

中国科学技术大学¹

博士学位论文²



锺量子点中空穴自旋量子比特的操⁴
控研究

作者姓名： 周雨晨⁵

学科专业： 物理学⁶

导 师： 李海欧 教授⁷

完成时间： 二〇二六年三月九日⁸

University of Science and Technology of China¹

A dissertation for doctor's degree



Research on the manipulation of Hole Spin Qubits in Germanium Quantum Dots³

Author: Yu-Chen Zhou⁴

Speciality: Physics⁵

Supervisor: Prof. Hai-Ou Li⁶

Completion date: March 9, 2026⁷

中国科学技术大学学位论文原创性声明¹

本人声明所呈交的学位论文，是本人在导师指导下进行研究工作所取得的成果²。除已特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含任何他人已经发表或撰写过的研究成果。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献均已在论文中作了明确的说明。

作者签名：_____³

签字日期：_____⁴

中国科学技术大学学位论文授权使用声明⁵

作为申请学位的条件之一，学位论文著作权拥有者授权中国科学技术大学拥有学位论文的部分使用权，即：学校有权按有关规定向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅，可以将学位论文编入《中国学位论文全文数据库》等有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。本人提交的电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。⁶

控阅的学位论文在解除后也遵守此规定。⁷

☒公开 ☐控阅（_____年）⁸

作者签名：_____⁹

导师签名：_____¹⁰

签字日期：_____¹¹

签字日期：_____¹²

创新性说明¹

本文围绕平面锗空穴自旋量子比特的操控问题开展了创新性研究，主要从²三个方面展开：一是从物理机制出发，自旋轨道耦合场作为全电操控的核心机制，其方向与强度决定操控效率；二是操控方法，即具有噪声鲁棒性的优化操控方案；三是优化操控工作点，基于自旋轨道耦合与电荷噪声耦合的各向异性，通过优化磁场方向与操作条件确定最优操控工作点。

主要创新点包括：³

1. 阐明了平面锗空穴双量子点泡利自旋阻塞区域漏电流产生的物理机制⁴——双点之间 g 因子的差异以及自旋轨道耦合。通过研究漏电流大小随外磁场和双量子点失谐变化的规律，首次定量分析了自旋轨道耦合场的方向与强度，并实验验证了栅极电压可对自旋轨道耦合强度进行连续调控，为实现更高速的比特操作奠定基础。

2. 首次在平面锗空穴自旋量子比特中实验实现了基于几何相位的单量子比特⁵特门，操控保真度超过 99.9%，超出容错量子计算阈值。该几何相位门在较宽的拉比频率范围内均可实现超过 99% 的操控保真度，可有效解决比特阵列中性能不均一的问题，并通过人为引入共振频率噪声和拉比频率噪声，直接验证了其对噪声的强鲁棒性，为实现高保真度且具有噪声鲁棒性的量子比特操作提供了重要依据。

3. 创新性地揭示了平面锗空穴自旋量子比特在不同磁场方向下的各向异性。⁶通过分析量子比特对电荷噪声敏感性的变化规律，研究阐明了相干时间随磁场方向变化的物理机制，并指出电荷噪声敏感性的各向异性不仅影响相干时间，也直接制约操控保真度。在最优操控点下，基于传统动力学门的操控方案中，比特的相干时间较常规工作点提升五倍，量子比特操控保真度提升了 2%，超过容错量子计算的阈值要求。后续结合电压对优化操控点的调制，可实现多比特同时工作于对电荷噪声不敏感的位置，为利用全电操控的可扩展量子比特架构奠定基础。

摘要¹

量子点中束缚的电子或空穴自旋态可构成稳定的二能级系统，是实现量子比特编码的理想载体。作为量子处理器的基本单元，量子比特的初始化、操控与读取是其正常运行的基础。面向容错量子计算，量子比特操控保真度需达到 99% 以上，因此，实现高保真度且具备噪声鲁棒性的量子比特操控成为当前研究的核心问题。平面锗异质结的量子点体系具有量子点尺寸较大、加工要求相对宽松以及全电学操控易于扩展等优势，被认为是实现可扩展量子计算的重要平台之一。本文聚焦于锗空穴自旋量子比特的操控研究，针对该体系中自旋轨道耦合机制尚不明确、量子比特性能不均一以及操控保真度差异较大的问题，系统研究了量子比特操控的物理基础——自旋-轨道耦合场的性质，并在此基础上实现了单空穴自旋量子比特的高质量操控。进一步地，引入几何相位量子门以提升操控的噪声鲁棒性，并通过优化外加磁场方向识别并验证了量子比特的最优操控工作点，从而显著提升了量子比特的相干性与操控稳定性。

本论文首先梳理了量子计算及半导体量子比特的理论基础，回顾了量子计算的发展历程与研究现状，重点介绍了量子比特的编码、初始化与读取方法，以及单、两比特门的操控原理和保真度表征方法。随后，搭建了量子比特操控所需的实验平台与低温测量系统，详述了器件结构与制备工艺、器件筛选与低温表征流程，以及测量仪器与低温线路的优化方案，并进一步开展了三项主要研究工作。

锗空穴自旋量子比特的操控依赖于自旋-轨道耦合机制，深入理解自旋轨道耦合场的性质对实现更高效的比特操控具有重要意义。研究发现自旋轨道耦合是偏压三角形中泡利自旋阻塞区域漏电流的物理来源之一。通过测量漏电流大小随磁场方向、强度及双点失谐变化的规律，结合数值模拟，分析了自旋轨道耦合场的方向与强度。同时，实验验证了势垒电极电压对自旋轨道耦合场强度的调控，为实现更高速度的比特操控奠定了基础。

在表征自旋轨道耦合场的基础上，进一步实现了锗空穴单量子比特的操控，并开发了优化操控的方案。利用锗空穴内禀的强自旋轨道耦合，实现了单空穴自旋量子比特的全电学操控，系统表征拉比振荡、相干时间以及量子门操控保真度等参数。通过对比拉姆齐实验与动力学解耦序列（如 Hahn Echo、CPMG 等）提取的相干时间，发现体系中低频噪声占主导。引入几何门的优化操控方案后，最高操控保真度超过 99.9%。加入比特共振频率噪声，对比几何门与传统动力学门的操控保真度，验证了几何相位门对该类噪声具有更强的鲁棒性。

锗中空穴自旋量子比特依托自旋轨道耦合实现全电的高速操控，但是这种耦合也使比特对电荷噪声敏感。电荷噪声敏感性的各向异性导致比特性能的方向依赖性。针对这一问题，实验研究了外加磁场方向对量子比特性能的影响。通过调节磁场方向，实验识别并验证了一个操控的局域最优工作点，该点对应于自旋对电场扰动（电荷噪声）的电学敏感性最小，相对于普通工作点，相干时间提升约五倍，动力学门的操控保真度提升约 2%，最高达到 99.82 %，超过实现容错量子计算所需的保真度阈值。¹

综上，本文从操控的驱动机制（自旋轨道耦合场的方向与强度）、操控方法（噪声鲁棒的优化操控方案）以及操控工作点（磁场方向与操作条件的优化）三个层面开展了系统研究。相关结果为解决量子比特阵列中不可避免的器件差异性及操控性能不均一问题提供了有效思路，为在大规模量子比特阵列中实现稳定、快速、高保真度的量子操控奠定了基础，并为基于半导体平台实现可扩展的通用量子计算提供了重要支撑。²

关键词：半导体量子计算，锗空穴自旋量子比特，泡利自旋阻塞，自旋轨道耦合，电偶极自旋共振，几何量子门，优化操控³

ABSTRACT¹

The spin states of electrons or holes confined in quantum dots form a stable two-level system and are considered an ideal platform for qubit encoding. As the fundamental building blocks of a quantum processor, qubit initialization, manipulation, and readout are essential for its proper operation. Fault-tolerant quantum computing requires gate fidelities exceeding 99 %, making the realization of high-fidelity and noise-robust qubit manipulations a central challenge in current research. Quantum dots based on planar germanium heterostructures offer several advantages, including larger dot size that relaxes nanofabrication constraints and all-electrical control that facilitates scalability, making them a promising platform for scalable quantum computing. This work focuses on the control of germanium hole spin qubits. To address key challenges in this system, including the incomplete understanding of spin–orbit coupling mechanisms, qubit-to-qubit variability, and fidelity inhomogeneity, we systematically investigate the physical basis of qubit control, namely the properties of the spin–orbit coupling field. Based on this understanding, we achieve high-quality control of single hole spin qubits. Furthermore, geometric gates are introduced to enhance noise robustness, and by optimizing the orientation of the external magnetic field, an optimal operating point for qubit manipulation is identified and experimentally verified, significantly improving qubit coherence and control stability.

This thesis first systematically reviews the theoretical foundations of quantum computing and semiconductor-based qubits, including a brief overview of the development of quantum computing and the current research status of semiconductor quantum systems. It focuses on qubit encoding schemes, initialization and readout methods, the operating principles of single- and two-qubit gates, and the characterization of gate fidelity. Subsequently, an experimental platform and low-temperature measurement system for qubit control are established. The device structure and fabrication processes, device screening and low-temperature characterization procedures, as well as the optimization of measurement instruments and cryogenic wiring are described in detail. Based on this, three main research works are carried out.

The manipulation of germanium hole spin qubits relies on the spin–orbit coupling mechanism. A thorough understanding of the properties of the spin–orbit coupling field is therefore crucial for achieving more efficient qubit control. It is found that spin–orbit coupling is one of the physical mechanisms of the leakage current observed in the Pauli

spin blockade region in the bias triangles. By measuring the dependence of the leakage current on magnetic field orientation, magnetic field strength, and interdot detuning, and combining these measurements with numerical simulations, the direction and strength of the effective spin–orbit coupling field are analyzed. In addition, experiments verify that the voltage applied to the barrier gate can tune the strength of the spin–orbit coupling field, providing a pathway toward faster qubit manipulation. 1

On the basis of characterizing the spin–orbit coupling field, manipulation of a germanium hole spin qubit is achieved and optimized control schemes are developed. Benefiting from the strong intrinsic spin–orbit coupling in germanium holes, fully electrical manipulation of a single-hole spin qubit is realized. Key parameters, including Rabi oscillations, coherence times, and quantum gate fidelities, are systematically characterized. By comparing the coherence times extracted from Ramsey experiments with those obtained from dynamical decoupling sequences (such as Hahn echo and CPMG), it is found that low-frequency noise dominates in the system. An optimized control scheme based on geometric gates is then implemented, achieving a maximum gate fidelity exceeding 99.9 %. By adding qubit resonance-frequency noise and comparing the control fidelities of geometric gates with those of conventional dynamical gates, it is verified that geometric-phase gates exhibit stronger robustness against this type of noise. 2

While spin–orbit coupling enables full-electrical and fast qubit manipulation in germanium hole spin systems, it also makes hole spin qubits sensitive to charge noise. The anisotropy of this charge-noise sensitivity leads to direction-dependent qubit performance. To address this issue, the influence of the external magnetic-field orientation on qubit performance is systematically investigated. By tuning the magnetic-field direction, a local optimal operating point for qubit manipulation is experimentally identified and verified. At this point, the electrical sensitivity of the spin to charge noise is minimized, leading to a fivefold improvement in coherence time and about a 2 % increase in control fidelity. The maximum fidelity reaches 99.82 %, exceeding the threshold required for fault-tolerant quantum computing. 3

In summary, this work systematically investigates qubit manipulation from three aspects: the manipulation mechanism of control (the direction and strength of the spin–orbit coupling field), control methods (noise-robust optimized control schemes), and control operating points (optimization of the magnetic-field orientation and operating conditions). These results provide effective strategies for addressing unavoidable device variability and non-uniform control performance in qubit arrays. They lay the foundation for stable, fast, and high-fidelity qubit control in large-scale qubit arrays and 4

provide important support for the realization of scalable universal quantum computing¹ based on semiconductor platforms.

KEY WORDS: Semiconductor quantum computing, Germanium hole spin qubits,² Pauli spin blockade, Spin–orbit coupling, Electric dipole spin resonance, Geometric gates, Optimal manipulation

目录¹

第 1 章 绪论	1 ²
1.1 量子计算的发展	1
1.2 半导体量子计算的进展	4
1.2.1 量子比特性质	4
1.2.2 量子比特的长程耦合	5
1.2.3 量子算法的演示	7
1.2.4 量子模拟	8
1.3 选题背景	9
1.4 论文概况	11
第 2 章 空穴自旋量子比特的相关理论	14
2.1 门控半导体量子点	14
2.2 自旋量子比特	15
2.3 自旋量子比特状态的初始化和读取	16
2.3.1 自旋选择隧穿读取	16
2.3.2 泡利自旋阻塞读取	17
2.4 自旋量子比特门操控理论	19
2.4.1 单比特门操控方案	20
2.4.2 两比特门操控方案	21
2.5 自旋量子比特的弛豫与退相干	25
2.6 自旋量子比特操控保真度	27
2.6.1 随机基准测试	28
2.6.2 门集层析测试	29
2.7 本章小结	32
第 3 章 量子点器件的微纳加工与低温测量技术	33
3.1 平面锗空穴量子点的芯片结构与器件工艺	33
3.1.1 量子点器件的基片	33
3.1.2 量子点的芯片结构	37
3.1.3 微纳加工工艺	41
3.2 量子点的低温测量技术	45
3.2.1 液氦环境中的测量	45
3.2.2 稀释制冷机中测量	48

3.3 量子比特的低温测量	52	1
3.3.1 测量仪器	52	
3.3.2 测量线路	54	
3.4 本章小结	55	
第 4 章 锗空穴量子点中的自旋轨道耦合	57	
4.1 研究背景	57	
4.2 泡利自旋阻塞与其解除机制	60	
4.2.1 偏压三角形中的泡利自旋阻塞	60	
4.2.2 泡利自旋阻塞的解除机制	62	
4.3 漏电流谱的测量	70	
4.3.1 漏电流谱的理论拟合	72	
4.4 漏电流谱的各向异性	75	
4.4.1 单一磁场方向下的漏电流谱的拟合	75	
4.4.2 自旋轨道耦合场的方向性	75	
4.5 电极可调的自旋轨道耦合强度	77	
4.6 本章小结	79	
4.7 附录	80	
4.7.1 电极杆臂系数的提取	80	
4.7.2 面外 g 因子的提取	81	
第 5 章 单空穴自旋量子比特的高保真度操作	82	
5.1 研究背景	82	
5.1.1 缀饰自旋量子比特	83	
5.1.2 几何量子计算	85	
5.2 单空穴自旋量子比特的测量	86	
5.2.1 平面锗双量子点的表征	86	
5.2.2 电荷稳定相图	86	
5.2.3 泡利自旋阻塞与增强型锁存读取机制	88	
5.3 单空穴自旋量子比特的性质表征	92	
5.3.1 实验装置与测量手段	93	
5.3.2 快速绝热通道确定拉莫尔频率	93	
5.3.3 空穴自旋比特的拉比振荡与品质因子	96	
5.3.4 空穴自旋比特的特征时间	97	
5.3.5 空穴自旋比特的操控保真度——随机基准测试与量子门集层析 ...	98	
5.3.6 量子门集层析中的结果分析	100	

5.3.7 不同拉比频率之下的比特保真度	101	1
5.4 单空穴量子比特中的几何量子门	102	
5.4.1 几何相位门的工作原理	103	
5.4.2 几何相位门的操控保真度	105	
5.4.3 几何相位门 Path2 的噪声鲁棒性	106	
5.4.4 几何相位门 Path1 的噪声鲁棒性	108	
5.4.5 几何相位门的局限性	109	
5.4.6 几何相位门应用	110	
5.4.7 基于几何相位门的普适量子计算	112	
5.4.8 面向大规模量子计算的几何相位门应用讨论	113	
5.5 本章小结	114	
第 6 章 空穴自旋量子比特的优化操作点	117	
6.1 研究背景	117	
6.2 样品的基本结构	120	
6.3 g 因子的各向异性	122	
6.4 空穴自旋量子比特中的自旋-电场敏感度	123	
6.5 空穴自旋量子比特中各向同性的比特性质	125	
6.5.1 空穴自旋量子比特中各向异性的退相位时间	125	
6.5.2 空穴自旋量子比特中各向异性的相干时间	127	
6.5.3 理论模型	127	
6.5.4 结果分析	129	
6.5.5 空穴自旋量子比特中各向异性的品质因子	131	
6.6 空穴自旋量子比特中各向异性的比特操作	132	
6.7 本章小结	134	
第 7 章 总结与展望	136	
7.1 总结	136	
7.2 尚待解决的问题	139	
7.2.1 自旋轨道耦合场的可调性	139	
7.2.2 基于几何相位门的通用量子计算	140	
7.2.3 最优操控点的调控及其在规模化阵列中的挑战	140	
7.3 未来发展方向	141	
7.3.1 量子比特优化操作方案	142	
7.3.2 新型比特操控方案	142	
7.3.3 高温量子比特	143	

7.3.4 针对于量子比特的低温操控电路	144	1
7.3.5 与半导体工业产线结合的量子比特器件	144	
7.3.6 大规模量子比特的扩展方案	145	
参考文献	147	
致谢	171	
在读期间取得的科研成果	174	

插图清单¹

图 2.1	单比特的定义	15	²
图 2.2	自旋选择隧穿读取	17	
图 2.3	泡利自旋阻塞读取的输运信号	18	
图 2.4	泡利自旋阻塞读取的直流探测信号	19	
图 2.5	双量子点中两自旋体系的本征能量结构	22	
图 2.6	相干时间的测量	26	
图 2.7	随机基准测试的实验序列	28	
图 2.8	门集层析测试的实验序列	30	
图 3.1	平面锗异质结基片	34	
图 3.2	霍尔棒结构及基片性质表征	36	
图 3.3	实验中采用的量子点结构	38	
图 3.4	量子点结构的设计图	39	
图 3.5	二维扩展的量子点结构	40	
图 3.6	量子点微米级加工流程示意图	41	
图 3.7	量子点结构的纳米级加工流程图	44	
图 3.8	量子点结构的封装与键合	45	
图 3.9	量子点的输运粗测线路	46	
图 3.10	量子点的输运粗测结果	47	
图 3.11	量子点的调制测量结果	49	
图 3.12	量子点的直流测量线路图及相图	51	
图 3.13	量子点的隧穿可调性以及随机电报信号	51	
图 3.14	平面锗空穴自旋量子比特实验搭建的完整低温测量系统	53	
图 3.15	平面锗空穴自旋量子比特实验各个波形的时序示意图	54	
图 3.16	IQ 混频之后的微波频谱	55	
图 3.17	微波信号与方波信号的触发延时	55	
图 4.1	双量子点器件、相图以及泡利自旋阻塞的偏压三角形	61	
图 4.2	核自旋以及超精细相互作用示意图	62	
图 4.3	超精细相互作用引起的漏电流	63	
图 4.4	双点之间 g 因子差异引起的漏电流	65	
图 4.5	存在强自旋轨道耦合情况时双点之间 g 因子差异引起的漏电流	66	
图 4.6	重空穴带与轻空穴带	67	

图 4.7	偏压三角形中自旋轨道耦合相互作用引起漏电流的原理	69	1
图 4.8	自旋轨道相互作用引起的漏电流磁谱	70	
图 4.9	三维磁场方向下的漏电流磁谱	71	
图 4.10	不同磁场平面内的漏电流磁谱	76	
图 4.11	不同点间隧穿下的面外方向的漏电流磁谱	78	
图 4.12	杆臂系数的提取	80	
图 4.13	面外 g 因子的提取	81	
图 5.1	缀饰自旋量子比特	84	
图 5.2	梯度上升脉冲工程	85	
图 5.3	平面锗异质结基片以及双量子点器件	87	
图 5.4	双量子点相图以及可调的双点隧穿耦合	88	
图 5.5	泡利自旋阻塞读取的原理以及工作区	89	
图 5.6	增强型锁存读取以及 $S(1, 1)$ 的弛豫时间	91	
图 5.7	量子比特的共振频率以及拉比振荡	95	
图 5.8	量子比特的特征时间	97	
图 5.9	随机基准测试以及量子门集层析	99	
图 5.10	量子门集层析结果一	100	
图 5.11	量子门集层析结果二	102	
图 5.12	量子门集层析结果三	103	
图 5.13	几何门 Path2 和 Path1 的量子门集层析结果	104	
图 5.14	几何门 Path2 和 Path3 π 的量子门集层析结果	106	
图 5.15	几何相位门 Path2 的噪声鲁棒性	107	
图 5.16	比特频率的抖动	108	
图 5.17	几何相位门 Path1 的噪声鲁棒性	109	
图 5.18	几何相位门 Path1 和 Path2 对于比特频率抖动噪声的鲁棒性	110	
图 5.19	几何相位门 Path1 和 Path2 对于拉比频率抖动噪声的鲁棒性	111	
图 5.20	不同相干时间下几何相位门的鲁棒性	112	
图 5.21	两比特几何相位门	114	
图 6.1	已有实验中的纵向自旋-电场敏感度的各向异性	119	
图 6.2	双量子点器件图以及 g 因子的各向异性	121	
图 6.3	纵向自旋-电场敏感度的各向异性	124	
图 6.4	相干时间的各向异性	126	
图 6.5	量子比特系统中的噪声谱	130	
图 6.6	拉比频率以及相干时间的各向异性	131	
图 6.7	操控保真度的各向异性	133	

附表清单¹

表 4.1	不同磁场方向下漏电流磁谱的拟合参数	72 ²
表 4.2	不同 ΔV_{B2} 面外方向漏电流磁谱的拟合参数	79
表 5.1	不同 f_{Rabi} 下的单比特几何相位门的保真度	105

第 1 章 绪论¹1.1 量子计算的发展²

1982 年, Richard Feynman 指出经典计算机在模拟量子多体系统时面临指数级复杂度瓶颈^[1], 并于 1984 年系统提出利用量子力学规律构建计算机的思想, 从而奠定了量子计算的概念基础。量子计算领域经历了近四十年的快速发展。在最初的理论探索阶段, 研究者围绕量子力学的叠加性与纠缠性, 提出了一系列具有潜在指数加速优势的量子算法, 为量子计算在计算复杂性理论与信息处理方面奠定了坚实基础。随后, 1985 年 David Deutsch 提出了通用量子图灵机模型, 首次从理论上证明量子计算在计算能力上的普适性^[2]。1992 年, Deutsch 与 Richard Jozsa 提出了 Deutsch-Jozsa 算法, 展示了量子算法在特定问题上相较经典算法的指数级加速优势^[3]。1994 年, Peter Shor 提出著名的 Shor 算法, 实现了对大整数的高效质因数分解与离散对数计算, 直接动摇了经典公钥密码体系的安全基础, 极大推动了量子计算研究的热潮^[4]。1996 年, Lov Grover 提出了 Grover 搜索算法, 实现了对无序数据库搜索的平方级加速, 进一步表明量子计算在更广泛问题类别中的潜在优势^[5]。随后, 1997 年 Kitaev 提出的相位估计算法以及 2000 年前后发展起来的量子模拟与量子行走算法^[6-16], 逐步丰富了量子算法体系。上述一系列开创性工作共同构建了量子计算的理论框架, 并明确了量子计算在计算复杂性、密码学与物理模拟等领域相较经典计算的根​​本优势, 为后续量子计算的物理实现与工程化发展提供了坚实的理论基础。

随着理论体系的逐步完善, 量子计算的研究重心逐渐由算法设计转向物理实现与可扩展架构的探索。在量子计算的物理实现层面, 目前已形成多体系、多技术路线并行发展的格局, 涵盖光子体系^[17]、中性原子^[18]、离子阱^[19-20]、超导量子电路^[10,13,21] 以及半导体量子点^[22] 等多种平台。

光量子计算因其可在室温下运行、退相干弱以及天然适合实现大规模线性光学网络, 长期被视为量子计算的重要实现路线之一。早期研究主要集中于基于线性光学的量子逻辑门和小规模量子线路验证, 但受限于单光子源效率、干涉稳定性和探测能力, 系统规模难以扩展。2020 年, 中国科学技术大学潘建伟团队在 *Science* 上报道了基于高斯玻色采样的光量子计算装置“九章”, 在 100 模线性光学网络中实现了最高 76 光子探测事件, 其采样速率相较经典超级计算机快约 10^{14} 倍, 首次在光学体系中展示了具有说服力的量子计算优势^[17]。该工作被广泛引用并引发国际关注, 标志着光量子计算从概念性演示迈入大规模量子采样阶段。随后, 研究重点逐步转向更高亮度、更确定性的光源、集成光子芯片以

及与量子模拟和组合优化问题的结合，推动光量子计算向可控性更强、应用导向更明确的方向发展。¹

中性原子体系兼具低退相干、强可扩展性与高度可重构等优势。早期实验主要集中于几十到数百个原子的量子模拟，而系统规模、相干时间与操控保真度一直是限制其发展的关键瓶颈。2025 年，Endres 团队在 Nature 报道了包含超过 6,100 个高相干中性原子的光学镊子阵列，在室温条件下实现了长达 12.6 s 的超精细相干时间、超过 99.99% 的成像保真度以及高保真的相干输运操作^[18]，系统性突破了中性原子平台在规模、相干性与控制精度上的多项纪录。该工作表明，基于光学镊子的中性原子体系已具备支撑量子纠错和通用量子计算的关键要素，标志着光量子计算正从量子模拟阶段迈向大规模、可编程量子处理器的新阶段。²

与此同时，超导量子电路和半导体量子点体系由于其可集成性和工程可扩展性，被普遍认为是实现通用量子计算的有力候选平台。2019 年，谷歌宣布其量子处理器 Sycamore 实现了量子霸权^[23]。处理器在 200 秒内完成了目标计算，而世界上最快的超级计算机需要 10,000 年才能产生类似的输出。这一成果有力地推动了量子计算领域的快速发展。澳大利亚 Diraq 公司与欧洲 IMEC 合作，首次在标准 12 英寸（300 mm）工业产线上成功制备了硅自旋量子比特单元，实现了包含两比特操作在内的完整量子功能模块，其单比特与两比特门、初始化及读出保真度均稳定超过 99%，并在同一晶圆上展现出良好的器件均一性与可重复性^[22]。这一成果有力证明了高性能自旋量子比特可在成熟 CMOS 工艺中可靠复现，标志着半导体量子计算从“实验室器件”迈向“工业制造”的重要一步。与此同时，针对规模化量子比特阵列面临的低温互连与扇出瓶颈，研究者进一步展示了毫开尔文温区工作的低温 CMOS 控制芯片，成功实现了对自旋量子比特交换相互作用的本地化控制，而未对单比特和两比特门性能造成显著退化^[24]。上述进展表明，半导体量子计算正逐步形成“量子比特—低温控制—经典电子学”高度模块化的系统架构，充分体现了其与现有半导体产业深度兼容、适合大规模集成的独特优势。³

在国家层面与商业层面，量子计算均已被纳入重点发展计划，成为各国争夺未来科技制高点的重要方向。美国以《国家量子倡议法案（National Quantum Initiative, NQI）》为核心，整合国家科学基金会（NSF）、能源部（DOE）和国家标准与技术研究院（NIST）等多部门资源，持续以数十亿美元量级支持量子计算及相关量子信息科学研究，并通过国家量子研究中心体系推动基础研究向应用转化。欧盟自 2018 年启动“量子旗舰计划（Quantum Flagship）”，规划十年、总投入超过 10 亿欧元，系统布局量子计算、量子通信与量子传感等方向，旨在构建完整的欧洲量子科技与产业生态。英国依托国家量子技术计划（National Quantum Technologies Programme, NQTP），累计投入约 10 亿英镑，并通过国家⁴

量子任务（National Quantum Missions）加速量子计算技术从实验室走向产业示范。中国在国家中长期科技规划和“十四五”规划中将量子信息与量子计算列为重要前沿方向，通过持续的科研投入与重大基础设施建设推动相关技术发展。加拿大于 2023 年发布国家量子战略，明确投入约 3.6 亿加元，以巩固其在量子计算与量子材料领域的国际竞争力。与此同时，日本、澳大利亚和德国等国家也相继发布国家级量子战略或行动计划，通过政府主导的长期投入与产业协同，加速量子计算技术成熟与创新生态构建。

在商业层面，量子计算同样成为全球科技公司与初创企业重点布局的前沿方向，并逐步从概念验证阶段迈向工程化与应用探索阶段。以超导量子计算为代表，Google、IBM 和 Rigetti 等公司持续加大研发投入，其中 Google 通过 Sycamore 系列处理器在量子优越性验证与量子纠错方面取得了一系列标志性进展^[13,23]，IBM 则围绕可扩展量子处理器架构、云端量子计算平台以及容错量子计算路线图稳步推进。在中国，本源量子（Origin Quantum）相继推出“悟空（Wukong）”等超导量子计算机及配套控制系统（如面向更大规模控制的“天机 4.0”）^[25]，并提供云端与可交付形态的量子计算解决方案。离子阱量子计算方向上，IonQ 与 Quantinuum 凭借极高的量子门保真度和成熟的量子控制技术，在多比特量子线路运行、量子算法验证以及逻辑量子比特实现方面不断刷新实验纪录^[19-20,26-29]。以量子退火为代表的 D-Wave 则在组合优化和材料模拟等特定应用场景中率先实现了商业化部署^[30]。与此同时，在半导体量子计算领域，多家企业和研究机构依托成熟的 CMOS 工艺和完善的产业链优势，积极推进硅基和锗基自旋量子比特处理器的研发与系统集成，例如美国的 Intel、欧洲的 IMEC 以及澳大利亚的 Diraq。英国 Quantum Motion 公司则提出并展示了面向大规模集成的全堆栈硅基量子计算系统，目标实现千比特量级的量子处理器^[31]。总体而言，商业公司的持续投入不仅加速了量子计算硬件性能的提升，也在软件栈、云服务和应用生态层面推动了量子计算从实验室走向实际可用，为未来大规模量子计算的实现奠定了坚实的产业基础。

在上述国家与产业层面的推动下，量子计算呈现多种技术路线并行发展的格局，包括光子量子计算、超导量子比特、离子阱量子比特以及半导体自旋量子比特等。不同技术路线在相干时间、操控速度、系统集成度以及工程实现复杂性等方面各具优势，但同时也面临不同程度的可扩展性挑战。随着量子比特数量从几十、上百向更大规模发展，如何实现高密度集成、可调耦合以及与现有工业体系兼容，逐渐成为制约量子计算进一步发展的关键问题。

在这一背景下，半导体量子计算方案因其与成熟 CMOS 工艺的高度兼容性、潜在的大规模集成能力以及较小的器件尺寸优势，并被认为是实现大规模量子计算的有力竞争者之一。特别是平面锗空穴自旋量子比特依托其材料与物理机

制优势，在全电学操控、量子点阵列集成以及高保真量子比特操控方面展现出良好前景，为构建可扩展量子处理器提供了新的研究方向。¹

1.2 半导体量子计算的进展²

自 1998 年 Loss 和 DiVincenzo 提出利用自旋自由度编码量子比特以来^[32]，³在半导体量子点中受限的单自旋天然构成稳定的二能级系统，是实现量子比特编码的理想物理载体。陆续发展出了多种承载自旋量子比特的材料体系，包括砷化镓量子点^[33-34]、硅金属氧化物电子型量子点^[35-36]、硅金属氧化物空穴型量子点^[37-38]、应变硅异质结量子点^[39-40]、应变锗异质结量子点^[41-43]以及硅中施主原子自旋量子比特^[44-45]等。围绕这一体系，研究者在量子比特的性能提升、体系扩展以及实际应用等方面开展了大量研究。下文将从四个方面对半导体量子计算领域的研究进展进行系统介绍：首先是量子比特本身的关键物理性质，其次是面向规模化量子比特功能分区而发展的长程耦合机制，随后介绍量子比特处理器在实际应用层面的最新进展，最后综述半导体量子计算体系在量子模拟与量子算法方面的代表性成果。

1.2.1 量子比特性质⁴

面向未来大规模量子计算，若要实现一致性好、可重复性强且具有高操控保真度的可扩展量子比特体系，首要任务是在少比特系统中尽可能提升量子比特的本征性能，包括更长的弛豫时间、更长的相干时间，以及更高的初始化、读出和操控保真度。自半导体量子计算概念提出以来，该领域已发展近三十年。早期的研究主要集中于砷化镓量子点体系，这是由于砷化镓异质结（GaAs/AlGaAs）晶格失配小、材料缺陷少，具有极高的载流子迁移率，仅需相对简单的电极结构即可形成稳定的量子点。2008 年，日本 Tarucha 研究组首次在砷化镓量子点中引入微小磁体，实现了基于电偶极自旋共振的量子比特操控^[33]。该体系的本征相干时间 T_2^* 仅约为 10 ns，但通过引入动力学解耦序列，相干时间可延长至毫秒量级，并在此基础上实现了最高约 99.5% 的单量子比特操控保真度^[46]。随后，研究者们还在砷化镓量子比特体系中相继实现了纠缠态制备、量子非破坏性测量以及受控旋转门等重要成果^[34,47]。然而，由于砷化镓主要的同位素都是非零核自旋，其超精细相互作用严重限制了量子比特的相干时间，使得该体系在规模化方向上的研究逐渐式微。⁵

相比之下，第四族元素半导体如硅和锗虽然同样受到核自旋超精细相互作用的影响，但可通过同位素纯化手段显著抑制核自旋噪声，从而获得更长的相干时间^[48]。⁶硅基半导体量子比特根据材料体系的不同，主要包括硅金属氧化

物半导体 (SiMOS) 量子点^[22]、应变硅异质结 (Si/SiGe) 量子点^[40] 以及硅中施主原子自旋量子比特。2012 年, 美国 HRL 实验室首次演示了应变硅异质结量子比特^[39]; 目前在实验室条件下已实现六量子比特系统的操控演示, 并且结合工业半导体产线, Intel 公司利用成熟的 12 英寸工艺平台实现了 12 比特量子处理器^[49-50]。2014 年, 新南威尔士大学 Dzurak 研究组率先实现了 SiMOS 量子比特, 并获得了长达 28 ms 的相干时间^[51]。硅中施主原子量子比特则以超长相干时间为显著优势, 澳大利亚 Morello 研究组通过拉姆齐实验测得的退相位时间 T_2^* 最长可达 570 μs , 而通过动力学解耦序列测得的相干时间 T_2 更是超过 30 s, 使其在量子态存储方面具有独特优势^[52]。目前, 硅基半导体量子比特的单比特操控保真度已超过 99.95%, 两比特门保真度亦已超过容错量子计算所要求的阈值 99%^[36]。

近年来, 本文重点研究的平面锗空穴自旋量子比特体系展现出迅速发展的态势。由于平面锗空穴具有较小的有效质量, 对量子点尺寸的要求相对宽松, 同时具备更高的载流子迁移率, 使其在量子比特器件的实现与高保真操控方面具有显著优势。2018 年, Veldhorst 研究组首次实现了平面锗空穴单量子比特的实验演示, 并在随后两年内完成了两比特门的实现及四量子比特处理器的系统表征^[41]。至 2024 年, 该体系中量子比特的关键性能指标进一步提升, 单量子比特操控保真度最高可达 99.99%^[43], 两量子比特门操控保真度达到 99%^[53]。通过优化外加磁场的大小与方向, 实现了最长达 17.9 μs 的相干时间, 并在动力学解耦序列作用下进一步延长至 1.3 ms^[54]。在规模化量子比特阵列的探索方面, 该体系已实现二维 4×4 量子比特阵列的高度电学可调性^[55], 并通过异质结双阱结构构建了三维 2×2×2 量子点阵列^[56], 结合微波操控与跳跃模式演示了其中的单量子比特操作, 为未来大规模集成量子计算架构提供了重要的实验基础。

1.2.2 量子比特的长程耦合³

面向未来大规模量子比特阵列, 在受限于线路排布与信号扇出的条件下, 不可避免地需要对量子比特阵列进行功能化与模块化设计。因此, 如何实现不同量子比特阵列之间的有效连接以及量子态的可靠传输, 成为可扩展量子计算体系中亟需解决的关键问题。根据量子态传输距离的不同, 现有方案通常可分为三类: 短距离传输的交换门 (SWAP 门)^[46,57-60]、中距离传输的穿梭 (shuttling) 过程^[61-67], 以及长距离传输的腔量子电动力学耦合机制^[57,68-74]。

在短距离量子态传输方面, SWAP 门是一种最为直接且重要的实现手段。目前, SWAP 门主要通过两种技术路线实现: 施加共振微波驱动的 SWAP 门^[74] 以及基于非绝热电压脉冲的 SWAP 门^[59]。微波共振 SWAP 门通常工作在较大的磁场梯度条件下, 通过在势垒栅极上施加交流微波信号, 对交换相互作用进行时

间调制，从而实现有效的交换操作。该方案于 2020 年由 Petta 研究组明确提出并在实验中实现，SWAP 门保真度可达约 98%^[74]。然而，微波驱动方案在多比特阵列中不可避免地会引入串扰问题，对系统可扩展性提出挑战。相比之下，非绝热脉冲 SWAP 门通过在极短时间内施加快速电压脉冲，将双量子点体系瞬时带入交换相互作用 (J) 远远大于双点塞曼劈裂的差值 (ΔE_z) 的工作区域，即 $J \gg \Delta E_z$ ，并通过精确控制交换振荡的演化时间来实现 SWAP 操作。该类方案最早于 2011 年由代尔夫特理工大学 Vandersypen 研究组在砷化镓量子点体系中实验演示^[46]。随后，2020 年新南威尔士大学 Simmons 研究组在施主量子比特体系中，利用上升沿约为 100 ps 的非绝热脉冲实现了高质量的 SWAP 门操作^[58]。近期，Vandersypen 研究组于 2024 年在平面锗量子点体系中，在多个双量子点对中实现了类似 SWAP 门的操作，用于量子态的交换与传输^[73]；同年，中国科学技术大学郭国平研究组也在 SiMOS 体系中成功实现了 SWAP 门操作^[59]。

在中距离量子态传输的实验研究中，通常依赖于已经良好定义的量子点阵列结构，或由多组专门设计、等间距分布的电极所构成的可移动势阱结构。在前一种情况下，载流子在预先形成的量子点阵列中逐点传输，该模式通常被称为“水桶模型” (bucket-brigade spin shuttling)^[75-76]；而在后一种情况下，不需要事先定义量子点，只需在多组电极上施加相位依次变化的正弦电压，连续调控势阱在电极之间的平滑移动，从而实现载流子的传输，该模式被称为“传送带模型” (conveyor-mode shuttling)^[77-78]。

对于水桶模型而言，量子点阵列中的各个势阱位置已经被明确限定，载流子在既定量子点之间进行逐级转移，有利于在传输过程中对电荷与自旋态进行空间约束，且所需的电压波形相对简单。早在 2019 年，普林斯顿大学 Petta 研究组便在一维九量子点阵列中实现了单个电荷在约 50 ns 时间尺度内的快速传输。随后，新南威尔士大学 Dzurak 研究组于 2021 年在 SiMOS 双量子点体系中实现了自旋态的相干传输，传输保真度达到 99.4%^[66]。近年来，在平面锗空穴量子比特阵列中，基于水桶模型的自旋穿梭速度已达到约 50 m/s，相干传输距离达到 9 μm ，最高相干传输保真度可达 99.992%^[61]，显示出该方案在高保真度中距离量子态传输中的显著优势。

相比之下，传送带模型需要对每一组电极上施加的正弦电压波形进行精确计算与优化，以确保势阱在空间中的连续、平滑移动。该方案对器件结构、基片均匀性以及电极缺陷更为敏感，理论计算得到的多组正弦波形往往需要结合具体样品特性进行进一步优化，否则在实际实验中可能更容易出现载流子丢失。最早由德国 Schreiber 研究组在 Si/SiGe 量子点阵列中实验演示了基于传送带模型电子传输，并实现了约 99.42% 的电荷传输保真度^[67]。随后，Vandersypen 研究组实现了传输速度约为 50 m/s、相干距离长达 1 mm 的传送带式自旋穿梭，并进

一步展示了基于空间分离量子态的后选择量子态隐形传态方案^[79-80]。Veldhorst¹ 研究组则利用传送带模型连接了远距离分离的自旋量子比特，实现了两比特门操作及贝尔态制备^[81]。此外，传送带模型在量子态传输过程中还可作为一种有效的谱学工具：通过测量自旋在量子点沟道中不同空间位置处能级反交叉随磁场变化的行为，可以进一步映射 Si/SiGe 基片中谷能级结构的相关性质，为理解材料本征物理提供了新的实验手段。

在长距离量子态传输方向上，针对毫米乃至厘米量级的远距离互连需求，目前最为主流且成熟的实现方案仍然是基于腔量子电动力学的腔耦合机制。腔与量子点之间的有效耦合主要由三个关键指标所表征：较高的腔品质因子、更强的腔-量子点耦合强度以及更低的光子耗散率。这些指标共同决定了量子信息在腔介导传输过程中的相干性与保真度。早在 2017 年，Petta 研究组率先利用铌基超导谐振腔实现了与硅基量子点的相干耦合，为半导体量子比特的长距离互连提供了重要实验基础。随后，多项工作围绕上述关键指标展开系统优化^[68]。2018 年和 2022 年，Vandersypen 研究组通过优化谐振腔材料选择与结构设计，显著提升了腔的品质因子及其与量子点之间的耦合强度^[69]；2020 年，Petta 研究组也在腔结构与耦合方案方面进行了进一步改进。在此基础上，腔-量子点耦合强度持续提升，目前已达到数百兆赫兹量级^[74]，其中 2023 年法国 Maurand 研究组实现了约 330 MHz 的硅基量子点-腔耦合强度^[72]。利用腔耦合实现两个比特互联方面，代尔夫特理工大学薛潇等人利用腔耦合成功连接了相距约 250 μm 的两个量子比特，并基于该耦合实现了 iSWAP 量子门操作，展示了腔耦合在远距离两比特逻辑门中的应用潜力^[73]。

针对平面锗空穴自旋量子比特体系，腔耦合研究亦取得了快速进展。2024³ 年，中国科学技术大学郭国平研究组率先实现了平面锗量子点与谐振腔的相干耦合^[71]；随后在 2025 年，奥地利 Katsaros 研究组将平面锗量子点与谐振腔之间的耦合强度进一步提升至 566 MHz^[70]，标志着该体系在腔量子电动力学方向上已达到国际领先水平，为平面锗量子比特的长距离互连与模块化集成奠定了坚实基础

1.2.3 量子算法的演示⁴

量子比特具有叠加性与纠缠性，所以量子计算在信息并行处理能力和算法⁵ 执行效率方面相较经典计算更具优势，使其在特定问题上能够以更少的资源完成对指数级状态空间的有效探索。围绕这一优势，半导体量子计算体系中对量子算法的实验演示近年来取得了持续进展。2018 年，Vandersypen 研究组在硅量子点体系中首次实现了可编程的两比特量子处理器，成功演示了 Deutsch-Jozsa 算法和 Grover 搜索算法，标志着半导体自旋量子比特开始具备执行标准量子算

法的能力^[82]。随后，随着单比特与两比特门保真度的不断提升，研究重心逐渐从概念性算法验证转向更复杂量子线路的实现。2022 年，该体系中实现了超过表面码容错阈值的高保真量子逻辑操作，并进一步完成了基于变分量子本征求解器（VQE）的分子基态能量计算，展示了半导体自旋量子比特在近中期量子算法中的应用潜力^[83]。同年，三比特量子纠错编码在硅自旋量子比特体系中得到实验验证，为可扩展量子算法运行提供了关键支撑^[84]。在此基础上，算法规模不断扩展，2025 年最新工作中首次在硅基自旋量子比特阵列上运行了完整的六比特量子线路，实现了对三、四、五及六比特子系统的可编程量子淬火算法执行^[85]。这些结果系统性地表明，半导体量子计算平台已从单、双比特算法演示阶段，逐步迈向多比特、可编程量子算法运行的新阶段，为未来在该体系中实现更复杂量子算法和容错量子计算奠定了坚实基础。

1.2.4 量子模拟²

量子计算系统在模拟自然界中的复杂量子多体现象方面相较于经典计算具有天然优势，其希尔伯特空间维数随系统规模指数增长，使得强关联电子体系、量子磁性以及拓扑态等问题在经典计算框架下迅速变得不可处理。半导体量子点阵列作为一种可编程、可扩展的固态量子平台，近年来在量子模拟方向取得了一系列重要进展^[86-91]。

2017 年，Vandersypen 研究组首次利用门定义量子点阵列实现了费米-哈伯德模型的量子模拟，观测到集体库仑阻塞向莫特绝缘态的转变，为半导体平台模拟强关联电子体系奠定了基础^[87]。随后，2021 年该研究组进一步在门控量子点阵列中模拟了反铁磁海森堡自旋链，实现了多自旋基态的制备与关联测量^[86]。进入 2022 年，研究重点开始拓展至更复杂的关联与拓扑现象，Simmons 研究组在原子级精度的硅量子点阵列中实现了多体拓扑模型的量子模拟，展示了拓扑相变与边缘态特征^[88]；与此同时，Vandersypen 团队系统研究了量子点阵列中的长程电子-电子相互作用，并提出其在量子化学模拟中的应用前景。2023 年，Veldhorst 研究组在可编程的平面锗量子点阵列中模拟了共振价键（resonating valence bond theory, RVB）态，实现了多自旋纠缠态的相干演化与对称性控制^[89]。2024 年，量子模拟内容进一步向动力学与复合准粒子扩展，在锗量子点梯形阵列中实现了激子输运的量子模拟，揭示了长程库仑相互作用诱导的激子形成与传输机制^[90]。最新的 2025 年工作中，Vandersypen 研究组在 2×4 平面锗量子点阵列中实现了多体拉姆齐干涉谱学，完整重构了多自旋体系的能谱结构，并观测到从局域化向混沌相的过渡^[92]。同年，该研究组进一步在相同的 2×4 平面锗量子点阵列中模拟了单自旋激发（磁振子）与双自旋激发（三重态激发）的动力学过程，重建了磁振子、三重态激发及其在不同海森堡交换耦合构型下的量子行走图景，这标志

着半导体量子点平台正迈向真正的多体量子模拟阶段^[93]。这些工作系统展示了半导体量子计算体系在模拟强关联、多体量子现象方面的独特优势与快速发展趋势。

1.3 选题背景²

在众多材料体系中，第四族元素半导体（如硅和锗）由于可通过同位素纯化显著抑制核自旋噪声，在理论上具备更长的量子相干时间。尤其是在锗体系中，价带空穴的 p 型轨道对称性在一定程度上削弱了超精细相互作用引起的退相干效应。此外，锗空穴具有较小的有效质量，在相同能级间隔条件下允许更大的量子点尺寸，从而在未来大规模量子比特阵列的制备中显著放宽了对纳米加工精度的要求^[94-95]。更为关键的是，依托于强自旋轨道耦合效应，锗空穴自旋量子比特能够实现全电学操控^[42,96-97]，无需引入微磁体或片上传输天线等附加结构，有效降低了器件复杂度并缓解了规模化集成中的布线压力。

基于上述优势，锗空穴自旋量子比特近年来得到了快速发展。2018 年，荷兰的 Veldhorst 研究组率先在平面锗异质结中实现了单个量子点的定义^[41]，为后续量子比特研究奠定了基础。在比特弛豫时间（relaxation time, T_1 ）与相干时间（coherence time, T_2 ）方面，2020 年实验实现了长达 32 ms 的 T_1 ^[98]，2024 年，通过降低磁场强度并优化磁场方向，实现了长达 17.6 μ s 的相干时间，采用动力学解耦序列可将相干时间延长至 1.3 ms^[99]。在长程耦合方面，利用自旋态穿梭方案实现了超过 300 μ m 的保自旋传输，其中相干传输的距离可达 9 μ m^[62]。利用腔耦合方案，2024 年首次实现了平面锗空穴双量子点与微波腔之间的耦合^[71]，次年进一步将耦合强度提升到 566 MHz^[70]。在多比特架构扩展方面，量子比特阵列规模持续扩大，从 2021 年的 2×2 二维比特阵列^[100]，逐渐扩展到 $3 \times 4 \times 3$ 的十比特阵列并进一步发展为 4×4 的十六点量子比特阵列^[101-103]。基于交叉电极架构，还实现了 23×23 个单元、共 1058 个单量子比特的阵列^[104]，此外，研究人员还探索了基于双量子阱基片的三维量子比特阵列^[56,105]。在量子比特操控方面，2020 年先后实现了保真度超过 99% 的单比特门演示，以及操控时间仅为 75 ns 的两比特 CNOT 门演示^[106]。随后，在四量子比特处理器上成功制备了四比特 GHZ 态的演示，进一步实现了四比特同时操控且保真度超过 99% 的实验结果^[100,107]。

作为量子处理器的最小功能单元，量子比特的初始化、操控与读取构成其正常运行的基础。尽管目前锗空穴量子比特的单比特操控保真度已达到最高 99.99%^[43]，但在同一芯片中，不同量子比特的操控保真度和相干时间仍然表现出显著差异。这种性能不均匀性并非个例，在 Si/SiGe 六比特样品以及平面锗异质结十比特样品中同样普遍存在^[40,53]。硅基量子比特处理器在量子算法演示

中的研究进一步表明,实现高效量子计算不仅依赖单个量子比特性能的提升,更依赖于多比特系统中高一致性操控、最小化空闲时间、长相干时间以及持续优化状态制备、测量和操控保真度。¹

相较于硅中电子,平面锗空穴量子比特在构建大规模量子处理器方面具有独特优势,其可借助本征自旋轨道耦合实现全电学操控,而无需引入额外结构,从而显著降低阵列设计的复杂度。然而,目前对于平面锗空穴体系中自旋轨道耦合的性质仍缺乏系统性认识,特别是自旋轨道耦合场的方向、强度及其电学可调性尚未得到充分阐明。同时该体系中普遍存在较强的低频噪声,其对量子比特操控稳定性与可重复性的影响机制仍有待深入研究。²

从量子比特操控的角度来看,自旋量子比特主要受到比特频率抖动噪声和拉比频率抖动噪声的共同影响。前者通常来源于电荷噪声以及核自旋引起的超精细相互作用,后者则与微波驱动场波动或实验仪器本身的性能限制有关。尽管通过提升晶圆质量、优化测量电路与器件结构可在一定程度上降低噪声强度,但噪声难以被完全消除。在当前实验条件下,量子比特操控参数单次校准的时间远超比特操控本身,在大规模量子计算中,不同量子比特所处噪声环境的差异将进一步放大校准复杂度,显著增加系统开销与控制延迟,从而限制量子处理器的整体运行效率。³

基于上述背景与挑战,本文将研究重点聚焦于平面锗空穴自旋量子比特中与高保真操控密切相关的键问题。具体而言,深入理解平面锗体系中自旋轨道耦合场的强度与方向,对于实现高效、可控的量子比特操控具有重要意义。在此基础上,引入旨在抑制低频噪声影响的优化操控策略,例如几何量子门,使得本征性质存在差异的量子比特在较宽工作参数范围内仍可保持超过容错量子计算阈值的操控保真度,从而显著提升对噪声的鲁棒性并降低大规模量子比特阵列中参数校准的资源开销。此外,平面锗体系中自旋轨道耦合的各向异性特征预示,在三维磁场空间中存在最优工作方向,使量子比特对主要噪声源(尤其是电荷噪声)的敏感性最小化,从而有望同时实现更长的相干时间与更高的操控保真度。面向未来规模化量子比特阵列,若多个量子比特具有相近甚至一致的最优工作磁场条件,将对系统集成与并行操控具有重要意义。⁴

当前量子计算领域的核心驱动力,已从提升少数量子比特的性能,转向如何将其可靠扩展至数百万量子比特并实现协同运行。面向容错量子计算,表面码等方案通常要求量子门操控保真度达到 99% 的阈值。如何在少比特系统中实现高保真且对噪声具有鲁棒性的量子比特操控,构成了当前亟待解决的关键科学问题。⁵

因此,本文围绕以下关键科学问题展开研究:⁶

(1) 平面锗空穴体系中自旋轨道耦合场的方向、强度及其电学可调性;⁷

(2) 面向高保真与可扩展量子计算的量子比特操控优化策略；¹

(3) 自旋轨道耦合各向异性对量子比特噪声耦合、相干性质以及操控保真度的影响机制。²

1.4 论文概况³

本文首先综述了量子计算在多种物理载体上的发展现状，进而聚焦于半导体量子计算方向，特别关注以锗空穴自旋编码的量子比特体系。在系统梳理该体系研究进展的基础上，指出实现高保真度且具备噪声鲁棒性的量子比特操控，是当前值得深入研究的课题。随后，详细阐述了比特操控实验所涉及的理论基础，并介绍了实验平台的具体构成，包括量子点器件的结构设计、制备与实验测量线路的搭建。⁴

随后，本文通过三个核心章节详细阐述了围绕平面锗空穴自旋量子比特操控所开展的主要实验研究工作，涵盖量子比特驱动机制——自旋轨道耦合场性质的研究、单量子比特的实现与操控方案优化，以及磁场最优工作点的探索与确立。本文旨在面向未来大规模量子比特阵列，探索并实现兼具高一致性与高操控保真度的量子比特操控方案。全文内容主要分为以下七个章节：⁵

第一章首先回顾了量子计算的发展历程及最新研究进展，从量子比特的物理性质、长程耦合机制、量子算法实验演示以及量子模拟等四个维度，系统综述了半导体量子比特领域的前沿成果。综述表明，尽管少比特体系中已实现优越的操控性能，但在向多比特阵列扩展的过程中，仍面临电荷噪声敏感、阵列内比特性能不均一以及操控保真度受限等关键挑战。基于此，进一步明确了本论文的核心研究目标：面向大规模量子比特阵列，围绕实现高保真度且具备高一致性的量子比特操控，从物理机制与实验实现优化两个层面开展系统深入的探索。⁶

第二章系统阐述了半导体自旋量子比特研究所涉及的相关理论基础。重点介绍了半导体量子点与自旋量子比特的基本定义、量子态的初始化与读出机制、单量子比特与两量子比特门的操控理论，并详细讨论了自旋量子比特的关键物理性质，包括弛豫时间、相干时间以及操控保真度的物理原理与分析方法。⁷

第三章详细介绍了自旋量子比特研究所使用的实验平台。首先阐述了平面锗空穴量子点器件的结构设计、制备流程及实验中需要重点关注的关键工艺与注意事项。随后介绍了量子点样品的低温测量技术，包括液氦温区下的初步表征测试以及稀释制冷机中的精细测量。最后，系统说明了实验所需的关键测量仪器，并对各类仪器之间的同步控制、信号连接方式及整体实验测量系统的搭建方案进行了详细描述。前三章内容为后续核心实验工作的开展奠定了坚实的基础。⁸

作为平面锗空穴自旋量子比特操控的物理基础——自旋轨道耦合的性质尚⁹

未明确，第四章系统研究了锗空穴体系中的自旋轨道耦合场的方向与强度。自旋轨道耦合是偏压三角形中泡利自旋阻塞区域漏电流的主要物理来源之一。实验测量漏电流大小随磁场方向、磁场强度以及双量子点失谐的变化关系，重点分析了在双点失谐为零条件下，漏电流对磁场方向与磁场强度的依赖行为。结合数值模拟，分析出锗空穴体系中自旋轨道耦合场的方向与大小。此外，实验发现自旋轨道耦合场具有良好的电压可调性，为适配不同量子比特操控方案提供了实验灵活性。在弱自旋轨道耦合区域，量子比特对电荷噪声不敏感、相干时间较长，适用于量子态存储；而在强自旋轨道耦合区域，则可实现更快速的全电学量子比特操控，从而在同一实验平台内兼顾长寿命与高速操控两种需求。

在对自旋轨道耦合性质研究的基础上，第五章实现了基于平面锗空穴自旋量子比特并探索了比特操控的优化方案，引入并实现了基于几何相位的单量子比特门操控。首先介绍了双量子点器件的结构设计，通过电荷稳定相图验证量子点的可调性，并利用泡利自旋阻塞机制实现量子态读出。为进一步提升读出信噪比，实验中引入了增强型锁存读出机制。随后完成了单量子比特性质的系统表征，包括拉莫尔频率、拉比振荡、品质因子、相干时间以及操控保真度等关键参数。通过对比拉姆齐实验与动力学解耦序列测量得到的相干时间，证实该体系中存在较强的低频噪声。针对这一问题，引入了几何相位量子门方案。实验结果显示，在较宽的拉比频率工作区间内，量子比特门的操控保真度均可稳定达到 99% 以上，最高可达 99.9%，超过了容错量子计算的阈值，充分揭示了几何相位门在实现高保真度与高一致性量子比特操控方面的潜力。通过引入微波驱动频率与比特共振频率之间的失谐，进一步发现与传统动力学门相比，几何相位门对比特频率噪声具有更强的鲁棒性，其可容忍的频率噪声幅度显著大于量子比特本征频率抖动范围。这一结果表明，几何相位门在未来大规模量子比特阵列中有望有效缓解频繁进行量子比特频率校准的需求。

从优化工作点的角度提升量子比特操控的性能，第六章针对价带空穴体系中丰富物理机制所导致的量子比特性质各向异性问题，系统研究了外加磁场方向对量子比特性能的影响。通过调节磁场方向，实验识别并验证了一个量子比特操控的局域最优工作点，该工作点对应于量子比特对电场扰动（电荷噪声）的电学敏感性最小化。在该最优条件下，哈恩回波（Hahn echo）相干时间较常规工作点提升约五倍。量子门集层析（gate set tomography, GST）的结果表明，在该最优工作点处，量子比特操控错误率降低了 50%，保真度最高可达 99.82%，超过容错量子计算所要求的阈值。上述研究结果显著提升了锗空穴自旋量子比特在可扩展量子计算中的应用潜力。

第七章对全文的主要研究工作进行了总结，并在此基础上对半导体量子计算的未来发展方向进行了多角度展望，涵盖量子比特操控方案的进一步优化、新

型量子比特操控机制的探索、高温条件下量子比特的实现、面向半导体量子比特的低温操控电路设计、与半导体工业产线深度融合的量子比特器件发展，以及大规模量子比特阵列的可扩展实现方案等关键方向。¹

第2章 空穴自旋量子比特的相关理论¹

在开展空穴自旋量子比特的实验表征之前，有必要从理论层面对基于半导体量子点的空穴自旋量子比特进行系统性的理解。本章将围绕量子比特的初始化、读取与操控等核心过程，依次介绍半导体量子点的基本物理概念、自旋量子比特的实现方式以及常用的操控与测量方案，并进一步讨论自旋弛豫、退相干机制及量子比特操控保真度等关键物理量的理论表征方法。上述理论分析为后续章节中开展空穴自旋量子比特的实验研究与结果解读奠定了必要的基础。²

2.1 门控半导体量子点³

量子点是一种能够容纳电子或空穴的人工构建低维体系，常被称为“人造原子”^[108]。量子点通过隧穿势垒与载流子库相连，从而实现与库之间的载流子交换；同时，通过在载流子库上引入测量电路，可以对量子点的电学输运特性进行探测。此外，量子点通常通过电容耦合连接多个栅极电极，这些栅极用于精细调控量子点相对于载流子库的静电势分布。量子点的物理性质主要由两类关键效应所决定。其一是载流子之间的库仑相互作用，由于点内载流子之间存在排斥作用，向量子点中引入额外载流子需要克服一定的能量代价，该能量被称为充电能^[109]。在低温条件下，充电能会显著抑制量子点与载流子库之间的隧穿过程，从而产生库仑阻塞现象。其二是量子约束效应，载流子在三个空间维度上受到限制后，其能级呈现离散化特征，使得量子点在能谱结构上表现出类似原子体系的性质。⁴

作为一种高度通用的低维物理体系，量子点可基于多种材料平台实现，例如砷化镓量子点^[33]、硅基金属氧化物半导体量子点^[35]、硅/硅锗异质结量子点^[110]以及锗/硅锗异质结量子点^[41]等。尽管不同材料体系在具体器件参数与制备工艺上存在差异，其量子点的基本物理模型和理论描述具有高度一致性。本文的实验研究主要聚焦于锗/硅锗量子点体系，该体系在自旋量子比特实现方面具有显著优势。首先，锗空穴具有较小的有效质量^[95]，有助于在未来大规模量子比特集成中降低对光刻精度的要求。其次，得益于其强自旋-轨道耦合特性，该体系支持完全电学方式实现自旋量子比特操控，并且无需引入额外的微磁体结构^[94]。这一优势不仅有助于缓解大规模阵列中的布线与串扰问题，同时也显著简化了器件设计与制备流程^[111]。本文中所采用的量子点器件结构及其微纳加工工艺将在第三章中进行详细介绍。⁵

2.2 自旋量子比特¹

规模化量子比特阵列可被视为未来量子计算机的“中央处理单元”(CPU)²，其角色类似于现代经典计算机中的逻辑芯片。实现量子计算的首要前提，是构建性能稳定、可精确操控的量子比特。物理上，量子比特本质上是一个可被良好隔离与操控的二能级系统，其中一对能级被选作逻辑“0”态与“1”态^[32]。当前量子计算领域中，用于实现量子比特物理编码的主要途径包括基于光子偏振^[17]、原子^[18]或离子^[27]内禀能级结构的实现方案以及超导约瑟夫森结^[13]和半导体量子点^[22]的固态实现方案。在半导体量子点体系中，量子比特可以利用多种物理自由度进行编码。例如，在双量子点结构中，可通过载流子占据位置（左/右量子点）来构建电荷量子比特^[112-114]；在外加磁场作用下，也可利用空穴自旋的塞曼劈裂，将自旋向上与自旋向下态作为量子比特的基矢^[36,40,42,59]。此外，对于包含两个空穴的量子点体系，其自旋态可进一步组合形成单重态与三重态，从而实现另一类自旋量子比特编码方案^[39,60,115]。本文的研究重点聚焦于基于单个空穴自旋的量子比特编码方式。该方案在自旋-轨道耦合增强、全电操控以及器件可扩展性等方面展现出独特优势，为后续实现高保真度、可规模化的半导体量子计算提供了重要物理基础。

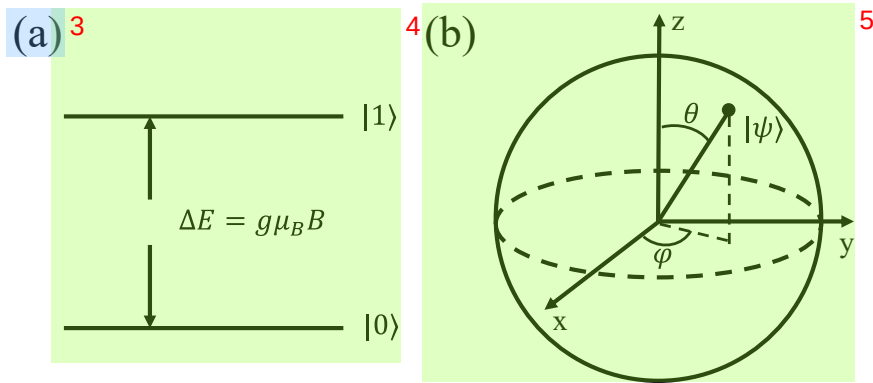


图 2.1 (a) 外加磁场情况下，空穴自旋发生劈裂，能量差为 $\Delta E = g\mu_B B$ 此二能级可以定义一个量子比特。(b) 在布洛赫球上表示量子态 $|\psi\rangle$ 。

在外加磁场的作用下，空穴自旋能级发生塞曼劈裂，塞曼劈裂 ΔE 的大小为 $g\mu_B B$ ，自旋态被极化为沿磁场方向的平行态和逆磁场方向的反平行态，分别记为 $|\downarrow\rangle$ 和 $|\uparrow\rangle$ ，如图 2.1 (a) 所示。在量子比特编码中，通常选取 $|\downarrow\rangle$ 作为逻辑“0”态， $|\uparrow\rangle$ 作为逻辑“1”态。量子比特具有两个区别于经典比特的核心特性：量子叠加性与量子纠缠性。量子叠加性意味着量子比特可以处于“0”态与“1”态的线性叠加，而非仅限于某一确定态，其一般形式可表示为

$$|\psi\rangle = \cos(\theta/2) |\downarrow\rangle + e^{i\phi} \sin(\theta/2) |\uparrow\rangle. \quad (2.1)$$

其中参数 θ 和 ϕ 分别表示极角与方位角，用以确定量子态在三维球坐标中的位置。任意单量子比特纯态均可唯一映射到单位球面上的一个点，该几何表示被

称为布洛赫球 (Bloch sphere)，如图 2.1 (b) 所示。布洛赫球的南极与北极分别对应基态 $|\downarrow\rangle$ 和 $|\uparrow\rangle$ ，而赤道平面上的点对应等权重的叠加态，例如 $1/\sqrt{2}(|\downarrow\rangle + |\uparrow\rangle)$ 以及 $1/\sqrt{2}(|\downarrow\rangle - |\uparrow\rangle)$ 。量子比特的另一项关键性质是量子纠缠性。纠缠态是一类无法分解为各个子系统直积态的多体量子态。双量子比特纠缠态可表示为 $1/\sqrt{2}(|\downarrow\uparrow\rangle + |\uparrow\downarrow\rangle)$ 。在该态中，两个量子比特的状态彼此高度相关，一旦测量其中一个量子比特并得到 $|\downarrow\rangle$ ，则另一个量子比特必然坍缩至 $|\uparrow\rangle$ ，反之亦然。量子纠缠是实现量子并行计算、量子算法加速以及多比特量子逻辑门的物理基础。

2.3 自旋量子比特状态的初始化和读取²

在完成对量子比特基本定义的介绍之后，实验中需要进一步实现量子比特的实际编码与操控。根据 DiVincenzo 判据，实现通用量子计算必须满足若干基本条件，其中一项关键要求是能够将量子比特可靠地制备到指定的初始量子态，并对其最终态进行高保真测量，即完成量子比特的初始化与读取过程。初始化与读取的性能直接决定了量子计算的可重复性以及量子算法执行的可靠性。为满足这一要求，本节将重点介绍半导体自旋量子比特体系中两种被广泛采用且实验上成熟的初始化与读取方案：其一是自旋选择隧穿读取（亦称能量选择隧穿读取）^[59,116,116-117]，通过能级与化学势的匹配实现对自旋态的区分；其二是基于泡利自旋阻塞 (Pauli spin blockade, PSB) 的读取方法^[118-121]，利用双量子点体系中自旋对称性导致的输运受限效应实现自旋态判别。

2.3.1 自旋选择隧穿读取⁴

自旋选择隧穿读取依赖于量子点与相邻载流子库之间的可控隧穿耦合，并要求自旋塞曼劈裂能量大于载流子库的热展宽。因此，该读取方案通常需要较大的外加磁场以及较低的量子比特工作温度，以保证塞曼劈裂能量显著大于热能 $k_B T$ ，同时仍小于量子点的轨道能级间隔与充电能，从而避免激发高能轨道态或引入额外的电荷态混合。

如图 2.2 所示，当量子点中存在电子占据时，对应电荷探测器的响应信号为零；而当量子点中无电子占据时，电荷探测器会产生非零电流响应。基于这一特性，自旋选择隧穿读取过程可分为以下三个阶段^[116]：

(1) 加载阶段 (Load)：在该阶段，通过调节栅极电压满足单电子晶体管 (single electron transistor, SET) 的化学势高于量子点中自旋向上与自旋向下态的能级，即 $\mu_{\text{SET}} > \mu_{\downarrow}, \mu_{\uparrow}$ ，一个处于未知自旋态的电子从相邻的载流子库隧穿进入量子点。

(2) 读取阶段 (Read)：自旋向下态电子仍被束缚在量子点中，使得电荷探测

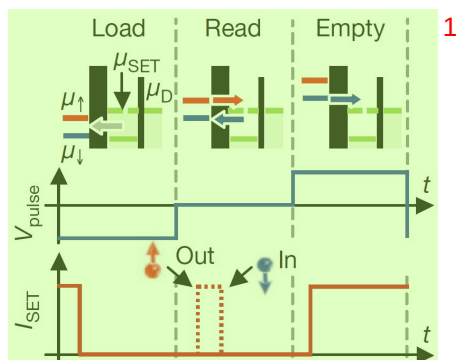


图 2.2 自旋选择隧穿读取的原理示意图。此处的载流子为电子。当量子点中存在电子占据时，对应电荷探测器的响应信号为零，无电子占据时，电荷探测器会产生非零电流响应。当量子点中存在一自旋向上的电子，在读取（Read）阶段自旋向上的电子可以跳出，随即一自旋向下的电子跳入。单发读取的信号在 Read 阶段出现一个信号峰值。图源自 [116]。

器的响应信号保持为零；而若电子处于自旋向上态，则其可以从量子点隧穿回载流子库，从而导致电荷探测器的电流跃迁至最大值 $I_{\max}$ 。随后，一个来自载流子库、处于自旋向下态的电子可能再次隧穿回量子点，使电流响应重新回到零。因此，自旋态 $|\uparrow\rangle$ 的读取信号表现为读取阶段初始时出现的单个瞬态电流脉冲（如图 2.2 最下部分所示）。

（3）清空阶段（Empty）：在该阶段，通过调节量子点栅极上的电压脉冲（图 2.2 中间部分），整体抬升量子点能级位置（图 2.2 最上部分），使量子点完全排空，以确保在下一次循环中可以重新加载一个新的电子。

然而，自旋选择隧穿读取对量子点与载流子库之间的隧穿速率具有较为严格的要求。隧穿速率不能过高，否则将超出电荷探测器的有效探测带宽；同时，由于读出链路中放大器与滤波器的带宽限制，在隧穿速率过快的情况下，读取阶段中表征自旋向上态的瞬态电流脉冲可能被显著衰减甚至完全滤除，从而降低读取信噪比与保真度 [122]。此外，自旋选择隧穿读取通常依赖于较大的外加磁场和较低的工作温度，以确保塞曼劈裂能量显著大于热展宽，从而实现高保真度量子态读取 [123-124]。这些苛刻的实验条件在未来大规模量子比特阵列中将对制冷能力与系统集成提出更高要求，不利于规模化扩展。基于上述限制，近年来研究人员逐渐将量子比特读取方案转向对隧穿速率、磁场强度及工作温度要求相对更为宽松的泡利自旋阻塞（PSB）读取方法。下一小节将对泡利自旋阻塞读取的物理机制及其在半导体量子点体系中的实现进行详细介绍。

2.3.2 泡利自旋阻塞读取

泡利自旋阻塞（PSB）读取的基本物理基础源于泡利不相容原理。该读取方案利用的是双量子点中的点间隧穿耦合，而非量子点与源漏载流子库之间的隧穿过程。因此，泡利自旋阻塞读取不依赖于载流子库费米面的热展宽条件，对工

作温度的要求显著放宽^[125-126]。由于其对温度和隧穿速率的鲁棒性，泡利自旋阻塞读取已成为近年来高温自旋量子比特操控实验中最常采用的读取方式之一。目前普遍认为，该方法是实现大规模量子比特阵列中高保真量子态读取的最具潜力的方案。图 2.3 和图 2.4 分别示意了在输运电流测量^[96-97,127-128]和基于电荷探测器的直流测量^[42,121,129-131]两种实验配置下实现泡利自旋阻塞读取的典型过程。

在基于输运电流测量的 PSB 读取方案中，量子点栅极电压脉冲在库仑阻塞区与偏压三角形底部对应的泡利自旋阻塞区之间周期性切换，如图 2.3 (a) 中的粉色三角形与蓝色方框所示。量子比特的初始化在泡利自旋阻塞区域完成。在输运过程中，双量子点有一定概率俘获一个自旋向下的空穴；在外加磁场作用下，自旋向下态为基态，因此体系以较高概率被初始化为自旋三重态 T_- ，如图 2.3 (b) 中初始化阶段 (Initialization)。随后，在库仑阻塞区施加微波脉冲对量子比特进行操控 (Manipulation)。当微波频率与量子比特共振频率匹配时，体系可被驱动至自旋单重态。此时，当电压脉冲再次回到泡利自旋阻塞区域，空穴可以发生点间隧穿，从而在原本被阻塞的区域产生可探测的输运电流信号 (Readout)。通过测量泡利自旋阻塞区域的偏压三角形电流就可以判断出来系统是处于自旋阻塞还是阻塞解除状态。需要指出的是，在该读取方式中，测得的信号并非单次隧穿事件，而是在给定测量时间窗口内的平均输运电流响应。

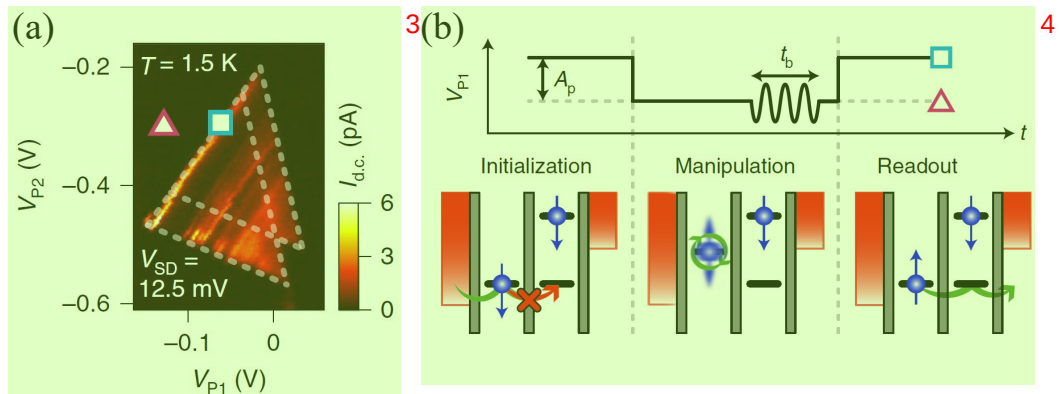


图 2.3 (a) 测量到的一对自旋阻塞偏置三角形。蓝色方块与粉色三角分别标示量子比特的初始化/读出位置以及操控位置。(b) 自旋操控循环的示意图，以及与之对应的脉冲时序方案。图源自^[128]。

图 2.4 展示了通过电荷探测器直流测量获得的双量子点在 (1, 1) - (2, 0) 电荷占据态附近的电荷稳定性相图，以及施加泡利自旋阻塞读取脉冲后的对应相图。其中，括号中的两个数字分别表示左、右量子点中的空穴占据数。通过对比两幅相图可以发现，在靠近 M 点、由黑色实线围成的三角形区域内，检测到了一种不同于纯粹 (2, 0) 与 (1, 1) 电荷态的信号特征，该区域即对应泡利自旋阻塞区。如图 2.4 (b) 所示，读取过程采用 E-S-M 三阶段脉冲序列。在 E 阶

段, 系统位于 $(1, 0)$ 电荷态, 从 E 过渡到 S 阶段时, 一个具有随机自旋取向的空穴从空穴库隧穿进入右侧量子点, 使系统进入 $(1, 1)$ 电荷态, 此时可能形成自旋单重态或自旋三重态。随后从 S 阶段过渡到 M 阶段进行测量。若体系处于自旋单重态, 则允许点间隧穿发生, 电荷态转变为 $(2, 0)$ 区域一致; 若体系处于自旋三重态, 则由于泡利不相容原理, 点间隧穿被阻塞, 电荷态仍停留在 $(1, 1)$, 对应的探测信号与 $(1, 1)$ 区域相同。因此, 在黑色实线标出的三角形区域内, 探测到的信号强度介于 $(2, 0)$ 与 $(1, 1)$ 两种电荷占据态之间。通过对每一次 E-S-M 脉冲序列后的电荷探测信号进行点间隧穿事件是否发生的判别, 可以实现对自旋态的单次读取, 并统计得到两类自旋态的概率分布。在 E-S-M 的波形基础上进行初始化, 可以通过加长在 $(1, 1)$ 区域的等待时间, 使得系统弛豫到基态 T_- 上去。第五章将进一步详细讨论泡利自旋阻塞读取在量子比特实验中的具体实现方式, 以及在此基础上发展的增强型锁存读取 (enhanced latching readout, ELR) 方案^[120] 及其优势。

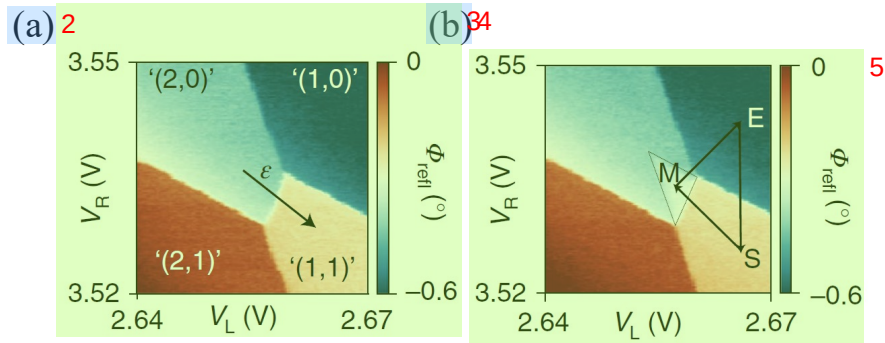


图 2.4 (a) 所关注区域的电荷稳定性图。每个库仑阻塞区域内的有效空穴占据数以 “(NL, NR)” 表示, 其中引号表示等效空穴数。实际占据数满足: NL 为 3 或 4 (取决于具体阻塞区间), NR 为 $2n$ 或 $2n + 1$ (n 为整数)。对角箭头标示的是失谐 ϵ 的调控方向。(b) 该稳定性图是在沿箭头所示顺时针路径施加脉冲时测得。系统首先在 $(1, 0)$ 处被初始化 (E), 随后跃迁至 $(1, 1)$, 此时可形成单重态或三重态。进一步脉冲至 $(2, 0)$ 的测量点 (M) 后, 三重态因泡利阻塞而无法完成跃迁, 从而在图中形成特征性的三角形阻塞区域。图源自^[131]

2.4 自旋量子比特门操控理论⁷

在上一节中, 我们介绍了自旋量子比特的初始化与读取过程。为了将自旋向上态与自旋向下态真正用于量子比特编码, 还必须能够在这两个本征态之间实现高保真度的相干操控。正如前文所述, 自旋量子态可以表示为布洛赫球面上的任意一点, 其一般形式为 $|\psi\rangle = \cos(\theta/2)|\downarrow\rangle + e^{i\varphi} \sin(\theta/2)|\uparrow\rangle$, 其中参数 θ 决定两本征态的概率幅权重, 而 φ 表征量子比特的相位信息。施加一次么正操作 U 之后, 自旋态可演化至布洛赫球上的任意位置。这一演化过程可视为在布洛赫球上的欧拉旋转, 绕 x 、 y 或者 z 轴的任意欧拉旋转均可以表示为 $R(\theta) = \exp(-i\theta\sigma/2)$,

其中 σ 表示泡利自旋矩阵之一， θ 为旋转角度，例如 $X = \exp(-i\pi\sigma_x/2)$ 表示绕 x 轴的旋转，对应于将 $|\downarrow\rangle$ 态翻转成为 $|\uparrow\rangle$ 态，类似于经典逻辑中的 NOT 门。另一方面，Z 门对应于自旋态绕 z 轴的旋转，其物理本质来源于空穴自旋在外加静磁场中的进动过程，该过程可由如下哈密顿量描述：

$$H = E_z \sigma_z / 2. \quad (2.2)$$

其中 $E_z = \hbar\omega_z$ 为塞曼劈裂能量。这表明，外加静磁场 B_z 会驱动空穴自旋以拉莫尔频率 ω_z 绕 z 轴进动。因此通过将绕 x 轴的旋转与绕 z 轴的旋转相结合，即可构成一组完备的通用单自旋量子门，实现对单空穴自旋量子比特的任意操控。

2.4.1 单比特门操控方案⁴

目前自旋量子比特的物理操控方案可以分为两大类，电子自旋共振（electron spin resonance, ESR）^[44,51] 以及电偶极自旋共振（electric dipole spin resonance, EDSR）^[33,40,42,132]。二者的核心区别在于自旋翻转过程是由磁场直接耦合实现，还是借助电场通过中介机制间接耦合完成。

2006 年，荷兰的 Vandersypen 团队完成了 ESR 的首次表征^[133]，随后 2012 年，该技术在单个硅金属氧化物半导体量子比特中也得到实现^[44]。在 ESR 技术中，沿 z 轴施加静磁场 B_z ，同时沿着 x 轴施加频率为 ω 的交变磁场 $\mathbf{B}_{AC}$ 。其中 $\mathbf{B}_{AC}$ 用于实现自旋翻转，而 B_z 则产生塞曼能量 $E_z = g\mu_B B_z$ 。

$$\mathbf{B}_{AC}(t) = B_{AC} \cos(\omega t + \varphi) \hat{x}. \quad (2.3)$$

在旋转参考系并采用旋转波近似（rotating wave approximation, RWA）后，自旋的有效哈密顿量可简化为

$$H_{ESR} = \frac{\hbar(\omega_z - \omega)}{2} \sigma_z + \frac{\hbar\omega_1}{2} (\cos \varphi \sigma_x + \sin \varphi \sigma_y), \quad (2.4)$$

其中 $\omega_1 = \frac{g\mu_B B_{AC}}{2\hbar}$ 为拉比频率。当驱动频率满足共振条件 $\omega = \omega_z$ 时，自旋将在 $x - y$ 平面内绕固定轴发生拉比振荡，从而实现 π 或者 $\pi/2$ 脉冲操控。如驱动频率 ω 与拉莫尔频率 ω_z 不匹配，自旋将以频率 $\sqrt{(\omega_z - \omega)^2 + (\omega_1)^2}$ 绕倾角 $\vartheta = \arctan\left(\frac{\omega_z - \omega}{\omega_1}\right)$ 的轴进动。通过调节 $\mathbf{B}_{AC}$ 脉冲参数，例如频率，相位、幅值包络，可以实现对量子比特的任意操控。

尽管 ESR 在物理机制上直观清晰，并已在多种半导体体系中得到验证，但其在大规模量子计算中的应用面临显著挑战：交变磁场难以在纳米尺度上进行局域化，微波磁场之间的串扰严重，且往往需要额外的面积比较大的天线结构，不利于阵列扩展。

为克服 ESR 的局限性，EDSR 利用电场驱动替代磁场驱动，通过某种中介机制将电场与自旋自由度耦合。对于锗空穴量子比特而言，强自旋-轨道耦合

(spin-orbit interaction, SOI) 正是实现 EDSR 的核心物理基础。在 EDSR 方案中, 系统仍处于外加静磁场 B_z 下, 而时间依赖的驱动项来自于栅极施加的交变电场 $E(t)$ 。电场首先耦合到空穴的轨道自由度, 随后通过 SOI 将轨道运动转化为一个等效的、随时间振荡的有效磁场 $\mathbf{B}_{\text{eff}}(t)$, 从而驱动自旋翻转。其等效哈密顿量可写为

$$H_{\text{EDSR}} = \frac{1}{2} g \mu_B \mathbf{B}_{\text{eff}}(t) \cdot \boldsymbol{\sigma}. \quad (2.5)$$

其中 $\mathbf{B}_{\text{eff}}$ 是交变电场诱导产生的等效自旋轨道驱动磁场。假设外加静磁场 $\mathbf{B}_z$ 与交流电场 $E(t)$ 均沿晶体的 $[110]$ 方向, 则 $\mathbf{B}_{\text{eff}}$ 的幅值可表示为

$$\mathbf{B}_{\text{eff}} = B_z \frac{l_{\text{dot}}}{l_{\text{SO}}} \frac{e E(t) l_{\text{dot}}}{\Delta}. \quad (2.6)$$

其中, 自旋-轨道长度 (spin-orbit length) 定义^[109]为

$$l_{\text{SO}} = \frac{\hbar}{m^*(\alpha + \beta)}, \quad (2.7)$$

$\hbar$ 为约化普朗克常数, m^* 为有效质量, α 与 β 为体系中 Rashba 以及 Dresselhaus 自旋轨道耦合的强度。在简化模型中有效驱动场的大小与电场幅值、自旋轨道长度 l_{SO} 、量子点尺寸 l_{dot} 以及轨道能级劈裂 Δ 等参数密切相关。

物理上, 这一过程可理解为交变电场周期性地推动空穴波函数在量子点势阱中振荡, 而自旋-轨道耦合将这种空间位移转化为自旋的有效旋转。对于平面应变锗量子点体系而言, 价带空穴具有显著增强的 Rashba 与 Dresselhaus 型自旋-轨道耦合^[134-136], 使得 EDSR 能够在完全不依赖微磁体的情况下实现高效的全电学自旋操控。这一特性不仅显著简化了器件结构, 也在可寻址性、串扰抑制以及大规模阵列集成方面展现出天然优势。

2.4.2 两比特门操控方案

由于实现普适量子计算需要同时具备高保真的单比特门操控以及至少一种两比特门操控, 因此在本小节中也将进一步介绍两比特量子操控的基本原理及常见实现方案。两比特门通过在不同量子比特之间引入受控交换相互作用, 实现两个量子态之间的纠缠, 是量子算法与量子纠错得以实现的核心要素。从半导体量子点体系中两量子比特哈密顿量出发, 系统阐述常见的两比特门的物理机制与实验实现思路。

当系统中的量子比特数目扩展到两个, 在公式2.2中哈密顿量的基础之上, 还需要考虑两个比特之间的交换相互作用, 在海森堡相互作用表象之下, 两量子比特系统的哈密顿量为

$$H = hJ(t) \left(\mathbf{S}_L \cdot \mathbf{S}_R - \frac{1}{4} \right) + g_L \mu_B \mathbf{B} \cdot \mathbf{S}_L + g_R \mu_B \mathbf{B} \cdot \mathbf{S}_R. \quad (2.8)$$

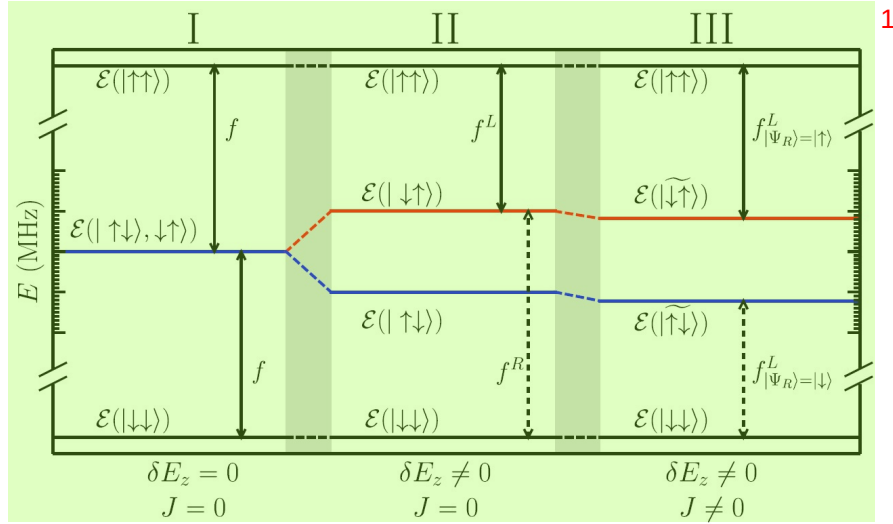


图 2.5 两个自旋在存在磁场梯度的双量子点中的本征能量 E ，以及在三种不同参数区域下它们之间的相关跃迁。区域 I 描述的是没有磁场梯度的情况，此时单自旋翻转跃迁在能量上是简并的。区域 II 表示在存在磁场梯度时，左侧自旋与右侧自旋之间的跃迁频率简并被打破，从而可以从能量上区分对左自旋和右自旋的单比特操作。进一步打开交换相互作用 J （区域 III），左侧自旋的共振频率会依赖于右侧自旋的状态，因此可以通过频率选择实现两比特门操作。图源自^[137]。

其中 $J(t)$ 为左右两个自旋之间具有时间依赖性的交换相互作用强度， g_L 和 g_R 是左右两个量子点的朗德因子， $\mathbf{S}_{L/R}$ 为单量子比特的泡利矩阵， μ_B 为玻尔磁子。将哈密顿量在两比特直积态基矢 $(|\uparrow\uparrow\rangle, |\uparrow\downarrow\rangle, |\downarrow\uparrow\rangle, |\downarrow\downarrow\rangle)$ ，可以将公式 2.8 写成矩阵形式：

$$H_0 = \begin{pmatrix} \bar{E}_z & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2}(\delta E_z - J) & \frac{J}{2} & 0 \\ 0 & \frac{J}{2} & -\frac{1}{2}(\delta E_z + J) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\bar{E}_z \end{pmatrix}. \quad (2.9)$$

其中 $\bar{E}_z = \frac{E_{z,R} + E_{z,L}}{2}$ 代表两个量子比特塞曼劈裂能量的均值， $\delta E_z = \frac{E_{z,R} - E_{z,L}}{2}$ 代表两个量子比特塞曼劈裂能量的差值。将哈密顿量进行对角化

$$H_0 = \begin{pmatrix} \bar{E}_z & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \left(\sqrt{\delta E_z^2 + J^2} - J \right) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \left(\sqrt{\delta E_z^2 + J^2} + J \right) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\bar{E}_z \end{pmatrix}. \quad (2.10)$$

哈密顿量的对角项即为本征能量。如图 2.5 所示，双量子点中两自旋体系的本征能量结构可以划分为三个典型工作区域。区域 I 对应不存在磁场梯度的情形，此时左右量子点中的自旋具有相同的塞曼劈裂能量，所有的单自旋翻转跃迁在能量上保持简并，自旋能级仅由外加磁场决定。区域 II 引入磁场梯度后，左、右

量子点处自旋的塞曼能量不在相同，其对应的跃迁频率简并性被打破， $|\uparrow\downarrow\rangle$ 态和 $|\downarrow\uparrow\rangle$ 之间由于 δE_z 的能量差而发生劈裂。进一步在区域 III 中打开交换相互作用，并满足 $J \gg \delta E_z$ 的条件时，条件性自旋翻转跃迁被进一步区分，即左量子点中自旋的共振频率开始依赖于右量子点中自旋的状态，反之亦然，从而通过频率选择的方式实现纠缠型两比特门。双量子点中对应的本征态是 $\{|\uparrow\uparrow\rangle, |\widetilde{\uparrow\downarrow}\rangle, |\widetilde{\downarrow\uparrow}\rangle, |\downarrow\downarrow\rangle\}$ 。其中 $|\widetilde{\uparrow\downarrow}\rangle = \cos\theta |\uparrow\downarrow\rangle + \sin\theta |\downarrow\uparrow\rangle$, $|\widetilde{\downarrow\uparrow}\rangle = \sin\theta |\uparrow\downarrow\rangle + \cos\theta |\downarrow\uparrow\rangle$ 。其中 $\sin\theta = \frac{J}{\sqrt{J^2 + (\delta E_z + \sqrt{\delta E_z^2 + J^2})^2}}$, $\cos\theta = \frac{\delta E_z + \sqrt{\delta E_z^2 + J^2}}{\sqrt{J^2 + (\delta E_z + \sqrt{\delta E_z^2 + J^2})^2}}$ 。

下面将在上述哈密顿量的基础上，根据交换相互作用 J 以及两个量子比特塞曼劈裂能的差值大小 δE_z 的相对大小，简述三种常见的两比特门的构建方法。

2.4.2.1 CNOT 门

根据公式 2.10 中的结果，交换相互作用 J 开启之后产生的四个共振频率为：

$$\begin{aligned} f_{|\psi_R\rangle=|\downarrow\rangle}^L &= \bar{E}_z - \frac{1}{2}\sqrt{J^2 + \delta E_z^2} - \frac{J}{2}, \\ f_{|\psi_R\rangle=|\uparrow\rangle}^L &= \bar{E}_z - \frac{1}{2}\sqrt{J^2 + \delta E_z^2} + \frac{J}{2}, \\ f_{|\psi_L\rangle=|\downarrow\rangle}^R &= \bar{E}_z + \frac{1}{2}\sqrt{J^2 + \delta E_z^2} - \frac{J}{2}, \\ f_{|\psi_L\rangle=|\uparrow\rangle}^R &= \bar{E}_z + \frac{1}{2}\sqrt{J^2 + \delta E_z^2} + \frac{J}{2}. \end{aligned} \quad (2.11)$$

这意味着可以通过频率选择的方式实现受控旋转 (controlled rotation, CROT) 门。例如，当左侧量子点中的自旋处于自旋向下态时，若希望驱动右侧量子点中的自旋翻转，则需要施加频率为 $f_{|\psi_L\rangle=|\downarrow\rangle}^R$ 的微波信号。此时，左侧自旋作为控制比特，右侧自旋作为受控比特，从而实现条件性的单比特旋转操作。然而，实现高保真度的 CROT 门面临的一个关键挑战在于，需要有效抑制不同条件下自旋跃迁频率之间的串扰。具体而言，体系中同时存在如下四种条件性共振频率： $f_{|\psi_R\rangle=|\downarrow\rangle}^L$, $f_{|\psi_R\rangle=|\uparrow\rangle}^L$, $f_{|\psi_L\rangle=|\downarrow\rangle}^R$, $f_{|\psi_L\rangle=|\uparrow\rangle}^R$ 这些频率在能量上彼此接近，它们之间的差值是交换相互作用 J 。若选择性不足，容易在驱动目标跃迁的同时非期望地激发其他跃迁通道，从而降低门操作的保真度。因此，高保真 CROT 门的实现依赖于足够大的频率分裂以及精确的脉冲设计，以减小非共振驱动带来的误差。此外，需要指出的是，CROT 门本身仅实现了条件性的旋转操作，并不等价于标准的受控非门 (CNOT)。要获得真正的 CNOT 门，还需在 CROT 门的基础上进一步进行相位校准与补偿，通过合适的单比特 Z 旋转或等效操作消除多余的相位累积，从而实现逻辑等价于 CNOT 的两比特量子门。

2.4.2.2 CPhase 门¹

当 $\delta E_z \gg J$ 时, 体系中的本征态为自旋的直积态, 因此在公式2.10的基础上²选取转换矩阵 $R = e^{-\frac{i\omega_0 t}{2}(\sigma_{z,L} \cdot I + I \cdot \sigma_{z,R})}$, 并将旋转后的哈密顿量 H_R 进一步写出其时间演化算符

$$U_R = \exp(-iH_R t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \exp\left(i \frac{\left(J + \sqrt{\delta E_z^2 + J^2}\right)t}{2\hbar}\right) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \exp\left(i \frac{\left(J - \sqrt{\delta E_z^2 + J^2}\right)t}{2\hbar}\right) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (2.12)$$

$$= Z_L\left(\frac{\sqrt{\delta E_z^2 + J^2}}{2\hbar}t\right)Z_R\left(-\frac{\sqrt{\delta E_z^2 + J^2}}{2\hbar}t\right) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^{-i\frac{Jt}{\hbar}} \end{pmatrix}.$$

由于此处是在两比特的旋转参考系中进行分析, 不同量子比特的拉莫尔进动频率一般并不相同, 因此在演化过程中会不可避免地产生额外的单比特相位积累。这些相位并不来源于真实的两比特相互作用, 而是参考系选择所引入的动力学相位。在实验中, 这类额外的单比特相位可以通过对相应量子比特施加 Z 门 (或等效的虚拟 Z 旋转) 进行补偿与消除。⁴

2.4.2.3 SWAP 门⁵

与前面两种门实现条件不同的是 SWAP 门的实现条件是 $J \gg \delta E_z$ 。此时系统的本征态不再是前面所说的两自旋下的直积态, 而成为自旋单重态 S 态和自旋三重态 T_0 。由于交换相互作用 J 的影响, 两个比特可以不断的交换自旋状态。在哈密顿量公式2.9的基础之上, 在旋转坐标系 $R' = e^{-\frac{i\omega_0 t}{2}(\sigma_{z,L} \cdot I + I \cdot \sigma_{z,R})}$, 忽略 δE_z 项, 可以写出此时的演化算符:⁶

$$U_{R'} = \exp(-iH_{R'} t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1 + \exp(iJt/\hbar)}{2} & \frac{1 - \exp(iJt/\hbar)}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1 - \exp(iJt/\hbar)}{2} & \frac{1 + \exp(iJt/\hbar)}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (2.13)$$

通过选择不同的系统演化时间 t 可以实现不同的 SWAP 门操作。选择系统的演化时间为 $t = \pi\hbar/J$ 可以实现 SWAP 门操作。选择时间为 $t = \pi\hbar/2J$ 时，代入公式2.13，即可实现 $\sqrt{\text{SWAP}}$ ：

$$U_{\sqrt{\text{SWAP}}} = U_R(\hbar\pi/2J) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1+i}{2} & \frac{1-i}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1-i}{2} & \frac{1+i}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (2.14)$$

目前，实现 SWAP 门的主流方案主要有两类：一是基于微波共振驱动的方案^[138]，二是基于非绝热脉冲的直接交换操控方案^[58-59]。非绝热两比特门依赖于对体系参数（如交换耦合强度和脉冲时序）的精确调控，因此对器件的可调性提出了较高要求；同时，该方案对测量线路带宽及控制仪器的性能也更加苛刻。然而，其优势在于门操作速度较快，有利于在有限相干时间内完成高保真度操控。相比之下，微波共振驱动的操控方式虽然在速度上相对较慢，并且能够在一定程度上忽略较大的磁场梯度 δE_z 对两比特演化的影响。不过，微波驱动不可避免地引入额外的热负载与噪声，这在大规模量子比特集成中需要加以权衡。在面向未来大规模量子计算的架构中，SWAP 门作为实现中等距离量子态传输的重要手段之一，其操作保真度将直接影响整体计算性能，因此仍有必要围绕其操控机制与误差来源开展进一步研究与优化。

2.5 自旋量子比特的弛豫与退相干⁴

由于量子态极其脆弱，容易受到外界环境噪声与扰动的影响而发生退相干甚至坍缩，通常引入两个特征时间来定量描述量子态保持其量子性质的能力，分别为量子态的弛豫时间（ T_1 ）和量子态的退相位时间（ T_2 ），后者也常被称为相干时间（coherence time）^[109]。

弛豫时间 T_1 表征量子比特从激发态 $|\uparrow\rangle$ 自发衰减至基态的时间尺度，反映了体系与环境之间的能量交换过程，该弛豫过程通常可以用指数衰减形式描述为

$$\rho(t) = \rho(0) \exp(-t/T_1) + \rho_0. \quad (2.15)$$

其中， $\rho(0)$ 是 0 时刻 $|\uparrow\rangle$ 态的概率， t 是等待时间， ρ_0 是由于错误判断或者热噪声等因素导致的测量本底。

在实验的测量中， T_1 的获取可以分为三步。实验工作区选取在单量子点中单空穴占据的电荷稳定区域，即空穴数从 0→1 的隧穿线附近。首先，通过调节栅极电压将量子点从空穴数为 0 的状态加载到空穴数为 1 的状态，随后通过量子比特操控脉冲将该空穴自旋制备到激发态 $|\uparrow\rangle$ ，在完成态制备后，使量子比特

在态 $|\uparrow\rangle$ 等待一段时间 t ，最后对该时刻的自旋态进行读取。在测量过程中，随着等待时间 t 的逐渐增加，可以观测到量子比特处于 $|\uparrow\rangle$ 态的概率呈现指数衰减。通过对实验数据使用式2.15所示的指数衰减模型进行拟合，即可提取量子比特的 T_1 。

退相位时间用于表征量子比特保持量子相干性质的时间尺度。在空穴自旋量子比特体系中，引起退相干的最主要机制之一是强自旋-轨道耦合效应。在微波电场驱动下，空穴的波函数会发生空间位移，这种位移等效地产生了一个随时间变化的有效磁场。该有效磁场与空穴自旋磁矩相互作用，从而引入额外的相位涨落，导致量子比特发生退相干。此外，电荷噪声也是空穴量子比特退相干的重要来源^[40,139-141]。环境中的电荷涨落会引起量子比特共振频率的随机抖动，进而缩短退相位时间。这两种机制共同决定了空穴自旋量子比特的相干性能。

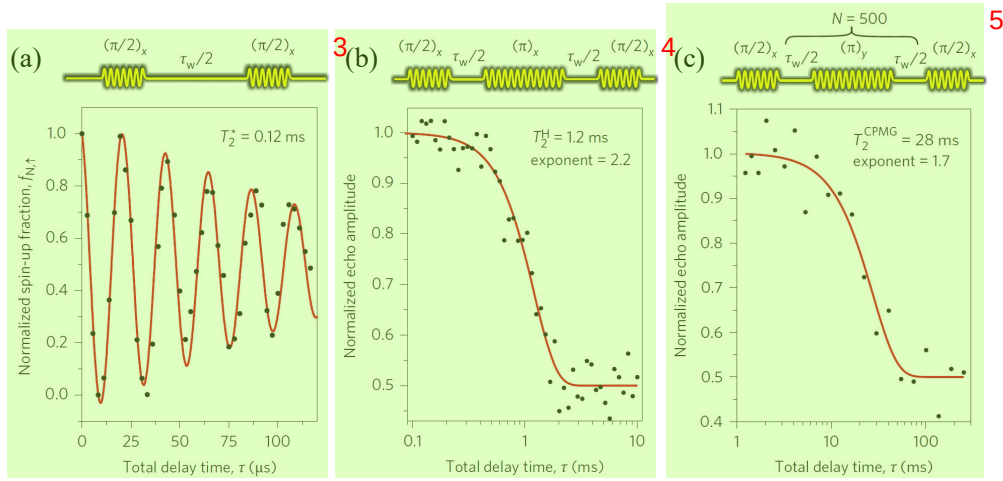


图 2.6 (a) Ramsey 实验波形示意图以及实验结果，通过改变两个 $\pi_x/2$ 脉冲之间的延迟时间 τ_w ，在自旋向上概率 $f_{\uparrow}$ 中出现 Ramsey 振荡，拟合得到相干时间 $T_2^* = 120 \mu\text{s}$ 。(b) Hahn-Echo 实验波形示意图以及实验结果。在 Ramsey 波形的基础上加入了一个额外的 π 脉冲，拟合得到相干时间 $T_2^H = 1.2$ ms。(c) CPMG 脉冲序列是在两个 $\pi_x/2$ 脉冲之间加入多个 π_y 操作，进一步增强相干时间，得到 $T_2^{\text{CPMG}} = 28$ ms。图源自^[51]。

退相位时间通常通过测量拉姆齐 (Ramsey) 干涉条纹的衰减行为来确定。由于仪器噪声、低频漂移以及环境涨落等实验非理想因素的影响，实验中直接测得的相干衰减时间往往小于体系的本征退相位时间 T_2 ，通常记为 T_2^* 。如图 2.6 (a)，Ramsey 实验的脉冲序列主要包含三个阶段：首先，对量子比特初态 $|\uparrow\rangle$ 施加 $\pi/2$ 脉冲，将自旋态制备到布洛赫球的赤道面上，随后，在等待 t_{wait} 内，量子态在无驱动条件下自由演化，最后再次施加一个 $\pi/2$ 脉冲对量子态进行投影测量。若在自由演化过程中量子态未发生退相干，第二个 $\pi/2$ 脉冲后量子态将回到初始状态 $|\uparrow\rangle$ ，此时测量 $|\uparrow\rangle$ 的概率为 1。相反，若在等待时间内发生退相位过程，量子态将演化为 $|\uparrow\rangle$ 和 $|\downarrow\rangle$ 的混态，从而导致测得 $|\uparrow\rangle$ 的概率会随等待时间发生

衰减。实验中测得的 Ramsey 信号可用如下公式进行拟合：¹

$$\rho(t) = \rho(0) \cos(\Omega_{\text{Ramsey}} t) \exp(-t_{\text{wait}}/T_2^*) + \rho_0. \quad (2.16)$$

其中， $\rho(0)$ 表示等待时间为 0 量子比特处于 $|\uparrow\rangle$ 态的概率， Ω_{Ramsey} 是 $\pi/2$ 的操作所使用微波频率与量子比特共振频率之间的失谐量。当 $\Omega_{\text{Ramsey}} = 0$ 时，Ramsey 实验结果表现为纯指数衰减，如果 Ω_{Ramsey} 不为 0，实验信号则呈现以 Ω_{Ramsey} 为振荡频率的指数衰减行为。具体的实验结果与分析将在第五章中进行详细讨论。

为了抑制上述外在非理想因素对相干性的影响，可以引入动力学解耦（dynamical decoupling）脉冲序列，例如 Hahn Echo 序列（图 2.6（b））以及 Carr-Purcell-Meiboom-Gill（CPMG）序列（图 2.6（c）），从而获得更加接近体系本征性质的相干时间。Hahn Echo 序列是在 Ramsey 波形的基础上，在等待时间 t_{wait} 的中点插入一个 π 脉冲，将总等待时间分割为两个相等的 $t_{\text{wait}}/2$ 区间。该 π 脉冲相当于使位于布洛赫球赤道面的量子态绕 x 轴发生 180° 翻转，通过前后对称的演化过程，可以有效抵消在两个时间段内缓慢变化的低频噪声所引起的相位累积。因此，采用 Hahn Echo 序列测得的相干时间 T_2^{H} 通常明显长于 Ramsey 实验中得到的 T_2^* 。

如图 2.6（c），在 CPMG 序列中，则在整个等待时间内插入多个在 CPMG 序列中，则在整个等待时间内插入多个 π 脉冲，这些 π 脉冲通常绕 y 轴施加。插入的 π 脉冲数目被称为 CPMG 序列的阶数。随着阶数的增加，脉冲序列对低频噪声的抑制能力不断增强，相应地测得的相干时间 T_2^{CPMG} 也会进一步延长。因此 T_2^{H} 和 T_2^{CPMG} 相对于 T_2^* 的提升幅度，可以作为系统中低频噪声强度的重要表征：二者与 T_2^* 的差距越大，说明低频噪声在退相干过程中所起的作用越显著。Hahn Echo 序列以及 CPMG 序列的实验结果在第五章中有详细说明。

2.6 自旋量子比特操控保真度⁶

在深入理解自旋量子比特的弛豫与退相干等基本物理性质之后，操控保真度成为衡量量子比特性能与质量的核心指标之一。面向未来的可纠错量子计算，基于表面码（surface code）的容错方案通常要求量子门保真度达到 99% 甚至更高，才能有效抑制误差并实现可扩展计算^[142]。因此，如何科学、准确地表征自旋量子比特的操控保真度，并将保真度评估结果反向用于指导和优化量子比特的操控方案，是本节关注的重点内容。本节中重点介绍随机基准测试（randomized benchmarking, RB）^[143] 以及门集层析测试（GST）^[144] 这两种常用的操控保真度表征方法。

2.6.1 随机基准测试¹

随机基准测试 (RB) 是一种用于定量评估量子门平均误差率的实验方案，最早由 Knill 等人提出，其核心目标是提取与计算相关的平均门误差，同时最大程度避免态制备与测量误差 (state preparation and measurement, SPAM) 对结果的影响。与量子过程层析 (quantum process tomography, QPT) 相比，RB 不试图重构完整的量子过程矩阵，而是通过长序列量子门的统计行为来间接推断单门误差，因此在实验上更加稳健、可扩展。

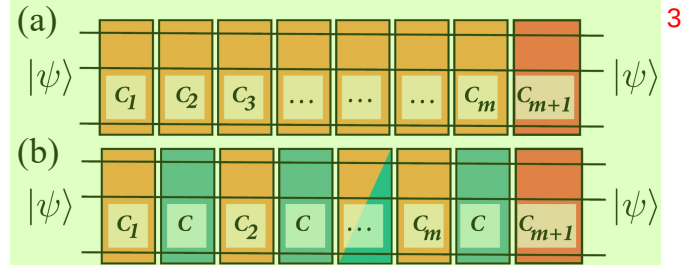


图 2.7 随机基准测试中的两种实验序列 (a) 标准基准测试序列示意图。 C_1-C_m 是随机从 Clifford 门中选取的 m 个门操作。执行最后的 C_{m+1} (红色) 以使总序列等于恒等操作。(b) 交错基准测试序列的示意图， C (绿色) 与从 Clifford 中选择的随机门 C_i (橙色) 交错，执行最后的门 C_{m+1} (红色) 以使总序列等于恒等操作。图源自^[143]。

RB 的关键步骤是从 Clifford 群中随机选取量子门，构造长度为 m 的随机门序列，并在序列末端施加一个反演门，使得在理想无误差情况下，系统应回到规定的初始态，实验序列如图 2.7 (a) 所示。在误差存在时，测得的生存概率 $P(m)$ 会随着序列长度呈现指数衰减

$$P(m) = Ap^m + B. \quad (2.17)$$

其中 m 为随机 Clifford 门操作的个数， p 为序列的衰减指数，直接反应平均门误差强度， A 和 B 吸收了态制备以及读取的误差。随机 Clifford 门的作用在于将任意形式的门误差，在统计意义上平均为等效的去极化噪声，从而使复杂的噪声模型可由单一参数 p 描述。这种随机化去相干的特性正是 RB 理论成立的基础。对于单比特，衰减参数 p 与平均门保真度 $\bar{F}$ 之间满足关系

$$\bar{F} = \frac{1+p}{2}. \quad (2.18)$$

对应的平均 Clifford 门错误率为⁹

$$r = 1 - \bar{F} = \frac{1-p}{2}. \quad (2.19)$$

对于单比特来说，每个 Clifford 门操作平均包含 1.875 个单比特门操作，所以单比特门操作的平均保真度为¹¹

$$F_s = 1 - (1 - \bar{F})/1.875. \quad (2.20)$$

为进一步评估某一个特定量子门的保真度，Magesan 等人提出了交错随机基准测试（interleaved RB, IRB），实验序列如图 2.7（b）所示。其思路是在随机 Clifford 门序列中，周期性插入目标量子门 C 并与参考 RB 的衰减常数进行对比¹

$$p_{\text{int}} = p_{\text{ref}} p_C \quad (2.21)$$

其中， p_{int} 、 p_{ref} 、 p_C 分别是插入门序列、参考序列以及特定插入门的衰减参数。²由此可以在不引入层析复杂度的前提下，单独提取目标门的误差率。这一方法在理论上给出了明确的误差界，并已成为实验中评估单比特与两比特门性能的标准工具。

2.6.2 门集层析测试⁴

门集层析（GST）最早由 IBM 公司于 2012 年提出^[145]，随后在桑迪亚国家实验室（Sandia National Labs）的研究中得到系统而深入的发展^[144]，目前已被广泛应用于量子比特操控保真度评估以及态制备与测量误差（SPAM）的精确表征中。所谓“层析”（tomography），是指通过大量相互独立但各自信息有限的实验“截面”数据，重建一个系统的完整物理模型。量子信息领域中的典型层析方法包括量子态层析、量子过程层析以及门集层析等。与量子过程层析类似，GST 的目标在于刻画量子逻辑门对其作用目标量子比特的实际影响。在实施 GST 之前，需要明确量子门所作用的目标子系统及其对应的希尔伯特空间，而 GST 仅重建这些目标系统在量子门驱动下的演化行为。GST 与量子态层析和量子过程层析在方法论上存在两个根本区别。其一，GST 几乎是完全免校准的，在重建量子系统模型时不依赖于对测量操作的先验精确描述，也不要求对可制备量子态进行准确标定；其二，GST 并非仅重建某一个孤立的逻辑操作，而是同时重建一个完整的“门集”，其中包含态制备、测量以及一个或多个量子逻辑门。⁵

传统的量子过程层析（QPT）由于假设态制备与测量过程是理想的，不可避免地⁶将 SPAM 误差引入最终结果，尤其在低保真度区间，这类系统性误差甚至可能远大于真实的量子门误差本身。相比之下，随机基准测试（RB）能够在消除 SPAM 误差影响的前提下，对量子门的平均误差率给出可靠估计，但其结果本质上仅是一个标量指标，难以揭示量子门误差的具体结构和来源。因此，在实际应用中，RB 与 GST 是相互补充的表征工具，分别满足不同层次的量子性能评估需求。为了进一步实现对量子操控误差的定量诊断与具有物理可解释性的精细表征，门集层析（GST）应运而生，并逐渐成为高准确度量子比特表征的重要工具。

作为希尔伯特-施密特空间定义的内积 $\langle A, B \rangle = \text{Tr}(A^\dagger B)$ 的推广，GST 的理论中采用双层狄拉克符号，将希尔伯特-施密特空间中的任意元素 B 记作超右矢 $|B\rangle\rangle$ ，将其对偶空间中的元素 A 记为超左矢 $\langle\langle A|$ ，二者满足内积关系：⁷

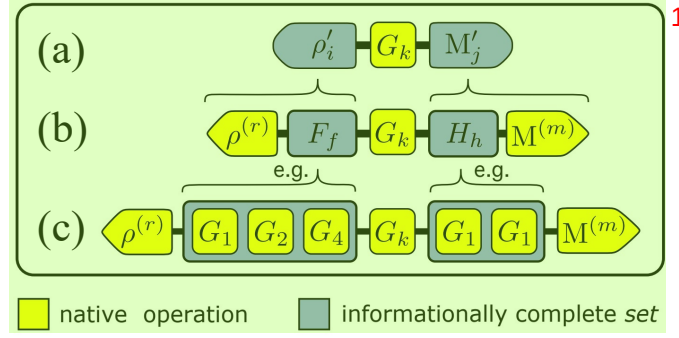


图 2.8 每个本征门 G_k 都被信息完全的有效态制备集 ρ'_i 和有效测量集 M'_j 的元素夹在中间。这些电路与处理层析测量以表征 G_k 所需的电路相同。(a) 展示了这些电路的最简单形式，每个信息完全的集合作为一个单元展示。(b) 描述有效制备（测量）集合通过在单个本征制备（测量）操作之后（之前）跟随一个基准电路 F_f (H_h) 来实现。(c) 举例说明基准电路是由本征门组成的，并给出了完全由本征操作表示的电路。图源自^[144]。

$$\langle\langle A | B \rangle\rangle = \text{Tr}(A^\dagger B) \quad (2.22)$$

对于量子系统进行测量会得到一个测量结果。每个测量结果出现的概率都是系统态 ρ 的线性函数。因此第 i 个测量结果可以用对偶空间的超矢量 $\langle\langle E_i |$ 表示，对应概率满足 $\text{Pr}(i|\rho) = \langle\langle E_i | \rho \rangle\rangle = \text{Tr}(E_i \rho)$ 。

由于任何的量子处理器都包含初态制备、量子门以及测量，而对其中任意一个操作的表征都不可避免地依赖于其余操作。GST 中将处理器的所有操作同时表示为一个整体，即为“门集”。考虑量子处理器能够实现 N_G 个不同的量子门， N_ρ 个不同的态制备操作， N_M 个不同的测量，其中第 m 个测量具有 $N_E^{(m)}$ 个可能的测量结果。定义一个门集为

$$\mathcal{G} = \{ \{ |\rho^{(i)}\rangle\rangle \}_{i=1}^{N_\rho}, \{ G_i \}_{i=1}^{N_G}, \{ \langle\langle E_i^{(m)} | \rangle\rangle \}_{m=1, i=1}^{N_M, N_E^{(m)}} \}. \quad (2.23)$$

门集为量子处理器在运行量子电路时的行为提供了一个完整且自洽的模型与描述。换言之，一个门集就等价于对量子处理器“如何工作”的完整刻画。

如图 2.8 (a) 所示， G_k 代表本征量子门（native Operation），每一个 G_k 都被夹置在一组信息完备的有效态制备集合 ρ'_i 与一组信息完备的有效测量集合 M'_j 之间。这些电路与过程层析中用于表征 G_k 的电路是相同的。在图 2.8 (b) 中描述的是一种更常见的实现方式，就是在本征态制备（测量）操作之后（之前）串联一个基准（fiducial）电路 F_f (H_f) 从而实现有效的态制备（测量）。图 2.8 (c) 中描述的是基准电路是由本征门组成的，并给出了完全由本征操作表示的电路。基准电路在序列中的体现形式下面公式所示，

$$\langle\langle E'_i | = \langle\langle E_{i(i)}^{(m(i))} | \tau(H_{h(i)}), \quad (2.24)$$

$$|\rho'_j\rangle\rangle = \tau(F_{f(j)}) |\rho^{\tau(j)}\rangle\rangle. \quad (2.25)$$

其中 $\tau(\cdot)$ 代表由量子电路诱导的超算符表示, $F_{f(j)}$ 与 $H_{h(i)}$ 为由本征量子门构成的基准电路, 这些基准电路的核心作用在于描述如何由本征操作组合得到有效的态制备与测量操作。 $|\rho_j'\rangle\rangle$ 与 $\langle\langle E_{l(i)}^{(m(i))}$ 分别表示有效态制备与有效测量在刘维尔空间 (Liouville space) 中的表示。为了重建一系列的门矩阵, 需要得到的每个门的矩阵元为

$$[P_k]_{i,j} = \langle\langle E_i^0 | G_k | \rho_j^0 \rangle\rangle. \quad (2.26)$$

这些概率都是直接测量的, 虽然不清楚 ρ_j' 和 E_i' 的具体形式, 但是可以直接制备与测量它们, 如图 2.8 (a) 所示。可以由基准态和基准测量构造矩阵 A 和 B 。不同之处在于, 尽管这些矩阵在数学上确实存在, 但其具体矩阵元对实验者而言是未知的。可以将概率矩阵写成

$$[P_k] = A G_k B \quad (2.27)$$

由于 A 和 B 未知, 无法直接由该方程求解 G_k 。为了弥补对于 ρ_j^0 和 E_i^0 的未知性, 需要额外测量一组对应于“空操作” (即恒等演化) 的概率, 并将其排列成一个基准态 1 测量的矩阵 (Gram), 使得

$$\tilde{1} = AB. \quad (2.28)$$

从而可以解得

$$G_k = B \tilde{1}^{-1} P_k B^{-1}. \quad (2.29)$$

在这里, 已经通过一个未知但一致的相似变化下重建了 G_k , 并且可以对所有量子门 G_k 以完全相同的方式进行重建, 从而在同一个变换 B 得到整个门集的估计。除了量子门本身, 还需要重建门集中的有效态制备操作和测量操作。为此, 构造如下可观测概率的向量,

$$\tilde{R}_j^{(l)} = \langle\langle E_j^0 | \rho^{(l)} \rangle\rangle, \quad (2.30)$$

$$\tilde{Q}_{l,j}^{(m)} = \langle\langle E_l^{(m)} | \rho_j^0 \rangle\rangle. \quad (2.31)$$

测量这些概率分别对应于在由基准态和基准测量定义的未知参考框架中, 对每一个态制备操作 ρ^l 进行态层析以及对每一个测量操作 $\{E_l^{(m)}\}$ 进行测量层析, 利用矩阵 A 和 B , 上述关系可写为

$$\tilde{R}^{(l)} = A |\rho^l\rangle\rangle, \quad (2.32)$$

$$\tilde{Q}_l^{(m)T} = \langle\langle E_l^{(m)} | B, \quad (2.33)$$

结合公式2.28，可以得到整个门集各元素的重建公式¹

$$G_k = B \tilde{T}^{-1} P_k B^{-1}, \quad (2.34)$$

$$|\rho^{(l)}\rangle\rangle = B \tilde{T}^{-1} \tilde{R}^{(l)}, \quad (2.35)$$

$$\langle\langle E_l^{(m)} | = \tilde{Q}_l^{(m)T} B^{-1}. \quad (2.36)$$

由此，在一个规范自由度下恢复了原始门集，此时未知矩阵 B 正是一个规范变换⁵。对 GST 结果进行可靠分析通常还需要在事后进行规范规定（gauge fixing）。

在实验中，通过组合基准序列和实验序列可以重建出门集层析的序列，实验上选取的基准序列的门操作合集为⁶

$$\{I, X/2, Y/2, (X/2)(Y/2), (X/2)(X/2)(Y/2)\}. \quad (2.37)$$

选取的实验序列的门操作合集为⁸

$$\{null, X/2^{n=1,2,3}, Y/2^{n=1,2,3}\}. \quad (2.38)$$

综上所述，门集层析通过自洽地重构量子态、测量算符与基本量子门，克服了传统过程层析在 SPAM 误差下的系统性偏差问题，是目前最为严格、信息量最丰富的量子门表征工具之一。在单量子比特与少数量子比特实验中，GST 已成为评估量子操控精度、分析相干误差来源以及指导脉冲优化与校准的重要理论与实验手段。¹⁰

2.7 本章小结¹¹

本章系统介绍了单空穴自旋量子比特实现过程中的理论基础。首先阐述了量子点的物理概念及其形成机制，并介绍了量子态的初始化与读取方法。在此基础上，进一步讨论了量子比特的定义及其编码方式，重点说明了量子比特所具有的叠加与纠缠等基本量子特性。针对空穴体系中显著增强的自旋轨道耦合效应，详细分析了基于电偶极自旋共振（EDSR）的全电学量子比特操控原理。随后介绍了量子比特的弛豫与退相干机制，并给出了相应特征时间的物理定义。最后，围绕量子比特最关键的性能指标之一——操控保真度，系统讲解了随机基准测试（RB）与量子门集层析（GST）两种表征方法的基本原理及保真度的计算方式。上述理论内容为后续从实验角度开展量子比特的高保真度与噪声鲁棒操控研究奠定了坚实基础。¹²

第3章 量子点器件的微纳加工与低温测量技术¹

对于后续开展平面锗空穴自旋量子比特的实验研究而言，高质量的外延基片、具备良好电可调性的量子点器件以及稳定、精准的低温测量系统均是不可或缺的基础条件。围绕上述关键要素，本章将介绍空穴自旋量子比特实验中所需的量子点器件设计与制备流程，以及低温测量平台的搭建与使用方法^[122,146]。在器件制备方面，平面锗空穴量子点器件的设计与加工基于本实验室既有的硅基量子点器件工艺流程，并结合空穴量子点有效质量、自旋轨道耦合以及电场敏感性等方面的物理特性，对器件尺寸参数及关键工艺步骤进行针对性优化，从而提升器件的一致性与制备成功率。根据不同实验需求，分别设计并实现单层栅极结构与重叠栅极结构的量子点器件，为后续不同类型的量子比特实验提供了灵活的平台选择。在测量系统方面，低温测量平台同样是在原有硅基量子比特测量体系的基础上进行优化升级，充分考虑了锗空穴自旋量子比特在操控与读出过程中对信号带宽、时间分辨率以及采样速率的更高要求，构建一套具有空穴自旋量子比特实验特色的低温测量系统，为后续高保真度量子比特操控与表征提供了可靠保障。

3.1 平面锗空穴量子点的芯片结构与器件工艺³

量子点器件的结构设计需要充分结合平面锗外延基片的物理特性，对器件的几何尺寸与栅极布局进行合理优化。此外，在量子比特实验中，通常需要引入作为电荷探测器的单空穴晶体管（single-hole transistor, SHT），以实现量子点电荷态及自旋态的高灵敏度读出。电荷探测器的尺寸参数及其相对于量子点的位置布局对探测信号的信噪比有显著影响，因此在器件设计阶段需进行重点考量与优化。在器件制备过程中，借助实验室的微纳加工平台，将设计好的量子点结构精确转移至高质量的平面锗外延芯片上，并通过一系列标准化、可重复的制备步骤，最终实现了满足空穴自旋量子比特实验需求的量子点器件，奠定了后续的低温测量与量子比特操控实验可靠的器件基础。

3.1.1 量子点器件的基片⁵

实验中所使用的外延基片由中国科学院微电子研究所提供，器件基于非掺杂应变锗（strained Ge）异质结衬底制备^[147]。其外延异质结构的示意图如图 3.1（a）所示。外延结构采用 ASM Epsilon 减压化学气相沉积（reduced-pressure chemical vapor deposition, RPCVD）系统，在 8 英寸硅衬底上生长本征异质结量子阱结构。

以锗烷/氢气混合气体 (GeH_4) 和二氯硅烷 (SiH_2Cl_2) 作为前驱体, 通过高温与低温相结合的外延生长工艺, 首先制备了厚度约为 $1.7\ \mu\text{m}$ 的锗层作为虚拟衬底。随后, 在 $820\ ^\circ\text{C}$ 条件下进行 20 分钟的高温退火处理, 以有效降低穿透位错密度并提升锗外延层的晶体质量。在此基础上, 于 $800\ ^\circ\text{C}$ 条件下通过保持 GeH_4 流量恒定并逐步降低 SiH_2Cl_2 流量, 生长反向梯度的 $\text{Si}_{1-x}\text{Ge}_x$ ($x = 0.8$) 缓冲层。为进一步抑制反向梯度层中残余的穿透位错, 在降低生长温度的同时提高 GeH_4 剂量, 并引入富锗脉冲生长方式, 从而实现反向梯度缓冲层厚度与后续势垒层厚度之间的协同优化。随后, 在 $650\ ^\circ\text{C}$ 条件下生长成分恒定的 $\text{Si}_{1-x}\text{Ge}_x$ 缓冲层, 并在其上外延生长厚度适用于量子计算研究的二维空穴气 (two-dimensional hole gas, 2DHG) 量子阱结构。之后, 在较低温度下生长厚度为 $15\text{--}40\ \text{nm}$ 的 $\text{Si}_{1-x}\text{Ge}_x$ ($x = 0.8$) 势垒层, 该势垒层一方面为量子阱提供稳定的压缩应变, 另一方面有效屏蔽来自样品表面的远程杂质散射。最终生长的硅帽层为后续量子点器件的微纳加工提供了良好的介电界面与工艺兼容性。图 3.1 (b) 为平面锗异质结基片的透射电子显微镜图像, 层与层之间界面清晰。图 3.1 (c) 为平面锗异质结基片的原子力显微镜图像, 基片的粗糙度为 $1.8\ \text{nm}$ 。多种表征图像显示, 该基片的物理性质符合制作半导体量子点器件的基本要求。

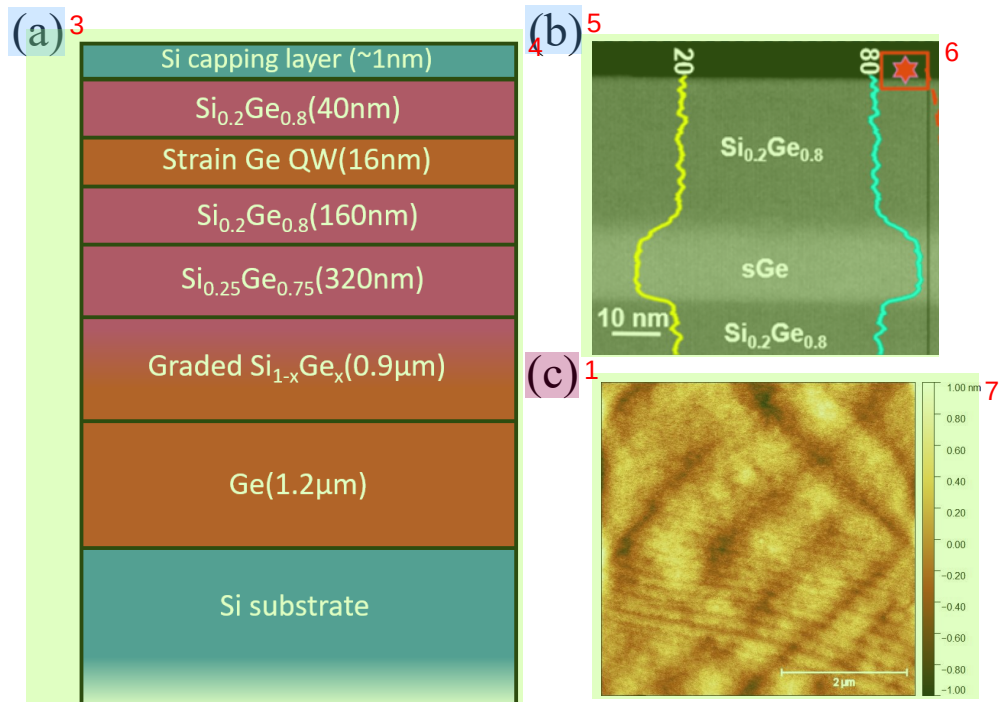


图 3.1 (a) 平面锗异质结基片每层的成分以及对应的厚度的示意图。(b) 平面锗异质结的透射电子显微镜 (Transmission Electron Microscope, TEM) 图像。(c) 平面锗异质结的原子力显微镜 (Atomic Force Microscope, AFM) 图像。

针对量子点器件的表征以及后续量子比特操控的实验, 外延基片最为关键的物理性质包括载流子浓度、迁移率、缺陷密度以及主导的散射机制。这些参数

直接决定了二维空穴气的输运性能与量子点器件的可调性，是评估外延材料是否适用于高质量量子比特实验的核心指标。其中，迁移率是描述载流子在材料中运动能力的重要物理量。在给定载流子浓度条件下，更高的迁移率意味着更弱的散射、更高效的电流传输能力，以及在更低驱动电压下实现器件工作的可能性，从而有助于降低整体功耗并减小电噪声影响。较低的缺陷密度则反映了外延材料的低无序性和高晶体质量。与此同时，基片中不同散射机制的相对贡献能够反映各层外延结构的生长质量及界面状况，对理解量子比特退相干机制具有重要参考价值。上述关键参数均可通过在霍尔棒器件上开展霍尔效应实验进行系统表征，为后续量子点器件制备与量子比特性能评估提供可靠的材料基础。

3.1.1.1 基于霍尔棒器件表征基片基本情况

使用霍尔棒器件对外延基片进行基础输运性质表征，主要依据霍尔效应原理^[148]。霍尔效应是指当导体中有电流通过，并在垂直于电流方向施加外磁场时，导体内的电荷载流子在洛伦兹力作用下发生横向偏移并在样品边缘积累，从而在横向方向上形成电场并产生霍尔电压。当体系达到稳态时，由霍尔电压产生的电场力与洛伦兹力相互平衡。

在实验中，采用标准霍尔棒（Hall bar）器件结构，并通过四端测量方法分别获取纵向与横向电势差^[149-150]。具体测量线路如图 3.2（a）所示。实验主要使用两台斯坦福仪器（Stanford Research Systems）的锁相放大器 SR830。其一用于输出交流激励信号，该信号经由一个 10 M Ω 的大电阻接入器件源极，漏极接地。通过调节交流激励幅值，使源漏之间的交流电流稳定在 100 nA。横向电势差的测量通过将 HR 与 HL 电极分别接入其中一台锁相放大器的 A、B 输入端实现；纵向电势差则通过将 HL 与 LL 电极接入另一台锁相放大器的 A、B 输入端进行测量。同时，利用 TTL 同步信号对两台锁相放大器进行触发同步，以确保在磁场扫描过程中能够同时、稳定地获取纵向与横向电势信号，从而提高测量效率与数据一致性。

根据实验中采集到的横向电势差与纵向电势差，可以分别计算霍尔棒器件的横向电阻率 ρ_{xy} 与纵向电阻率 ρ_{xx} 。如图 3.2（b）所示，在载流子密度保持恒定的情况下，霍尔电阻 ρ_{xy} 随外加磁场 B 呈线性变化，但是纵向电阻 ρ_{xx} 在经典霍尔区间内近似保持不变。考虑外加磁场 B 垂直于器件平面，电流沿 x 方向流动，长为 L 宽为 W 的标准霍尔棒器件，其纵向与横向电阻率可分别表示为

$$\rho_{xx} = \frac{V_{xx}}{I} \times \frac{W}{L} = \frac{W}{L} R_{xx}, \quad (3.1)$$

$$\rho_{xy} = \frac{V_{xy}}{I} = R_{xy}, \quad (3.2)$$

其中 V_{xx} 与 V_{xy} 分别表示纵向与横向电势差， R_{xx} 与 R_{xy} 分别表示纵向与横向电

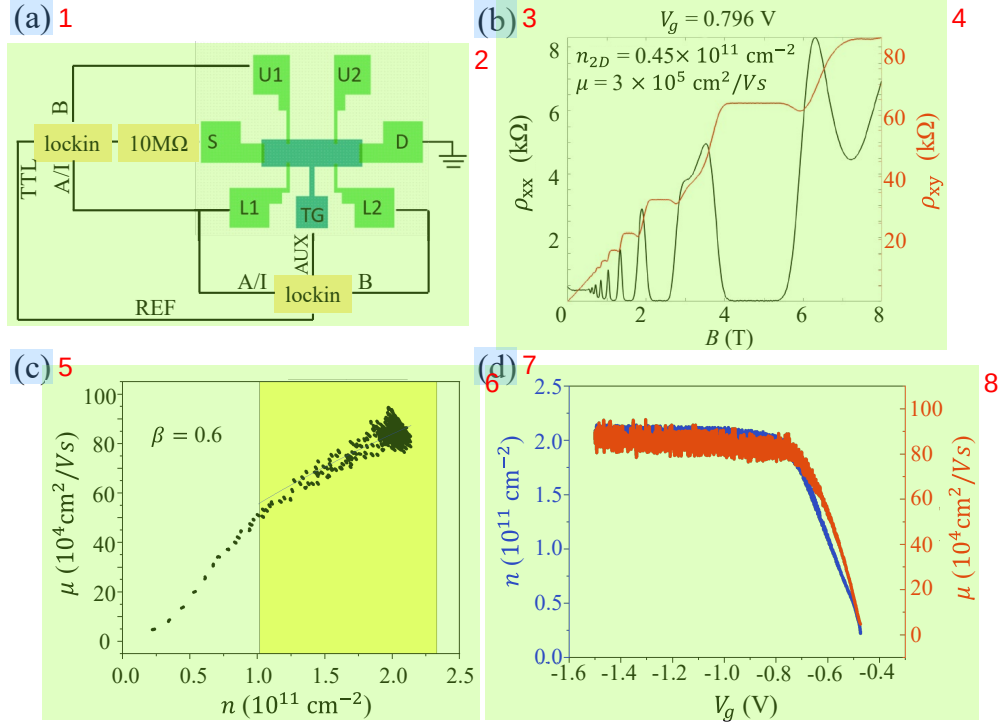


图 3.2 (a) 四端法测量霍尔棒器件的线路示意图。(b) 霍尔棒实验中测量到的横向电阻率与纵向电阻率。(c) 不同顶栅电压之下的载流子密度以及迁移率的变化趋势，图中为载流子密度与迁移率的变化关系，两者之间的幂律指数 β 可以用来判断基片中的主要散射机制。(d) 不同顶栅电压之下的载流子密度以及迁移率的变化趋势，可以得到载流子密度为 $2 \times 10^{11} \text{ cm}^{-2}$ 时，对应的最大迁移率达到 $80 \times 10^4 \text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$ 。

阻， I 为源漏电流。由霍尔电阻与磁场之间的线性关系，可以进一步得到二维载流子密度

$$n = \frac{B}{eR_{xy}}, \quad (3.3)$$

其中 e 为元电荷。二维空穴气 (2DHG) 体系中载流子密度通常以 cm^{-2} 为单位。在零磁场条件下，通过测量霍尔电阻 R_{xy} 与纵向电阻 R_{xx} ，可进一步计算载流子迁移率

$$\mu = \frac{L}{W} \frac{R_{xy}/B}{R_{xy}(B=0)}, \quad (3.4)$$

其中空穴迁移率 μ 的单位为 $\text{cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$ 。如图 3.2 (c) 为不同顶栅电压之下的载流子密度以及迁移率的变化趋势。可以看到，随着栅极电压的增大，霍尔棒器件逐渐开启，并在超过一定栅压后进入饱和区。此时载流子密度不再显著增加，其最大值约为 $2 \times 10^{11} \text{ cm}^{-2}$ ，对应的迁移率达到约为 $80 \times 10^4 \text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$ ，上述参数表明外延基片具有较高的载流子迁移能力和良好的输运品质，完全满足后续量子点形成以及空穴自旋量子比特实验对材料性能的要求。

迁移率在一定程度上反映了载流子在基片中的输运能力，其大小受杂质散射、界面粗糙散射及声子散射等多种机制的共同影响，是评估外延基片材料质量与无序程度的重要物理参数。散射机制的可以通过载流子密度与迁移率之间的幂律关系指数 β 来进行界定

$$\mu = n^{\beta} \quad (3.5)$$

引起散射的主要机制按照散射出现的位置可以分为背景杂质散射、远端杂质散射以及界面粗糙度散射^[151-154]。背景杂质电荷散射来源于外延生长过程中不可避免引入的带电缺陷，这类杂质位于载流子输运通道附近，其库仑势易引起空穴散射并降低迁移率。然而，随着载流子密度的增加，空穴间的自屏蔽效应增强，可有效削弱背景杂质散射，其迁移率随载流子浓度呈现幂律增长关系，这种效应对应的指数 β 值约为 0.5。远端杂质散射主要来源于氧化物或者硅帽界面的随机带电缺陷，这些杂质通过长程库仑势引起量子阱势能起伏。高载流子密度下该散射可被有效屏蔽，而在低密度区迁移率显著下降，对应的指数 β 通常大于 1.5。此外，界面粗糙度散射主要发生在应变锗层与锗硅势垒层之间。随着栅压增大，增强的垂直电场将载流子压向界面，从而放大界面粗糙对输运的影响，导致迁移率随载流子浓度增加而下降，其幂律指数为负值。如图 3.2 (d) 所示，载流子密度与迁移率的关系，在高密度区 β 值约为 0.6，可以确认此时的散射机制主要来源于背景杂质散射。

3.1.2 量子点的芯片结构

在获得了性质优良的外延基片之后，针对不同实验阶段与研究目标，本文设计并制备了两种量子点电极结构，分别为单层电极结构和重叠栅极结构^[83,155]。理想的重叠栅极量子点器件通常需要经历近二十道微纳加工工艺，整个制备周期可长达一周左右。然而，在平面锗空穴自旋量子比特研究的初期阶段，器件设计参数与工艺条件尚未完全确定，仍需反复优化与迭代。若在此阶段直接开展完整的重叠栅极器件制备，不仅制备周期长、资源消耗大，而且一旦器件性能不理想，也难以精准定位问题所处的具体工艺环节。基于上述考虑，首先开发并采用了一种单层电极量子点结构。该结构仅需一次曝光、显影及薄膜沉积即可完成器件制备，其整体工艺复杂度相当于重叠栅极器件中单层电极的制备工作量。相比重叠栅极结构，单层电极器件具有制备周期短、工艺流程简单的显著优势，能够在工艺探索初期为各关键加工步骤提供快速反馈，并便于通过电学测量结果对电极尺寸与布局进行及时优化。此外，由于单层电极器件避免了多层金属栅极的重叠结构，其界面电荷陷阱与寄生电容相对更少，在实验中通常表现出更低的电荷噪声水平。

基于上述优势，本文最初采用了如图 3.3 (a) 所示的单层电极量子点结构。

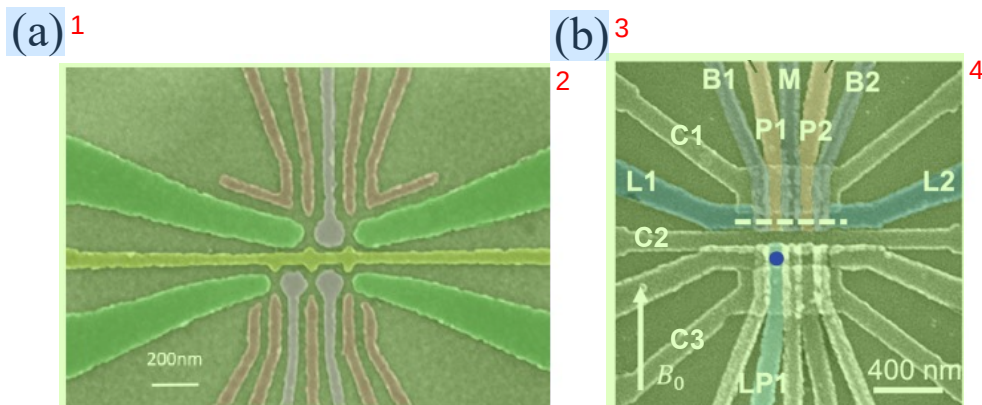


图 3.3 (a) 单层电极量子点结构。(b) 重叠栅极量子点结构。

该结构包含限制电极、柱塞电极、势垒电极以及引线电极等基本组成。由于栅极之间的静电耦合强度与其间距密切相关，在单层电极结构中，为避免栅极间漏电及后续剥离工艺困难，各电极之间的最小间距需保持在约 30 nm 以上。相较于重叠栅极结构，这一几何限制使得限制电极与势垒电极对量子点势阱的调控能力有所减弱。为弥补这一不足，在单层电极设计中引入了更多独立的势垒电极，以增强对量子点中空穴数目及势阱形貌的精细调控能力。

在实际的量子比特操控实验中，为了实现更高精度和更大范围的电可调性，最终采用了重叠栅极（overlapping gate）的器件结构^[123,156-157]。相较于单层电极结构，重叠栅极器件的制备流程更为复杂，对微纳加工工艺的可重复性与器件制备的均一性提出了更高要求。然而，该结构在量子比特实验中具有显著优势，尤其体现在对量子点势阱形貌以及量子点隧穿速率的精细调控能力上。通过多层栅极的独立偏置，重叠栅极结构能够对量子点中空穴的占据数目和隧穿耦合有更加精准地调控，从而为高保真度的量子比特初始化、操控与读出提供更加稳定且可控的实验条件。

重叠栅极器件主要由源极、漏极、栅氧层以及多层金属栅极四个部分构成。实验所用基片为非掺杂应变锗异质结结构。在外加栅极电压作用下，锗量子阱中形成 II 型能带结构，从而实现空穴的积累。通过调节栅极电压的大小，可以精确控制二维空穴的形成与耗尽。源极与漏极区域通过离子注入硼元素实现 p 型重掺杂，用以提供良好的欧姆接触并与外部测量仪器相连，从而实现对量子点沟道电流信号的测量。在注入完成后，于源漏区域沉积厚度为 10/70 nm 的钛/金（Ti/Au）金属电极，其中钛层用于增强金电极与基片之间的附着力，防止电极剥离。栅氧层采用原子层沉积（atomic layer deposition, ALD）工艺生长的 30 nm 厚三氧化二铝（ Al_2O_3 ），用于实现源漏电极与上层金属栅极之间的电学绝缘^[158]。在此基础上，继续沉积多层金属栅极结构。

如图 3.3 (b) 所示的伪彩色扫描电子显微镜（scanning electron microscope, SEM）

SEM) 图中, 不同功能的电极采用不同颜色进行标注。整个器件由上下对称分布的两个双量子点结构组成。栅极材料选用铝 (Al), 相邻栅极之间通过铝的原位氧化形成厚度约为 4 nm 的氧化铝层^[159], 以实现电学隔离。其中, 未着色并标记为 C1、C2、C3 的电极量子点限制电极, 属于第一层栅极, 实验中通常不施加偏压。C1 与 C2 限制形成上方双量子点的沟道, C2 与 C3 限制形成下方双量子点的沟道。由于上下两组量子点结构具有良好的对称性, 后续说明中仅选取上半部分双量子点进行详细介绍。第二层栅极包括蓝色标注的引线电极 L1 和 L2, 以及红色标注的柱塞电极 P1 和 P2。其中, L1 和 L2 与源漏区域相连, 用于量子点沟道中隧穿信号的测量, 而双量子点主要形成于 P1 与 P2 电极下方。第三层栅极为紫色标注的势垒电极 B1、M 和 B2。除限制电极外, 其余栅极在施加适当电压后, 会在应变锗量子阱中诱导形成二维空穴气; 通过精细调节柱塞电极与势垒电极电压, 可以在锗阱中定义局域势阱, 使空穴受限并形成量子点。采用相同的方式, 在器件下方区域形成另一组量子点, 其中位于浅蓝色电极 LP1 下方的量子点被用作单空穴晶体管 (SHT), 在后续实验中作为电荷探测器使用, 可灵敏探测量子比特实验的工作点以及量子点中最后几个空穴的占据情况。

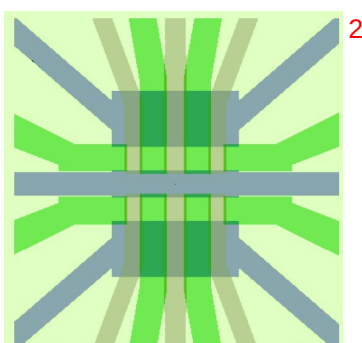


图 3.4 量子点结构最中心百纳米范围内的设计图。

在器件设计过程中, 需要重点关注的关键参数包括柱塞电极的尺寸、量子点沟道的宽度、限制电极 C2 的宽度, 以及柱塞电极之间和柱塞电极与引线电极之间的间距。具体的设计图如图 3.4 所示。其中, 柱塞电极的尺寸与量子点的横向尺寸直接相关, 而量子点的合理尺寸又受到基片中载流子有效质量的制约。一般而言, 量子点的特征尺寸 L 与有效质量 m^* 近似满足 $L \propto \frac{1}{\sqrt{m^*}}$ 。即在有效质量较小的材料体系中, 更大的量子点尺寸即可实现相似的能级分裂。基于既往硅基量子点的制备经验, 并结合应变锗与硅中空穴有效质量的差异, 可以初步估计应变锗量子点中柱塞电极的合适尺寸范围约为 100-120 nm。

量子点沟道的宽度同样与量子点的有效尺寸密切相关, 因此在设计时也参考了相同的尺寸区间。在后续量子比特实验中, 需要使用下方量子点探测上方双量子点, 其中电荷探测信号的强度与探测器量子点到被测量量子点之间距离的三次方成反比。因此, 限制电极 C2 的宽度不宜过大, 否则将显著削弱电荷探测

的信噪比。综合考虑工艺可行性与探测灵敏度，在本设计中将 C2 的宽度初步设定为 90 nm。柱塞电极之间的间距决定了双量子点之间的隧穿耦合强度。该间距若过小，在量子比特实验中将导致交换相互作用难以完全关断，从而引入额外的电荷噪声；而若间距过大，则双量子点之间的交换相互作用不足，会限制两比特操控速度。相关影响已在第二章关于两比特交换耦合的理论分析中有所讨论。

因此，柱塞电极间距需要在交换相互作用可调范围与噪声抑制之间取得平衡。此外，柱塞电极与引线电极之间的距离主要决定量子点与空穴库之间的隧穿耦合强度。该隧穿耦合需要具备较大的可调范围。在输运测量中需要较大的隧穿率以获得清晰的电流信号，而在量子比特状态读取过程中，则需要通过调控不同大小的隧穿耦合来实现基于泡利自旋阻塞的高保真度读出。这一设计考量将在第四章的漏电流测量以及第五章的泡利自旋阻塞读出实验中得到具体体现。

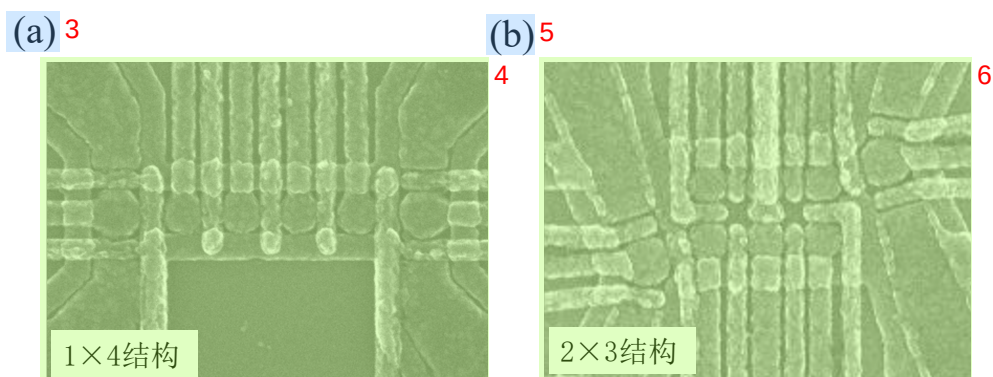


图 3.5 (a) 1×4 量子点结构的扫描隧道显微镜图片。(b) 2×3 量子点结构的扫描隧道显微镜图片。

在完成重叠栅极双量子点样品制备的基础上，考虑到未来量子比特阵列规模化扩展的需求，进一步设计并制备了一维扩展的 1×4 量子点结构以及二维扩展的 2×3 量子点结构，分别如图 3.5 (a-b) 所示。针对紧密量子点阵列中电势对电极电压变化更加敏感的特点，对电极尺寸及电极间距进行了相应的微调，以优化量子点的形成条件并提高器件的可调性。此外，为提升单空穴晶体管作为电荷探测器的信噪比，根据量子点阵列的排布对其位置进行了优化，将其布置在量子点阵列的两侧，使其既可作为电荷探测器，又可充当量子点附近的空穴库。在该结构下，当量子点中的空穴数发生变化并与空穴库发生交换时，电荷探测器所感应到的信号显著增强，最高可表现为跨越单空穴晶体管整个库仑峰的电压变化。需要指出的是，目前上述一维与二维扩展量子点结构的制备与测量仍处于探索阶段。本文后续实验结果主要基于双量子点器件展开。

3.1.3 微纳加工工艺¹

量子点器件从设计方案到最终获得可用于量子比特实验的成品，需要经历一系列复杂而精细的微纳加工过程。要在实际器件中复现设计结构，并使其电学参数在低温测量中达到预期目标，离不开规范化、可重复的微纳加工工艺流程。工艺流程的合理设计与稳定执行，是保证器件成功率、均一性以及后续量子比特实验可行性的关键^[94]。本节将系统介绍平面锗空穴量子点器件的样品制备流程。根据加工特征尺寸的不同，工艺流程可分为微米尺度加工与纳米尺度加工两大部分。在此基础上，重点讨论针对平面锗量子点体系在微纳加工过程总所做出的工艺改进与优化，为后续量子比特实验提供可靠的器件基础。

3.1.3.1 微米级加工³

微米级加工主要包括离子注入区的制备、台阶结构的制备、氧化铝层刻蚀、硅帽层刻蚀以及欧姆接触电极的制作等工艺步骤。上述结构的特征尺寸通常分布在几微米至数百微米范围内，对曝光精度的要求相对较低，因此采用激光直写光刻技术进行图形转移^[160]。本工作中使用的图形转移设备为 Quantum Design 公司的无掩膜光刻直写系统 MicroWriter。该系统采用波长为 365 nm 的曝光光源，直写分辨率最高可达 0.6 μm ，能够满足微米级加工对分辨率与对准精度的要求。图 3.6 展示了微米级加工所采用的工艺流程。

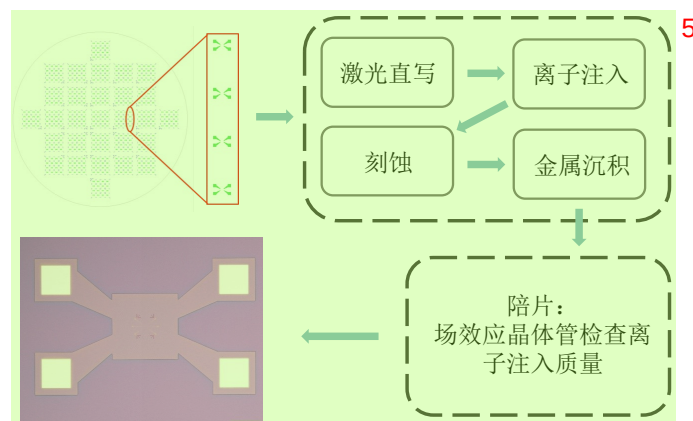


图 3.6 量子点微米级加工流程图示意图。⁶

下面将结合具体制备步骤，对空穴量子点器件制备过程中所进行的工艺改进及需要重点关注的注意事项进行说明：

1. 针对平面锗异质结构中的二维空穴气，离子注入过程中选用硼（B）作为掺杂元素。注入剂量与注入能量需要综合考虑重掺杂形成欧姆接触的需求以及掺杂元素在基片中的目标分布深度。在正式进行离子注入之前，使用 SRIM（The Stopping and Range of Ions in Matter）软件对外延基片结构进行建模，并输入注入元素种类、目标注入深度以及期望达到的最终掺杂浓度。根据模拟结果中离子浓

度随深度分布的关系（横轴为样品深度，纵轴为单位注入剂量对应的离子浓度），¹最终确定对于量子阱深度为 47 nm 的基片，采用的硼注入剂量为 $1 \times 10^{13} \text{ cm}^{-2}$ ，注入能量为 13 keV。离子注入完成后需在快速退火炉（rapid thermal annealing, RTA）中进行退火激活，平面锗异质结衬底的外延结构对温度较为敏感：退火温度不宜超过外延生长过程中所采用的最高温度，以避免应变弛豫、界面互扩散或位错增殖等不可逆退化；同时退火时间也应尽量缩短，以降低对量子阱/势垒层结构与表面质量的影响。

2. 不同于硅基量子点 Si/SiO₂ 衬底，平面锗异质结构中形成的二维空穴气具有更高的迁移率。这一特性在提升器件性能的同时，也对器件制备提出了更高要求。在器件中，由量子点中心区域向外引出用于键合（wire bonding）的大面积电极通常覆盖在基片表面较大的区域，当施加栅极电压时，若衬底绝缘层厚度或质量存在不均匀性，容易导致电极与基片之间发生漏电现象。为有效抑制上述问题，在平面锗量子点器件的制备流程中引入了一步台阶结构（mesa）的加工工艺。台阶结构示意如图 3.6 中左下图中心的不规则区域所示。该结构通过反应离子刻蚀（reactive ion etching, RIE）工艺，将除离子注入区域及量子点中心区域以外的基片部分刻蚀至应变锗量子阱以下，从而有效隔离大面积电极与二维空穴气所在区域，降低漏电风险。²

在 RIE 工艺中，刻蚀功率与刻蚀气体的选择尤为关键。一方面，在后续器件³制备中，中心区域的纳米电极需要通过大尺度引线电极引出，而这些引线电极不可避免地需要跨越台阶结构的边缘并覆盖其上方；因此，台阶边缘应尽可能呈现平滑的坡状结构，以避免金属薄膜在覆盖时发生断裂。另一方面，台阶外侧区域的表面粗糙度也需严格控制，以保证电极沉积的连续性和稳定性。综合考虑上述因素，最终选用六氟化硫与氧气等比例混合的气体（SF₆:O₂ = 10:10）作为刻蚀气体，刻蚀功率为 30 W。

3. 氧化铝层与硅帽层的刻蚀在工艺流程中分别作为独立步骤进行，且二者⁴在刻蚀条件和工艺衔接上具有明显差异。氧化铝层厚度约为 30 nm，其刻蚀采用磷酸作为刻蚀液，并在约 180 °C 的油浴条件下进行加热刻蚀，典型刻蚀时间约为 30 s。该步骤刻蚀时间较长，对光刻胶的耐蚀性要求较高。相比之下，硅帽层的刻蚀需紧接欧姆接触电极的制作完成后进行，以保证良好的电接触性能。硅帽层刻蚀采用常温条件下体积比为 20:1 的氢氟酸（HF）刻蚀液，刻蚀时间仅需约 5–10 s。由于刻蚀完成后基片表面处于裸露状态，极易与空气接触发生氧化，从而显著增大欧姆接触电阻并降低接触质量，因此在硅帽层刻蚀完成后需迅速将样品转移至薄膜沉积设备中抽取真空，并尽快完成金属电极的沉积。

针对上述不同刻蚀工艺的需求，在光刻胶的选择上也进行了针对性的优化。⁵对于氧化铝层刻蚀，选用耐长时间刻蚀能力较强的光刻胶，以保证刻蚀过程中图

形的完整性。而硅帽层刻蚀后需紧接金属沉积及剥离工艺,因此选用更有利于剥离的光刻胶。然而,该光刻胶对甩胶与烘胶工艺参数较为敏感,若处理不当,在氢氟酸刻蚀过程中易出现漂胶现象。为提高工艺稳定性与重复性,在后续工艺优化中引入了双层光刻胶工艺。该双层胶结构在保证足够抗刻蚀能力的同时,显著改善了金属剥离效果,实现了对耐刻蚀性与剥离性能的兼顾,从而提升了整体器件制备的一致性与可靠性。

4. 在离子注入参数尚未完全稳定的工艺探索初期,为了快速、可靠地评估离子注入与退火激活的质量,通常在完成快速退火后,优先制备欧姆接触电极,并在其上方进一步制作一个大面积顶栅,从而构成一个简单的场效应晶体管(field-effect transistor, FET)结构,如图 3.6 中步骤显示。随后将该器件置于低温环境中进行初步电学测量,通过表征晶体管的开启电压、沟道导通特性以及电流-电压饱和行为,对离子注入的激活效果和源漏欧姆接触电阻进行综合评估。只有当测得的开启电压、导通电阻及饱和特性均符合预期,表明离子注入与退火工艺质量可靠时,才会将该基片用于后续更为复杂的纳米级加工流程。该预筛选步骤能够有效降低工艺不确定性,避免在低质量基片上开展高成本、高复杂度的量子点器件制备。

3.1.3.2 纳米级加工

纳米级加工流程主要用于实现多层重叠栅极结构的制备,其电极特征尺寸通常处于几十纳米至数百纳米的尺度范围内。为满足量子点器件对尺寸精度和层间对准精度的严格要求,本工作选用德国 Raith 公司 30 kV 电子束曝光系统进行图形转移,其套刻精度优于 20 nm,最小曝光分辨率可达 1.6 nm,能够充分满足平面锗空穴量子点器件的制备需求。各层铝金属栅极的制备流程基本一致,主要包括电子束胶旋涂、前烘、电子束曝光、显影、金属薄膜沉积、剥离以及原位氧化等步骤^[122]。通过重复上述流程并结合精确的套刻控制,实现多层电极的逐层堆叠与电学隔离。完整的纳米级加工流程示意如图 3.7 中所示。在此基础上,针对平面锗量子点器件在工艺稳定性方面的特殊需求,对部分工艺参数和流程细节进行了针对性的改进与优化。

下文将重点介绍这些关键改进措施及加工过程中需要特别注意的事项。

1. 纳米级加工中电子束胶选用 PMMA 系列。该系列电子束胶可根据聚合物分子量与链长的不同分为多种型号,其中分子量主要决定旋涂后的胶层厚度,而链长则直接影响电子束曝光所能实现的最小特征尺寸与边缘陡峭程度。为保证金属电极在剥离过程中能够顺利脱离,电子束胶的厚度通常需要大于金属电极厚度的两倍,否则容易出现金属连桥或剥离失败的问题。

2. 在电子束曝光过程中,中心区域的金属电极对套刻精度和相对位置的稳

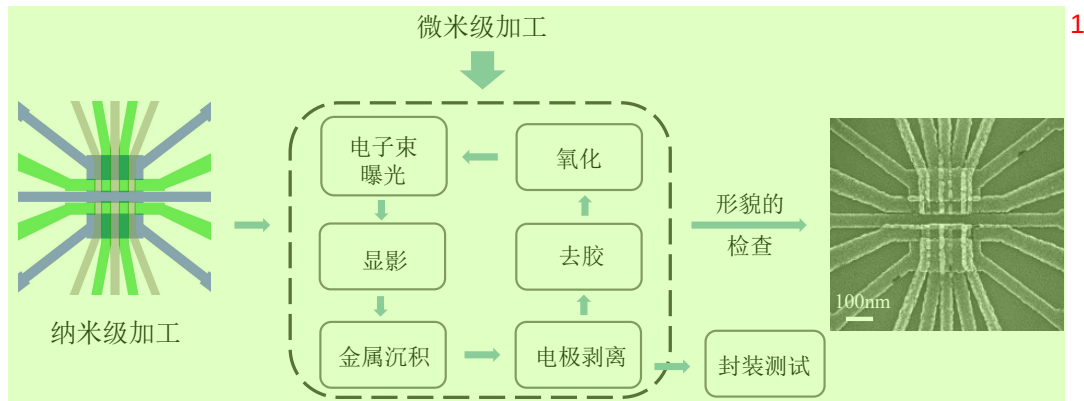


图 3.7 量子点结构的纳米级加工流程图。

定性要求极高，因此需要对曝光顺序进行专门设计。实际操作中，优先采用沿顺时针或逆时针单一方向依次曝光的方式，以减少电子束在不同曝光区域之间频繁、大幅度移动所引入的机械误差和漂移，从而有效降低相邻电极之间的错位风险。电子束曝光完成后的显影步骤同样对图形质量具有重要影响。本实验中采用低温显影工艺，即将显影液浸润至冰水混合物中进行显影。低温条件可以显著减缓显影反应速率，从而提高显影过程的可控性与可重复性，提高图形边缘的清晰度与尺寸精度，并有效避免由于显影时间控制不当引起的过显影现象。

3. 在金属薄膜沉积过程中，需要特别关注用于膜厚监测的石英晶体振荡器（quartz crystal microbalance, QCM，以下简称晶振）的工作状态与寿命。晶振通过其共振频率的变化实时反映薄膜的沉积速率与厚度，但随着使用时间的增加，沉积在晶振表面的金属层逐渐增厚，其质量负载效应会导致灵敏度持续下降。当晶振的有效寿命降低至额定寿命的 90% 以下时，膜厚测量的准确性将明显劣化，从而使实际沉积厚度与设定值之间产生较大偏差。过大的膜厚误差会直接影响重叠栅极器件的制备质量，例如导致金属电极无法准确落入量子点沟道区域，或在跨越台阶结构与绝缘氧化层时出现金属搭接不良甚至断裂等问题。因此，在实验过程中需要对晶振状态进行定期校准，并在必要时及时更换晶振，以确保薄膜沉积过程的可靠性以及器件制备的一致性。

4. 在电极剥离过程中，通常可借助胶头滴管冲洗或超声处理以促进金属的完全剥离。然而，对于平面应变锗基片而言，长时间或高功率的超声作用容易在基片中引入机械裂纹，这一现象通常可归因于应变锗材料中内应力的释放。一旦裂纹穿过金属电极区域，极易导致电极断裂，从而造成器件失效。基于上述考虑，在平面锗量子点器件的剥离过程中，实验中优先采用胶头滴管进行溶剂吹扫，以实现初步剥离；随后仅将样品置于超声水槽中进行低强度的超声处理。该方法在保证金属电极剥离干净、完整的同时，有效降低了超声引发基片裂纹的风险，从而显著提升了器件制备的成功率与可靠性。

3.2 量子点的低温测量技术¹

量子点器件通常制备在尺寸约为 $1\text{ cm}\times 1\text{ cm}$ 的外延基片上，并按照 4×4 的阵列方式进行排布。器件制备完成后，需要对基片进行划片处理，以将各个器件单元彼此隔离。划片工艺采用机械刀片划片机完成。为避免划片过程中产生的碎屑和冷却水对器件表面造成污染或损伤，在划片前需在基片表面涂覆一层保护膜。完成划片后，每一个独立的芯片单元均使用银胶固定在印制电路板（printed circuit board, PCB）上，如图 3.8 所示。

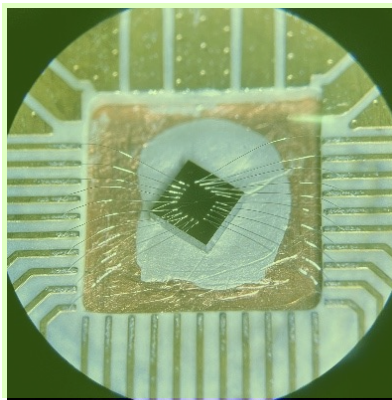


图 3.8 用银胶贴片在 PCB 板上的量子点芯片，芯片引脚与 PCB 板通过铝线键合。⁴

随后，利用手动键合机将芯片上的键合电极与 PCB 上的引脚进行连接，所使用的键合线材为铝线。在低温测量过程中，PCB 通过插头与低温线缆相连，线缆另一端采用 BNC 接头形式，便于与室温直流源、测量仪器等外部电子设备进行连接。⁵

由于量子点中的载流子在近似抛物线势阱中受限，其离散能级结构只有在足够低的热扰动以及精确的电场调控条件下才能清晰显现。因此，量子点器件的表征与量子比特实验必须在低温环境中进行，通常包括液氮温区（ 4.2 K ）或接近绝对零度的稀释制冷机环境。考虑到稀释制冷机装样、降温与升温过程耗时较长，且对实验资源消耗较大，器件筛选通常采用两步测量流程。在器件制备完成后，首先将样品置于 4.2 K 的液氮环境中进行初步表征。该阶段主要用于验证器件的基本电学性能，在确认器件性能符合预期后，样品才会被安装到稀释制冷机中，开展接近毫开尔文温区下的长期、稳定测量。这一分级筛选策略能够显著提高实验效率，减少稀释制冷机的无效占用，同时为后续精细的量子点调控和量子比特实验提供可靠的器件基础。⁶

3.2.1 液氮环境中的测量⁷

在液氮温区的初步测量中，器件在完成封装并焊接至印制电路板（PCB）后，直接浸入液氮中进行冷却。通过液氮与样品之间的高效热传导，可将器件稳定冷却至约 4.2 K 的工作温度。在操作过程中，需要特别注意样品浸入液氮及从液

氦中取出的过程应循序渐进，避免快速插入或骤然取出。一方面，这有助于减少液氮的非必要挥发和消耗；另一方面，可避免样品在短时间内经历剧烈的温度变化，从而降低因热冲击或静电效应对器件性能造成的不利影响。液氮环境下的测量主要用于器件的快速筛选与基本电学性能验证。测量内容包括量子点沟道的开启与夹断电压、源漏饱和电流的大小，以及各个金属栅极是否具备良好的独立调控能力，即是否能够单独有效地掐断导电沟道。实验流程相对简洁，通常仅需使用斯坦福仪器公司的锁相放大器以及高精度直流电源即可完成。使用到的电路如图 3.9 所示。

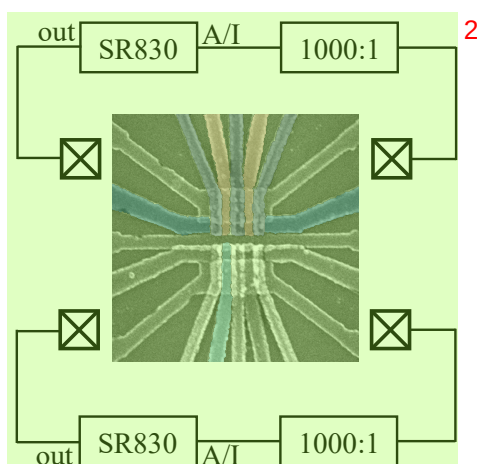


图 3.9 量子点输运的粗测线路主要由锁相放大器和高精度直流电源构成。其中，锁相放大器的输出端 A/I 通过 1000:1 的分压连接到量子点的源极，输入端 out 连接在量子点的漏极；高精度直流电源用于为各个电极提供稳定的直流偏置电压，相关连接在示意图中未作详细绘出。

下面将分别介绍在上述测量电路中需要重点确认的量子点器件性质。

1. 量子点器件开启夹断测试：电路一中使用两台锁相放大器以及一台 16 通道高精度直流电源进行测量。其中，一台锁相放大器的交流信号输出端通过一个 1000:1 的分压盒连接至双量子点器件的其中一个欧姆接触，另一欧姆接触则连接至锁相放大器的信号输入端口。由此，量子点沟道通过欧姆接触与锁相放大器构成闭合电路，可用于探测沟道中的交流电流信号。锁相放大器输出的交流激励电压幅值通常设置为 50 mV，经分压后对应量子点沟道上的实际激励电压约为 50 μ V。激励频率选取在远离市电频率及其倍频的位置，以避免环境噪声干扰。在测量过程中，通过直流电源同时向量子点的引线电极、势垒电极以及柱塞电极施加偏置电压。锁相放大器能够锁定一个与交流激励同频的电流信号，当量子点沟道成功开启后，随着栅极电压的进一步增大，沟道电流 I_{QD} 逐渐达到饱和。图 3.10（a）展示了量子点首次开启时获得的 I-V 特性曲线。根据测得的饱和电流以及施加的激励电压，可以估算量子点沟道的等效电阻处于千欧姆（k Ω ）量级。图 3.10（b）则给出了量子点成功开启后，各个电极对沟道的独立调控能力。

可以看到，每一根电极均能够在其对应的夹断电压处独立地将量子点沟道完全掐断，表明器件具有良好的电可控性。需要指出的是，平面锗空穴量子点在沟道开启与夹断过程中通常会表现出一定的电压滞回效应。因此，在实验中对各个电极均采用正向扫描与反向扫描相结合的方式进行测试。结果显示，各电极的开启电压与夹断电压在正反扫描过程中基本一致，表明该样品中滞回效应并不显著。

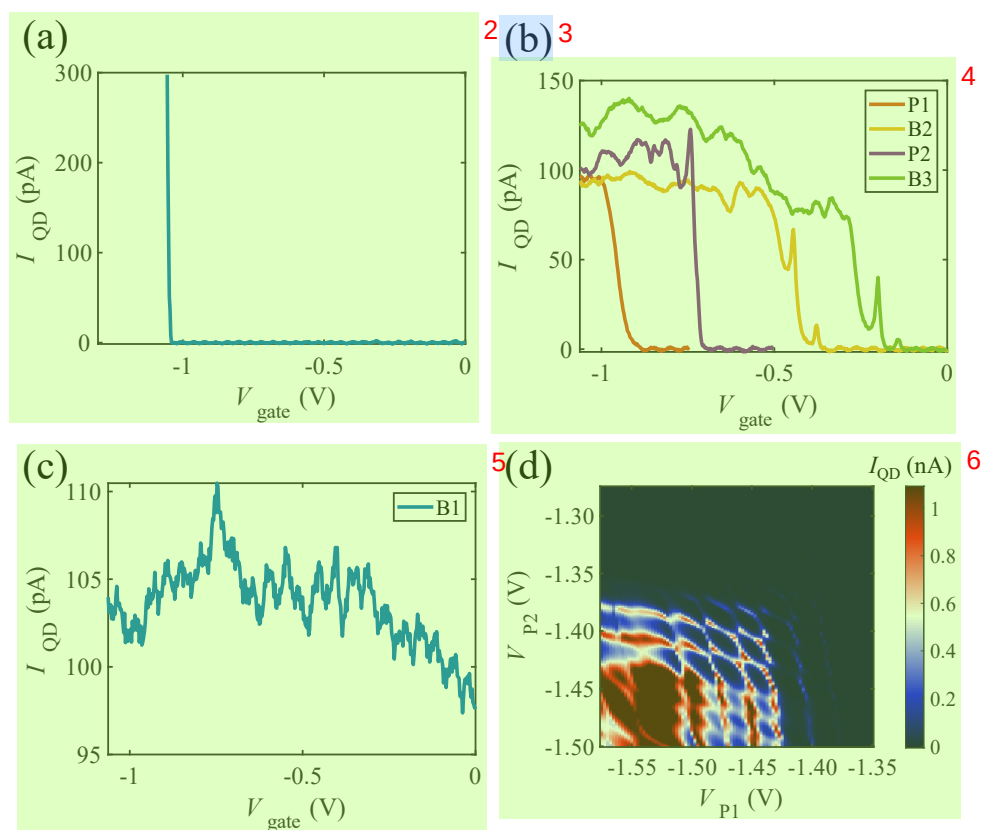


图 3.10 (a) 量子点开启时的 I - V 曲线，开启的电压约为 -1 V。(b) 量子点栅极夹断时的 I - V 曲线，每根电极的调节能力不同，夹断的电压也有所不同，但它们都具有独立调控沟道打开与夹断的能力。(c) 量子点的栅极不能独立地夹断量子点沟道，该电极的性能不符合预期。造成这种现象的原因可能是栅极没有落入沟道之中或者在栅极扇出的过程中发生了断路。(d) 呈现出蜂窝状的双量子点输运相图。

然而，在量子点器件的初步筛选过程中，器件失效的一个重要原因是多层电极之间的漏电，或个别电极无法独立夹断量子点沟道电流。当某一根电极无法独立夹断沟道电流时，其典型表现为：在单独调节该电极电压的情况下，沟道电流 I_{QD} 几乎不发生变化，或难以被完全掐断至零，如图 3.10 (c) 所示。这通常表明该电极未能准确落入量子点沟道区域，或在电极引出过程中发生了断路。在此情况下，该电极的电可控能力显著弱于设计预期，无法有效调控量子点的局域电势或精确控制隧穿耦合速率。另一类常见失效模式是电极之间发生漏电。其特征表现为两根（或多根）电极对沟道电流的调控行为几乎完全一致，开启与夹断曲线呈现高度相同的线性响应，表明这些电极在电学上已失去相互独立性。在漏电较为严重的情况下，器件在低温环境中的静态功耗会显著增加，甚至可能

在正式测量时引起稀释制冷机的额外升温，导致系统无法维持稳定的工作温度。¹因此，在器件进入更深度的低温量子点表征与量子比特实验之前，必须通过上述电学测试尽量筛选电极独立性良好、无明显漏电的样品，以确保后续实验的可靠性与可重复性。

2. 量子点形成情况测试：在确认各电极均具备良好的独立夹断导电沟道能力之后，下一步需要评估量子点是否能够稳定形成，其关键判据之一是库仑阻塞特征（Coulomb peaks / Coulomb diamonds）是否清晰可辨^[109]。为在量子阱中形成可存储空穴的局域势阱，需要通过合理组合各栅极电压来精细调控电势分布。电极的命名方式均参照图 3.3 所示的器件伪彩色扫描电子显微镜图像。根据前述各电极的夹断曲线结果，势垒电极 B1、M 和 B2 的电压通常设置在其开始对导电沟道产生明显夹断作用的位置，以确保量子点与空穴库之间形成受控的隧穿势垒。在固定势垒电极电压的条件下，进一步扫描柱塞电极 P1 与 P2 的电压，并根据其夹断行为确定合适的二维扫描范围。在合适的栅极电压窗口内，可以清晰地观测到由 P1 和 P2 调控的双量子点电荷稳定相图，双点呈现蜂窝状图案，每根电极下都有对应的一套隧穿线，并且隧穿线不是完全横平竖直的，这代表量子点之间有点间耦合，如图 3.10（d）所示。该相图中呈现出规则分布的蜂窝结构，表明双量子点已成功形成，并具备良好的电可调性，为后续单空穴调控及量子比特实验奠定基础。

3.2.2 稀释制冷机中测量³

在液氦环境中完成初步筛选后，将性能符合要求的量子点器件转移至工作温度约为 15 mK 的稀释制冷机中，开展后续精细测量。如此极低温环境能够有效抑制热激发，确保可利用空穴自旋向上与向下态对量子比特进行可靠编码。在正式开展量子比特操控实验之前，仍需对量子点的工作状态进行进一步确认。液氦温度下进行的输运测量仅能对量子点形成情况进行粗略表征，而量子比特的实际工作点通常位于电荷稳定相图中空穴数目极少的区域。在该区域内，源漏输运电流往往极其微弱，易被背景噪声淹没，难以直接通过输运测量准确辨识。因此，在稀释制冷机中需借助邻近设置的电荷探测器，通过调制测量或直流测量的方式对量子点的电荷占据变化进行高灵敏度探测，从而精确定位量子比特的工作区域。基于此，可进一步系统评估量子点与空穴库之间以及点间隧穿速率的可调性，为后续单空穴自旋量子比特的初始化、操控与读出实验奠定可靠基础。⁴

3.2.2.1 量子点的电荷探测实验⁵

量子点的电荷探测实验基于作为电荷传感器的单空穴晶体管（SHT）。其基本原理是利用 SHT 与目标双量子点之间的电容耦合关系，实现对量子点中空穴⁶

数变化的高灵敏探测。单空穴晶体管本质上是一个单量子点，在实验中，通过调节 SHT 的柱塞电极电压，使其工作点位于库仑峰的侧峰位置，即电流-电压特性曲线斜率最大的区域。在该工作点附近，SHT 对局域电势变化最为敏感。由于双量子点与 SHT 之间存在电容耦合，当双量子点中空穴数发生变化时，其电势分布的改变会引起 SHT 库仑峰位置的平移。此时，在固定 SHT 柱塞电极电压的条件下，测得的 SHT 源漏电流将出现突变或阶跃变化，如图 3.11 (a-b) 所示。因此，通过监测 SHT 电流的变化，可以间接、但高灵敏地反映双量子点中空穴数的变化情况。该电荷探测方法在低空穴占据数、源漏输运信号极弱的条件下尤为有效，是确定量子比特工作点以及开展后续自旋量子比特实验的关键测量手段。

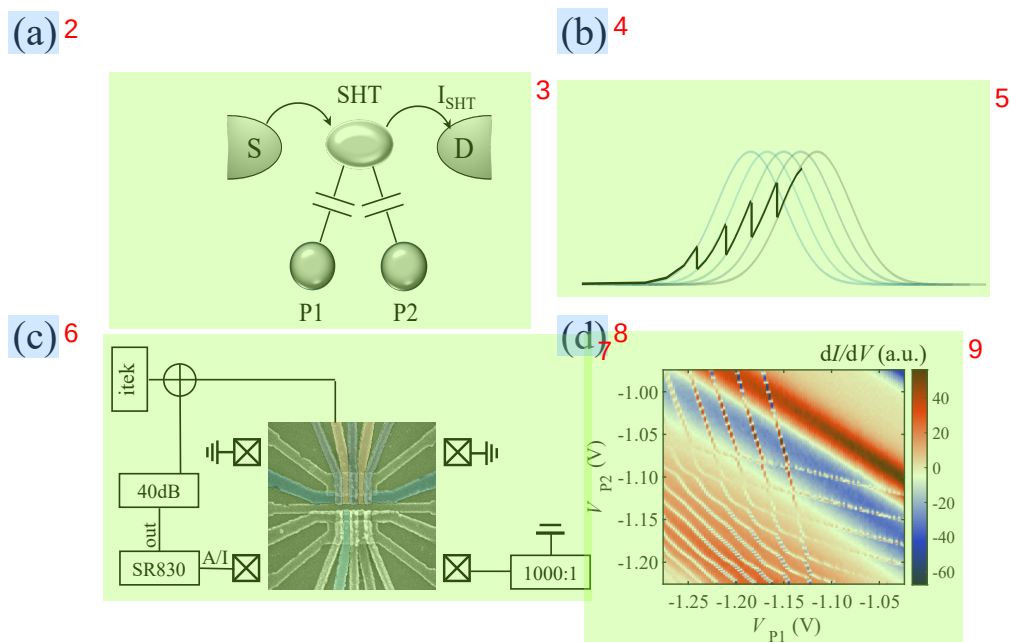


图 3.11 (a) 单空穴晶体管与量子点电极之间的电容耦合示意图，图源自 [161]。(b) 量子点中空穴数变化对于单空穴晶体管电流峰的影响。(c) 量子点调制测量的实验电路示意图。(d) 调制测量得到的双量子点相图，可以清晰地分辨出两组互相交叉的平行隧穿线，相图的右上角不再有隧穿线出现说明双量子点可以被耗尽到最后一个空穴。

图 3.11 (c) 展示了调制测量 (modulation measurement) 所采用的实验电路示意图。实验中主要使用斯坦福仪器公司的锁相放大器 SR830 以及高精度直流电源 itek。调制测量的核心思想是通过在双量子点柱塞电极上叠加微小的交流调制信号，使空穴隧穿过程以特定频率发生，从而利用锁相技术对电荷转移信号进行高灵敏放大与提取。在具体实现中，双量子点一侧的源漏电极接地；单空穴晶体管 (SHT) 一侧的源极使用 0.5 V 电池并串联 1000:1 的分压盒接入，以提供稳定且低噪声的直流偏置，漏极则接入 SR830 的信号接收端。SR830 的交流输出信号经过 40 dB 衰减后，通过信号叠加器加载到双量子点的其中一个柱塞电极上。交流调制信号的典型幅值约为 1 mV，以确保对量子点势阱的扰动处于线性响应范围内。在该测量配置下，当双量子点中的空穴数发生变化时，其隧穿过程会以

与 SR830 输出信号相同的频率被周期性调制。由此，SHT 中的源漏电流将包含与调制频率同步的交流分量，SR830 可通过相敏检测对该分量进行锁定放大。最终测得的信号等效于 SHT 电流对双量子点柱塞电极电压的微分响应，从而显著提高对单空穴隧穿事件的探测灵敏度。

采用该调制测量方法得到的双量子点电荷稳定相图如图 3.11 (d) 所示。可以观察到，与双量子点中不同电极对应的隧穿过程分别形成了一组近似平行的隧穿线。随着柱塞电极电压逐渐变得更正，隧穿线依次出现，表明空穴逐个从量子点中跳出。当相图右上角区域不再出现隧穿线时，意味着两个量子点中的空穴已被完全排空。通过统计隧穿线的条数，可以直接确定对应区域的空穴占据数，从而快速、准确地锁定单空穴自旋量子比特的的工作位置，为后续量子比特操控实验奠定基础。

由于调制测量本质上探测的是电荷隧穿事件在交流调制周期内的积分响应信号，其优势在于能够以较高灵敏度、在较大电压范围内快速获取量子点的电荷稳定相图。然而，在实际的量子比特实验中，往往需要对单个空穴的隧穿事件进行逐次判别，例如用于单次读出 (single-shot readout) 或实时监测量子态跃迁过程^[116]。在此情况下，调制测量已无法满足实验需求，因此需要进一步采用直流电荷探测方式。需要指出的是，由于直流测量对电荷探测器工作点的要求更为苛刻，其有效信号仅出现在少数几个空穴隧穿位置附近，因此直流测量的工作区域最好建立在调制测量所获得的电荷稳定相图基础之上，用以精确定位实验工作区。图 3.12 (a) 给出了直流电荷探测测量时的实验电路示意图。在该测量配置中，单空穴晶体管 (SHT) 的源极仍通过 0.5 V 电池并串联 1000:1 分压盒接入，以提供稳定的直流偏置；其漏极信号依次经过电流-电压转换放大器 (SR560) 和前置低噪声放大器 (SR570) 进行放大与滤波，随后分别接入万用表 (Agilent 34410) 和高速数据采集卡 (ATS 9440) 进行记录。双量子点的源极与漏极在该测量模式下依然保持接地状态。此时，测量信号完全来源于 SHT 的直流电流，其经电流-电压转换后等效为电压信号进行读取。采用直流电荷探测方式得到的电荷稳定相图如图 3.12 (b) 所示。与调制测量类似，双量子点中空穴数的变化会通过电容耦合引起 SHT 库仑峰的位置平移，从而在探测信号中表现为明显的电流变。然而，由于在直流测量中 SHT 的库仑峰并非连续分布，电荷探测的灵敏度具有显著的工作点依赖性。因此，只有当 SHT 的工作点被精确调节至库仑峰斜率最大的位置时，量子点中单空穴隧穿事件才能以较高的信噪比被可靠探测。

综上所述，调制测量与直流测量在量子点与量子比特实验中具有明确而互补的分工：前者适用于大范围、高灵敏度的电荷稳定相图表征，而后者则是实现单空穴逐次判别与量子比特状态读出的关键测量手段。

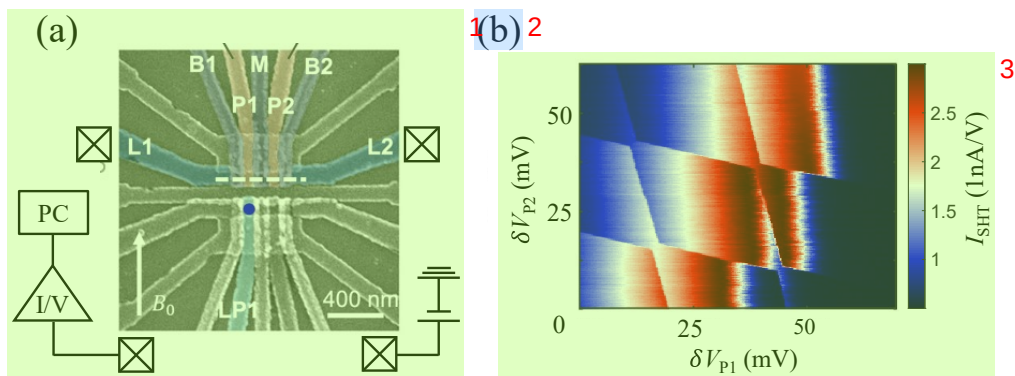


图 3.12 (a) 量子点直流测量线路示意图，主要使用到的仪器是高精度直流源以及放大器。(b) 直流测量的双量子点相图，图中的本底代表单空穴晶体管的库仑峰，库仑峰之上叠加的突变信号为量子点中空穴的隧穿信号。

3.2.2.2 量子点与源漏隧穿的可调性测试

受限于测量系统的带宽，在探测空穴的单次隧穿事件时，量子点与空穴库之间的隧穿速率通常需要稳定在百赫兹量级，并且在时间尺度上具有良好的稳定性。此外，在实际的量子比特实验中，为获得高保真度的读出效果，往往需要对量子点与源漏之间的隧穿速率进行精细调控，这一点将在第五章关于单量子比特读出的实验中进一步讨论。因此，在进入正式的量子比特实验之前，有必要确认量子点与源漏之间的隧穿耦合是否具备良好的可调性与稳定性。在前文所述的输运测量、调制测量以及直流电荷探测中，测量均采用有限的积分时间，可以明显观察到在积分时间尺度内量子点能够完成多次隧穿过程。相图扫描时通常选用 0.05 s 或 0.1 s 的积分时间，并且在输运测量中可获得 nA 或 pA 量级的电流信号，表明此时量子点处于较强隧穿耦合的工作区间。

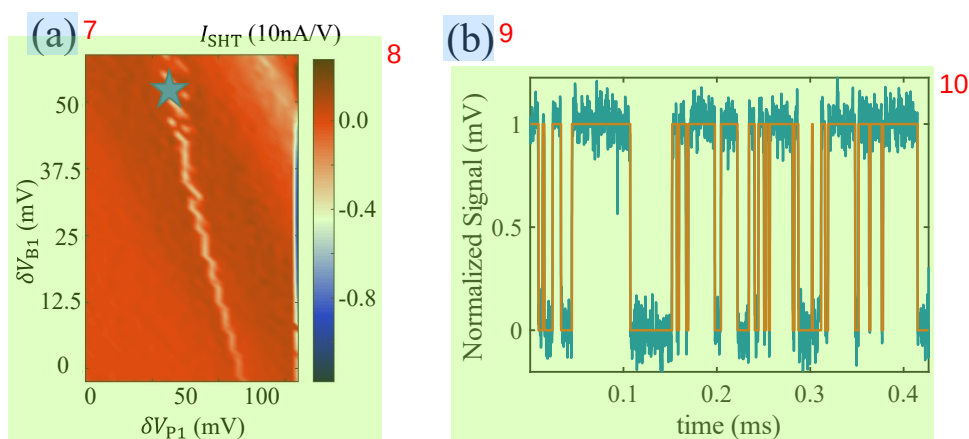


图 3.13 (a) 量子点与源漏的隧穿速率可调，随着 B1 电压的逐渐变大，量子点的隧穿信号从聚集而清晰变得分散而微弱，说明量子点与源漏之间的隧穿速率从大变小的过程。(b) 量子点的随机电报信号，归一化信号在 0 到 1 之间变化，说明空穴在隧穿线处的随机隧穿过程。

为进一步验证隧穿速率的可调性，这里以 P1 电极下方形成的量子点为例，

通过调节势垒电极 B1 的电压来控制量子点与源漏之间的隧穿耦合。实验中聚焦于 P1 电极对应的最后一个空穴隧穿线，逐步将 B1 电极电压向夹断方向调节。当 $\delta V_{B1} = 50 \text{ mV}$ 时，可以观察到隧穿线由原先的连续集中状态逐渐变为离散散开的形态，表明在电压扫描穿越隧穿线的过程中，电荷隧穿所需的时间已经长于相图扫描的积分时间。在此工作条件下，将柱塞电极电压固定在图 3.13 (a) 中蓝色五角星所示的位置，并使用高速采集卡对电荷探测器信号进行实时采集，可以清晰地观测到典型的随机电报信号 (random telegraph signal, RTS)，如图 3.13 (b) 所示。进一步地，将该工作点稳定保持约十分钟，RTS 信号的统计特性未出现明显漂移，表明量子点的隧穿过程在该电压配置下具有良好的时间稳定性。上述结果表明，通过势垒电极电压的精细调节，可以在较宽范围内连续调控量子点与源漏之间的隧穿速率，并在适当条件下实现稳定的单次隧穿事件探测。这为后续开展基于单空穴隧穿的量子比特读出与动力学实验奠定了坚实基础。

3.3 量子比特的低温测量²

在通过一系列电学与电荷探测实验确认量子点器件在电可调性、隧穿耦合可控性及时间稳定性等方面均满足量子比特实验的要求之后，便可正式开展空穴自旋量子比特的低温操控与测量实验。本节将系统介绍量子比特低温测量过程中所需的各类实验仪器，包括微波源、任意波形发生器、直流电源、万用表以及高速数据采集系统等，并重点说明各仪器之间的连接方式、信号分配与同步方案，以及用于量子比特操控与读出的典型波形配置。上述测量系统与信号链路将作为后续第五章和第六章中量子比特操控与优化实验的基础平台。

3.3.1 测量仪器⁴

图 3.14 展示了为平面锗空穴自旋量子比特实验搭建的完整低温测量系统。⁵ 该系统覆盖室温、4 K 以及约 15 mK 三个温区，并同时支持直流 (DC) 和微波等多个频段的信号传输。除第二节中已介绍的高精度直流电压源、电流—电压转换放大器以及前置放大器外，系统中还配置了多台专用于量子比特实验的波形与微波设备。其中包括用于量子比特初始化与读出脉冲输出的任意波形发生器 (arbitrary waveform generator, AWG)，用于比特操控的任意波形发生器与微波源，以及多种信号合成与分配模块。具体而言，初始化与读出所需的方波信号首先与直流偏置电压通过信号叠加器进行合成，随后再通过三端口偏置器 (bias tee) 与量子比特操控所需的微波信号进行叠加，从而实现量子点器件的精细电控与高速操控。该多频段、多温区协同工作的测量系统为后续量子比特操控与相干性表征实验提供了稳定而灵活的实验平台。

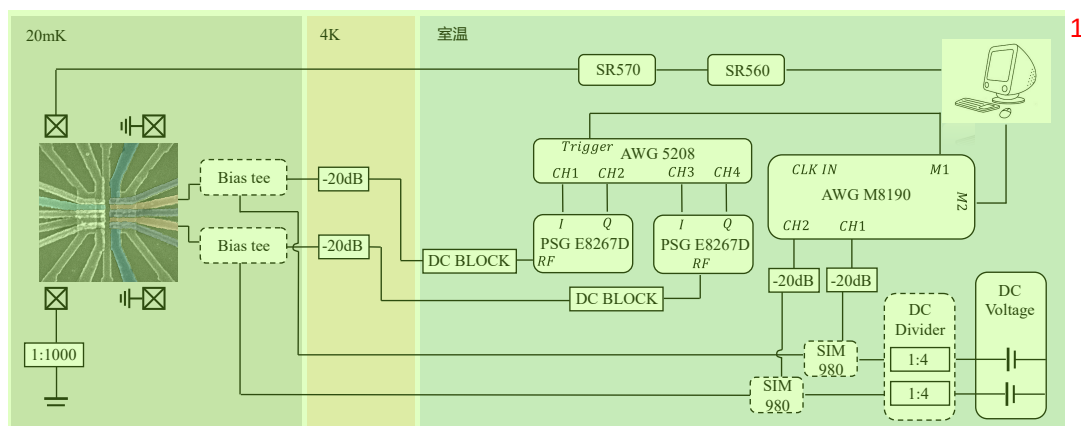


图 3.14 平面锲空穴自旋量子比特实验搭建的完整低温测量系统，覆盖室温、4K 以及约 15mK 三个温区，并同时支持直流（DC）和微波等多个频段的信号传输。

下面将对其中关键的仪器进行介绍：

1. 方波脉冲以及微波信号发生仪器：针对量子比特实验中不同类型信号在时间尺度与带宽上的差异，需要合理选择相应仪器的采样率与工作模式。对于量子比特初始化与读取过程，所需脉冲长度通常处于毫秒量级。考虑到任意波形发生器的内存容量以及波形编辑与加载的效率，本实验选用 Keysight 公司的 M8190 任意波形发生器，工作采样率设定为 125 MSa/s，以满足低频、大时间窗脉冲输出的需求。在量子比特操控过程中，需要对微波信号的幅度、相位和开关时序进行精细控制，因此采用 IQ 混频的方式对微波信号进行调制，实现上变频或下变频操作。实验选取的变频频率为 100 MHz。为保证微波操控的时间分辨率和相位精度，变频信号需具有较高的采样率，最低要求是在一个微波周期内包含不少于五个采样点。基于这一考虑，本实验中用于微波调制的变频信号由 Tektronix 公司的 AWG 5208 任意波形发生器输出，其采样率设置为 2 GSa/s。任意波形发生器输出的 I/Q 信号输入至微波源的 IQ 调制端口，对微波载波进行幅值与相位调制。经 IQ 混频后的微波信号随后接入三端口偏置器（bias tee）的射频端口，与直流或低频控制信号合成后送入低温系统，用于实现对平面锲空穴自旋量子比特的精确操控。

2. 信号放大与采集仪器：电荷探测器输出的电流信号经由两级室温放大与滤波后，输入至高精度数字采集卡进行数据采集。两级放大器分别为斯坦福仪器公司的电流-电压转换放大器 SR570 以及前置电压放大器 SR560。考虑到单空穴隧穿信号的典型时间尺度以及测量所需的有效带宽，放大与滤波参数需要在抑制高频噪声与保留真实隧穿信号之间取得平衡。因此，本实验中两级放大器分别设置了 10 kHz 和 3 kHz 的低通滤波截止频率，在保证信噪比的同时避免对隧穿事件信号的过度滤波。SR570 与 SR560 均支持独立调节放大倍数和滤波参数，使测量系统能够灵活适配不同实验条件下的信号幅值与带宽需求。经放大与滤波后的电压信号由 AlazarTech 公司型号为 ATS9440 的高速数据采集卡进行数字

化采集。结合量子比特读取过程中所需的时间窗口与时间分辨率，采样率设置为 5 MSa/s，从而实现对电荷探测器电流信号的实时、高保真采集。

3.3.2 测量线路²

图 3.14 展示了平面锗空穴自旋量子比特实验中主要仪器在不同温区的分布情况，以及各仪器之间的信号连接与触发关系。任意波形发生器 AWG 5208 的 CH1 和 CH2 通道分别用于输出量子比特初始化、操控与读取阶段所需的方波脉冲信号，这些信号经叠加器与三端口偏置器的直流端后，分别施加至柱塞电极 P1 和 P2 上。AWG 8190 的 M1 通道用于输出触发信号，以控制 AWG 5208 输出微波变频信号，从而实现对微波信号的精确开关。与此同时，AWG 5208 的 CH1/CH2 与 CH3/CH4 通道分别输出两组 IQ 变频信号，并输入至微波源 E8267D 的 IQ 调制端口。微波信号在完成 IQ 混频后，通过三端口偏置器分别施加至 P1 和 P2 电极，实现对量子比特的微波操控。此外，AWG 8190 的 M2 通道作为触发信号，用于在读取阶段触发高速数据采集卡，对电荷探测器输出的读出信号进行同步采集。为保证不同仪器之间的时序一致性，所有任意波形发生器与微波源之间均通过 5 MHz 的外部参考时钟进行级联同步。图 3.15 给出了方波脉冲、微波操控信号及各触发信号之间的相对时间关系示意图，用以直观展示实验时序的整体安排。

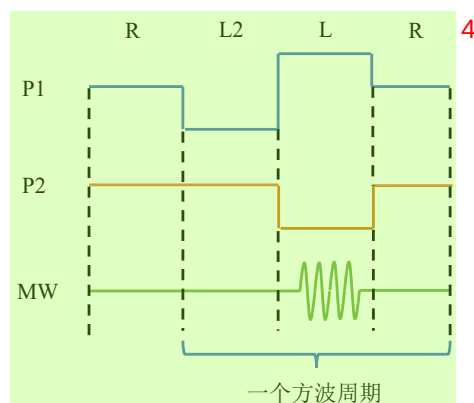


图 3.15 方波脉冲、微波操控信号及各触发信号之间的相对时间关系示意图。⁵

下面将对搭建测量线路时的注意事项进行介绍：⁶

1. IQ 信号的调节：微波源输出信号的 IQ 调制通过任意波形发生器（AWG）⁷产生的变频信号与微波源内部的 IQ 混频功能共同实现。经过 IQ 混频后，理论上会同时产生三类频谱分量：中频分量、上变频分量以及下变频分量。在本实验中，仅选用上变频信号用于量子比特操控，因此需要对系统参数进行精细调节，以有效抑制中频和下变频分量，使其幅度降低至本底噪声水平，校准之后的微波频谱情况如图 3.16 所示。具体而言，通过调节微波源内部 IQ 通道的延时参数，以及优化 AWG 输出变频信号的相对延时和幅值，从而实现对非期望频率分量的

有效抑制。需要注意的是，当中频频率发生变化时，IQ 通道的最优延时与幅值匹配条件也会随之改变，因此上述参数需针对不同的中频频率重新标定。精确的 IQ 调制与校准对于获得精准的微波驱动信号以及提升量子比特操控质量具有关键作用。

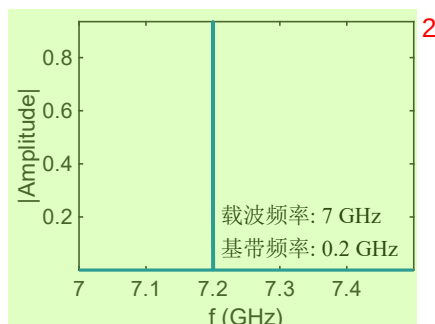


图 3.16 IQ 混频校准之后的微波频谱情况。

2. 波形之间的延时与对准：尽管不同信号发生器与测量仪器之间已通过触发与时钟实现了同步，但由于各通道内部电子学延时及线缆长度差异，微波信号与方波脉冲之间仍可能存在不可忽略的相对时延。因此，在正式开展量子比特实验前，有必要使用示波器对两类信号的时间对准情况进行进一步校准。如图 3.17 (a-b) 所示，示波器测得微波信号与方波信号在同步触发条件下仍存在约 $60\ \mu\text{s}$ 的相对延迟。在实际实验设计中，期望微波操控脉冲在操控阶段方波脉冲下降沿之前提前约 $10\ \mu\text{s}$ 结束，以避免脉冲重叠对量子态操控和读取产生干扰。为补偿上述通道延迟，在波形触发阶段对微波脉冲进行时间前移处理，即在微波波形中提前约 $70\ \mu\text{s}$ 写入，从而在样品端实现期望的相对时序关系。

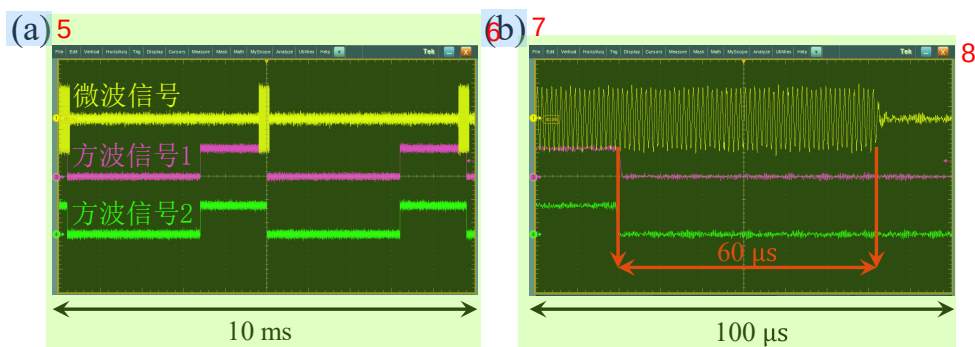


图 3.17 (a-b) 示波器测得微波信号与方波信号在同步触发条件下仍存在约 $60\ \mu\text{s}$ 的相对延迟。(b) 为 (a) 的放大图，可以看出经过同步触发之后的微波信号与方波信号仍存在约 $60\ \mu\text{s}$ 的相对延迟

3.4 本章小结

本章系统介绍了开展量子比特实验前所需的各项准备工作，主要包括量子点器件的设计与制备、低温条件下的器件表征以及量子比特实验测量系统的搭

建。首先，对量子点器件所采用的外延衬底基片及其关键物理性质进行了介绍与表征。在此基础上，根据器件加工尺寸的不同，分别对微米级与纳米级微纳加工流程进行了概述，并重点说明了其中的关键工艺参数、注意事项以及针对平面锗空穴量子点器件所进行的工艺改进与优化。随后，围绕量子点器件的初步电学表征，分别介绍了在液氦环境和稀释制冷机中的测量方法，系统阐述了量子比特实验所需的量子点形成、可调性及稳定性等关键条件的确认过程。最后，详细介绍了后续量子比特实验所使用的低温测量系统，包括主要测量仪器的配置、不同信号通道之间的互联方式，以及仪器使用与信号同步过程中需要注意的关键问题。本章所建立的器件制备流程与测量系统构成了后续第四章、第五章、第六章量子比特实验研究的基础，相关实验均基于本章所述的器件结构与测量平台完成。

第4章 锗空穴量子点中的自旋轨道耦合¹

平面锗异质结材料之所以被认为是发展量子比特平台的重要候选体系之一，²关键在于其内禀且显著增强的自旋轨道耦合特性^[100,162-165]。该特性使得在大规模量子比特阵列中，无需引入微磁体等附加结构，便可实现全电学驱动的超快速量子比特操控，从而在体系结构复杂度与可扩展性方面展现出显著优势^[166-167]。基于这一背景，本章将重点研究平面锗异质结体系中的自旋-轨道耦合效应。在平面锗异质结双量子点的输运工作模式下，通过测量泡利自旋阻塞区域内的漏电流，并分析其随外加磁场变化的行为特征，可以判定在该体系中引起漏电流的主要物理机制来源于双量子点之间有效 g 因子的差异^[168] 以及自旋轨道耦合^[109,169]所诱导的态混合过程。进一步地，通过对不同磁场方向下漏电流响应的系统分析，可以定量提取对应方向上的自旋-轨道耦合强度。此外，通过在不同磁场平面内连续旋转工作磁场，对漏电流各向异性行为进行研究，得以确定平面锗异质结中自旋轨道耦合场的主要指向方向。这一结果为大规模量子比特阵列中量子比特的高效操控与磁场选择提供了重要依据。更进一步地，通过调节双量子点中的栅极电压，实现对自旋-轨道耦合强度的电学可调性验证，实验上展示了自旋-轨道耦合强度在 $15\ \mu\text{eV}$ 至 $21\ \mu\text{eV}$ 范围内的连续调节能力。这一结果为在规模化量子比特阵列中，根据不同功能需求灵活调控自旋轨道耦合强度提供了现实可行的物理途径。

4.1 研究背景³

早在传统半导体技术发展的初期，锗材料与硅材料便在晶体管应用领域展⁴开了激烈竞争，围绕锗材料的研究亦由来已久。随后，硅材料凭借其能够形成高质量二氧化硅这一独特优势，逐渐确立了在微电子学领域中的主导地位，使晶体管得以持续向更小特征尺寸和更高集成度方向发展。然而，近年来高介电常数的锗兼容栅介质材料已趋于成熟^[170]，有效克服了锗长期以来缺乏稳定本征氧化层的关键瓶颈；与此同时，在传统互补金属-氧化物-半导体（complementary metal oxide semiconductor, CMOS）工艺框架下实现锗在硅衬底上的异质集成^[166,171]，避免了开发和制造高成本锗衬底所带来的工艺障碍，从而重新激发了人们对锗基材料体系的研究兴趣。

在室温条件下，锗具有目前常见半导体材料中最高的空穴迁移率，因此被视⁵为“超越摩尔定律（More than Moore）”发展路线中的关键候选材料，有望突破器件微缩极限对经典计算芯片性能所施加的制约^[166,172-173]。锗中极高的空穴迁

移率使其成为一种高度洁净的材料平台，适用于构建可精确调控的高质量量子点器件。此外，锗中空穴的有效质量较小^[95,174]，且可通过量子限域势以及应变工程进行灵活调控，从而使量子点具有较大的能级间隔。这一特性在一定程度上放宽了对光刻精度和器件制造工艺的严格要求，对于实现大规模量子比特阵列尤为重要。另一方面，由于价带空穴主要来源于 p 轨道态，其超精细相互作用被显著抑制^[175-176]；同时，通过同位素纯化技术去除锗材料中具有非零核自旋的同位素，可有效抑制超精细相互作用，从而进一步降低自旋退相干。除此之外，锗中空穴还表现出可调的 g 因子以及较强的自旋-轨道耦合强度^[54,177]。这些独特性质使得无需引入微磁体^[33,82,178-179] 或微波天线^[133,180-182] 等额外结构，便可实现快速、全电学的自旋量子比特操控，为高保真、可扩展的量子比特控制方案提供了重要物理基础。更为重要的是，锗是一种与工业晶圆代工流程高度兼容的材料，使先进量子器件的规模化制造与系统级集成成为可能^[49]。这一优势对于迈向大规模量子计算尤为关键，因为可以依托成熟的工业标准化制程，进一步提升材料和基片的均一性、器件性能的稳定性以及器件间的一致性，从而为构建大规模量子计算体系奠定坚实的工艺基础。

聚焦于量子计算发展的空穴型器件研究，目前已有三种锗材料平台成为构建量子信息处理器的有力竞争者，分别是 Ge/Si 核-壳纳米线^[183-188]、锗“棚顶型”（hut-wire）纳米线^[189-192] 以及 Ge/SiGe 平面异质结构^[41,193-194]。围绕锗空穴纳米线量子点与量子比特的研究由来已久。2005 年，基于 Ge/Si 核-壳纳米线的量子点器件被成功定义^[195]，并首次观测到单空穴隧穿所导致的库仑阻塞现象。随后，通过引入更多局域栅极，实现了单量子点、双量子点及三量子点结构的构建，并集成了电荷探测器，为复杂量子器件的实现奠定了基础^[196-199]。进一步地，在 2014 年，研究人员利用双量子点偏压三角形中的泡利自旋阻塞效应，实现了对空穴自旋弛豫与退相干过程的实验测量^[200]。2012 年，锗“棚顶型”纳米线中单空穴输运现象首次被报道^[201]。随着材料生长与器件加工工艺的持续优化，该体系中相继实现了栅控双量子点结构^[189,202-203]，并引入了射频反射读出等快速电荷探测技术^[204]。2018 年，基于锗“棚顶型”纳米线的首个空穴自旋量子比特得以实现^[202]，标志着该平台在自旋量子操控方面的重要进展。

然而，近年来围绕纳米线体系的研究逐渐趋于式微。尽管在锗基量子器件研究早期，Ge/Si 核-壳纳米线凭借其一维强限域特性、显著的自旋-轨道耦合以及较早实现的一维空穴气和量子点结构，在量子输运、自旋操控及拓扑物理探索中发挥了关键作用，但随着研究重心逐步由单器件物理演示转向面向可扩展量子计算的体系构建，其在材料可重复性、器件参数均一性以及二维可扩展性方面的固有局限日益凸显，例如对金属催化生长方式的依赖、器件间参数分散较大以及难以构建规则的二维量子比特阵列。相比之下，近年来高质量、无掺杂的

Ge/SiGe 平面异质结构材料取得了突破性进展,显著提升了二维空穴气的迁移率¹并有效降低了无序和电荷噪声水平^[205-206],使得平面体系中量子点阵列的构建以及空穴自旋量子比特与多比特逻辑操作得以快速发展,从而逐渐成为当前锗基量子计算研究的主要方向。

自2018年首个平面锗量子点被成功定义并观测到库仑阻塞现象以来^[41],在短短七年时间内,该平台实现了跨越式发展:从最初的栅控单量子点演示,逐步扩展至二维排列的四量子点阵列^[100],并进一步发展出基于共享栅极定义、具有良好电学可调性的4×4量子点阵列体系^[55];在此基础上,又实现了具有二维可扩展特征的3-4-3排布十量子点阵列^[53,111],甚至通过引入双量子阱结构^[105],发展出三维2×2×2量子点阵列架构^[56]。在量子比特相干操控方面,平面锗空穴量子比特已实现最高达99.99%的单比特操控保真度^[43,53]、99.3%的两比特操控保真度^[53],以及最长17.6 μs的相干时间^[54];面向规模化量子计算,还实现了四个量子比特的同时操控,其平均保真度达到99.34%^[43],均超过了表面码容错量子计算所要求的阈值,充分展现了平面锗体系在可扩展量子信息处理中的巨大潜力。

然而,作为锗空穴量子比特实现快速、全电学操控的核心物理机制^[173],平面锗异质结构中自旋-轨道耦合场的基本性质至今仍缺乏系统研究,对自旋-轨道耦合场强度与方向的深入认识具有重要意义^[166]。在方向层面,其有助于确定量子比特的最优工作磁场取向,从而实现更高效、更快速的高保真量子比特操控^[207-210];在强度层面,面向规模化量子比特阵列,不同功能量子比特对自旋-轨道耦合强度的需求并不相同,需要进行精细而可控的调节^[169,211-217]。值得注意的是,自旋-轨道耦合在赋予电学操控能力的同时,也等效地引入了与电荷噪声相关的退相干通道^[211,218]。因此,在功能化量子比特阵列中,有必要根据不同工作模式对自旋-轨道耦合强度进行权衡:在执行量子逻辑操作时增强自旋-轨道耦合以实现快速操控,而在量子信息存储阶段则降低其强度,以获得更长的相干时间^[164]。

迄今为止,利用双量子点偏压三角形中泡利自旋阻塞区域的漏电流来提取自旋-轨道耦合强度,并通过分析其各向异性以确定自旋-轨道耦合场方向的方法^[169,216-217],已在多种量子体系中得到广泛应用,例如砷化镓异质结构中的空穴量子点^[209]、硅金属-氧化物-半导体量子点^[214]、纳米线中的电子型量子点^[210,215]以及锗“棚顶型”纳米线空穴量子点^[207]等。然而,对于平面锗异质结构中自旋-轨道耦合场性质的系统研究仍基本处于空白状态。

本章实验基于平面锗异质结结构,通过沉积在基片表面的铝金属栅极定义双量子点结构,并在源漏两端施加偏置电压以形成典型的偏压三角形输运特征。在偏压三角形中,首先识别出泡利自旋阻塞区域,并对该区域内产生的漏电流机

制进行了系统分析。通过研究偏压三角形底边失谐为零位置处漏电流随外加磁场强度变化的行为，确定平面锗体系中漏电流的主要来源为自旋轨道耦合效应以及双量子点之间 g 因子的差异。进一步地，通过在三维空间内施加不同方向的外磁场并测量对应的漏电流变化趋势，解析得到等效自旋轨道耦合场的方向，其与异质结面外方向之间呈现约 $4 \pm 6^\circ$ 的夹角。上述结果推测，平面锗异质结结构中的自旋轨道耦合主要来源于轻空穴与重空穴态混合所引入的线性 Rashba 自旋轨道耦合机制^[136,219]。此外，通过调节栅极电极电压，实验观察到自旋轨道耦合强度可在 $15 \mu\text{eV}$ 至 $21 \mu\text{eV}$ 的范围内实现连续可调，充分验证了平面锗异质结中自旋轨道耦合的电可调性。该结果为在规模化量子比特阵列中实现不同功能分区与灵活操控策略提供了重要的物理基础。

4.2 泡利自旋阻塞与其解除机制²

本章实验所研究的双量子点器件基于应变锗异质结构衬底，通过铝金属电极对二维空穴气进行静电限域而形成双量子点结构。图 4.1 (a) 给出了器件的伪彩色扫描电子显微镜 (SEM) 图像以及栅极下方简化衬底结构的截面示意图。该器件基于高迁移率、无掺杂的 SiGe/Ge 异质结构，该异质结构采用减压化学气相沉积 (reduced pressure chemical vapor deposition, RPCVD) 技术外延生长于 8 英寸硅衬底之上，其顶部 SiGe 势垒层厚度为 47 nm ^[220]。关于基片的具体生长条件及各层结构参数，已在第三章中做了详细介绍。器件的欧姆接触通过离子注入工艺制备，分别标记为源极 (S) 和漏极 (D)。在栅极与平面锗晶圆之间沉积了一层厚度为 30 nm 的 Al_2O_3 作为电绝缘层，以实现载流子势能的精确调控。器件表面共制备了三层相互重叠的铝栅极结构，包括用于定义量子点的限域栅 (黄色)、调控量子点化学势的柱塞栅 (红色)、连接电极的引线栅 (紫色) 以及调节隧穿势垒的势垒栅 (蓝色)，并以不同颜色加以区分。器件的详细制备流程及相关工艺注意事项已在第三章中进行了系统阐述。实验过程中，对样品施加可控的三维外加磁场，以研究不同磁场方向下的量子输运与自旋相关效应。所有测量均在基温约为 15 mK 的稀释制冷机中完成，以确保量子点体系处于极低温工作条件。

4.2.1 偏压三角形中的泡利自旋阻塞⁴

通过在所有栅极上施加负电压以形成限域势阱，在合适的栅极电压条件下可在器件中定义一个双量子点 (double quantum dot, DQD)。如图 4.1 (b) 所示，当通过欧姆接触在源漏两端施加偏压 $V_{\text{SD}} = 1.5 \text{ mV}$ 时，电荷稳定图中的三重点将演化为所谓的“偏压三角形”，如图 4.1 (a-c) 所示。测量流经双量子点的输运

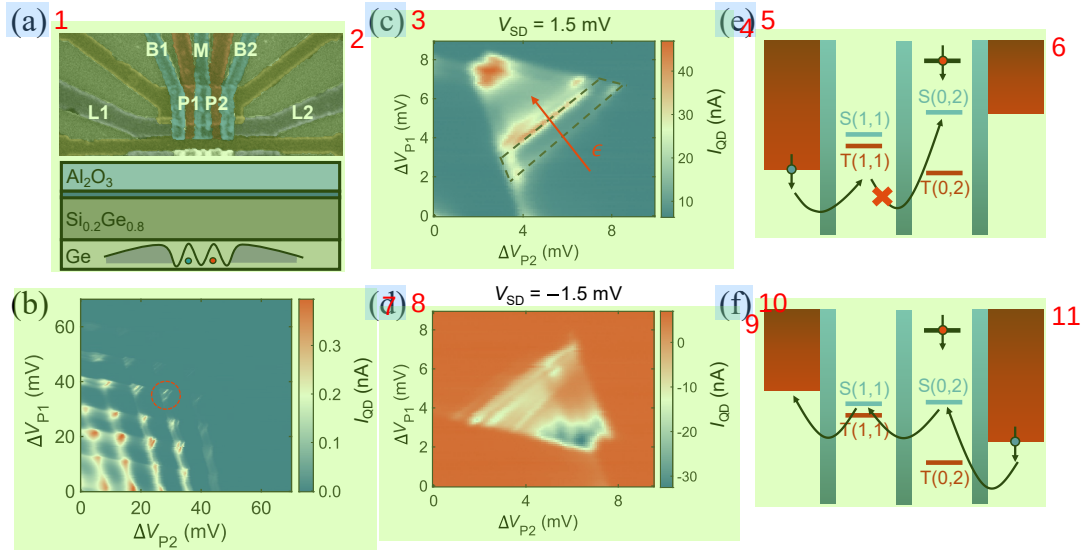


图 4.1 (a) 平面锗双量子点器件的伪彩色扫描电子显微镜 (SEM) 图像以及栅极下方简化衬底结构的截面示意图。(b) 施加源漏偏压之后的双量子点相图, 可以观察到一系列的偏压三角形。红色虚线圆圈圈出的为后续发现泡利自旋阻塞的位置, 大致的空穴数为 6。(c-d) ± 1.5 mV 下的偏压三角形, 对比两个三角形发现, 二者大小相近, 但是正偏压三角形的底部存在一块输运电流缺失的梯形区域, 此处为泡利自旋阻塞区域。红色箭头代表双点失谐的正方向。(e-f) 泡利自旋阻塞的能级及其物理机制示意图。

电流, 并观测到一系列偏压三角形结构。通过调节柱塞栅 P1 和 P2 上的电压变化量 ΔV_{P1} 和 ΔV_{P2} (红色箭头所示), 可以改变左右量子点之间的失谐能量 ϵ 。跃迁线的斜率和间距可用于提取 P1、P2 栅极的杠杆臂以及各个量子点的充电能。

通过调节 ΔV_{P1} 和 ΔV_{P2} , 可以控制空穴的占据数, 在库仑阻塞区以 (n_1, n_2) 表示。泡利自旋阻塞 (PSB) 通常出现在电荷态由 $(2n_1+1, 2n_2+1)$ 向 $(2n_1, 2n_2+2)$ 的跃迁过程中。为简化讨论, 该过程常等效表示为从 $(1,1)$ 到 $(0,2)$ 的跃迁, 并可视作双空穴能谱的一个特征。PSB 的能级示意图及其物理机制如图 4.1 (e) 和 (f) 所示。

在实验中, 我们将双量子点调节至等效的双空穴占据数, 并在泡利自旋阻塞构型下研究输运循环 $(0,1) \rightarrow (1,1) \rightarrow (0,2) \rightarrow (0,1)$ 。当双量子点处于三重态 $T(1,1)$ 时, 由于自旋守恒定律, $T(1,1)$ 向单重态 $S(0,2)$ 的跃迁是被禁止的; 同时, $T(0,2)$ 态的能量过高而无法被占据。由此, 输运过程被阻断, 在偏压三角形的部分区域中电流被抑制。表现出泡利自旋阻塞特征的偏压三角形如图 4.1 (a-c) 所示。由于 PSB 的存在, 在虚线黑框标出的梯形区域内可观测到明显的电流整流效应。当改变失谐能量 ϵ (红色箭头方向), 一旦 $T(1,1)$ 与 $T(0,2)$ 态的能量发生对齐, 泡利自旋阻塞被解除, 双量子点中的输运得以恢复, 从而导致输运电流显著增强。随后, 由于非弹性隧穿过程的影响, 电流再次下降。在偏压三角形的顶部区域, 更高能级被调入偏置窗口内, 从而再次引起输运电流的增强。当反转源漏偏压方向时, 如图 4.1 (d) 所示, 在整个空穴三角区域内均可观测到非零电流, 这是因

为空穴可以从 $S(0,2)$ 态自由跃迁至 $S(1,1)$ 态，不再受到泡利自旋阻塞的限制。¹

4.2.2 泡利自旋阻塞的解除机制²

在施加外加磁场的条件下，对表现出泡利自旋阻塞特征的偏压三角形底边³进行仔细观察可以发现，输运电流并未被完全抑制，而是仍然存在一部分幅值较小但可分辨的电流分量。该电流通常被称为漏电流（leakage current）^[221]。在量子点体系中，多种自旋弛豫与混合机制均可能导致泡利自旋阻塞的部分解除，从而产生漏电流。例如，核自旋引起的超精细相互作用^[221-222]、双量子点之间 g 因子差异所导致的自旋态混合^[168]，以及自旋轨道耦合引起的能级耦合^[109,169]与自旋翻转过程^[35,210,216-217]等，均可为本受阻的输运通道提供新的弛豫路径。下文将围绕平面锗双量子点体系中泡利自旋阻塞的几种典型解除机制展开系统介绍，并分析其在漏电流产生的物理机制。

4.2.2.1 超精细相互作用⁴

在原子体系中，电子自旋可以通过超精细相互作用与“其所属”的原子核自旋⁵发生耦合。相比之下，在量子点体系中，局域化的电子自旋通常会同时与宿主材料中的多个核自旋发生相互作用，如图 4.2 所示。费米接触型超精细相互作用的哈密顿量可表示为

$$\mathcal{H}_{\text{HF}} = \sum_k^N A_k \mathbf{I}_k \cdot \mathbf{S}, \quad (4.1)$$

其中 $\mathbf{I}_k$ 和 $\mathbf{S}$ 分别表示第 k 个原子核的自旋算符和电子自旋算符。另一种对⁷核自旋作用于电子自旋的非常有用的等效描述方法，是将核自旋的集合视为一个等效磁场 $\mathbf{B}_N$ 。该核磁场也被称为 Overhauser 场，其对电子自旋的作用方式在形式上类似于外加磁场。

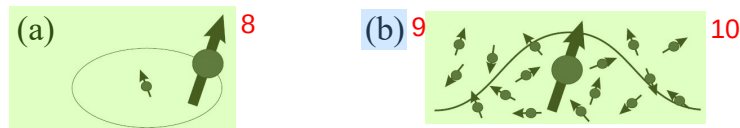


图 4.2 (a) 一个电子自旋与 (a) 原子中的单个核自旋相互作用，与 (b) 半导体量子点中的多个核自旋相互作用。图源自^[109]。¹¹

$$\left(\sum_k^N A_k \mathbf{I}_k \right) \cdot \mathbf{S} = g\mu_B \mathbf{B}_N \cdot \mathbf{S}. \quad (4.2)$$

在实验之中，核自旋带来的 Overhauser 场基本在几个 mT 左右^[54,223]。当核¹³

自旋完全极化时，核磁场的最大值 $B_{N,\max}$ 约为几个特斯拉。但是结合实验所处的环境，核自旋通常会未完全极化，对于一个与 N 个自旋为 $\frac{1}{2}$ 的核自旋发生相互作用的电子自旋而言，这种统计涨落所对应的核磁场的均方根值为 $B_{N,\max}/\sqrt{N}$ ，该核磁场涨落的典型数值处于数毫特斯拉 (mT) 量级^[224]，量子点中参与耦合的核数目 N 约为 10^6 。在基矢为 $T_+(1,1)$ 、 $T_0(1,1)$ 、 $T_-(1,1)$ 、 $S(1,1)$ 、 $S(0,2)$ 写出超精细相互作用与塞曼能的哈密顿量，

$$\hat{H}_{\text{spin}} = B_s^z \sum_i s_z^i |T_i\rangle\langle T_i| + B_a^z |S\rangle\langle T_0| + \sum_{\pm} \left(\frac{B_s^x \pm iB_s^y}{\sqrt{2}} |T_0\rangle\langle T_{\pm 1}| + \frac{\mp B_a^x - iB_a^y}{\sqrt{2}} |S\rangle\langle T_{\pm 1}| + \text{H.c.} \right). \quad (4.3)$$

其中 $B_a = \frac{B_L^N - B_R^N}{2}$ ， $B_s = \frac{B_L^N + B_R^N}{2} + B_Z$ ， $s_z^i = -1, 0, 1$ 是自旋态 $|T_i\rangle$ 在 z 轴的投影， B_Z 为塞曼劈裂能。可以发现有效磁场之和分量仅会对三重态分量产生混合与能级劈裂作用；而有效磁场之差分量则会引起自旋单重态 $S(1,1)$ 与三重态 $T(1,1)$ 之间的混合，而正是这种单重态与三重态之间的混合机制，构成了泡利自旋阻塞中漏电流产生的根源。

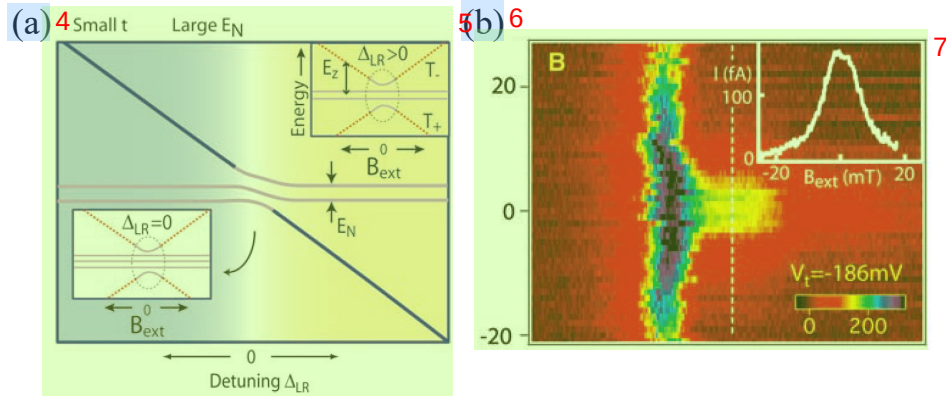


图 4.3 (a) 在小的双点隧穿耦合 (t)，大的 Overhauser 场情况下，在整个双点失谐 (detuning, Δ_{LR}) 范围内， $T(1,1)$ 和 $S(1,1)$ 发生显著混合。(b) 在小的双点隧穿耦合 (t)，大的 Overhauser 场情况下，漏电流随外磁场 (B_{ext}) 单调下降，形成一个关于 0 磁场对称的电流峰。图源自^[221]。

进一步根据 B_N 定义对应的能量尺度⁹

$$E_N \sim g\mu_B |\Delta B_N| \approx 0.1 \text{ meV}. \quad (4.4)$$

如图 4.3 (a) 所示，当双量子点之间的隧穿耦合 t 相对于核自旋导致的能量尺度 E_N 较小时，即满足 $t \ll E_N$ 时，在零外磁场条件下，单重态 $S(1,1)$ 会与三重态 $T(1,1)$ 发生显著混合，从而解除泡利自旋阻塞并产生漏电流。随着外磁场逐渐增大，三重态发生塞曼劈裂，当单重态与三重态之间的能级分裂满足 $E_{ST} \gg E_N$ 时， $T_{\pm}$ 态与 S 态之间的能量差超过核自旋涨落所引入的 E_N ，自旋阻塞得以恢复，漏电流随之被抑制。因此，由超精细相互作用引起的漏电流在外磁场依赖性

上呈现出一个以零磁场为中心的电流峰，其半高宽由 Overhauser 场的有效幅值¹所决定，如图 4.3 (b) 所示。这一特征为实验中定量提取核自旋涨落强度提供了直接依据。

4.2.2.2 双点之间 g 因子的差异²

由于双量子点中限制势的差异、量子点形状的不一致以及衬底应力分布的不同³，左右量子点中的载流子通常表现出不同的有效 g 因子。当外加磁场 $\mathbf{B} = (b, 0, B)^T$ 时，塞曼能的哈密顿量可以写成

$$H_Z = \sum_{\pm} \frac{Bg_z^+}{2} |T_{\pm}\rangle\langle T_{\pm}| + \frac{Bg_z^-}{2} (|S\rangle\langle T_0| + \text{h.c.}) + \frac{b}{2\sqrt{2}} \sum_{\pm} [g_x^+ |T_0\rangle\langle T_{\pm}| \mp g_x^- |S\rangle\langle T_{\pm}| + \text{h.c.}] \quad (4.5)$$

其中， $g_i^{\pm} = g_i^L \pm g_i^R$ 。由哈密顿量中不同量子态之间的耦合矩阵元可以看出⁵，在面外磁场作用下，双量子点之间有效 g 因子的差异项会引起单重态 S 与三重态 T_0 之间的杂化；而在面内磁场条件下，双量子点之间有效 g 因子的和项会导致 T_0 态与 $T_{\pm}$ 态之间的耦合，同时有效 g 因子的差异项则进一步引 S 态与 $T_{\pm}$ 态之间的杂化。在外加磁场为零时，两个量子点中的 g 张量完全相同，体系中不存在态杂化过程，因此不会产生漏电流。然而，当施加面内或面外磁场后， g 因子的差异将导致相关量子态发生杂化，从而解除泡利自旋阻塞并产生可观测的漏电流。如图 4.4 所示，分别对应于图 4.4 (a) 面外磁场和图 4.4 (b) 面内磁场两种情形，三重态在磁场作用下发生塞曼劈裂，并在特定磁场强度处与单重态-三重态杂化态 $|\alpha\rangle$ 和 $|\beta\rangle$ 发生共振跃迁，进而在磁输运曲线上表现为明显的电流峰。在 $t_{\text{SO}} \ll t_c$ 的情况下电流峰出现的位置是

$$B^* = \frac{t_c}{\sqrt{g_z^L g_z^R}} \quad (4.6)$$

然而在锗空穴中，往往具有较强的自旋轨道耦合强度 ($t_{\text{SO}} = 0.5t_c$)，上述条件往往不成立⁷。考虑任意大小的自旋-轨道隧穿矩阵元向量为 $t_{\text{SO}} = (t_x, t_y, t_z)^T$ 。将塞曼哈密顿量用左右量子点有效磁场的和与差重新表示出来，写为

$$H_Z = \frac{1}{2} (\mathbf{B}_L + \mathbf{B}_R) \cdot (\mathbf{S}_L + \mathbf{S}_R) + \frac{1}{2} (\mathbf{B}_L - \mathbf{B}_R) \cdot (\mathbf{S}_L - \mathbf{S}_R) \quad (4.7)$$

另外考虑自旋轨道耦合 (SOI) 的影响，零失谐 ($\epsilon = 0$) 时体系的哈密顿量⁹可写为

$$H = i \mathbf{t}_{\text{SO}} \cdot |\mathbf{T}\rangle\langle S_{02}| + t |S\rangle\langle S_{02}| + H_Z \quad (4.8)$$

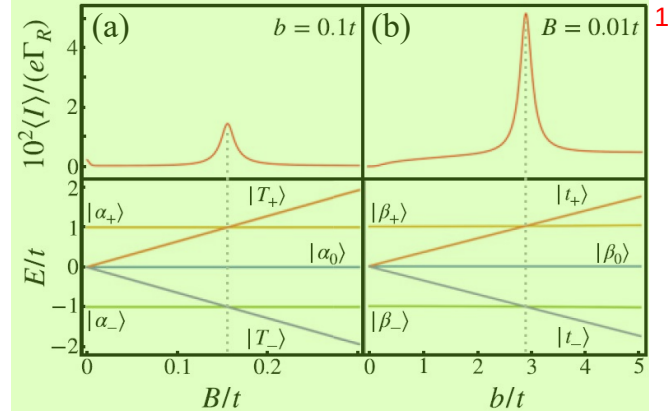


图 4.4 (a) 施加面内磁场时, 双量子点 g 因子差异引起的漏电流随外磁场的变化。下方为能级示意图, 当三重态 $|T_{\pm}\rangle$ 与 $S(1, 1)$ 和 $S(2, 0)$ 的叠加态 $|\alpha_{\pm}\rangle$ 发生共振时, 对应磁场下出现电流峰。(b) 施加面外磁场时, 双量子点 g 因子差异引起的漏电流随外磁场的变化。当三重态 $|T_{\pm}\rangle$ 与 $S(1, 1)$ 和 $S(2, 0)$ 的叠加态 $|\beta_{\pm}\rangle$ 发生共振时, 对应磁场下出现电流峰图源自^[168]。

其中

$$|T\rangle = \begin{pmatrix} |T_x\rangle \\ |T_y\rangle \\ |T_z\rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (|T_- \rangle - |T_+ \rangle)/\sqrt{2} \\ i(|T_- \rangle + |T_+ \rangle)/\sqrt{2} \\ |T_0 \rangle \end{pmatrix}. \quad (4.9)$$

施加一个大小为 B 、极角为 α 、方位角为 ϕ 的外磁场, 并选择磁场方向使得 $\mathbf{B}_L + \mathbf{B}_R \parallel \mathbf{t}_{SO}$ 。磁场方向与自旋-轨道向量 $\mathbf{t}_{SO}$ 之间的关系如下式给出

$$\tan \alpha = \frac{\sqrt{(t_x/g_x^+)^2 + (t_y/g_y^+)^2}}{t_z/g_z^+}, \quad \tan \phi = \frac{t_y/g_y^+}{t_x/g_x^+}. \quad (4.10)$$

将双量子点之间有效磁场的差 $\mathbf{B}_L - \mathbf{B}_R$ 分解为平行于和垂直于 $\mathbf{t}_{SO}$ 的分量, 并将垂直分量作为微扰处理, 选择量子化轴沿自旋轨道向量 $\mathbf{t}_{SO}$ 的方向, 并用单位向量 $\hat{\mathbf{n}}$ 表示该方向, 此时体系中的哈密顿量可以写为

$$H_0 = it_{SO} |T_{\hat{\mathbf{n}}}\rangle \langle S_{02}| + t |S\rangle \langle S_{02}| + \frac{g_{\alpha,\phi}^+ B}{2} (S_{\hat{\mathbf{n}}}^L + S_{\hat{\mathbf{n}}}^R) + \frac{g_{\alpha,\phi}^- B}{2} (S_{\hat{\mathbf{n}}}^L - S_{\hat{\mathbf{n}}}^R). \quad (4.11)$$

其中 $t_{SO} = t_{SO}$, 并定义

$$g_{\alpha,\phi}^+ = \sqrt{(g_{\perp,\phi}^+ \sin \alpha)^2 + (g_z^+ \cos \alpha)^2}, \quad (4.12)$$

$$g_{\perp,\phi}^+ = \sqrt{(g_x^+ \cos \phi)^2 + (g_y^+ \sin \phi)^2}, \quad (4.13)$$

$$g_{\alpha,\phi}^- = \frac{g_{\perp,\phi}^+ \sin^2 \alpha + g_z^+ \cos^2 \alpha}{g_{\alpha,\phi}^+}, \quad (4.14)$$

$$g_{\perp,\phi}^{+-} = g_x^+ g_x^- \cos^2 \phi + g_y^+ g_y^- \sin^2 \phi. \quad (4.15)$$

通过哈密顿量可以精确求解能谱，当两对态在能量上发生简并时，将出现 g 因子张量共振，这两对态分别由有个单重态-三重态的混合态和一个混合的三重态构成，该条件在外加磁场大小满足以下条件时得到满足：

$$B^* = \sqrt{\frac{t^2 + t_{\text{SO}}^2}{\left(g_{\alpha,\phi}^+/2\right)^2 - \left(g_{\alpha,\phi}^-/2\right)^2}}. \quad (4.16)$$

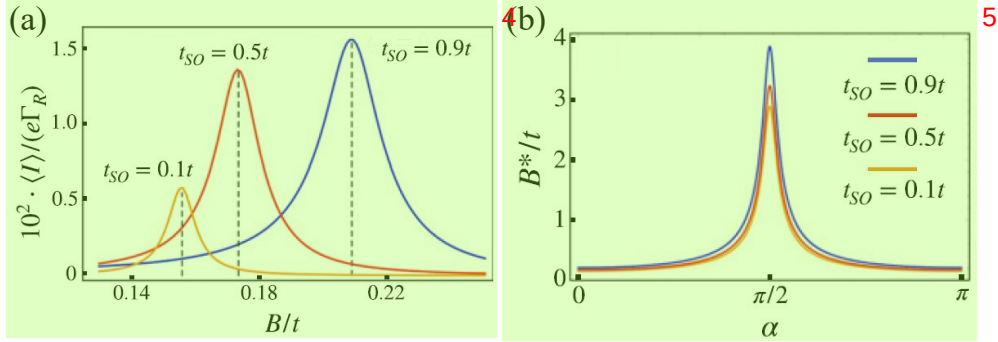


图 4.5 存在强自旋轨道耦合情况时双点之间 g 因子差异引起的漏电流， t_{SO} 代表自旋轨道耦合的强度。(a) 随 t_{SO} 变化，漏电流峰发生的磁场位置发生移动， t_{SO} 越大，漏电流峰出现的磁场越高，并且漏电流峰幅值越大。(b) 漏电流在外磁场与自旋轨道耦合场垂直的位置处最大，自旋轨道耦合强度越大，漏电流峰幅值越大。图源自^[168]。

当主磁场方向沿着 g 因子张量的主轴方向时，分别对应 $\alpha = 0^\circ$ 或者 $\alpha = 90^\circ$ 的面外或者面内的情形，在这两种极限之下，式4.16的分母退化为 $\sqrt{g_z^L g_z^R}$ 或者 $\sqrt{g_x^L g_x^R}$ 。计算结果表明，如图 4.5 (a-b) 所示，随着自旋-轨道耦合 (SOI) 强度的增大，漏电流的峰值显著提高。这是由于 SOI 增强了三重态向 (0,2) 电荷构型中单重态的跃迁通道，从而提高了泡利自旋阻塞被解除的效率。另一方面，如图 4.5 (a) 所示，漏电流峰值所对应的磁场位置也随着 SOI 强度的增加而向更高的磁场区间移动，反映出强自旋-轨道耦合对体系能级结构的重整化效应。因此，通过分析 g 因子张量共振在不同 SOI 强度下的演化行为，可以提取多种重要的物理信息。特别地，在自旋-轨道耦合的大小及其取向已知的情况下，该方法可作为一种有效手段，用于反演量子点体系中 g 因子张量的特征。

4.2.2.3 自旋轨道耦合

在量子力学中，自旋-轨道相互作用 (SOI) 是一种源于相对论效应的相互作用，用以描述粒子自旋与其在外加势场中运动之间的耦合关系^[225]。该效应的一个典型体现是自旋-轨道相互作用导致原子中电子能级发生位移，其物理起源于电子的磁偶极矩、电子的轨道运动以及带正电原子核所产生的静电场之间的电磁相互作用。通过对狄拉克方程进行非相对论近似，可以得到包含自旋-轨道耦合项的有效哈密顿量形式，由此可推导出泡利形式的自旋-轨道耦合项为

$$H_{\text{SO}} = -\frac{\hbar}{4m_0^2c^2} \boldsymbol{\sigma} \cdot (\mathbf{p} \times \nabla V_0), \quad (4.17)$$

其中, $\hbar$ 为约化普朗克常数, m_0 为自由电子质量, c 为光速, $\mathbf{p}$ 为动量算符, V_0 表示原子核产生的库仑势, $\boldsymbol{\sigma}$ 为泡利自旋矩阵构成的向量。

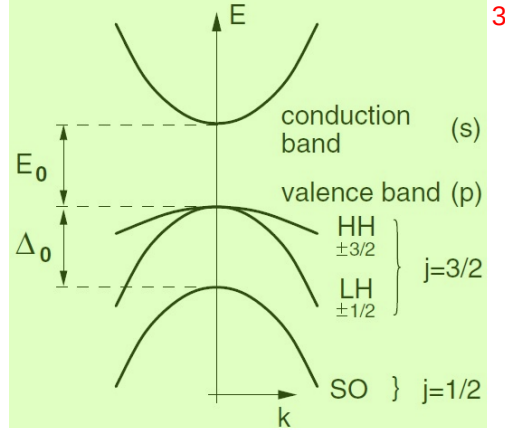


图 4.6 自旋-轨道相互作用导致最上方价带发生分裂, 劈裂的能量差为 Δ_0 。由于应力或者缺陷的影响, $j = 3/2$ 的价带会进一步劈裂成为重空穴带与轻空穴带。图源自 [225]。

在晶体中, 电子的运动通常由能带结构 $E_n(\mathbf{k})$ 来描述, 其中 n 为能带指数, $\mathbf{k}$ 为波矢。在这一框架下, 自旋-轨道耦合对能带结构 $E_n(\mathbf{k})$ 具有极其深远的影响。在不考虑自旋自由度的紧束缚模型中, 价带边缘处的电子态主要具有 p 轨道特性。当引入自旋-轨道耦合后, 这些电子态将重新组合为总角动量分别为 $j = 3/2$ 和 $j = 1/2$ 的本征态, 这两类态在能量上被分离, 其能量间隔记为 Δ_0 , 通常称为自旋-轨道劈裂能。进一步, 由于应力或者缺陷的影响, $j = 3/2$ 的价带会进一步劈裂成为重空穴带与轻空穴, 如图 4.6 所示。[219]。

对于具有反演对称性的硅 (Si) 和锗 (Ge) 晶体而言, 在不存在外磁场的情况下, 对于任意波矢 $\mathbf{k}$, 布洛赫态始终保持二重简并。因此, 自旋-轨道耦合在能带中的显性表现通常对应于体系中反演对称性的破缺。通过不同方式破坏体系的反演对称性, 可以在半导体结构中引入不同类型的自旋-轨道耦合机制, 为后续在低维结构中实现可控的自旋操控提供了物理基础。

体反演不对称性 (bulk inversion asymmetry, BIA) 是指晶体结构本身缺乏中心反演对称性。在这类晶体中, 导带电子在周期性晶格势中的运动会受到相较于反演对称体系更为复杂的影响。当晶体材料不具备中心反演对称性时, 晶格势的不对称分布会使某一自旋取向在能量上相对于另一自旋取向更为有利, 从而导致能带在非零波矢处发生自旋分裂, 形成自旋平行与反平行的子带结构。体反演不对称性既可以源自晶体本征的结构特性, 例如纤锌矿 (wurtzite) 等单轴晶体结构 [134-135], 也可以有效体现在异质结界面或材料表面处由于空间不均匀电势所引入的结构不对称性。由此产生的自旋-轨道耦合项通常被称为 Dresselhaus 型

自旋-轨道耦合，其对应的体 Dresselhaus 哈密顿量可表示为：¹

$$H_D \propto p_x (p_y^2 - p_z^2) \sigma_x + p_y (p_z^2 - p_x^2) \sigma_y + p_z (p_x^2 - p_y^2) \sigma_z, \quad (4.18)$$

其中 σ_x 、 σ_y 和 σ_z 为泡利矩阵。在二维纳米结构中，由于生长方向 z （即 [001] 方向）上的尺寸是有限的，Dresselhaus 哈密顿量可以分解为线性项和三次项。其中，线性 Dresselhaus 哈密顿量 $H_D^{(1)}$ 通常写为

$$H_D^{(1)} = \frac{\beta}{\hbar} (\sigma_x p_x - \sigma_y p_y), \quad (4.19)$$

其中 β 为自旋-轨道耦合强度的有效参数。对应的 Dresselhaus 三次项哈密顿量 $H_D^{(3)}$ 可表示为

$$H_D^{(3)} = -\frac{\beta}{\hbar^3} \left(\frac{d}{\pi}\right)^2 p_x p_y (p_y \sigma_x - p_x \sigma_y), \quad (4.20)$$

其中 d 表示材料在生长方向上的有效宽度。⁷

结构反演不对称性（structural inversion asymmetry, SIA），并非由晶体本征对称性决定，而是源自低维半导体结构中沿生长方向的势能分布不对称，例如异质结界面、电场调制、表面势垒或不对称量子阱结构等。在此类体系中，载流子在垂直于二维平面的方向上感受到一个非零的平均电场，从而在其运动参考系中产生等效磁场，并与电子（或空穴）的自旋发生耦合。在二维电子气或二维空穴气体中，Rashba 自旋轨道耦合通常可表示为动量与自旋线性相关的形式，其物理本质可理解为载流子在面内运动时，自旋始终受到一个垂直于动量方向的等效自旋轨道场作用^[136]。它的形式是

$$H_D^{(1)} = \frac{\alpha}{\hbar} (\sigma_x p_y - \sigma_y p_x), \quad (4.21)$$

其中 α 为 Rashba 自旋-轨道耦合强度的有效参数。¹⁰

当电子以弹道方式在空间中运动一段距离 l 时，无论是通过 Rashba 还是线性 Dresselhaus 自旋-轨道相互作用，其自旋发生旋转的角度都与电子的运动速度无关。电子运动得越快，自旋旋转得也越快，但与此同时电子在距离 l 的通过时间也相应缩短。最终，自旋的旋转角度仅由传播距离 l 以及自旋-轨道耦合强度所决定。通常将自旋发生 π 旋转所对应的特征长度定义为自旋-轨道长度 l_{SO} 。在实际半导体体系中，Rashba 与 Dresselhaus 两种自旋-轨道耦合机制往往同时存在，因此常引入等效的 l_{SO} 来统一表征体系中自旋-轨道耦合的整体强度^[109,225]，其表达式可写为：

$$l_{\text{SO}} = \frac{\hbar}{m\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}. \quad (4.22)$$

其中, m 为载流子有效质量。在砷化镓 (GaAs) 体系中, 自旋-轨道长度 l_{SO} 通常大于 $1 \mu\text{m}$ ^[226-227]。相比之下, 已有研究表明, 锗棚顶型纳米线体系中的 l_{SO} 具有显著的电学可调性, 其数值可在 1.5 至 35.4 nm 的范围内连续调节^[212]。进一步地, 在锗棚顶型纳米线空穴自旋量子比特的实验表征中, 已实现最高超过 1 GHz 的拉比振荡频率, 对应的 l_{SO} 甚至可低至 0.5 nm^[163]。在后续的实验中也将会对平面锗异质结中的 l_{SO} 进行表征。

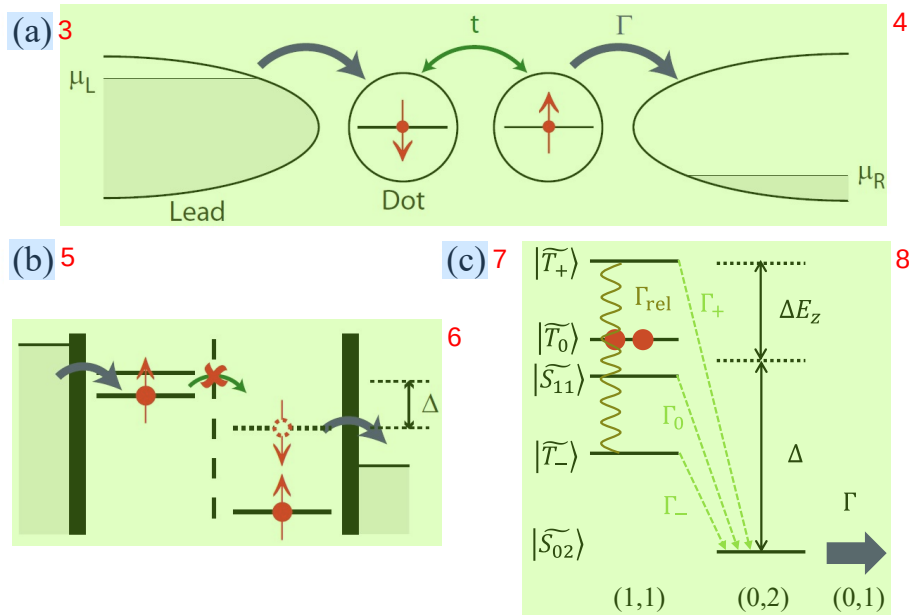


图 4.7 (a) 双量子点与左右两个引线电极耦合, 由于源漏的偏置电压, 电子只能从左侧电子库流向右侧电子库。(b) 在隧穿保自旋的情况下, 只有 $S(1,1)$ 态能够到达 $S(0,2)$ 态。 $T(1,1)$ 态不能隧穿到 $S(0,2)$ 态, 电流被阻塞。(c) 假如可以发生自旋翻转隧穿, 考虑高磁场并且忽略核自旋的影响, 四个 $(1,1)$ 态中有三个可以弛豫到 $S(0,2)$ 态, 从而出现漏电流。其中 Δ 为 $(1,1)$ 电荷配置中 S 态和 T 态之间的能量差, ΔE_z 为塞曼劈裂能。图源自^[169]。

在泡利自旋阻塞区域, 存在自旋轨道耦合的情况下, 自旋三重态 $T(1,1)$ 和 $S(0,2)$ 会发生混合, 从而自旋阻塞被解除, 本来阻塞的区域出现漏电流。如图 4.7 (a) 所示, 为在外加偏置电压作用下, 电子只能从左侧电极向右侧电极单向输运。在图 4.7 (b) 中, 双量子点之间的隧穿过程保持自旋守恒的情况下, 唯一可被占据的 $(0,2)$ 电荷态为自旋单重态, 而所有 $(1,1)$ 的三重态均无法与 $(0,2)$ 态发生耦合, 从而导致输运电流被阻断。在图 4.7 (c) 中, 外加磁场的情况下, 考虑 $T(1,1)$ 发生劈裂, 基矢为 $T_+(1,1)$ 、 $T_0(1,1)$ 、 $T_-(1,1)$ 、 $S(1,1)$ 、 $S(0,2)$ 。在这五个态组成的子空间之中, 自旋轨道耦合的哈密顿量可以表示为

$$H_{SO} = it_0 |T_0\rangle\langle S_{02}| + it_+ |T_+\rangle\langle S_{02}| + it_- |T_-\rangle\langle S_{02}| + \text{h.c.} \quad (4.23)$$

其中, $t_{\pm,0}$ 表示三个三重 $T_{\pm,0}$ 与 $S(0, 2)$ 态之间的耦合矩阵元。由于时间反演对称性的限制, 这些耦合矩阵元满足 $t_+ = -t_-$ 。对哈密顿量进行对角化后, 其本征态不再是纯粹的三重态或单重态, 而是由 $T_{\pm,0}$ 与 $S(1, 1)$ 、 $S(0, 2)$ 态相互杂化形成的叠加态, 分别记为 $\tilde{T}_{\pm,0}$ 、 $\tilde{S}(1, 1)$ 和 $\tilde{S}(0, 2)$ 。以下分析聚焦于偏压三角形底部、失谐为 0 的工作点。在零外磁场条件下, 三个三重态 $\tilde{T}_{\pm,0}$ 在能量上是简并的, 并且由于自旋守恒的隧穿过程, 当空穴进入双量子点并占据任意一个三重态时, 体系将陷入泡利自旋阻塞状态, 从而抑制电流的通过。当施加外加磁场后, 三重态 $\tilde{T}_{\pm,0}$ 发生能级劈裂。此时, 空穴隧穿进入三重态后, 有一定概率由于自旋-轨道耦合引起的态杂化而转移到 $S(0, 2)$ 态, 从而解除自旋阻塞并产生漏电流。在存在有限点间隧穿耦合的情况下, 随着外磁场的进一步增大, 态之间的杂化程度逐渐受到限制, 因此在失谐为 0 的位置, 漏电流随磁场的变化表现为先增大后趋于饱和的行为, 如图 4.8 所示, 零磁场附近, 漏电流谷不同的半高宽代表了不同的自旋轨道相互作用强度。

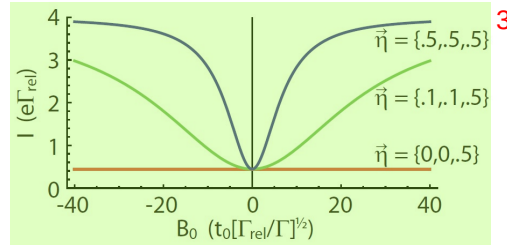


图 4.8 自旋轨道相互作用引起的漏电流磁谱, 随着磁场的增大, 三重态发生劈裂并发生态杂化, 有一定的概率转移到 $S(0, 2)$ 态, 从而产生漏电流。所以漏电流磁谱表现为 0 磁场附近的谷, 并且谷的半高宽代表了自旋轨道耦合相互作用的强度, $\vec{\eta}$ 代表三维磁场方向上的自旋轨道相互作用强度。图源自^[169]。

4.3 漏电流谱的测量⁵

在深入了解泡利自旋阻塞区的解除机制及漏电流的产生原因后, 为了进一步明确平面锗异质结双量子点中的主要自旋弛豫机制, 实验上测量了不同外磁场方向下漏电流随磁场强度及双点间失谐 (detuning, ϵ) 的变化关系, 如图 4.9 所示。双点间的失谐可通过调节双量子点的栅极电压实现, 如图 4.1 (a) 中的红色箭头所示。磁场分别沿三个互相正交的坐标轴方向施加, 图 4.9 (a)、(c)、(e) 的左侧一系列展示了三维磁场方向与量子点的相对位置, 对应颜色的加粗箭头表示磁场方向。其中, 面外的 x 方向磁场以蓝色表示; 面内与量子点连线垂直的 y 方向磁场以黄色表示; 面内与量子点连线平行的 z 方向磁场以红色表示。图 4.9

(a) 为沿面外 x 方向磁场的漏电流谱。在 $\epsilon = 0$ 处可观测到漏电流，其随外磁场强度增大呈现先上升后下降的趋势。同时，漏电流出现的失谐值亦随磁场变化而改变。通过分析这一特征，可提取出双量子点在面外方向的平均 g 因子，具体过程见附录中关于面外 g 因子提取的部分。图 4.9 (b) 显示了沿 $\epsilon = 0$ 时漏电流随外磁场强度的变化关系，该结果符合隧穿耦合较强时由自旋轨道耦合导致的漏电流线性依赖关系。这表明在平面锗异质结中，当外磁场达到一定强度时，较强的自旋轨道耦合会使三重态 $T(1, 1)$ 和与单重态 $S(0, 2)$ 态发生混合，从而在泡利自旋阻塞区内出现漏电流。

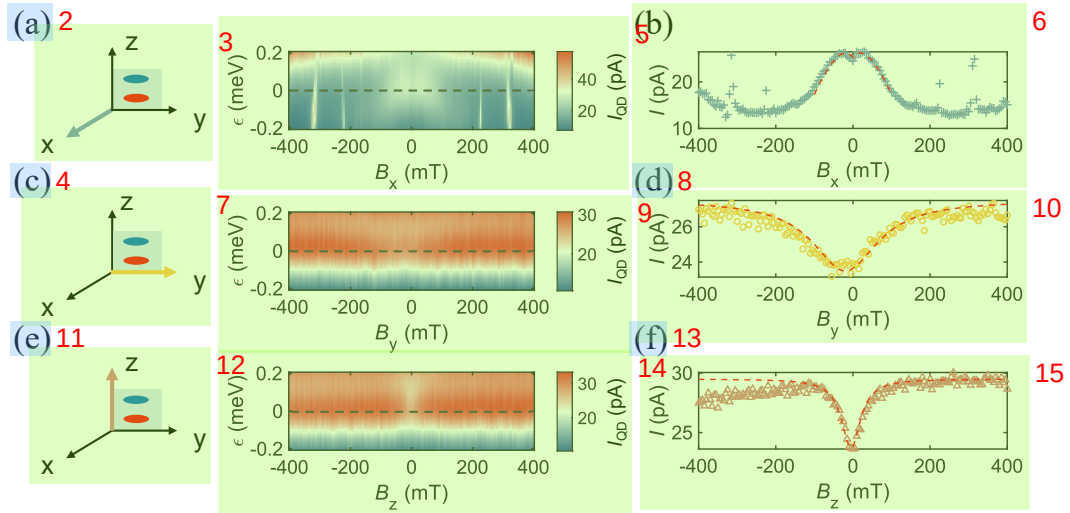


图 4.9 三维磁场方向下的漏电流随失谐与磁场大小变化的磁谱。(a-b) 磁场方向垂直于量子点平面时的漏电流磁谱，沿着 $\epsilon=0$ 拉线（黑色虚线），(b) 中漏电流随着外磁场的变化呈现出双峰的现象并且在某一磁场下出现尖峰。(c-d) 磁场方向平行于量子点平面并且垂直于双量子点的连线，沿着 $\epsilon=0$ 拉线（黑色虚线），(d) 中漏电流随着外磁场的变化呈现出关于 0 磁场对称的电流谷。(e-f) 磁场方向平行于量子点平面并且平行于双量子点的连线，沿着 $\epsilon=0$ 拉线（黑色虚线），(f) 中漏电流随着外磁场的变化呈现出关于 0 磁场对称的电流谷。其中 (b) (d) (f) 中的红色虚线是根据 4.3.1 中的理论拟合的结果。

当磁场方向平行于平面锗异质结时，图 4.9 (c) 和 (e) 分别展示了面内两种磁场方向下的漏电流谱，而图 4.9 (d) 和 (f) 对应显示了在 $\epsilon = 0$ 下漏电流随磁场强度变化的关系。可以看到，漏电流强度随着外磁场的增大而增加，并最终达到饱和；其曲线关于零磁场对称，呈现出谷形结构，这与前一节中讨论的自旋轨道耦合引起的线性行为一致。然而，与垂直于异质结面的 x 方向磁场结果相比，面内磁场下的漏电流特征存在明显差异——两个面内磁场方向下漏电流谷的半高宽不同，漏电流增幅也存在方向依赖性。这一差异可归因于自旋轨道耦合场的各向异性：不同方向上的自旋轨道耦合强度及其与点间隧穿耦合的相对大小并不相同，从而导致不同方向下漏电流响应的差异。图 4.9 (b)、(d)、(f) 中的红色虚线为根据 4.3.1 中的理论拟合的结果，拟合参数如下表 4.1 所示。

表 4.1 不同磁场方向下漏电流磁谱的拟合参数¹

磁场方向	Γ (MHz)	g	ξ	Γ_{rel} (MHz)	t_c (μeV)	t_{SO} (μeV)
B_x	400	8	0.14	56	8	14
B_y	400	0.8	0.14	56	6.5	8
B_z	400	0.9	0.14	72	6	3

此外，由于实验中采用的平面锗异质结样品未经过同位素纯化，如果超精细相互作用主导自旋弛豫过程，理论上漏电流线型应表现为关于零磁场对称的电流峰，其典型半高宽为数毫特斯拉 (mT)^[223-224]。然而，该特征在实验中并未观察到。结合下一章中量子比特实验在固定外磁场下通过比特频率提取双量子点对应 g 因子的结果，以及其他相关文献报道，推测本实验中的双量子点存在显著的 g 因子差异^[54,165]。该差异在面内磁场和面外磁场下均可引起单重态与三重态的杂化。因此，在后续漏电流谱的理论拟合过程中，将同时考虑自旋轨道耦合以及双量子点间 g 因子差异这两种效应。

4.3.1 漏电流谱的理论拟合⁴

在目前的假设之中，认为泡利自旋阻塞区域的漏电流的产生机制或者说是自旋翻转隧穿的引发机制是自旋轨道耦合以及双量子点之间的 g 因子差异。在描述理论拟合模型之前，首先做几点假设与规定

(i) 单重态 $S(1,1)$ 与 $S(0,2)$ 具有相同的单重态自旋构型，因此二者之间存在强耦合，其耦合能量为 t_c 。

(ii) $S(0,2)$ 态以速率 Γ 向漏极隧穿。每当该跃迁发生后，一个新的空穴会立即从源极注入系统，使其再次处于某个 $(1,1)$ 态。

(iii) 当施加外磁场时，三重态 $T_{\pm}$ 会发生能级劈裂。⁸

(iv) 自旋轨道相互作用引入了一个相干的、非自旋守恒的耦合，使三重态 $T(1,1)$ 与单重态 $S(0,2)$ 之间可以发生相互跃迁。它们之间的耦合矩阵元由自旋轨道耦合 t_{SO} 提供并且大小与双点之间的隧穿耦合 t_c 呈正比。

(v) 系统中还可能存在其他自旋混合或自旋弛豫过程，能够引起不同 $(1,1)$ 态之间的跃迁。¹⁰

在实验中的磁场范围自旋弛豫的过程主要导向到三重态 $T(1,1)$ 的基态，认为是 $T_{-}(1,1)$ 态，并且在面外磁场方向下又观察到漏电流降低到本底大小附近，这意味着磁场已经大到使得 $S(0,2)$ 态的有效能级展宽被大幅超过，从而系统进入 $T(1,1)$ 的基态 $T_{-}(1,1)$ 的库仑阻塞区。¹¹

系统的总哈密顿量可以表示为¹²

$$H = H_0 + H_{\text{SO}} + H_Z + H_\xi. \quad (4.24)$$

其中, H_0 是基本哈密顿量, 包含 $S(1,1)$ 和 $S(0,2)$ 之间的耦合 t_c 以及双点之间的失谐 ϵ ; H_{SO} 代表的是自旋轨道耦合哈密顿量, 其中包括 $S(0,2)$ 与 $T(1,1)$ 之间的杂化; H_Z 代表的是塞曼劈裂哈密顿量; H_ξ 是双量子点之间的 g 因子差异带来的哈密顿量。

将哈密顿量写在 $T_+(1,1), T_-(1,1), T_0(1,1), S(1,1), S(0,2)$ 的基矢之下, 并且令 $\hbar = k_B = g\mu_B = e = 1$, 那么哈密顿量可以写成下列矩阵形式:

$$H = \begin{pmatrix} 0 & iB & 0 & 0 & it_{\text{SO}} \\ -iB & 0 & 0 & 0 & it_{\text{SO}} \\ 0 & 0 & 0 & \xi B & it_{\text{SO}} \\ 0 & 0 & \xi B & 0 & t_c \\ -it_{\text{SO}} & -it_{\text{SO}} & -it_{\text{SO}} & t_c & 0 \end{pmatrix}. \quad (4.25)$$

通过对哈密顿量对角化, 并在其本征基下撰写密度矩阵的时间演化方程:

$$\frac{d\hat{\rho}}{dt} = -i[H_{\text{diag}}, \hat{\rho}] + \mathcal{L}\hat{\rho} + \mathcal{L}_{\text{rel}}\hat{\rho}. \quad (4.26)$$

其中, 算符 $\mathcal{L}$ 描述两个过程: (i) 所有本征态 $|n\rangle$ ($n = 0, \dots, 4$) 以速率 $\Gamma| \langle n|S_{02} \rangle |^2$ 向漏极隧穿;

(ii) 系统立即重新载入至某个本征态, 其概率为 $\{1 - | \langle n|S_{02} \rangle |^2\}/4$ 。弛豫算符 $\mathcal{L}_{\text{rel}}$ 描述自旋弛豫过程, 假设所有四个激发态以相同的速率 Γ_{rel} 弛豫至基态。

当 $B = 0$ 时, 基态可表示为 $|S_{02}\rangle$ 与最优混合态的等幅叠加:

$$|m\rangle = \frac{|S\rangle - i\alpha |T\rangle}{\sqrt{1 + 3\alpha^2}}. \quad (4.27)$$

当 $B \rightarrow \infty$ 时, 基态逐渐演化为纯的三重态 $|T_+\rangle$ 。

在小磁场条件下 ($B \lesssim \Gamma$), 由于本模型中的自旋弛豫机制不同, 仅导致部分结果中数值系数的变化。当 $B = 0$ 时, 系统存在三个处于零能量的阻塞态, 它们可以弛豫至混合的 $(1,1)-(0,2)$ 基态, 而该基态随后快速衰减到漏极。平均而言, 每经过时间 $3\Gamma_{\text{rel}}$, 系统能输运四个空穴, 因此零磁场下的漏电流为:

$$I(0) = \frac{4}{3}\Gamma_{\text{rel}}. \quad (4.28)$$

当施加有限磁场时, 两个阻塞态与态 $|m\rangle$ 之间出现强度约为 αB 的耦合, 为空穴输运提供额外通道, 从而提升电流。当此额外通道的逃逸速率为:

$$\text{Rate}_{\text{escape}} \sim \frac{(\alpha B)^2 \Gamma}{t^2}. \quad (4.29)$$

并且与自旋弛豫速率 Γ_{rel} 可比时，漏电流的增加开始显著。对应的特征磁场为：

$$B \sim \frac{t}{\alpha} \sqrt{\frac{\Gamma_{\text{rel}}}{\Gamma}}. \quad (4.30)$$

进一步增大磁场后，电流逐渐达到最大值：

$$I_{\text{max}} = 4\Gamma_{\text{rel}}. \quad (4.31)$$

此时系统仅剩一个真正被阻塞的态，每经过时间 Γ_{rel}^{-1} ，平均有四个空穴通过系统。该模型预言漏电流曲线在零磁场附近出现谷值结构，其半高宽为：

$$B_{\text{dip}} \sim \frac{t}{\alpha} \sqrt{\frac{\Gamma_{\text{rel}}}{\Gamma}}. \quad (4.32)$$

并且在 $B = 0$ 时漏电流被抑制至最大值的约三分之一。

当继续增大磁场至更高值时，由于本模型中 Γ 为有限且弛豫只指向基态，系统可能进入 $(1, 1)$ 态 $|T_+\rangle$ 的库仑阻塞区域。随着 B 增强，电流将逐步减小直至接近零，从而在 $I(B)$ 曲线上形成典型的双峰结构。估计电流抑制起始的磁场尺度约为：

$$B \sim \Gamma. \quad (4.33)$$

因为态 $|S_{02}\rangle$ 的能级展宽由 Γ 决定，当 $B \gg \Gamma$ 时， $|T_+\rangle$ 的逃逸速率逐渐变小。

然而，实际电流衰减的磁场尺度由逃逸速率与弛豫速率的竞争决定。只有当磁场诱导的抑制足以使 $|T_+\rangle$ 态的逃逸成为主要瓶颈时，电流才会显著下降。两者的逃逸速率比较为：

$$\text{Rate}_{\text{escape}} \sim \frac{(\alpha t)^2 \Gamma}{B^2}. \quad (4.34)$$

由此估算双峰结构的整体宽度为：

$$B_c \sim \alpha t \sqrt{\frac{\Gamma}{\Gamma_{\text{rel}}}}. \quad (4.35)$$

4.4 漏电流谱的各向异性¹

4.4.1 单一磁场方向下的漏电流谱的拟合²

图 4.9 (b)、(d)、(f) 中的红色虚线采用上一节所介绍的理论模型进行拟合³。可以看到，数值模拟结果与实验数据符合良好，表明该模型能够较好地刻画实验中观测到的漏电流特征。相应的模拟参数列于表 4.1。值得注意的是，在不同磁场方向下，漏电流谱呈现出不同的线型特征。

在面外磁场条件下，漏电流谱表现出明显的双峰结构。其中，零磁场附近谷值的深度主要由三重态向单重态的弛豫速率 Γ_{rel} 决定，而峰值处漏电流的幅值则主要受量子点与源漏电极之间隧穿速率 Γ 的影响。通过分析漏电流谱中三重态解除泡利自旋阻塞所对应失谐位置随外磁场变化的斜率，可以提取出面外方向的 g 因子；结合下一章量子比特实验中通过不同磁场条件下的比特共振频率所得到的面内 g 因子，可以进一步估算双量子点之间 g 因子差异参数为 $\xi = 0.17$ 。在数值模拟过程中发现，该 g 因子差异在所研究的磁场范围内基本不随外磁场强度发生变化。

对于面内磁场条件下的漏电流谱，无论磁场沿 y 方向还是 z 方向，均呈现出⁵相对于零磁场对称的漏电流谷。这一行为与面内和面外磁场条件下 g 因子显著不同的各向异性密切相关，其特征为 $g_x \gg g_y \approx g_z$ 。因此，在对实验数据进行拟合时，除自旋轨道耦合强度的差异外，面内与面外磁场条件下的一个主要变化参数是 g 因子，从而影响塞曼劈裂能量的大小。此外，三重态向单重态的弛豫速率 Γ_{rel} 也存在一定程度的变化。在不同磁场取向，由于自旋-电荷耦合强度的差异， Γ_{rel} 可能有所不同，其在漏电流谱中主要体现为零磁场附近漏电流谷深度的差异。

4.4.2 自旋轨道耦合场的方向性⁶

为进一步确定平面锗器件中自旋轨道耦合场的方向性特征，我们对漏电流⁷的各向异性谱进行了系统测量。实验中将外加磁场幅值固定为 200 mT，并在三个相互正交的平面内连续旋转磁场方向，分别将旋转角度定义为 θ_{xy} 、 θ_{xz} 和 θ_{yz} ，以测量泡利自旋阻塞区域内漏电流随磁场角度的变化情况。根据前一节对漏电流产生机制的分析，在磁场旋转过程中主要考虑两种可能导致漏电流产生的物理机制：自旋轨道耦合效应以及双量子点之间 g 因子差异的影响。通过对单一面外磁场方向下漏电流谱的表征发现，在面内与面外磁场条件下，双量子点之间的 g 因子差异 $(\frac{g_L - g_R}{g_L + g_R})$ 基本保持不变，说明该因素主要在特定磁场角度下提供一个近似恒定的漏电流背景峰值。而实验中观测到的漏电流随磁场角度出现明显起伏变化，则主要源于自旋轨道耦合强度的各向异性。

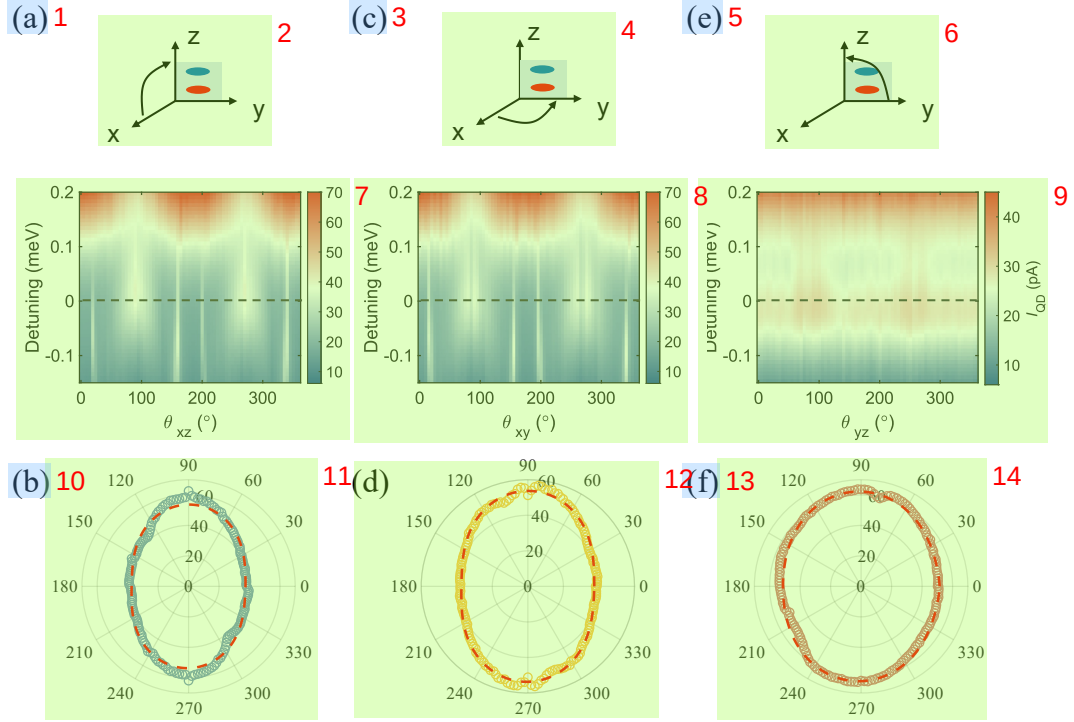


图 4.10 在不同磁场平面内转动磁场方向测量的漏电流谱。(a)、(c)、(e) 的第一排是 15
 磁场角度转动平面的示意图，其中黑色虚线代表失谐 $\epsilon = 0$ 的位置。(a) 在 xz 平面内转动
 磁场角度得到的漏电流磁谱。(b) 为沿着 (a) 中黑色虚线的漏电流变化情况，漏电
 流呈现各向异性，并且在接近面内的方向达到最大。(c) 在 xy 平面内转动磁场角度得
 到的漏电流磁谱。(d) 为沿着 (c) 中黑色虚线的漏电流变化情况。漏电流呈现各向异
 性，并且在接近面内的方向达到最大。(e) 在 yz 平面内转动磁场角度得到的漏电流磁
 谱。(f) 为沿着 (e) 中黑色虚线的漏电流变化情况。漏电流几乎呈现各向同性。

图 4.10 (a)、(c)、(e) 分别展示了在三个磁场旋转平面内，漏电流随双量 16
 子点失谐量及磁场角度变化的二维分布关系。其中第一排示意图给出了对应的
 磁场旋转平面以及测量过程中磁场角度的定义方式。可以观察到，在三个旋转
 平面中，漏电流随磁场角度均呈现出明显的周期性变化，其周期均为 180° 。进一
 步比较发现，当磁场旋转平面垂直于双量子点所在平面时，漏电流的各向异性
 表现得更加显著。这一现象源于平面锗体系中，自旋轨道耦合在面内与面外磁
 场作用下具有明显不同的强度与方向依赖性。此外，在面外的 xz 与 xy 两个平
 面内旋转磁场所获得的漏电流谱形状近似一致。与之形成鲜明对比的是，在完
 全面内旋转磁场的情况下，漏电流随角度变化接近各向同性，表明量子点面内
 的自旋轨道耦合场强度在不同方向上差异较小，近似呈各向同性分布。使用公
 式 $A \sin(b\theta + \psi) + I_0$ 进行拟合，可以得到三个方向下的 ψ 分别为 $89 \pm 2^\circ$ ， $94 \pm 6^\circ$ ，
 $110 \pm 7^\circ$ 。

下面将首先从理论的角度分析自旋轨道耦合场可能出现的方向。考虑一个 17
 [001] 方向生长的平面锗异质结基片，并定义 [001] 方向为 z 轴方向。限制势会将
 四重简并的空穴带分成两个亚带，被称之为重空穴带和轻空穴带，并且每一个空

穴带都是二重简并的。根据 LK 哈密顿量模型，在布里渊区的中心，面内的动量被认为是 0， $k_x = k_y = 0$ ，所以 LK 哈密顿量会简化为 $-J_z^2$ ，其本征自旋态为纯的重空穴态。它的一个重要特征是无法与面内自旋算符 J_x 和 J_y 产生耦合，如果在重空穴自旋态张成的二维子空间中引入伪自旋 $\frac{1}{2}$ 算符 $s = \sigma/2$ （其中 σ 为泡利矩阵），则有以下投影规则：

$$J_x^{\text{hh}} \rightarrow 0, \quad J_y^{\text{hh}} \rightarrow 0, \quad J_z^{\text{hh}} \rightarrow 3s_z. \quad (4.36)$$

考虑体材料的塞曼相互作用可以发现，纯重空穴的 g 因子具有极强的各向异性，垂直于平面方向为 6κ ，而平面内方向为 0。但是超出理想模型之后，重空穴的自旋态不再保持纯净，而是偏离上述形式，出现重空穴与轻空穴的混合（heavy hole and light hole mixing, HH-LH mixing）。这种轻重空穴混合可以通过多种机制产生，一方面生长方向偏离 [001]、存在应变或者异质结的界面效应等都会引入混合，另一方面只要偏离布里渊区的中心，面内动量不可再忽略，对于横向量子点，若 $k_x \sim k_y \ll k_z$ ，重空穴仍可能近似保持纯态。即使在轻重空穴混合程度较弱的情况下，也可能产生与体材料同量级的有效 Rashba 自旋轨道耦合。

$$\alpha_r^{3\text{D}} E_z (J_x k_y - J_y k_x) \rightarrow \alpha_r^{2\text{D}} E_z (s_x k_y - s_y k_x). \quad (4.37)$$

其中 $\alpha^{2\text{D}} r = O(\alpha^{3\text{D}} r)$ 。

更进一步从定量分析的角度，通过自旋轨道耦合引起的各向异性的漏电流分析自旋轨道耦合场的方向。

4.5 电极可调的自旋轨道耦合强度

面向未来的大规模量子计算，平面锗空穴自旋量子比特依赖于自旋轨道耦合所实现的全电学操控机制。然而，自旋轨道耦合在量子比特操控中具有典型的“双刃剑”特性：较强的自旋轨道耦合有利于提升量子比特的操控速度，在相干时间相同的条件下可实现更高的品质因子；但与此同时，增强的自旋轨道耦合也会提高自旋-电场耦合的敏感度，使量子比特更易受到电荷噪声的影响，从而导致相干时间的缩短。因此，在大规模量子比特阵列中，实现自旋轨道耦合的电学可调性显得尤为关键，可用于在不同功能需求之间灵活切换。结合目前已实现的量子态穿梭技术，有望在同一芯片中实现量子比特信息存储与快速操控的功能化分区。

在实验上，基于上一节对自旋轨道耦合场方向性的分析结果，已确定自旋轨道耦合场主要指向面外方向，与量子点所在平面近似垂直。因此，在自旋轨道耦合电可调性的实验研究中，主要聚焦于面外自旋轨道耦合强度的调控。如图 4.11 所示，通过改变双量子点之间势垒电极 B2 的栅压，观察到面外磁场条件

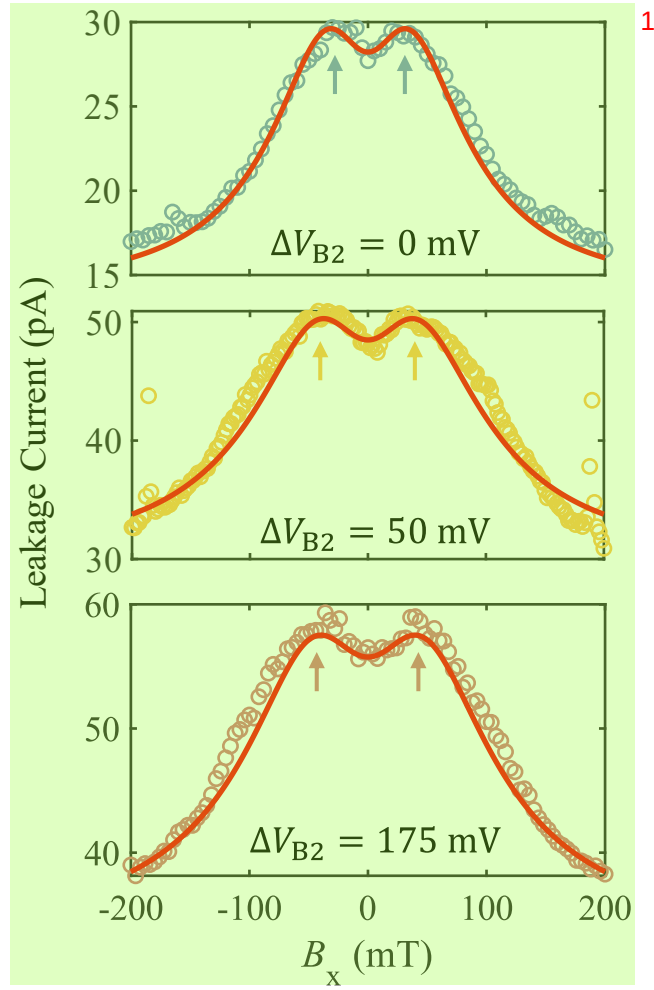


图 4.11 不同点间隧穿下的面外方向的漏电流磁谱，随着 ΔV_{B2} 逐渐减小，点间隧穿被逐渐打开，同时自旋轨道耦合强度也被电压调控。

下漏电流谱中的双峰线型发生显著变化。双峰位置由自旋轨道耦合强度与双量子点之间耦合强度的相对比例共同决定。随着势垒电极 B2 电压的减小，实验中观测到峰值漏电流逐渐增大，表明量子点与源漏电极之间的隧穿耦合增强。同时，峰值对应的磁场位置向更高磁场方向移动，说明双量子点之间的耦合强度以及自旋轨道耦合场的强度均受到了有效调控。利用第4.3.1节中建立的理论模型对实验数据进行数值拟合，结果表明双量子点之间的耦合强度可在约 $10 \mu\text{eV}$ 至 $16 \mu\text{eV}$ 的范围内连续调节，而自旋轨道耦合场的强度则可在约 $15 \mu\text{eV}$ 至 $21 \mu\text{eV}$ 的范围内实现电学调控。根据 $\frac{t_{\text{SO}}}{t_c} \sim \frac{l_{\text{dot}}}{l_{\text{SO}}}$ ，其中 l_{dot} 为量子点长度，利用公式 $l_{\text{dot}} = \frac{\hbar}{\sqrt{E_{\text{orb}} m_{\text{eff}}}}$ 进行估算。 E_{orb} 为 0.8 meV ^[130,228]， m_{eff} 为 $0.05m_0$ ^[229-230]，代入公式可得 l_{dot} 约为 86 nm ，进一步得到 l_{SO} 。拟合的参数详见表4.2。

表 4.2 不同 ΔV_{B2} 面外方向漏电流磁谱的拟合参数¹

ΔV_{B2} (mV)	Γ (MHz)	g	ξ	Γ_{rel} (MHz)	t_c (μ eV)	t_{SO} (μ eV)	l_{SO} (nm)
0	480	8	0.14	144	10	15	57
50	520	8	0.14	156	12	18	57
175	640	8	0.14	192	16	21	65

4.6 本章小结³

本章节系统研究了偏压三角形中泡利自旋阻塞区域的漏电流随外加磁场强度及方向变化的行为，并据此分析了平面锗体系中自旋轨道耦合的物理性质。首先介绍了实验中所采用的双量子点器件结构及实现偏压三角形测量所需的实验条件。通过对比正、反源漏偏压条件下的偏压三角形特征，成功识别出具有泡利自旋阻塞性质的偏压三角形区域。实验结果表明，即使在泡利自旋阻塞区内仍然存在有限的漏电流，且漏电流随外磁场强度的增大呈现出一定的增强趋势。

随后，对泡利自旋阻塞区域中漏电流产生的主要物理机制进行了分析，指出其主要来源包括超精细相互作用、双量子点之间 g 因子的差异以及自旋轨道耦合效应。通过在不同磁场方向下测量漏电流谱，并选取双量子点失谐为零处的漏电流进行对比分析，发现平面锗体系中泡利自旋阻塞区域的漏电流主要由双量子点之间的 g 因子差异以及自旋轨道耦合共同决定。特别地，通过面外磁场条件下漏电流谱所呈现的双峰结构，以及在固定磁场条件下漏电流随磁场方向变化的行为，可以有效区分并定量分析这两种机制的贡献。

在理论建模方面，以 $T_+(1, 1), T_-(1, 1), T_0(1, 1), S(1, 1), S(0, 2)$ 作为基矢构建双量子点哈密顿量，并基于主方程方法对漏电流的产生过程进行了数值模拟。通过对单一磁场方向下漏电流谱的拟合，提取了不同磁场方向对应的 g 因子以及自旋轨道耦合强度的差异，由此合理推断自旋轨道耦合场具有明确的空间指向性，且外磁场方向与自旋轨道耦合场方向之间存在一定夹角。

为了进一步表征自旋轨道耦合场的方向性，实验中在三个相互正交的平面内旋转外磁场方向，系统测量了漏电流的各向异性谱。结果表明，在与量子点所在平面垂直的两个旋转平面内，漏电流随磁场角度呈现出显著的各向异性变化，其周期为 180° 。通过采用相同的理论模型对实验数据进行拟合，确定自旋轨道耦合场主要指向面外方向，并与面外 x 方向形成约 $4 \pm 6^\circ$ 的夹角。

在上述分析基础上，进一步探究了面外磁场条件下自旋轨道耦合场的可调性。通过调节双量子点之间势垒电极的电压，在控制点间隧穿强度的同时，实现了对自旋轨道耦合场强度的有效调控。数值拟合结果表明，自旋轨道耦合场的能量尺度可在约 $15 \mu\text{eV}$ 至 $21 \mu\text{eV}$ 的范围内连续调节。

综上所述，本章节通过系统分析泡利自旋阻塞区域中漏电流的产生机制，建

立了漏电流随外磁场强度及方向变化的理论模型，并结合实验数据成功提取了¹面外 g 因子及单一磁场方向下的自旋轨道耦合强度。通过磁场旋转测量进一步确定了自旋轨道耦合场的空间指向性，并通过势垒电极调控验证了其强度的可调性。这些结果为平面锗空穴自旋量子比特在未来实现多功能操控与可扩展量子计算奠定了坚实的实验与物理基础。

4.7 附录²

4.7.1 电极杆臂系数的提取³

为计算杠杆臂 α_{il} (其中 i 表示电极, l 表示量子点), 我们在双量子点 (DQDs)⁴ 的等效电路模型中, 考虑了电极 P1 (P2) 与量子点 P2 (P1) 之间的交叉耦合, 如图 4.12 (a) 所示。图 4.12 (c) 重给出了电荷稳定图, 其中白色虚线表示电荷跃迁线。通过这些跃迁线的斜率, 可以得到

$$k_{P1} = \frac{\alpha_{P1P1}}{\alpha_{P2P1}}, \quad k_{P2} = \frac{\alpha_{P2P2}}{\alpha_{P1P2}}. \quad (4.38)$$

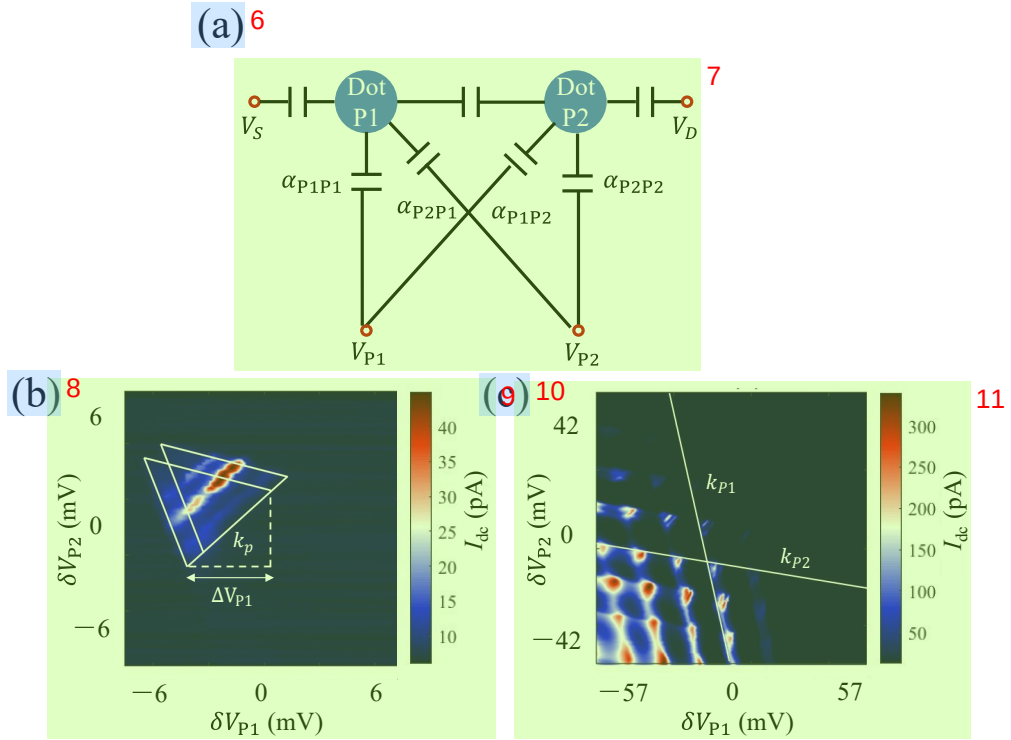


图 4.12 (a) 双量子点的等效电路图。柱塞电极 (P1 和 P2)、源极和漏极, 以及量子点本身和量子点之间的耦合, 都可以建模为电容耦合。¹² (b) 源漏偏压为 1 mV。在 (3, 3)-(4, 2) 观察到偏压三角形。¹³ (c) 在更大电压范围内测量的双量子点电荷稳定相图。可以清晰地观察到一系列偏压三角形。提取到不同量子点的隧穿线斜率 k_{p1} 和 k_{p2} 。随后, 通过将双量子点调节至源漏偏压 $V_{SD} = 1$ mV 下的偏压三角形区域

(见图 4.12 (b)), 提取柱塞栅极 (plunger gates) 的杠杆臂。根据如下关系式:¹

$$\begin{aligned} \alpha_{P1P1} \Delta V_{P1} + \alpha_{P2P1} \Delta V_{P2} &= \alpha_{P2P2} \Delta V_{P2} + \alpha_{P1P2} \Delta V_{P1}, \\ \alpha_{P1P1} \Delta V_{P1} + \alpha_{P2P1} k_P \Delta V_{P1} &= eV_{SD} = 1.0 \text{ meV}. \end{aligned} \quad (4.39)$$

由此可以得到各柱塞栅极对应的杠杆臂参数:³

$$\alpha_{P1P1} = 0.13 \text{ eV V}^{-1}, \alpha_{P2P1} = 0.028 \text{ eV V}^{-1}, \alpha_{P2P2} = 0.155 \text{ eV V}^{-1}, \alpha_{P1P2} = 0.03 \text{ eV V}^{-1}. \quad (4.40)$$

4.7.2 面外 g 因子的提取⁵

图4.13展示了面外 x 方向磁场下, 漏电流随磁场强度及双量子点失谐量的变化关系。在双量子点间失谐量 $\epsilon = 0$ 的位置, 三重态 (T 态) 的隧穿过程被阻塞。随着 ϵ 增大, $T(2, 0)$ 态逐渐进入偏压窗口。在蓝色圆圈标记的位置处, T 态的隧穿被允许, 可明显观察到量子点输运电流的增大。随着磁场从零逐渐增强, T 态发生隧穿所对应的 ϵ 值逐渐减小, 并呈现出两种斜率。拟合结果表明, 这两种斜率之间存在二倍关系。在外加磁场作用下, $T(1, 1)$ 和 $T(2, 0)$ 态均发生劈裂, 分别形成 $T_{\pm,0}(1, 1)$ 和 $T_{\pm,0}(2, 0)$ 。由于 $T_{-}(2, 0)$ 为基态, 可考虑 $T_{\pm,0}(1, 1)$ 与 $T_{-}(2, 0)$ 发生隧穿所对应的失谐位置, 其值分别为 $E_{ST} - 2\Delta E_z$ 、 $E_{ST} - \Delta E_z$ 和 $E_{ST} + 2\Delta E_z$ 。据此推测, 实验中观测到的两种斜率的 T 态隧穿分别来源于 $T_{+}(1, 1)$ 与 $T_{-}(2, 0)$ 以及 $T_0(1, 1)$ 与 $T_{-}(2, 0)$ 之间的隧穿过程。通过拟合提取得到的面外 g 因子约为 8。

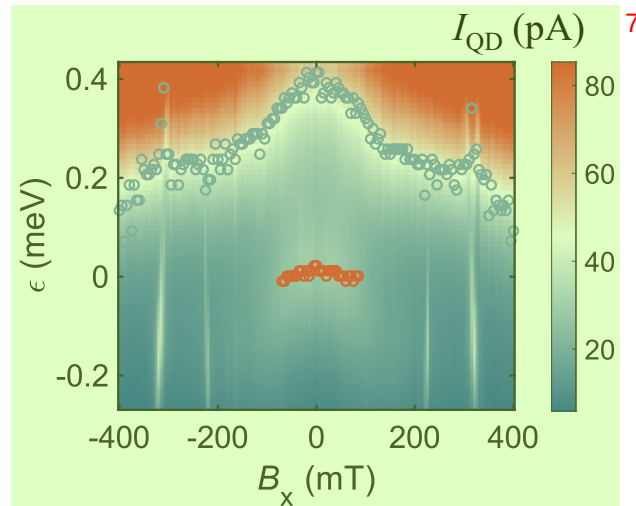


图 4.13 磁场指向面外 x 方向的漏电流随磁场大小以及双点失谐的变化。蓝色圆圈标出的为 T 态开始发生隧穿的位置。⁸

第 5 章 单空穴自旋量子比特的高保真度操作¹

实现高保真度的量子比特操作是实现容错量子计算的必要条件。与硅量子点中的电子自旋量子比特相比，由于锗中空穴具有内禀的自旋轨道耦合，即使不借助微磁体或微波天线，锗量子点中的空穴自旋量子比特仍可以实现全电的比特操控。然而，一个长期以来备受关注的的问题在于，自旋轨道耦合虽然为全电、超快的量子比特操控奠定了基础，但同时也使量子比特更易受到复杂电荷噪声的影响。此外，各向异性的电荷噪声敏感度导致比特的物理性质对其空间位置高度依赖。即便在相同的工作点，不同比特之间的性质仍可能呈现显著差异。这种不可避免的差异性限制了比特间的一致性，是大规模量子计算架构面临的关键挑战之一。随着比特数目的不断提升，半导体量子计算逐步迈入中等噪声等级量子时代。这对紧凑型量子比特阵列中的比特操控提出了更高要求，亟需实现具有噪声鲁棒性、高一致性以及高保真度的操控方式。本实验中将引入基于几何相位的几何量子计算方案。与依赖于演化时间和能量的动力学相位不同，几何相位仅由量子态演化轨迹的几何路径所决定，并对那些不改变闭合路径所围面积的微扰具有天然的免疫性。因此，几何相位对于特定类型的噪声表现出天然的鲁棒性。基于几何相位的几何相位门可以实现具有噪声抵抗性的比特操作。利用几何相位门，空穴量子比特在拉比频率 $f_{\text{Rabi}} = 8\text{--}19\text{ MHz}$ 的范围内均可以实现超过容错量子计算阈值的操控保真度，最高保真度可达 99.9% 以上。即使在存在 2.5 MHz 的比特频率噪声时，门操控保真度仍保持在 99% 以上。这一特性显著缓解了大规模量子比特阵列中因频繁校准比特频率产生的资源消耗。我们的结果表明，几何量子计算为实现可靠且高保真度的量子比特操作提供了一种强有力的途径。

5.1 研究背景³

基于半导体量子点的自旋量子比特被认为是构建量子计算机模块中最具潜力的候选体系之一。在多种量子点类型中，空穴量子比特因其多方面的优良性质而备受关注。例如，其本征的自旋轨道耦合使得比特能够实现全电操控；较低的有效质量使得较大尺寸量子点的实现成为可能，从而降低对微纳加工精度的要求；空穴的 p 轨道特性显著削弱了超精细相互作用带来的退相干；同时，通过同位素纯化，可以进一步利用零核自旋材料来提升相干性能。最近，基于锗量子点的空穴自旋量子比特取得了显著进展。在比特操控方面，实现了高保真度的单比特门和两比特门^[101,231]，并在低磁场下成功演示了单重态-三重态（S-T）编码的

单比特门与两比特门操作；在大规模可扩展架构的探索中，实验上成功实现了良好电可调性的二维 4×4 的量子点阵列和 3-4-3 排布的十量子比特阵列，展示了锗平台在规模化方向的潜力。尽管近年来取得了多项突破性进展，但空穴自旋量子比特仍面临一个长期存在的关键问题：其本征的强自旋轨道耦合在实现超快量子比特操控的同时，也使量子比特更加易受复杂电荷噪声的影响。此外，电荷噪声的各向异性使得比特性质高度依赖其在基片中的具体位置，即便处于相同的工作点，不同比特之间仍可能表现出显著差异。这种不可避免的非均一性直接限制了比特之间的一致性，成为构建大规模量子计算架构的主要挑战之一。随着比特数目的持续增长，半导体量子计算正逐步迈入中等噪声等级量子时代，对紧凑型量子比特阵列的操控性能提出了更高要求。在这一背景下，开发同时具备噪声鲁棒性、高一致性和高保真度的比特操控方案显得尤为迫切。目前，为了实现更高保真度的比特操控，全球研究者已开展了大量相关研究。一类方法是从基片生长与器件加工的角度入手，从源头上降低比特体系中的电荷噪声；另一类方法则是设计能够抵抗特定噪声类型的优化操控波形。在量子比特的操控过程中，主要的电荷噪声类型包括拉比频率抖动噪声 δ 和比特频率抖动噪声 Δf ，现有的大多数操作优化方案均围绕这两类噪声展开。前者的出现导致不能完成精准的比特操作角度，后者导致微波频率 f_{MW} 与拉莫尔频率 f_{Larmor} 不能始终共振，比特操作的主轴和旋转角度与理想情况出现偏差。以下将介绍当前主流的、用于提升比特操控保真度的优化操控方案。

5.1.1 缀饰自旋量子比特²

缀饰自旋量子比特（dressed spin qubit）是近年来在半导体量子计算领域中发展迅速的一类高鲁棒性量子比特编码方式。其核心思想是在量子比特上施加连续而共振的驱动场，使系统从实验室基底转化到一个新的、由驱动场参与构成的能级结构，即缀饰基态。在这一基态中，原本时变的哈密顿量被有效静态化，从而显著降低比特对低频电荷噪声和驱动振幅波动的敏感性。持续驱动可在物理上起到动态去耦作用，使量子态的相干特性得到大幅提升^[232]。图 5.1（b）示意了缀饰态的形成过程。在 IBM 的研究团队以基于锗量子点的单重态-三重态比特为例（图 5.1（a）），缀饰态方案使其有效相干时间提升约十倍，同时仍保持超过 99.6% 的高保真度操控^[233]。基于硅基量子点，新南威尔士大学的 Dzurak 研究组通过正弦调制的缀饰驱动，可使比特对工作频率偏移的容忍度提高约五倍，并显著增强两比特交换门（SWAP gate）的相干时间^[234]。为进一步提高噪声鲁棒性，SMART（sinusoidally modulated, always rotating and tailored）协议在缀饰自旋量子比特的基础上，引入了特定频率的正弦幅值调制，使全局驱动场形成连续的自旋回波（spin echo）作用，该方案能够同时抵消一阶与二阶噪声项，显著

增强了对比特频率噪声与拉比频率噪声的抵抗性^[235]。总体来看，缀饰量子比特通过驱动诱导的新能级结构实现了高相干、高鲁棒、高一致性的比特操控，为半导体量子比特在大规模阵列中的一致性控制提供了一条极具潜力的途径。

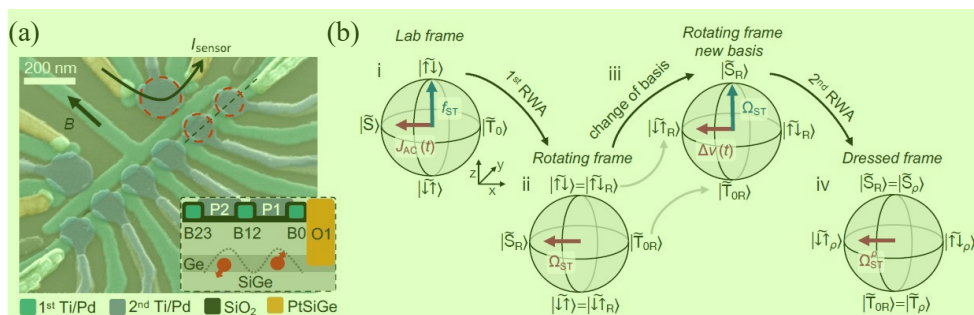


图 5.1 (a) IBM 团队开展缀饰态单重态三重态量子比特实验使用的六量子点器件的扫描隧道显微镜照片。(b) 通过每个阶段的布洛赫球逐步展示说明缀饰态量子比特的操作过程。图片摘录自文献^[233]

梯度上升脉冲工程 (gradient ascent pulse engineering, GRAPE) 是目前量子最优控制中最成熟、应用最广泛的波形优化方法之一。其核心思想是将量子门或量子态制备任务表示为一个待最大化的目标函数，并通过梯度上升迭代在高维控制参数空间中寻找最优脉冲。具体而言，GRAPE 将一段持续时间 T 的控制脉冲离散为若干小时间段，并对系统的量子演化实施前向-反向传播。通过前向传播，从初态逐步演化得到每个时间片上的量子态；随后从目标算符出发进行反向传播，得到每个时间片对应的伴随态。前向反向传播结合快速计算出每一时间段内控制幅度的梯度，并沿梯度方向迭代更新脉冲，从而逼近目标演化算符。得益于这种高效的梯度计算策略，GRAPE 能够在高维参数空间中迅速搜索最优脉冲解，尤其适用于需要同时考虑系统噪声、参数不确定性与硬件约束的量子比特操控。在实际应用中，GRAPE 波形展现了卓越的提升门保真度与噪声鲁棒性的能力。2019 年，新南威尔士大学的 Dzurak 研究组在硅基量子比特的操控研究中，他们利用 GRAPE 方案为低频比特频率噪声 Δf 设计补偿波形（样品结构以及单量子比特门的轨迹见图 5.2 (a-b)），使 Clifford 门的平均保真度由 99.83% 提升至 99.96%（保真度表征结果见图 5.2 (c-d)），并将随机基准测试 (RB) 相干时间从 620 μs 大幅延长到 9.4 ms，提升约 15 倍^[236]。在进一步的发展，为了将 GRAPE 融入到比特操控的实时校准中去，德国的研究人员提出了基于模型强化学习和闭环优化的反馈 GRAPE，可在实验中实时接受测量结果，通过更新噪声模型，使脉冲能够在复杂、甚至未知的噪声环境中自动适应并优化^[237]。综合来看，GRAPE 以其高效的梯度计算、高维优化能力以及对噪声模型友好的特性，已成为量子比特最优操控中最关键、也是应用最成功的波形优化方法之一，并在提升可扩展量子计算体系中门操控保真度方面发挥了重要作用。

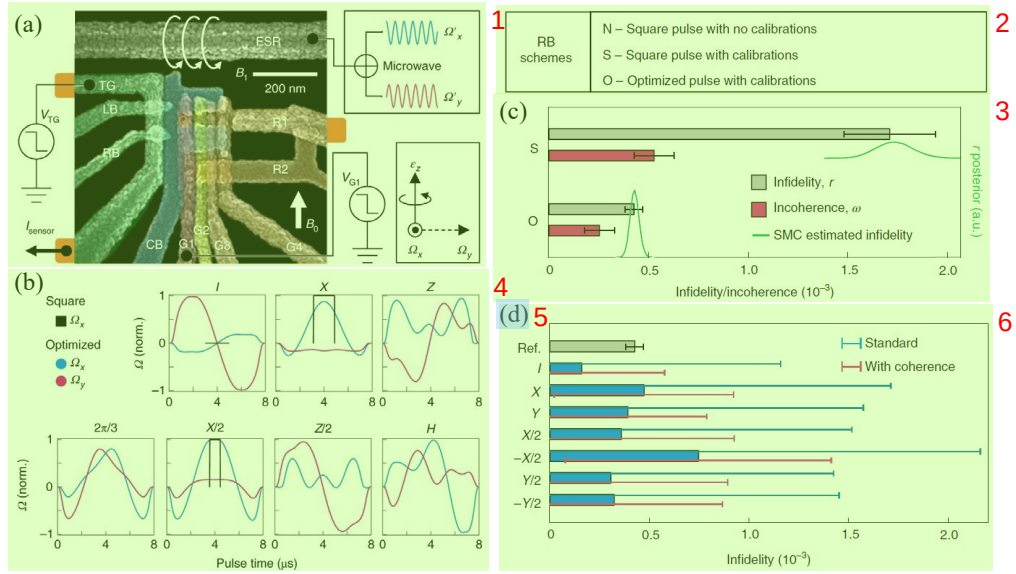


图5.2 (a) SiMOS量子比特器件的扫描电子显微镜(SEM)图像以及操控微波。(b)作用在微波频率为参考的旋转坐标系中量子比特上的哈密顿量各项所对应的坐标轴。(c)使用方波脉冲方案(方案S)与 GRAPE 优化脉冲方案(方案O)在开启校准条件下得到的 Clifford 门不保真度 ($1 - F$) 和非相干性 (ω)。 (d) GRAPE 优化脉冲方案插入 Clifford 门的保真度分析。图片摘录自文献^[236]

5.1.2 几何量子计算⁸

学界对于几何相位的研究由来已久。早在 1984 年, Michael Berry 在研究绝热量子系统的循环演化时指出, 当哈密顿量缓慢变化并回到初始点时, 量子态将积累动力学相位与几何相位这两种相位, 动力学相位取决于能量与演化时间, 而几何相位由量子态在参数空间中演化路径的几何性质决定, 后者被称为贝里 (Berry) 相位^[238-239]。基于这一几何相位, 可以构建对特定噪声具有天然抵抗性的几何量子门, 从而实现鲁棒的量子比特操控。早期的几何量子计算方案通常依赖于绝热演化以抑制不希望出现的能级隧穿与态泄露。然而由于固态量子系统中的相干时间往往短于绝热演化所需的时间尺度, 绝热几何门在实际应用中收到明显限制^[240-241]。为在提高门操控速度的同时保持几何相位的噪声鲁棒性, Wang、Zanardi 等人在 1999 年到 2001 年间提出了非绝热几何操作, 使得几何门的操作时间得以大幅缩短, 从而增强其实用性^[242]。根据量子系统中哈密顿量的维度与能级配置, 几何门大体可以分为两类: 基于阿贝尔相位类^[243-245]和基于非阿贝尔相位类^[246-247]。非阿贝尔相位允许不同路径对应非对易的幺正变换, 据此发展出的和乐量子计算能够自然地实现两比特纠缠操作并构成通用量子逻辑门集。对于二能级系统, 例如本文中重点讨论的空穴自旋量子比特, 因其具有超快电操控能力^[193], 可扩展至二维比特阵列^[248]等优势, 而成为演示基于阿贝尔相位的非绝热几何量子计算的理想实验平台^[249]。在开展非绝热几何量子计算的实验演示之前, 有必要首先对单空穴自旋量子比特的测量、读出方式以及其主

要性质的表征进行介绍。¹

5.2 单空穴自旋量子比特的测量²

在正式确认并建立单空穴自旋量子比特之前，需要完成一系列扎实的前期³准备工作。首先，应对量子点的基本性质进行系统表征，包括利用电荷稳定相图确定量子点的工作状态与在器件结构中的具体位置，并验证适用于该体系的自旋态读出方式及其读出信号质量。在此基础上，还需进一步测量量子比特的关键物理参数，如弛豫时间、操控速度与相干时间等，以全面评估其可操控性及稳定性。以下将围绕上述几个方面展开介绍。

5.2.1 平面锗双量子点的表征⁴

在确认获得单空穴量子比特之前，必须对实验中使用的带有单空穴晶体管（SHT）的双量子点器件进行系统表征。本实验所用器件基于非掺杂应变锗（strained Ge）异质结衬底。其异质结构的示意图与部分区域的透射电子显微镜（TEM）图片如图 5.3（a）所示，由中科院微电子所的合作团队生长制备^[250]。异质结基片的生长情况已在第三章中详细介绍。量子点器件通过微纳加工工艺构建于该异质结构表面，并利用 30 nm 厚的氧化铝作为栅介质，将金属栅极与衬底相隔而开。器件金属栅极的形貌如图 5.3（b）所示，其为双量子点器件的扫描电子显微镜（SEM）图片。具体的微纳加工细节在第三章中已有详述。器件可分为两部分，上半部分为双量子点结构，下半部分作为用于检测双量子点电荷配置状态的电荷探测器（蓝色圆圈）。其中蓝色标记的 L1 与 L2 引线电极用作量子点的空穴库，并负责将沟道中的电信号引到欧姆接触处进行电信号的读取；红色电极 P1 和 P2 为柱塞电极，用于调控量子点中空穴的占据数；紫色电极 M, B1, B2 是势垒栅极，用于调节量子点间以及量子点与空穴库之间的隧穿耦合^[251-252]。沿着图 5.3（b）中的白色虚线，器件的剖面示意图如图 5.3（c）所示，所有电极同时加负电压，在锗量子阱中形成二维空穴气。通过柱塞电极 P1, P2 的电压以及势垒电极 B1, M, B2 的精确调节，可以形成电可调性良好的双量子点并将空穴自旋限制在双量子点之中。在后续实验中，通过在 P1 和 P2 电极上施加周期性方波脉冲实现量子态的初始化与读出；同时，在 P2 电极上施加微波信号，用于驱动位于 P1 与 P2 电极下方量子点中的空穴自旋，实现比特操控^[253]。

5.2.2 电荷稳定相图⁶

电荷稳定相图是确认双量子点是否成功形成以及评估其电可调性的关键手⁷段。该相图反映了量子点中空穴占据数随栅极电压变化的离散跃迁信息，可用于

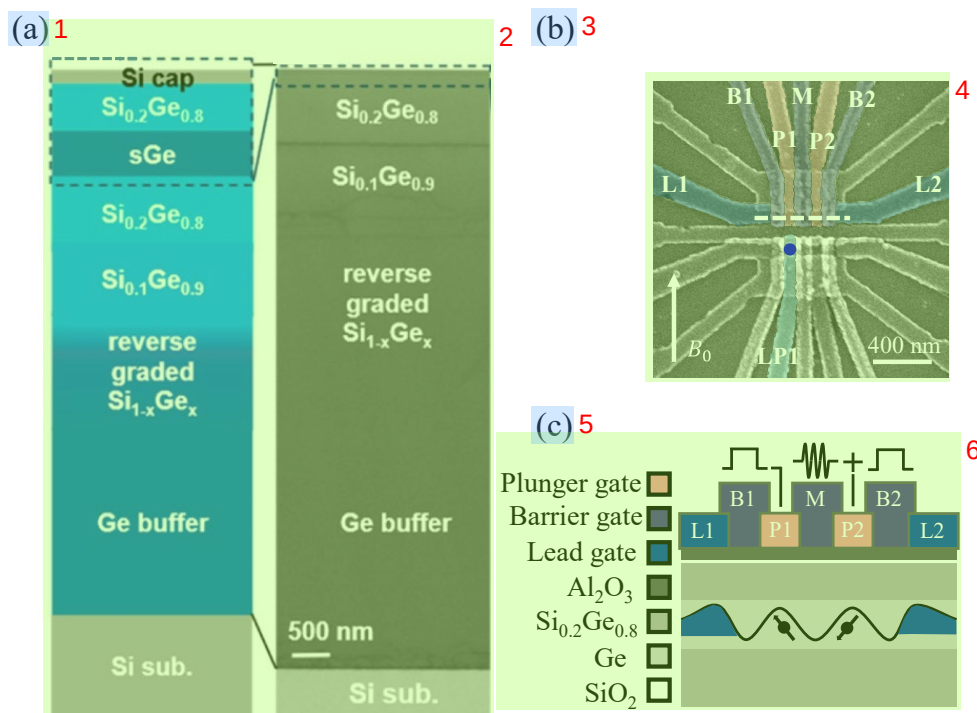


图 5.3 (a) 基于非掺杂应变锗 (strained Ge) 异质结衬底的示意图。(b) 本章实验使用的双量子点器件, 包含一个双量子点以及用作电荷探测器的空穴场效应晶体管。(c) 双量子点器件沿着图 (b) 中白色虚线的剖面图。

确定后续比特操控与读出的工作区间与工作电压范围, 同时还能提取双量子点之间的隧穿耦合强度, 以及量子点与源漏库之间的隧穿速率^[254]。图 5.4 展示了单空穴晶体管探测到的典型双量子点电荷稳定相图, 图中的本底信号代表单空穴晶体管的电流峰。图 5.4 (a) 中可以清晰看到两组横纵交错的平行隧穿线, 分别对应两个量子点与源漏库之间发生的隧穿事件。在两组平行线的交叉区域, 由于存在点间隧穿耦合, 会出现明显的反交叉结构。反交叉处隧穿线弯曲越显著, 表明点间隧穿强度越大。随着柱塞电极 P1 和 P2 的电压逐渐变负, 可以观察到隧穿线逐条出现, 表示位于 P1 与 P2 电极下方的两个量子点正在依次填充空穴。值得注意的是, 空穴数目增加后, 反交叉处的弯曲更为明显, 即多空穴占据下的点间隧穿强于少空穴区域。此外, 如图 5.4 (b-c) 所示, 当势垒电极 M 电压逐渐调节得更负时, 原本近似横平竖直的隧穿线逐渐倾斜, 且反交叉处的弯曲越发增强, 最终在 $V_M = -875 \text{ mV}$ 时, 几乎演变为一组平行线, 这表明点间隧穿已增大到足以使双量子点近似合并为单一的大量子点。本实验选择点间隧穿适中的电压配置 (图 5.4 (a)), 即总的空穴占据数为 2、处于 (1,1)-(2,0) 点间隧穿附近的区域 (图 5.4 (a) 中红色方框)。其中, 括号中的数字分别代表 P1, P2 电极之下形成量子点中的空穴数目。选择 $V_M = -575 \text{ mV}$ 作为后续工作位置, 在提升量子态初始化效率的同时, 平衡电荷噪声导致的弛豫过程, 从而获得更稳定的量子比特操作条件, 后续将进一步开展泡利自旋阻塞及增强型锁存读出的实验研究。

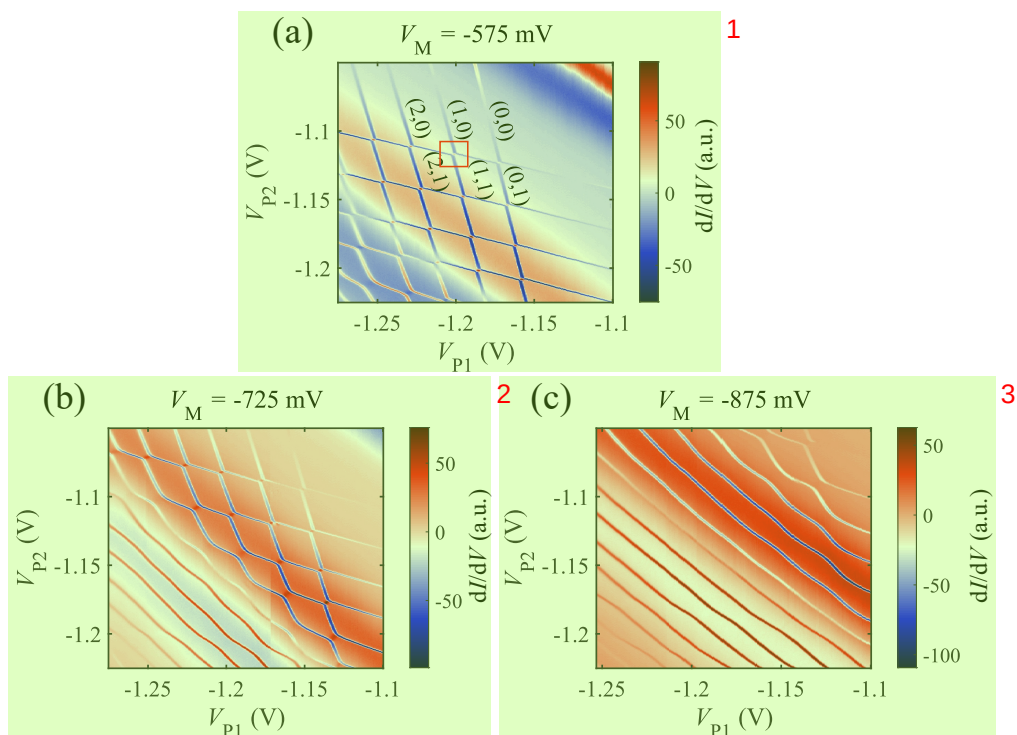


图 5.4 (a-c) 不同 M 电极电压下的双量子点相图。 M 电极的电压逐渐变得更负，双量子点的相图中由两组交叉的平行隧穿线向一组大的平行隧穿线变化，由双点相图向大单点相图转变。

5.2.3 泡利自旋阻塞与增强型锁存读取机制

本实验中，量子态的读出基于泡利自旋阻塞（PSB）机制，该机制源自泡利不相容原理，即费米子无法同时占据同一量子态的基本准则^[255]。在双量子点体系中，当两个空穴尝试占据同一量子点时，其自旋构型会决定该跃迁是否允许：单重态（Singlet, S ）由于其反对称的自旋波函数，可以在空间波函数对称的条件下两粒子共同占据同一量子点，而三重态（Triplet, T ）具有对称的自旋波函数，因此要求空间波函数反对称，在同一量子点形成有效束缚时对应能级能量更高。于是，当系统处于三重态构型时，电荷跃迁会被阻塞，从而形成可用于读出的电荷隧穿信号对比。基于这一机制，空穴自旋态可通过电荷配置的变化进行区分。以下图 5.5 (a-c) 将以 (1, 1)-(2, 0) 点间隧穿附近区域为例，详细介绍泡利自旋阻塞的基本原理，并结合双量子点电荷稳定相图阐述其在实验中的典型表现。在双量子点中，考虑 (1, 0)-(1, 1)-(2, 0)-(1, 0) 的电荷循环过程，其中括号中的数字分别代表左右量子点中空穴的占据数。当左右量子点中各占据一个空穴时，系统可能处于 $S(1, 1)$ 或者 $T(1, 1)$ 量子态；而当两个空穴都存在于左侧量子点中，则可能会形成 $S(2, 0)$ 或者 $T(2, 0)$ 量子态。图 5.5 (a-c) 示意了在 (1, 1)-(2, 0) 区域附近泡利自旋阻塞的能级示意图。在电荷循环过程之初，左量子点中已有一个自旋向下的空穴占据（在外加磁场下，锗量子阱中空穴自旋量子比特的基态为向下态）。当第二个空穴从右侧进入双量子系统中时，根据其自旋方向不同，可分别

形成 $S(1, 1)$ 或 $T(1, 1)$ 量子态, 如图 5.5 (a-b) 所示。若形成的是 $S(1, 1)$, 则右侧量子点中的空穴可以进一步隧穿到左侧量子点形成 $S(2, 0)$, 并最终隧穿至漏极, 从而探测到正常的点间隧穿信号。然而如果形成的是 $T(1, 1)$, 由于三重态无法直接隧穿为 $S(2, 0)$, 因此点间隧穿被阻塞; 在图 5.5 (c) 中, 只有当失谐逐渐增大大于单重态三重态之间的能量差 E_{ST} , $T(1, 1)$ 的能量上升到高于 $T(2, 0)$ 能级时, $T(1, 1)$ 才可能转变为 $T(2, 0)$ 并发生隧穿。因此, 在能级排列满足阻塞条件的区域内, $T(1, 1)$ 状态对应的电荷转移被抑制, 而 $S(1, 1)$ 则对应可观测的隧穿信号。图 5.5 (d) 中红色三角形虚线框出的区域即为典型的泡利自旋阻塞区域。当栅极电压进一步偏向 (2, 0) 区域时, 由于 $T(2, 0)$ 能级下降, 使得 $T(1, 1)$ 能量高于 $T(2, 0)$, 三重态可自由隧穿, 此时泡利自旋阻塞被完全解除, 如图 5.5 (d) 左上角 (2, 0) 区域。

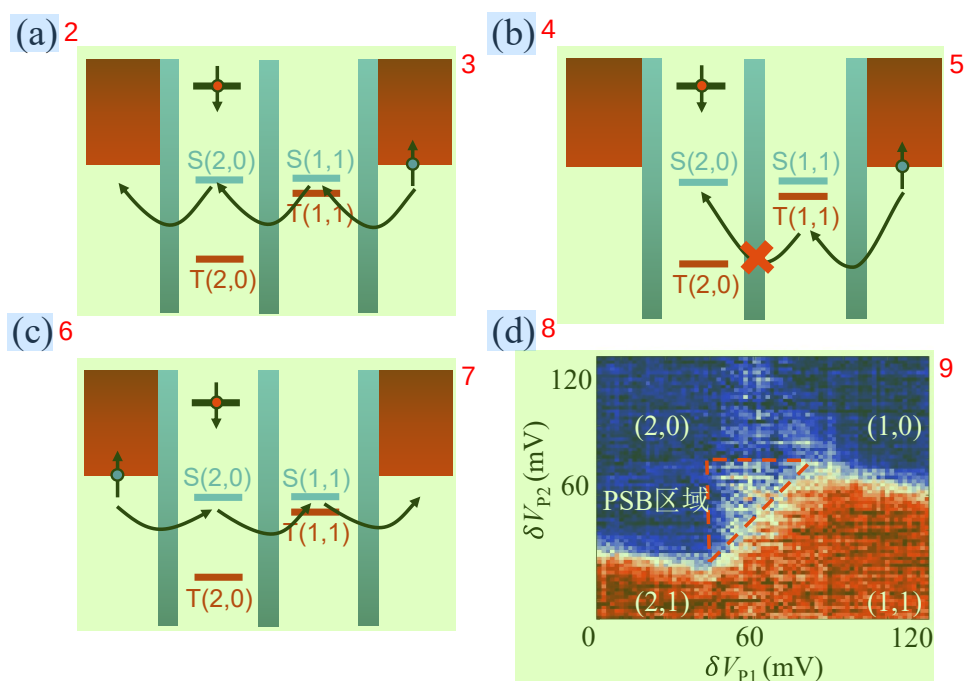


图 5.5 (a-c) 不同点间失谐情况下, 单重态 S 与三重态 T 的隧穿情况, a-b 图中在失谐小于 E_{ST} , 若形成的是 $S(1, 1)$, 空穴可以在双点之间自由隧穿, 若形成的是 $T(1, 1)$, 空穴的隧穿被阻塞。c 图中在失谐大于 E_{ST} , 即使形成原本被阻塞的三重态 T , 空穴也能够发生隧穿。(d) (1, 1)-(2, 0) 区域的泡利自旋阻塞区域, 图中使用红色虚线围起的三角形区域为泡利自旋阻塞区。

然而, (1, 1) 和 (2, 0) 电荷态是否能够被可靠区分在很大程度上取决于电荷探测器单空穴晶体管 (SHT) 对双量子点电荷配置变化的敏感度^[256]。如果 SHT 形成的位置不理想, 使其对同一空穴数下不同电荷分布的响应不敏感, 那么 (1, 1) 与 (2, 0) 电荷态在 SHT 电流中的表现将几乎相同。在这种情况下, 泡利自旋阻塞读出所依赖的电荷态差异将无法显现, 从而难以区分单重态与三重态对应的电荷隧穿过程。如图 5.6 (a) 所示, 电荷稳定相图的 z 轴为 SHT 电流。图中各

条隧穿线反映了量子点电荷态变化时 SHT 的电流响应，其具体工作原理已在第二章中介绍。从图中可观察到，(1, 1) 与 (2, 0) 的电流响应几乎无差别，说明该工作点下 SHT 在电荷态区分上的灵敏度不足，因此无法依靠传统的泡利自旋阻塞读出机制实现有效的自旋态判别。为实现可靠的电荷态读出，本实验采用了增强型锁存读出（ELR）机制^[254,257]。

锁存现象源于两个量子点与其相邻空穴库之间隧穿耦合的不对称。通过适当调节势垒电极 B1 和 B2 的电压，可使位于 P2 下方的量子点与其空穴库之间的隧穿耦合几乎完全关闭，使得 P2 量子点中的空穴只能通过 P1 量子点进行较慢的共隧穿过程进入空穴库。如图 5.6 (a) 所示，展示了两组源自不同量子点的隧穿信号，与 P1 下量子点有关的使用黑色虚线标示，与 P2 下量子点有关的用白色虚线标示。可以明显看到白色虚线区域的隧穿线信号较弱且离散，而黑色虚线下方的隧穿信号清晰且集中。这是因为在相图测量的积分时间（0.1 s）范围内，P2 量子点中的空穴与空穴库之间的隧穿速率极慢，导致其电流响应对应的电压位置随机化。由此可见，P1 和 P2 下方量子点与源漏库之间的隧穿速率存在显著差异，而这种不对称性正是增强型锁存读出机制得以实现的基础。使用 ELR 之前，我们首先通过比较自旋态初始化为单重态或三重态时在锁存区域内的理论行为，对 ELR 的工作机制进行解释。图 5.6 (b) 给出了锁存区域内的简化能级示意图，其中仅保留了自旋单重态 S 与三重态的基态 T_- 以便直观说明其主要物理过程。若系统初始化为 $T_-(1, 1)$ 状态，由于 PSB，该态不能隧穿至 $S(2, 0)$ ；同时，由于 $T_-(2, 0)$ 的能级高于 $T_-(1, 1)$ ，系统亦无法跃迁到 $T_-(2, 0)$ 。此外，由于 P2 电极下的量子点与邻近空穴库之间的隧穿耦合极弱， $T_-(1, 1)$ 态向 (1, 0) 的直接隧穿受到进一步抑制。因此，在锁存区域内，初始化为三重态时不会产生可检测的电荷隧穿信号。与此相反，若系统初始化为单重态 $S(1, 1)$ ，则该态可自由隧穿至 $S(2, 0)$ ，并进一步通过 (2, 0) 态，P1 电极下的量子点中的一个空穴隧穿进入相邻的空穴库，系统处于 (1, 0) 电荷态，该隧穿事件会在电荷探测器中产生明显信号，因此能够被可靠探测。由此，通过监测 P1 下方量子点中空穴是否隧穿到左侧空穴库，即可在实验中清晰区分单重态与三重态的初始化与比特操控的结果。

在后续的实验中，我们采用单发（single shot）的 ELR。利用图 5.6 (c) 中 $E(2, 1)$ - $L(1, 1)$ - $R(1, 0)$ 循环波形对 ELR 区域进行探测。当系统从 (2, 1) 电荷态隧穿到 (1, 1) 区域时，P1 电极下的量子点会随机隧穿出一个空穴，从而使系统被初始化为单重态-三重态的混合态。在读取的 R 阶段，通过扫描图 5.6 (d) 中所示的电压范围，可以在 (1, 0) 电荷区域中观察到 ELR 区域的特征信号，即图 5.6 (d) 中平行排列的黑色虚线所示的读出窗口。利用用于表征电极调控能量能力的杆臂系数（lever arm），可以将这一电压窗口换算为能量尺度（杆臂系数的提取方法见第二章）。计算结果表明，锁存读出窗口对应的能级分裂约为 0.8 meV，即单

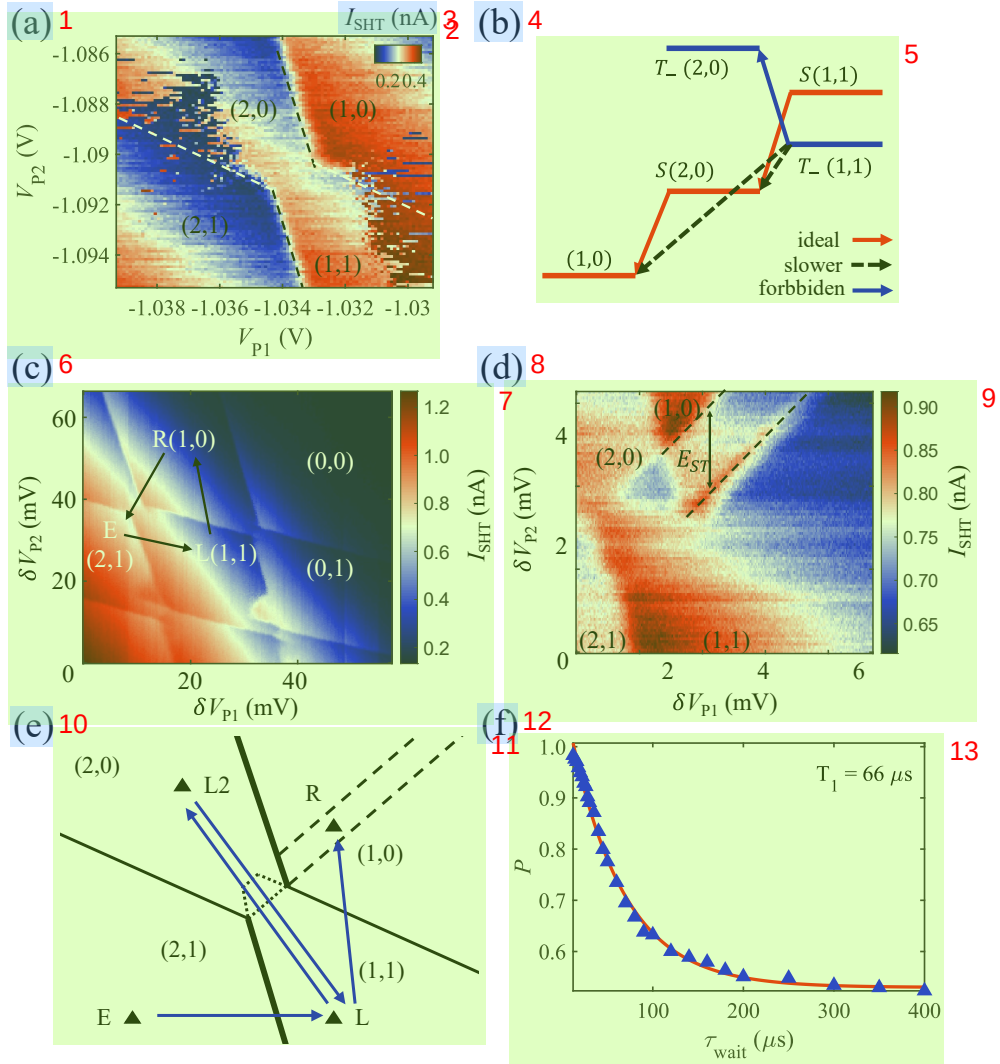


图 5.6 (a) 不同源漏隧穿速率的双量子点相图, P1 电极下的量子点的隧穿线信号集中且清晰, P2 电极下量子点的隧穿线信号松散且微弱, 这说明双量子点与源漏的隧穿速率不同。(b) 在 (1,1)-(2,0) 区域附近的能级示意图。(c) (1,1)-(2,0) 区域的能级图, 图中展示的是增强型锁存读取所采用的 E(2,1)-L(1,1)-R(1,0) 三段波形。(d) 增强型锁存读取的区域由黑色虚线标出, 两个虚线之间距离为三重态和单重态之间的能量差 E_{ST} 。(e) 测量 (1,1) 区域的自旋弛豫时间 T_1 采用五阶段波形序列。(f) 单重态概率 P 呈指数衰减, 拟合该衰减曲线可提取到自旋弛豫时间 $T_1 = 66 \mu s$ 。

重态与三重态之间的能量差^[106]。在真实的量子比特读出实验中，读取波形中各阶段的持续时间、总时长以及占空比对量子态初始化的充分性、读出信号的信噪比以及整体读出质量具有关键影响。对于增强型锁存读取所采用的 E(2, 1)-L(1, 1)-R(1, 0) 三段波形，需要特别关注三个时间参数：读取阶段在整段波形中的占空比；三重态在读取阶段发生弛豫的概率（由其在 R 阶段中所占的相对时间决定）；在初始化阶段 L(1,1) 的等待时间。其中，某一阶段在总波形中占比越大，其贡献的信号越强。

在本实验中，R 阶段是获取读出信息的主要区段，因此需要合理设置其占空比。此外，在探测增强型锁存区域时，R 阶段采集的是在该阶段内的平均电流信号，因此三重态在 R 阶段的弛豫比例直接影响三重态误读为单重态的概率，是影响读出保真度的关键因素。另一方面，在初始化阶段 L(1, 1)，外加磁场下系统的基态为 $T_-(1, 1)$ 。因此，(1, 1) 区域的等待时间必须兼顾初始化的充分性与整个波形时长的可控性，以维持合理的测量效率。为确定合适的初始化时间，我们对 (1, 1) 区域的自旋弛豫时间 T_1 进行了专门测量，所采用的脉冲序列为图 5.6 (e) 所示的五阶段波形。另外对于真实量子比特读取实验中，读取波形的每段时长、总时长以及占空比决定了量子态初始化完全、读出信号的信噪比、以及量子态读出的质量。对于增强型锁存读取波形 E(2, 1)-L(1, 1)-L2(2, 0)-L(1, 1)-R(1, 0) 在从 E 过渡到 L 的过程中，P1 下方量子点中的一个空穴随机隧穿出，实现自旋态的随机初始化。在 L2 阶段，脉冲至更深的 (2, 0) 区域并等待足够长时间，使体系完全弛豫至单重态 $S(2, 0)$ 。随后，通过跨越电荷隧穿线返回 L 阶段，我们改变 (1,1) 区域的等待时间 τ_{wait} 。图 5.6 (f) 所示，随着等待时间延长，单重态概率 P 呈指数衰减，通过拟合该衰减曲线可提取到自旋弛豫时间 $T_1 = 66 \mu\text{s}$ ^[98]。综合以上因素，我们最终选定了 E-L-R = (0.5 ms - 0.5 ms - 0.5 ms) 的三段式读取波形用于后续实验。该设置既确保了读取阶段在总波形中具有适当的占空比，又使 (1,1) 阶段的初始化能够在高效率与高保真度之间取得良好平衡。

5.3 单空穴自旋量子比特的性质表征³

在上一节中，已系统介绍了在表征单空穴自旋量子比特之前所需完成的各项准备工作，包括双量子点器件的电学表征、量子比特工作点的确定，以及量子比特实验中量子态的读出方法。在此基础上，本节将进一步介绍空穴量子比特关键物理性质的测量方法与实验结果，重点包括拉莫尔频率、拉比频率、品质因子以及操控保真度等参数。

5.3.1 实验装置与测量手段¹

本实验中所使用的具体仪器型号、关键参数以及仪器之间的互连与同步方案已在第三章中作了详细介绍，本文不再赘述。以下仅对本实验所采用的主要实验装置及其基本参数作简要说明。实验在一台牛津仪器的干式稀释制冷机中进行，其基底温度约为 15 mK。三段脉冲方波由任意波形发生器（Keysight M8190）产生，并通过模拟求和放大器（SRS SIM980）与直流源输出的直流电压叠加后施加至柱塞栅极。柱塞栅极通过商用偏置器（bias tee, Anritsu K251）的直流端口（DC port）与信号源相连。与此同时，利用任意波形发生器（Tektronix AWG5208）的 I/Q 调制通道对，对由矢量信号发生器（Keysight E8267D）产生的微波信号进行脉冲调制，并经偏置器的射频输入端口（RF IN）施加至器件。微波脉冲的调制信号由 AWG5208 生成，其开启时间相对于微波提前 500 ns，并在微波信号结束后延迟 500 ns 关闭，以确保脉冲边沿的稳定性。量子比特状态通过测量单空穴晶体管（SHT）的电流变化进行读取。输出电流信号经室温放大器（SRS SR570 和 SR560）放大后，由基于外设组件互连标准的波形数字仪（AlazarTech ATS9440）以 5 MSa/s 的采样率进行数字化采集^[258]。在上述实验装置及测量配置的基础上，以下将进一步开展对空穴量子比特性质的实验研究。

5.3.2 快速绝热通道确定拉莫尔频率³

在正式开展单量子比特操控之前，首先需要准确确定空穴自旋量子比特的共振频率（拉莫尔频率）。然而在实际实验中，由于信噪比较低，共振信号峰往往容易被本底噪声淹没，从而增加了频率搜索的难度。除通过合理设置放大器的滤波带宽、降低系统噪声影响，以及选择合适的外加磁场强度以保证足够的自旋轨道耦合驱动比特的能力之外，在拉莫尔频率的搜索过程中，通常还需要在较大的磁场或频率范围内进行扫描，这对实验效率提出了更高要求。在第二章中已详细阐述了单量子比特的操控原理。对于电偶极自旋共振（EDSR）^[162,193]，通常采用旋波近似来描述微波驱动下的单量子比特操控过程。在该近似下，微波驱动项可等效为一个垂直于外加磁场 $\mathbf{B}_{\text{ext}}$ 的有效驱动磁场 $\mathbf{B}_{\text{drive}} = \mathbf{B}_1 \cos(2\pi f_{\text{drive}}t + \phi)$ ，其中 f_{drive} 为驱动频率， ϕ 为所施加微波的相位。在量子比特操控中，通常将驱动频率设置为比特的拉莫尔频率 f_{Larmor} 。在旋波近似下，进入以 f_{Larmor} 旋转的参考坐标系，此时系统的等效哈密顿量可写为 $\mathbf{H}_{\text{rot}} = f_{\text{Rabi}}(\mathbf{S}_x \cos(\phi) - \mathbf{S}_y \sin(\phi))$ 。其中 f_{Rabi} 为量子比特的拉比频率。在共振条件下，通过调节微波的相位 ϕ ，量子比特可以实现绕 X 或 Y 轴的旋转操作。

然而，在实际实验中，比特的拉比频率 f_{Rabi} 并不容易事先准确确定。若在寻找拉莫尔频率时直接采用持续时间较长的单色微波驱动，其理论最大信号幅度仅为 0.5；再加上本底噪声的影响以及在较大扫描范围内不同频率处微波响应

不一致等因素，往往难以观测到清晰的自旋翻转信号。为提高测量效率并增强信号响应，本实验引入了快速绝热通方法^[259-261]。在该方案中，将传统的单色微波激励替换为随时间变化的啁啾（chirped）微波信号，使驱动频率在一定范围内连续扫描。该方法不仅能够在较宽的频率带宽内实现量子比特的有效反转，同时无需事先精确获知 f_{Rabi} 的情况下显著提高翻转信号的强度，从而更加高效、可靠地确定空穴自旋量子比特的拉莫尔频率^[123]。

在实验中当啁啾脉冲所覆盖的频率范围包含比特的拉莫尔频率 f_{Larmor} ，就能够触发自旋自旋翻转并在读出信号中观察到共振峰。因此，通过调节啁啾脉冲的频率带宽，可以有效拓宽量子比特共振峰的响应范围，从而允许采用更大的频率扫描步长，显著提高拉莫尔频率搜索的效率。

然而，在实际实验中难以实现完全理想的绝热演化，因此需要在绝热演化条件被部分破坏的情况下评估空穴自旋翻转的概率，根据 Landau-Zener 隧穿理论^[262]，可以计算在非绝热演化时空穴自旋翻转的概率为

$$P = 1 - \exp\left(-\frac{1}{\hbar^2} \frac{(g\mu_B \mathbf{B}_{\text{ac}})^2}{df/dt}\right), \quad (5.1)$$

其中 g 为朗德因子， μ_B 为玻尔磁子， $\mathbf{B}_{\text{ac}}$ 为驱动磁场， df 为啁啾脉冲信号的宽度，当 $df/dt \ll (g\mu_B \mathbf{B}_{\text{ac}})^2$ 时，体系更接近绝热极限，自旋翻转概率趋近于 1。因此在实验上需要合理选择啁啾脉冲的带宽与持续时间来确保绝热演化。图 5.7 (a) 中展示了采用持续时间 50 μs 、带宽为 50 MHz 的啁啾脉冲，在较大外磁场范围内快速搜索两个单比特拉莫尔频率的结果。图中的横轴为外磁场强度，纵轴为驱动微波频率的扫描范围，色标（z 轴）为基于增强型锁存读取得到的自旋单态概率。当啁啾脉冲的频率覆盖到量子比特的拉莫尔频率时，自旋发生翻转，泡利自旋阻塞解除，从而在读出信号中呈现出清晰的共振特征。随外磁场的变化，图中出现具有不同斜率的两条共振信号，如图 5.7 (a) 所示，两个量子比特的拉莫尔频率随磁场线性变化的关系。背景信号强度随频率的变化主要源于测量电路中的频率响应和传输衰减。进一步使用单色的微波信号对于比特频率进行更加精准的定位，图 5.7 (b) 给出了在外磁场 $B_0 = 1333 \text{ mT}$ 下的谐振频率 f_1 和 f_2 ，分别是 5.60 GHz 以及 7.53 GHz。值得注意的是，由于微波脉冲施加到栅极 P2 时，两个共振信号强度存在差异，据此推断信号更强的共振对应于栅极 P2 下量子点中的量子比特。利用

$$\hbar f_i = g\mu_B B_0, \quad (5.2)$$

可以分别提取到两个量子比特的朗德因子 $g_1 = 0.29$ 和 $g_2 = 0.39$ 。两者之间 g 因子的差异可能源于量子点几何形状以及限制势分布的不同。

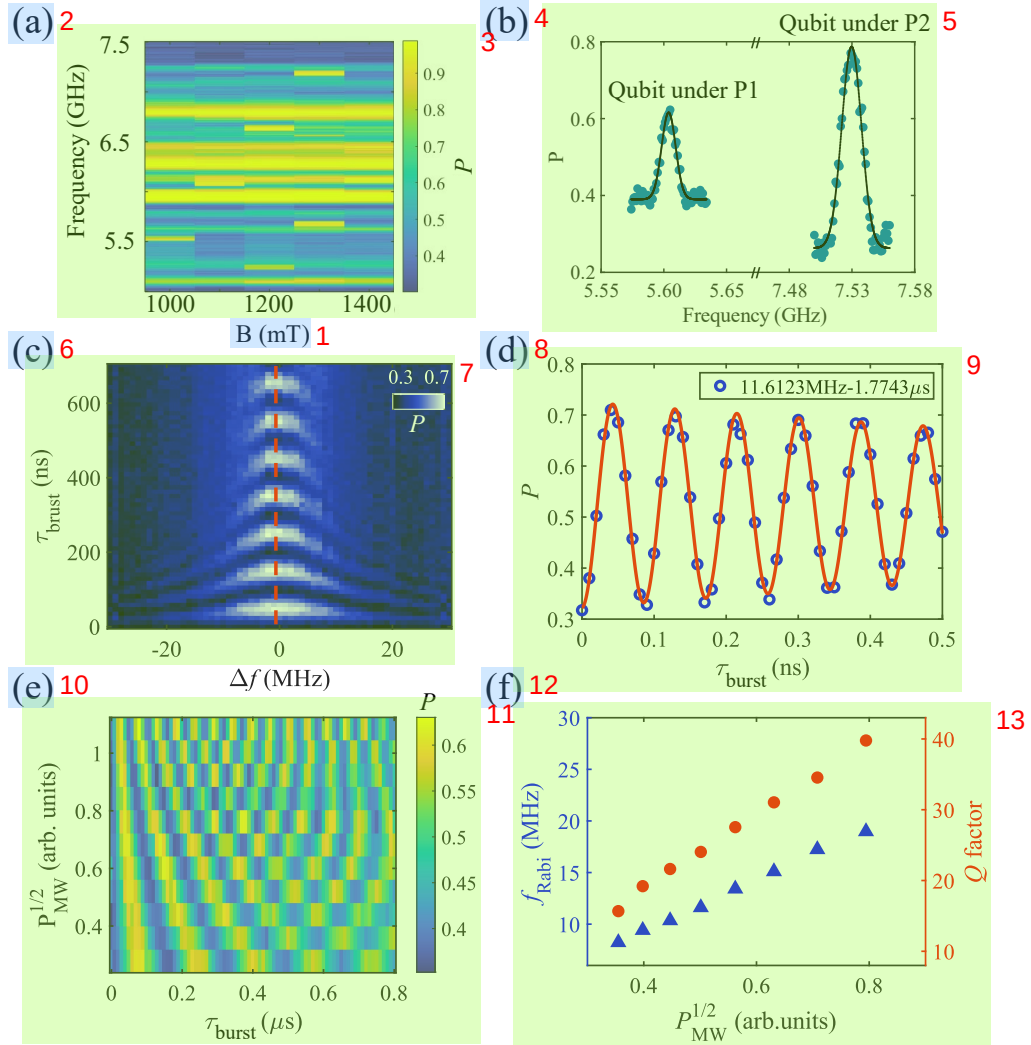


图 5.7 (a) 采用带宽为 50 MHz 的啁啾微波脉冲对量子比特共振频率进行搜索，展示了单重态概率 P 随外加微波频率及外磁场变化的二维分布。在固定磁场条件下，当微波频率与量子比特的两能级跃迁发生共振时，自旋阻塞被解除，单重态概率 P 明显增大。图中可以清晰地观察到两条具有不同斜率的共振线，分别对应两个独立量子比特的共振频率。(b) 在单频微波驱动条件下两个量子比特的共振线，分别对应各自的比特频率。(c) 单重态概率 P 随微波脉冲时长 τ_{burst} 以及微波频率失谐变化的二维分布，呈现出典型的“V”型结构，对应量子比特的拉比振荡行为。(d) 沿 (c) 中红色虚线、即微波频率位于比特共振处时提取的拉比振荡曲线，拟合得到此处拉比频率 f_{Rabi} 为 11.61 MHz，相干时间 T_2^{Rabi} 为 1.77 μs 。(e) 不同微波功率下的拉比振荡结果。随着微波功率的增大，拉比振荡频率逐渐增大，表明驱动场强度增强。(f) f_{Rabi} 及品质因子 Q 随微波功率变化的关系。其中，最大 f_{Rabi} 可达 19 MHz，对应的最大品质因子 Q 为 41.10。在所测量的微波功率范围内，未观察到 f_{Rabi} 或 Q 的饱和行为。

5.3.3 空穴自旋比特的拉比振荡与品质因子¹

接下来，对空穴自旋量子比特的拉比振荡进行表征^[261,263]。实验中施加一个与量子比特拉莫尔频率 f_{Larmor} 共振的微波驱动信号。通过改变微波脉冲的持续时间 τ_{burst} ，可以驱动空穴自旋态在自旋向下态 $|\downarrow\rangle$ 和自旋向上态 $|\uparrow\rangle$ 之间的周期性震荡。同时，通过调节微波驱动频率与拉莫尔频率之间的失谐量 Δf ，可以获得量子比特拉比振荡的典型“V”形图样^[264]。失谐量 Δf 的大小不仅影响拉比振荡的频率，也决定了量子比特操控时旋转轴的方向。图 5.7 (c) 中，横轴为失谐量 Δf ，纵轴为微波脉冲持续时间 τ_{burst} 。图中每一列均对应一组拉比振荡信号，其振荡频率为 $\sqrt{f_{\text{Rabi}}^2 + (\Delta f)^2}$ 。在存在失谐的情况下，量子比特的旋转轴不再位于布洛赫球的赤道平面，而是与赤道平面形成一个夹角，其大小为 $\arctan(\Delta f/f_{\text{Rabi}})$ 。此外，可以明显观察到，随着 Δf 变大，拉比振荡信号的可见度逐渐降低，振荡信号幅值出现衰减。沿图 5.7 (c) 中的红色虚线，在 $\Delta f = 0$ MHz 的共振条件下提取出的拉比振荡信号如图 5.7 (d) 所示，该信号可使用如下公式进行拟合：

$$P_{\uparrow} = A \cdot e^{-\tau_{\text{burst}}/T_2^{\text{Rabi}}} \cdot \sin(2\pi f_{\text{Rabi}}\tau_{\text{burst}}) + P_0, \quad (5.3)$$

其中 A 为振荡幅度， P_0 为基线偏置项，通过拟合得到拉比频率 f_{Rabi} 为 11.61 MHz，拉比震荡的衰减时间 T_2^{Rabi} 为 1.77 μs 。进一步地，可以定义拉比振荡的品质因子 Q 为

$$Q = 2 \times T_2^{\text{Rabi}} \times f_{\text{Rabi}} = \frac{T_2^{\text{Rabi}}}{t_{\pi}}, \quad (5.4)$$

其中 t_{π} 表示量子态绕 X 轴旋转 π 角度所需的时间，由上述参数可得该空穴自旋量子比特的拉比振荡品质因子 $Q = 41.10$ ，该数值反映了在 T_2^{Rabi} 时间内可以进行的 π 操作的个数^[264]。一般而言，品质因子 Q 越大，表明量子比特在相干时间内可执行的操控操作越多，操控质量越高，因此 Q 常被用作衡量量子比特操控性能的重要指标之一。基于品质因子 Q ，可以给出一种对操控保真度的估计，其表达式为 $F = \frac{1}{2}(1 + \exp(-Q/2))$ ^[265]。然而需要指出的是，该保真度定义仅基于拉比振荡衰减行为，对噪声类型和误差来源进行了较为简化的处理，因此只能对量子比特操控性能提供定性或半定量的评估。在第 5.3.4 节中，将进一步介绍基于更严格量化标准的量子比特操控保真度分析方法，以对操控误差进行更全面、准确的刻画。

除了微波驱动信号的持续时间与频率之外，其输出功率 P 也是影响量子比特拉比频率 f_{Rabi} 的重要参数。随着微波输出功率的增大，量子比特所感受到的驱动强度增强，拉比频率 f_{Rabi} 随之逐渐增大^[266]。不同微波功率下的拉比振荡如图 5.7 (e) 所示。同时，图 5.7 (f) 给出了 f_{Rabi} ， Q 和 P 之间的关系。可以看

到,随着 P 的增大,微波电场对量子点中空穴波函数的驱动作用逐渐增强,使其在自旋轨道耦合场中的振荡幅度更加显著,因而, f_{Rabi} 和 Q 均呈现增大的趋势,在本实验所覆盖的功率范围内,尚未观察到 f_{Rabi} 和 Q 出现明显的饱和行为。然而,已有实验表明,在更高微波功率条件下,由于量子比特所能感受到的有效驱动场在理论上存在上限,拉比频率 f_{Rabi} 会趋于饱和,同时,较大的微波功率可能引入额外的加热效应^[267-269],并且更高的拉比频率对信号输出仪器的时间分辨率和采样率提出更高要求。这些因素都会对量子比特的操控质量产生不利影响,从而导致 Q 不再随功率增加而提升,甚至可能出现饱和或下降的趋势。

5.3.4 空穴自旋比特的特征时间²

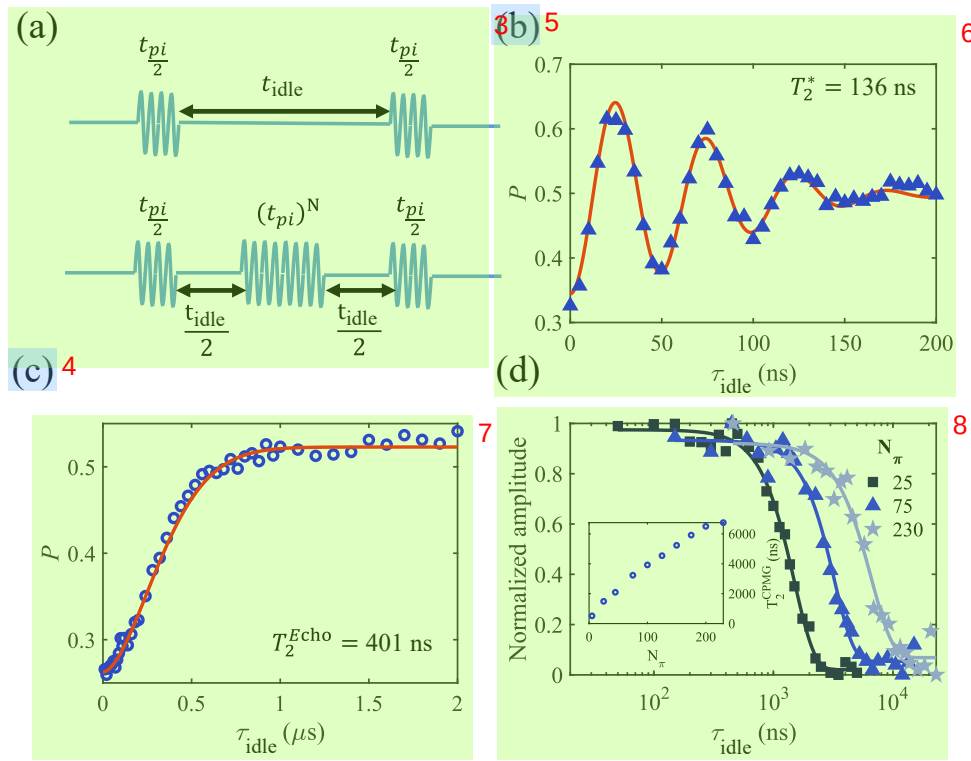


图 5.8 (a) 拉姆齐实验与 CPMG 实验 ($N=1$ 时为哈恩回波实验) 的微波波形序列示意图。(b) 比特频率 10 MHz 失谐情况下的拉姆齐实验的结果,拟合得到退相位时间 $T_2^* = 136$ ns。(c) 哈恩回波实验的结果,拟合得到相干时间 $T_2^{\text{Echo}} = 401$ ns。(d) CPMG 实验中不同阶数的 N_π 下得到的相干时间 T_2^{CPMG} 。给出了 $N_\pi = 25, 75, 230$ 条件下的 CPMG 测量结果。

在实现高保真量子比特操控之前,除了对拉比频率进行表征之外,量子比特的相干时间也是必须重点关注的关键物理量。相干时间直接反映了量子态在系统噪声作用下保持相位信息的能力,是衡量量子比特质量与环境噪声水平的重要指标。对量子比特相干时间的系统表征不仅是评估其性能的必要步骤,也是后续优化操控方案和提升量子门保真度的基础。本节将围绕空穴自旋量子比特的相干特性,对其相干时间进行定量表征与分析。在相干时间的测量中,本实验

采用了 Ramsey、Hahn echo 以及 CPMG 三种波形序列^[270]。这三种脉冲波形的原理与实现方式已在第二章中作了详细介绍，此处仅作简要说明。如图 5.8 (a) 上半部分所示，Ramsey 波形由三个阶段组成：首先施加一个绕 X 轴的 $\pi/2$ ，将量子比特制备到叠加态，随后系统在自由演化时间 t_{idle} 内演化；最后再施加一个绕 X 轴的 $\pi/2$ ，再进行读出。需要注意的是，两个 $\pi/2$ 脉冲之间要求微波驱动信号的相位保持连续。利用该脉冲序列表征得到的量子比特非回波退相位时间为 $T_2^* = 136 \text{ ns}$ 。在实验中，采用与量子比特拉莫尔频率存在失谐量 Δf 为 20 MHz 的微波信号进行驱动，此时量子态除了在 t_{idle} 时间内受到噪声影响而累积随机相位外，还会由于失谐 Δf 额外积累一确定性相位，该效应在图 5.8 (b) 中体现为频率为 20 MHz 的振荡条纹。为了进一步抑制低频噪声对相位相干性的影响，实验中引入了 Hahn echo 脉冲序列，即在 Ramsey 波形的基础上，在自由演化时间在 Ramsey 波形的基础上插入一个绕 X 轴的 π 脉冲^[270-271]。相应的实验结果如图 5.8 (c) 所示，得到的自旋回波相干时间为 T_2^{Echo} 为 401 ns。进一步地，采用了 CPMG 脉冲序列来延长量子比特的相干时间。CPMG 波形是在自由演化时间 t_{idle} 中插入 N_π 个绕 Y 轴的 π 脉冲，其中 N_π 表示 CPMG 波形的阶数^[270,272]。图 5.8 (d) 中展示了在 $N_\pi = 25, 75, 230$ 条件下的 CPMG 测量结果。由于在高阶 CPMG 波形中微波脉冲数量较多，加热效应会导致概率信号的本底抬升，从而使测得的信号幅度减小，因此图中 CPMG 测量得到的概率信号均经过重新归一化处理。图 5.8 (d) 的子图中总结了不同 N_π 条件下提取出的 CPMG 相干时间 T_2^{CPMG} 。当 $N_\pi = 230$ 时， $T_2^{\text{CPMG}} = 6.75 \mu\text{s}$ ，约为 T_2^* 的 50 倍。如图 5.8 (d) 内嵌图所示， T_2^{CPMG} 随 N_π 呈线性增长关系，这表明低频噪声是体系中的重要噪声来源之一。这一结论可通过 CPMG 脉冲序列对应的等效滤波函数分析得到进一步佐证^[273-274]。

5.3.5 空穴自旋比特的操控保真度——随机基准测试与量子门集层析²

衡量量子比特操控质量的一项重要指标是空穴自旋量子比特的操控保真度。³ 本节将介绍两种用于提取操控保真度的常用方法：随机基准测试 (RB)^[275] 和量子门集层析 (GST)^[276-277]。这两种保真度表征方法的原理与实现已在第二章中作了详细阐述，因此本节仅对其基本思想作简要回顾，并重点讨论通过相应测量序列所获得的实验结果及其物理含义。图 5.9 (a) 展示了随机基准测试中使用的两类脉冲序列，分别称为参考序列和插入序列。参考序列用于提取量子比特门操控的平均保真度，而插入序列则用于表征特定量子逻辑门的操控保真度。参考序列由随机选取的 N 个 Clifford 门以及最后的复原门组成，其中随机的 Clifford 门为 C_{ran} ，复原门记为 C_{rec} 。实验中测量的物理量为通过增强型锁存读取得到的自旋单重态概率。

在本实验中，复原门 C_{rec} 被选取为使整个脉冲序列在理想情况下等效于一个单位操作，即量子态在经过完整 RB 序列后理论上应回到初始状态，对应的单重态概率应为一。图 5.9 (b) 给出了随机基准测试的测量结果，包括参考序列以及插入单位门 I 、 $X/2$ 和 $Y/2$ 门的情况。其中 $X/2$ 和 $Y/2$ 门分别表示量子态绕 X 轴或者 Y 轴旋转 $\pi/2$ 角度的单量子比特逻辑门操作。可以观察到，随着 RB 序列中量子门数目的增加，操控误差逐渐累积，量子态最终无法完全通过复原门 C_{rec} 回到初始状态。利用第三章中介绍的 RB 拟合公式，可以从实验数据中提取各量子门对应的平均操控保真度。图 5.9 (b) 中实验结果表明，所有测量到的量子门操控错误率均小于 1%，其操控保真度已达到并超过表面码容错量子计算所要求的阈值。

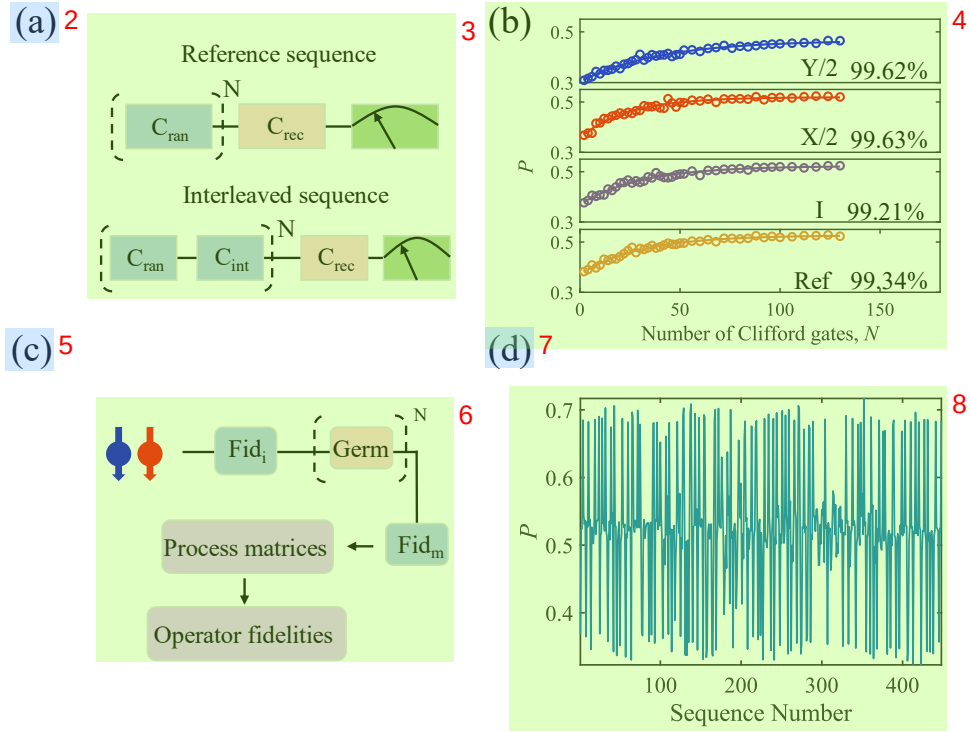


图 5.9 (a) 随机基准序列实验的序列示意图，上半部分为参考序列，下半部分为插入门实验。(b) 随机基准序列实验的结果，包括 Clifford 门以及 $X/2$ 、 $Y/2$ 和 I 门的保真度结果。它们的操控度均超过了容错量子计算的阈值 (c) 门集层析测量量子比特操控保真度的序列示意图 (d) 采用线路深度 $L = 8$ 的门集层析 (GST) 序列，共 448 个序列的输出结果。

尽管随机基准测试能够有效提取量子逻辑门的平均操控保真度，并在统计意义上消除状态制备与测量误差的影响，但其结果本质上是对门误差的整体平均，无法进一步区分误差的具体来源，也难以解析不同量子门之间误差结构的差异。为了更全面、精细地表征量子比特操控的误差特性，本实验进一步采用 GST 对量子门操控进行分析。图 5.9 (c) 展示的是 GST 序列的组成部分^[278]。本实验选取的基本门集为 $I, X/2, Y/2$ 。其中 $X/2$ 和 $Y/2$ 门分别表示量子态绕 X

轴或者 Y 轴旋转 $\pi/2$ 角度的单量子比特逻辑门操作， I 门为单位门，持续时间与 $X/2$ 门相同，记为 $t_{\pi/2}$ 。用于量子态制备与测量的 fiducial 门集共包含六个序列，分别为 $\{\text{null}, X/2^{n=1,2,3}, Y/2^{n=1,2,3}\}$ ，其中 null 表示不施加任何操作（与单位门不同，其不包含等待时间）。实验中选取五个 germ 序列为 $\{I, X/2, Y/2, (X/2)(Y/2), (X/2)(X/2)(Y/2)\}$ 上述 fiducial 门序列与不同阶数的 germ 序列交替组合，并将 germ 序列重复至最大序列深度 $L=8$ ，最终构成总计 448 条 GST 测量序列。在每一条测量序列中，通过对 1000 次单发读出结果取平均，得到对应的单重态概率。完成全部 GST 序列测量约需 48 分钟。最终的测量结果如图 5.9 (d) 所示。理想情况下，理论预测的测量结果应对应于 0、0.5 和 1 三种离散取值。然而，在实际实验中，受限于量子态读取可见度的有限性以及量子比特操控过程中不可避免的误差，实验结果无法完全达到理论极限值。后续的操控保真度分析正是基于这些实验测量结果，借助 Python 开源软件包 pyGSTi 对数据进行系统分析，从而提取得到量子门集的操控保真度及其误差特性^[279]。

5.3.6 量子门集层析中的结果分析²

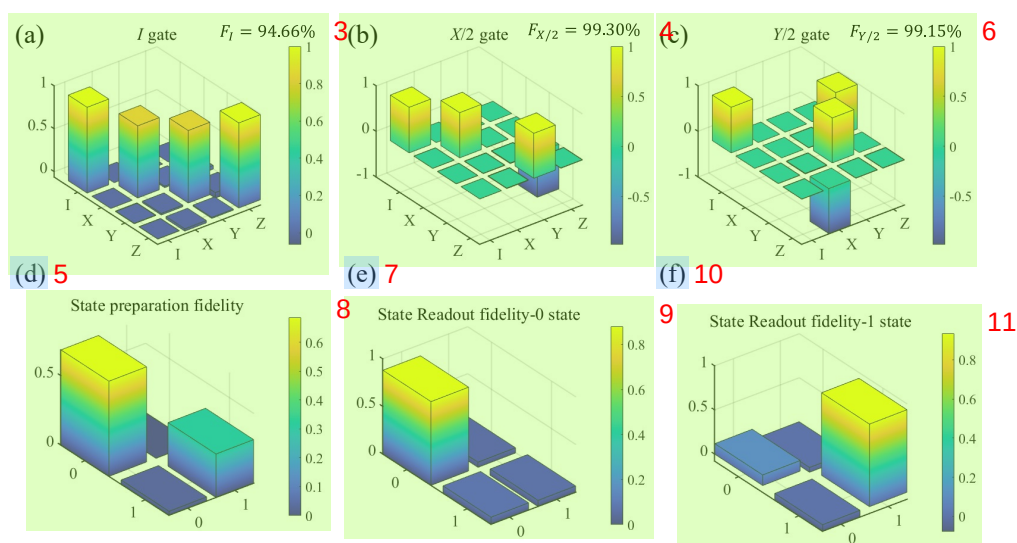


图 5.10 (a-c) I 门、 $X/2$ 门和 $Y/2$ 门通过 GST 重构得到的泡利转移矩阵。(d-f) 量子比特状态初始化的保真度，以及自旋向下态 $|\downarrow\rangle$ 和自旋向上态 $|\uparrow\rangle$ 的读取保真度。¹²

将量子比特在施加量子门集层析 (GST) 序列后的实验测量结果输入开源软件包 pyGSTi 进行系统分析，可以提取包括量子门的泡利转移矩阵 (Pauli transfer matrix)、操控保真度、状态制备与测量 (SPAM) 保真度以及误差矩阵等一系列关键信息。图 5.10 (a-c) 展示了通过 GST 重构得到的泡利转移矩阵。由此提取的量子门操控保真度分别为：单位门 I 门保真度为 94.66%， $X/2$ 门保真度为 99.30%， $Y/2$ 门保真度为 99.15%。此外，GST 分析还能够独立表征量子比特的状态初始化与读取保真度，其结果如图 5.10 (d-f) 所示，分别对应于量子比特¹³

状态初始化的保真度，以及自旋向下态 $|\downarrow\rangle$ 和自旋向上态 $|\uparrow\rangle$ 的读取保真度。其中初始化保真度为 68.60%， $|\downarrow\rangle$ 态的读取保真度为 88.03%， $|\uparrow\rangle$ 态的读取保真度为 93.49%。结合实验条件分析，限制初始化与读取保真度的主要因素可能包括测量线路的有限带宽以及自旋三重态的弛豫效应。在采用泡利自旋阻塞机制区分自旋单重态与三重态的过程中，读取路径需要跨越自旋三重态 T_1 以及自旋单重态 S 的反交叉区域，由于测量带宽的限制，该过程难以保持完全的非绝热演化；同时，在读取积分时间内，自旋三重态的弛豫会进一步导致三重态被错误判定为单重态，从而降低整体的读取保真度。图 5.11 展示了通过量子门集层析 (GST) 实验中分析得到的错误矩阵，其中包括三类主要误差分量：哈密顿量错误 (Pauli Hamiltonian projections)，随机错误 (Pauli stochastic projections) 以及非么正/非平衡误差 (Pauli active correlation projections)^[280-281]。哈密顿量错误的物理本质是系统性、可重复的过旋转或者旋转轴偏移，例如微波幅值或相位标定不准导致的控制误差，这类错误在布洛赫球上体现为整体旋转，属于典型的相干误差。图 5.11 (a)、(d)、(g) 分别给出了 I 、 $X/2$ 和 $Y/2$ 门的哈密顿量错误的大小。随机误差对应于随机退相干过程，其物理来源包括低频或白噪声、环境涨落以及未分辨的随机控制扰动等。该类误差主要表现为在布洛赫球上的退相干，无法通过简单的参数标定加以消除，只能借助动态解耦技术或优化噪声环境等手段进行抑制。图 5.11 (b)、(e)、(h) 分别展示了 I 、 $X/2$ 和 $Y/2$ 门的随机误差的分量。非么正/非平衡误差的本质是环境对系统状态的测量-反馈或能量交换过程，其典型代表为弛豫时间 T_1 带来的衰减，这类错误往往受限于材料性质、器件结构与读出方式，是在提升系统整体保真度中最难彻底消除的一类误差。图 5.11 (c)、(f)、(i) 分别代表 I 、 $X/2$ 和 $Y/2$ 门的非么正/非平衡误差的大小。

总体而言，基于 GST 实验得到的误差矩阵能够对量子比特操控过程中不同类型的误差来源进行定量区分与分析，为判断误差主导机制、预测操控性能瓶颈以及指导后续量子比特操控方案与器件结构的优化提供了重要依据。

5.3.7 不同拉比频率之下的比特保真度³

为了进一步探究在不同工作状态下的量子比特的操控保真度，图 5.12 (a) 展示了通过量子门集层析 (GST) 方法表征的单量子比特逻辑门操控保真度随拉比频率 f_{Rabi} 的变化关系。可以观察到，量子门 I 、 $X/2$ 与 $Y/2$ 的操控保真度与 f_{Rabi} 呈现出明显的正相关关系，这一趋势与图 5.7 (f) 中品质因子 Q 随 f_{Rabi} 增大的变化行为一致。在 $f_{\text{Rabi}} = 19 \text{ MHz}$ 时，量子门操控性能达到最优，其中 I 门、 $X/2$ 门与 $Y/2$ 门的操控保真度分别为 97.48%、99.81% 和 99.88%。需要注意的是，在整个 f_{Rabi} 扫描范围内，单位门 I 的操控保真度始终显著低于 99%。其主要原因在于系统的退相干时间 T_2^* 相对较短。而在 GST 测量序列中，单位门通

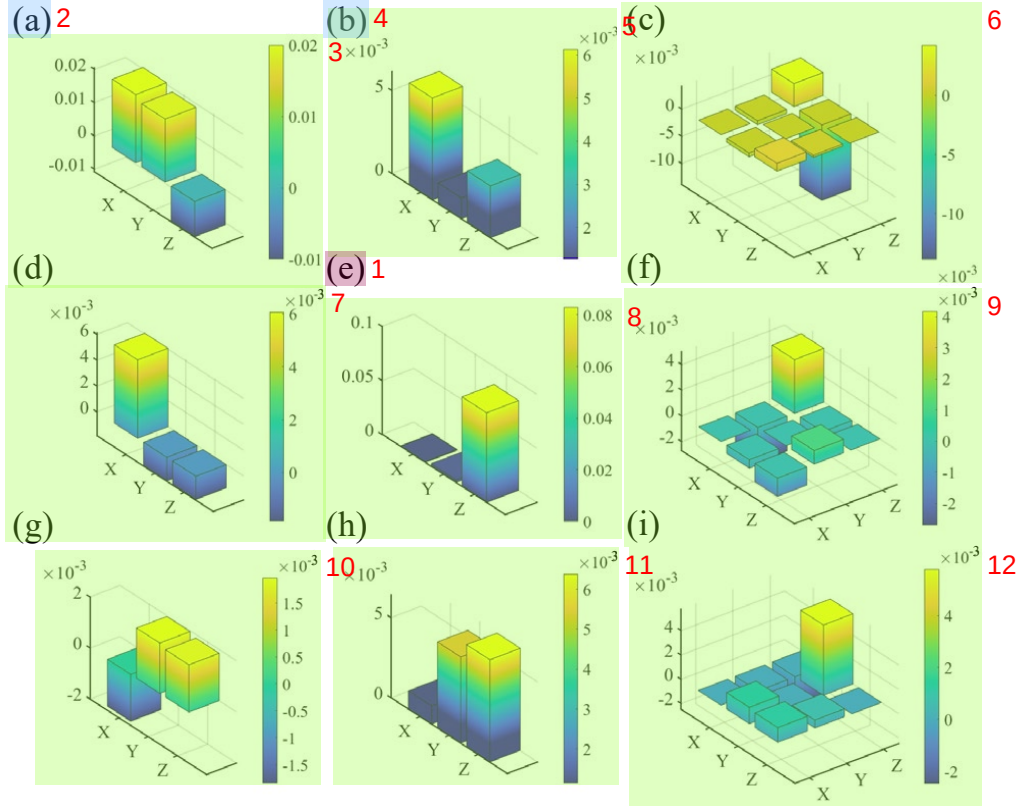


图 5.11 (a-c) I 门的哈密顿量错误、随机错误以及非幺正/非平衡误差矩阵。(d-f) $X/2$ 门的哈密顿量错误、随机错误以及非幺正/非平衡误差矩阵。(g-i) $Y/2$ 门的哈密顿量错误、随机错误以及非幺正/非平衡误差矩阵。

常由多个连续的空闲等待时间构成，其总持续时间可显著超过 T_2^* 。一方面由拉比振荡的衰减引起的误差较小，这一点可从 RB 中表征得到的平均单比特门保真度（约 99.49%）得到佐证^[282]。另一方面，GST 序列中部分脉冲序列包含远长于 T_2^* 的空闲时间，这成为限制单位门操控保真度的主要因素。并且图 5.12 (b) 中展示了退相位时间 T_2^* 随拉比频率 f_{Rabi} 的变化关系。通过调节微波驱动信号的功率来改变 f_{Rabi} ，可以观察到 T_2^* 在整个测量范围内基本保持不变，这一结果表明，体系中的退相位过程主要受到量子比特共振频率抖动的影响，而非来源于拉比振荡本身所引入的噪声^[282]。提高拉比频率 f_{Rabi} 可以有效抑制退相位噪声对量子比特操控的影响^[282-283]，因此随着 f_{Rabi} 的增大，单位门 I 的操控保真度提升了约 3.46%，而 $X/2$ 门与 $Y/2$ 门的操控保真度则进一步逼近 99.9%。然而，当 f_{Rabi} 超过 15 MHz 后，单位门的操控保真度趋于饱和，但仍显著低于 99%。

5.4 单空穴量子比特中的几何量子门

如第 5.3.6 节所述，GST 实验结果为识别和分析系统中的误差来源提供了重要依据^[280]。对 GST 所得到的误差矩阵进行系统分析可以发现，在当前实验条件下，量子门误差中占主导地位的主要包括相干的哈密顿量误差和非相干的随机

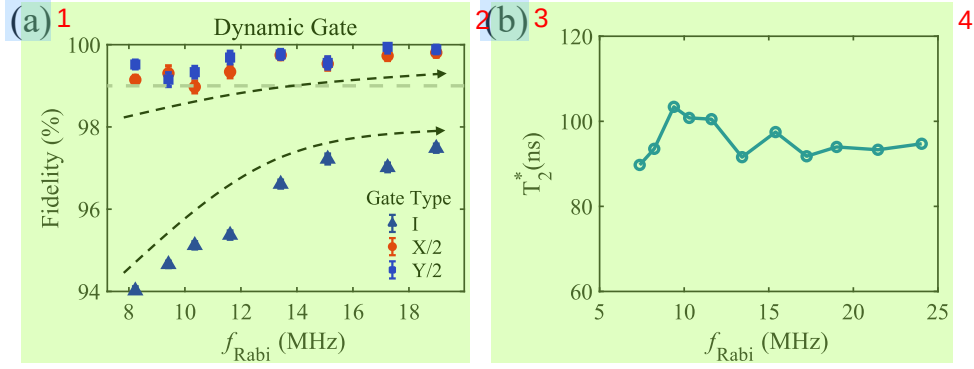


图 5.12 (a) 通过量子门集层析 (GST) 方法表征的单量子比特逻辑门操控保真度随拉比频率 f_{Rabi} 的变化关系。(b) 退相位时间 T_2^* 随拉比频率 f_{Rabi} 的变化关系。

误差两类。针对相干误差,可采用多种手段进行有效抑制,例如通过重新标定控制参数来补偿由微波驱动幅值或相位偏差引起的系统性过旋转与旋转轴偏移等控制误差^[280-281,284]。相比之下,对于退相位噪声和去极化噪声等随机误差,其本质来源于不相关的环境涨落,难以通过简单的参数标定或校准方法加以消除。

5.4.1 几何相位门的工作原理⁷

针对这类非相干噪声,本节中提出了一种噪声鲁棒的量子比特操控策略,以有效对抗不相关噪声对量子门性能的影响。具体而言,我们引入了几何量子计算 (geometric quantum computation, GQC) 方案^[249,285]。该方案因其操控结果仅依赖于量子态演化路径的几何性质,而对特定类型的噪声扰动具有天然的鲁棒性,从而能够在复杂噪声环境下实现高一致性且高保真度的量子比特操控。

考虑在经典微波场下驱动量子比特两能级哈密顿量,⁹

$$H = \frac{h}{2} \begin{pmatrix} \Delta f & (1 + \delta)f_{\text{Rabi}}e^{-i\Phi} \\ (1 + \delta)f_{\text{Rabi}}e^{i\Phi} & -\Delta f \end{pmatrix}, \quad (5.5)$$

其中, Δf 代表微波频率 f_{MW} 与量子比特共振频率 f_{Larmor} 之间的差值。这一项处于哈密顿量的对角项。拉比频率的抖动带来的误差, δ , 体现在哈密顿量的非对角项中。为了构建非绝热的单比特几何量子门,在实验上整个闭合演化路径分为三个部分: $0 \rightarrow \tau_1, \tau_1 \rightarrow \tau_2, \tau_2 \rightarrow \tau_3$ 。每一时间段下,微波都有不同的相位和幅值,如下公式所示,

$$\begin{aligned} \int_0^{\tau_1} 2\pi f_{\text{Rabi}} dt &= \theta, \Phi(t) = \phi - \pi/2, t \in [0, \tau_1], \\ \int_{\tau_1}^{\tau_2} 2\pi f_{\text{Rabi}} dt &= \pi, \Phi(t) = \phi + \gamma - \pi/2, t \in [\tau_1, \tau_2], \\ \int_{\tau_2}^{\tau_3} 2\pi f_{\text{Rabi}} dt &= \pi - \theta, \Phi(t) = \phi - \pi/2, t \in [\tau_2, \tau_3]. \end{aligned} \quad (5.6)$$

上述公式描述了实现几何量子门的一种方案,在实验中将其记为 Path2 (其对应的量子态演化路径如图 5.13 (a) 中 $A \rightarrow B \rightarrow C' \rightarrow D \rightarrow A$ 所示)。另一种可选方案记

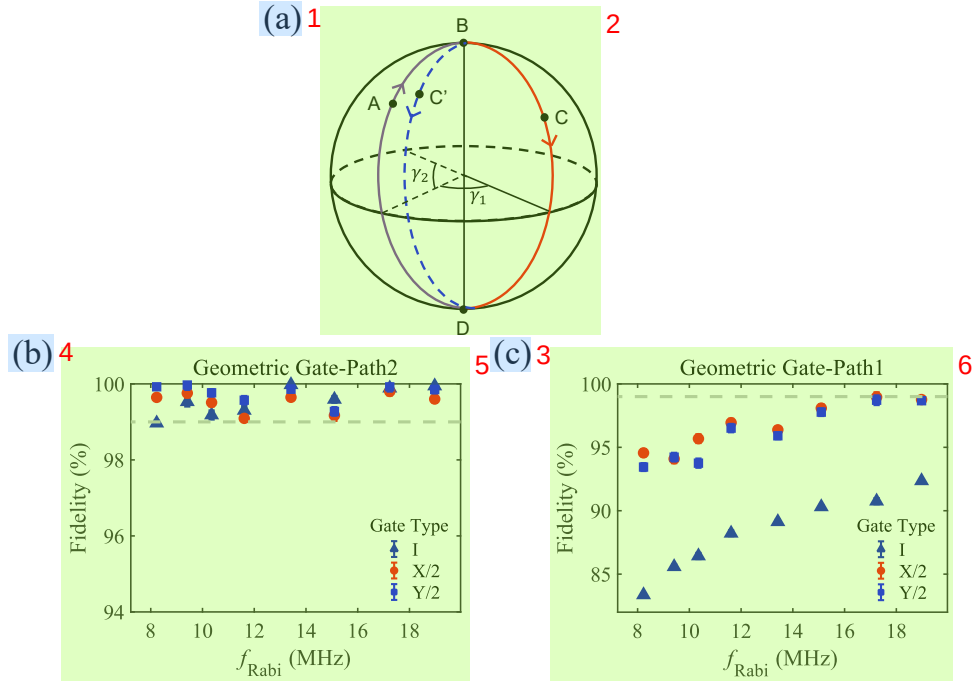


图 5.13 (a) 几何门 Path1 和 Path2 的演化路径示意图。其中 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$ 为 Path1, $A \rightarrow B \rightarrow C' \rightarrow D \rightarrow A$ 为 Path2, 两种路径在第二个演化区间的相位相差 $\pi/2$ 。(b) 通过量子门集层析方法分析得到的 Path2 单量子比特几何量子门的操控保真度随拉比频率 f_{Rabi} 的变化关系。(c) 通过量子门集层析方法分析得到的 Path1 单量子比特几何量子门的操控保真度随拉比频率 f_{Rabi} 的变化关系。误差棒代表 95% 置信水平。

为 Path1 (图 5.13 (a) 中的 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$), 其区别在于将第二个演化区间中的相位替换为 $\Phi(t) = \phi + \gamma + \pi/2$ 。这两种几何量子门方案分别针对不同类型的噪声进行优化设计。其中, Path1 主要用于抑制系统性噪声 δ , 该噪声对应于拉比频率 f_{Rabi} 的抖动; 而 Path2 则对失谐噪声 Δf 具有更强的鲁棒性, 其中 Δf 定义为量子比特共振频率 f_{Larmor} 的抖动^[249]。根据上述闭合的演化路径, 等效的演化算符可以写为,

$$U(\theta, \gamma, \phi) = \cos \gamma + i \sin \gamma \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta e^{-i\phi} \\ \sin \theta e^{i\phi} & -\cos \theta \end{pmatrix} \quad (5.7)$$

$$= \exp(i\gamma \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}),$$

该演化决定了量子态的旋转轴为 $\mathbf{n} = (\sin \theta \cos \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \theta)$, 旋转角度为 -2γ , 其中 $\boldsymbol{\sigma}$ 表示泡利算符。通过调节演化回路中的参数 θ, ϕ, γ , 可以实现任意单量子比特的几何量子门操作。举一个具体的例子, 当取 $\theta = \pi/2$ 、 $\phi = \pi/2$ 、 $\gamma = 0$ 时, 可得到一个几何单位门 (geometric I gate)。该几何 I 门通过三步演化, 在物理上等效地实现了绕 X 轴的 2π 旋转。

5.4.2 几何相位门的操控保真度¹

上一节中详细介绍了几何相位门的工作原理，下面将通过 GST 实验表征的操控保真度，在实验上表征几何相位门的工作效果。图 5.13 (b) 展示了通过 GST 方法分析得到的 Path2 单量子比特几何量子门的操控保真度随拉比频率 f_{Rabi} 的变化关系。与动力学量子门相比，几何量子门在整个测量范围内的平均操控保真度始终高于 99%，充分体现了 GQC 在噪声鲁棒方面的优势。其中 I 门， $X/2$ 门， $Y/2$ 门的最高操控保真度分别达到 99.98%、99.80%、99.97%。图 5.13 (b) 中的详细数值见表 5.1。

表 5.1 不同 f_{Rabi} 下的单比特几何相位门的保真度³

gate \ f_{Rabi}	18.97 MHz	17.24 MHz	15.10 MHz	13.42 MHz	11.61 MHz	10.35 MHz	9.41 MHz	8.23 MHz
I (%)	99.94 (10)	99.89 (10)	99.60 (7)	99.98 (9)	99.30 (10)	99.18 (10)	99.53 (11)	98.97 (5)
$X/2$ (%)	99.60 (8)	99.80 (9)	99.17 (13)	99.65 (7)	99.09 (7)	99.51 (9)	99.76 (10)	99.65 (4)
$Y/2$ (%)	99.85 (8)	99.92 (11)	99.27 (10)	99.86 (7)	99.57 (9)	99.76 (8)	99.97 (11)	99.92 (4)

尤为值得注意的时，即使在较小的 f_{Rabi} 条件下，几何 I 门的操控保真度仍能够得到显著提升，相比之下，采用 Path1 实现的几何量子门集，其操控保真度整体低于 99%，且在所有条件下均明显低于对应的动力学量子门，如图 5.13 (c) 所示。这一结果在初看之下似乎有些出乎意料。针对这一现象，可以从以下两个方面进行解释。首先，Path1 在理论设计上主要用于抑制系统性噪声，而在当前实验体系中，系统性噪声的强度相较于失谐噪声明显较弱，使得 Path1 难以充分展现其噪声鲁棒优势^[236,254,268]。该判断也将在下一章节中通过模拟计算的方法进一步进行定量验证。其次，与动力学量子门相比，几何量子门的操作时间约为其四倍，较长的演化时间会导致误差的进一步积累，从而 Path1 的操控保真度可能会差于传统的动力学门。

为同时抑制系统性噪声与失谐噪声，进一步引入了增强型几何量子门方案，其闭合演化路径在布洛赫球上转过总的角度为 3π ，将这种几何门方案命名为 Path 3π ，其演化时间约为 Path1 与 Path2 的 1.5 倍^[286]。然而，由于操作时间显著增长，其整体操控性能反而明显劣于 Path2 以及传统的动力学门，如图 5.14 (a-b) 所示。图 5.14 (a) 中展示了不同拉比频率 f_{Rabi} 条件下，Path2 几何量子门与动力学量子门之间的门集保真度差异。可以看到，在整个 f_{Rabi} 扫描范围内，几何 I 门的操控保真度始终优于动力学 I 门。随着 f_{Rabi} 逐渐减小，Path2 相对于传统动力学量子门的优势更加明显。当 $f_{\text{Rabi}} > 10$ MHz 时，动力学 $X/2$ 和 $Y/2$ 门的操控保真度略高于 Path2 几何量子门，这一现象可能源于动力学量子门具有更短的操作时间。在假设两种量子门在相同噪声环境下运行的前提下，更短的操控时间有助于减少误差的累积^[245,287]。需要指出的是，在实验所覆盖的频率范围内，

两种方案的操控保真度均在 99% 以上，均达到了表面码容错计算的阈值要求。¹

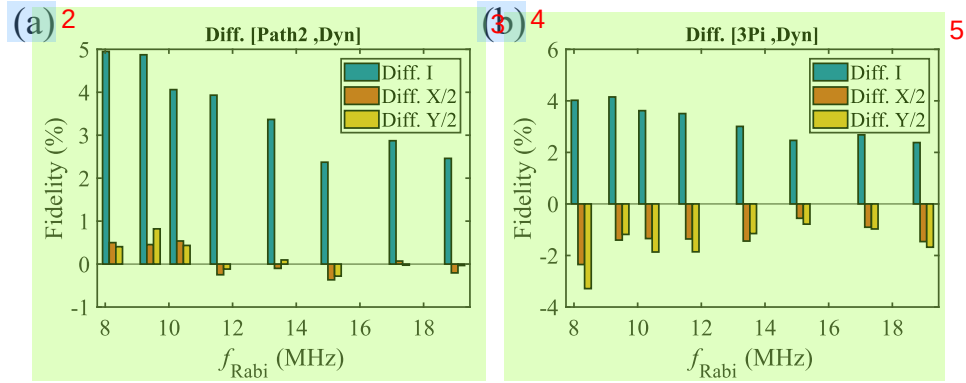


图 5.14 (a) 不同拉比频率 f_{Rabi} 条件下，Path2 几何量子门与动力学量子门之间的门集保真度差异。(b) 不同拉比频率 f_{Rabi} 条件下，Path3 π 几何量子门与动力学量子门之间的门集保真度差异。⁶

图 5.14 (b) 中展示了在不同拉比频率 f_{Rabi} 条件下，Path3 π 几何量子门与动力学量子门之间的门集保真度差异。根据理论预测，在该方案中引入的 π 脉冲可同时抑制失谐噪声与系统性噪声。然而，如图 5.14 (b) 所示，Path3 π 实现的 X/2 和 Y/2 几何量子门的操控保真度始终低于对应的动力学量子门。随着 f_{Rabi} 的增大，Path3 π 与动力学 X/2 和 Y/2 门之间的保真度差距逐渐减小，这表明 Path3 π 所具备的噪声鲁棒性在一定程度上被其约六倍于动力学量子门的操作时间所抵消。⁷

5.4.3 几何相位门 Path2 的噪声鲁棒性⁸

在表征了不同工作位置下动力学门、几何门 Path1、Path2 以及 Path3 π 方案下的单比特门保真度。在实现高保真度的单量子比特几何量子门之后，我们进一步验证了其对于失谐噪声 Δf 以及系统性噪声 δ 的噪声鲁棒性。如图 5.15 (a-c) 的上半部分所示，对比在引入 Δf 误差条件下，几何量子门（蓝色圆点，简称为“Path2”）与对应的动力学量子门（红色三角，简称为“Dyn”）的操控性能。可以清楚地看到，采用 Path2 实现的几何量子门集在整体性能上显著优于传统动力学量子门。即使在 $\Delta f = \pm 2.5$ MHz（对于 X/2 与 Y/2）以及 $\Delta f = \pm 1.2$ MHz（对于 I）的条件下，几何量子门的操控保真度仍然保持在 99% 以上。⁹

此外，对 Δf 进行长达 55 小时的实验检测表明，量子比特共振频率的漂移始终落在上述区间之内，这进一步验证了几何量子门在实验中能够有效缓解对量子比特共振频率进行频繁校准的需求^[282,288-289]。量子比特共振频率的漂移的提取过程如图 5.16 (a-b) 所示，在 ± 20 MHz 的范围内扫描微波频率 f_{MW} ，并定义 $\delta f = f_2 - f_{\text{MW}}$ 作为量子比特共振频率与驱动微波频率之间的失谐量。如图 5.16 (a) 所示，通过在固定等待时间 $\tau_{\text{idle}} = 40$ ns 条件下对 Ramsey 振荡曲线进行拟合，提取 δf ，从而对其在长达 55 小时内的时间演化进行持续监测。如图 5.16 (b) 所¹⁰

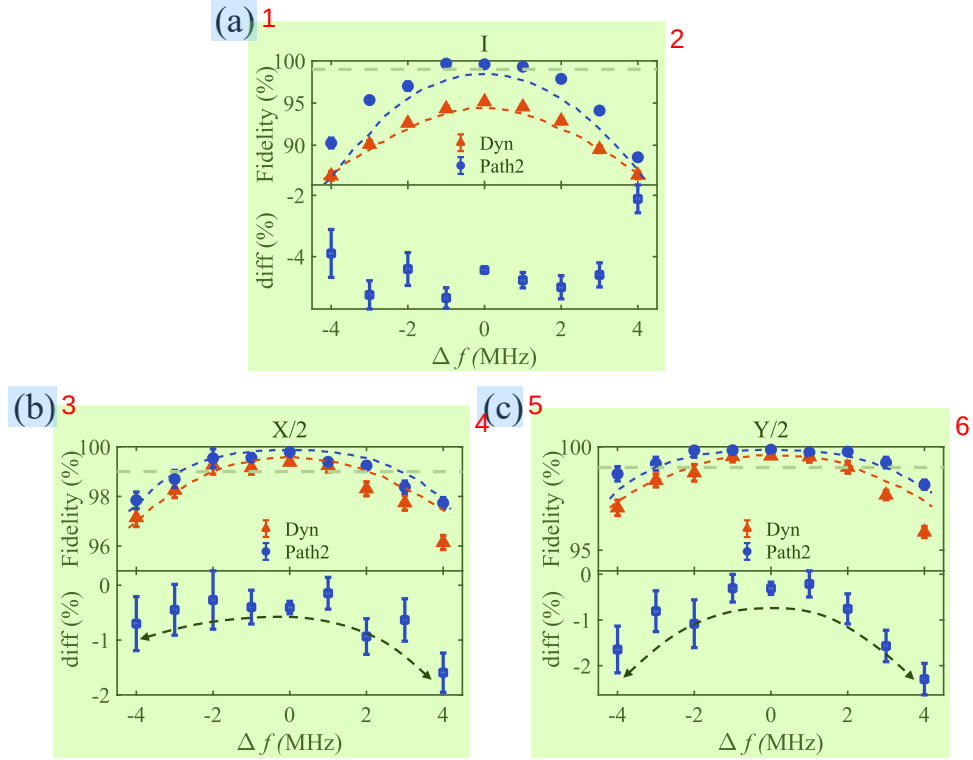


图 5.15 (a-c) 上排图展示了通过几何方式和动力学方式实现的 I 、 $X/2$ 和 $Y/2$ 门的控制保真度随失谐量 Δf 的变化关系。浅灰色实线表示 99% 控制保真度的阈值。即使当失谐量 Δf 达到 ± 2.5 MHz (对于 $X/2$ 和 $Y/2$ 门) 或 ± 1.2 MHz (对于 I 门) 时, 几何实现的 $X/2$ 、 $Y/2$ (I) 门的控制保真度仍可保持在 99% 以上。下排图给出了两种实现方式之间控制保真度的差异。黑色虚线箭头作为视觉引导, 用以强调随着 Δf 的增大, 动力学量子门的控制保真度下降速度明显快于几何量子门。误差棒表示 95% 的置信区间。实验结果与数值模拟结果 (蓝色和红色虚线) 一致。

示, 量子比特共振频率的抖动呈现出近似高斯分布, 其标准差为 0.794 MHz。该频率抖动可能来源于量子点周围的两能级 (two-level systems, TLS) 抖动^[290-291]或者来自室温信号输入时带来的热噪声^[292]。由于实验线路中为配置滤波器和合适的衰减器, 这些噪声源可能通过测量线路耦合进入低温器件, 从而导致量子比特共振频率的漂移。

如图 5.15 (a-c) 的下半部分给出了几何量子门 Path2 与传统动力学门之间操控保真度差异的定量比较, 随着 $|\Delta f|$ 的增大, 动力学量子门的操控保真度下降速度明显快于几何量子门 Path2, 这直接表明 Path2 在抵抗失谐噪声方面具有强于传统动力学门的鲁棒性。为解释几何量子门 Path2 所表现出的噪声鲁棒性, 对几何量子门 I 、 $X/2$ 、 $Y/2$ 的操控保真度进行了数值模拟。模拟中考虑了一个由经典微波场驱动的两能级量子比特体系,

$$H = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} \Delta f + \delta f^{\text{Larmor}} & [(1 + \delta)f_{\text{Rabi}} + \delta f^{\text{Rabi}}]e^{-i\Phi} \\ [(1 + \delta)f_{\text{Rabi}} + \delta f^{\text{Rabi}}]e^{i\Phi} & -\Delta f - \delta f^{\text{Larmor}} \end{pmatrix}. \quad (5.8)$$

其有限哈密顿量包括系统中本身存在的 δf_{Larmor} 和系统性噪声 δf_{Rabi} , 分别

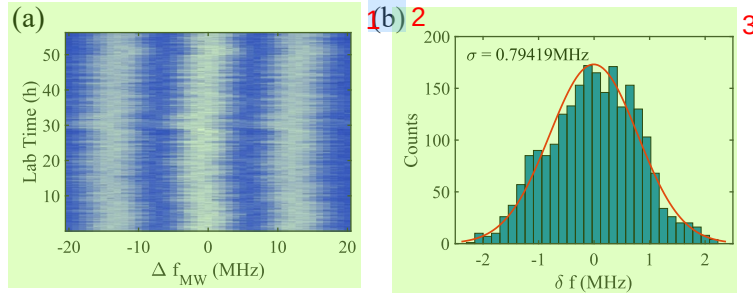


图 5.16 (a) 固定等待时间 $\tau_{\text{idle}} = 40 \text{ ns}$, 在 55h 内测得的 Ramsey 实验结果 (b) 对 55h 内的比特频率抖动进行统计分析, 发现其呈现出近似高斯分布, 其标准差为 0.794 MHz。

对应量子比特拉莫尔频率的抖动以及拉比频率的抖动。为了评估非绝热几何量子计算在噪声环境下的鲁棒性, 在数值模型中引入外加的微波频率失谐 Δf , 对图 5.15 中展示的微波频率失谐噪声影响下的动力学门与几何相位门的保真度进行了模拟分析。为了尽可能真实地复现实验条件, 首先对噪声参数 δf_{Larmor} 和 δf_{Rabi} 的量级进行估算。根据 Ramsey 实验测得的退相位时间 T_2^* , 并利用关系式 $\delta f_{\text{Larmor}} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi T_2^*}$, 可以估算得到体系中内在的失谐噪声幅度约为 1.66 MHz^[259]。系统性噪声 δf_{Rabi} 的初始取值则依据 GST 实验中分析出的结果确定。此外模拟模型中还考虑了两类噪声随时间演化的特性。由于实验中测得的 T_2^{CPMG} 明显长于 T_2^* , 且 CPMG 脉冲序列可通过其等效滤波函数有效抑制低频噪声分量。因此在模拟中假设 δf_{Larmor} 的幅度在每经过 M 个 $\pi/2$ 量子门操作后进行一次更新。相比之下, 为简化模型处理, 假设 δf_{Rabi} 在时间上连续变化, 并在每一个量子门操作后对其幅度进行离散更新。通过数值模拟拟合实验结果, 最终确定的参数为 $\delta f_{\text{Larmor}} = 1.80 \text{ MHz}$, $\delta f_{\text{Rabi}} = 58.48 \text{ kHz}$ 以及 $M = 24$ 。这些由模拟提取的参数与基于量子比特相干性质所估算的初始值在量级上较为符合。其中, 参数 M 用于刻画低频噪声幅度发生变化的时间尺度, 该参数并不能直接通过常规量子比特表征实验获得。在本实验体系中, 低频噪声的主要来源包括核自旋涨落以及电荷噪声^[293]。核自旋动力学在一定程度上可以通过动力学去耦实验中观察到的塌缩-复苏 (collapse and revival) 现象进行估计^[294-295]。此外, 还可以通过实时监测量子比特参数 (如拉莫尔频率或交换耦合强度) 的抖动, 并结合小波变换 (wavelet transform) 等信号分析方法, 对具有非平稳特征的频率与幅度变化进行定量分析^[296-297]。然而, 基于实验数据直接提取参数 M 的系统性研究已超出本论文的研究范围, 有待在后续工作中进一步展开。

5.4.4 几何相位门 Path1 的噪声鲁棒性

同时, 在实验中也考察了 Path1 对于系统性噪声的鲁棒性。系统性噪声的一种典型形式为拉比频率的抖动 δ , 其定义为失谐拉比频率与原始拉比频率之比,

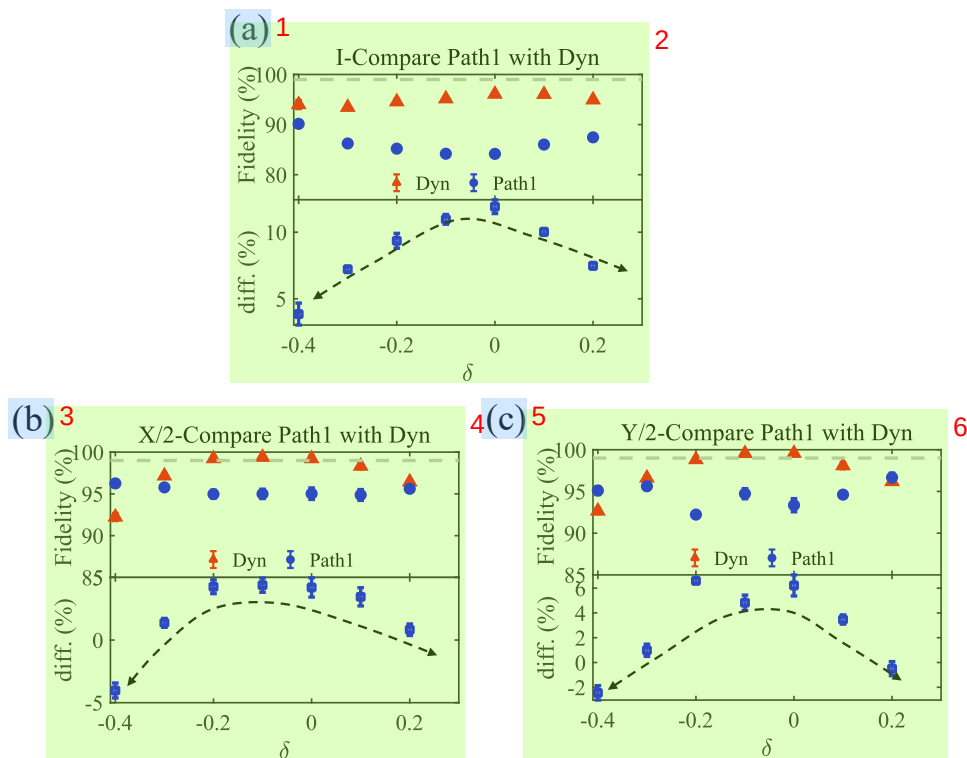


图 5.17 (a-c) 上半部分展示了在不同 δ 噪声条件下量子门操控保真度的变化情况，下半部分为几何门 Path1 与传统动力学门操控保真度的差值。

即 $\delta = \Delta f_{\text{Rabi}}/f_{\text{Rabi}}$ 。如图 5.17 (a-c) 的上半部分所示，展示了在不同 δ 噪声条件下量子门操控保真度的变化情况。因为传统动力学门的操控时间更短，在 $|\delta|$ 较小时，传统动力学量子门的操控保真度优于 Path1 几何量子门，但是可以看到随着 $|\delta|$ 的增大，Path1 几何量子门的操控保真度几乎保持不变，而传统动力学量子门的操控保真度迅速下降，并在 $\delta \approx \pm 0.2$ 附近低于 Path1 的操控保真度。如图 5.17 (a-c) 的下半部分定量展示了几何门 Path1 与传统动力学门操控保真度的差值。进一步表明，在存在拉比频率抖动噪声 δ 的情况下，动力学量子门的操控性能退化速度明显快于 Path1，从而验证了 Path1 对系统性噪声具有良好的抵抗能力^[249]。

5.4.5 几何相位门的局限性

从理论上讲，Path1 几何演化路径旨在抑制系统性噪声，而 Path2 则被设计用于抵抗失谐噪声。为了更加全面地验证几何量子门对不同噪声类型的鲁棒性，进一步考察 Path1 对失谐噪声的抵抗能力，以及 Path2 对系统性噪声的响应特性。前一种情况的实验结果如图 5.18 (a-c) 所示。在整个测量范围内，传统动力学量子门（黄色三角形）的操控保真度始终高于 Path1 几何量子门（紫色圆点）。随着失谐噪声幅度 Δf 的增大，两种演化路径的操控保真度均呈下降趋势，但在 Δf 较大时，如图 5.18 (a-c) 下半部分所示，两者之间的保真度差异显著放大，表明

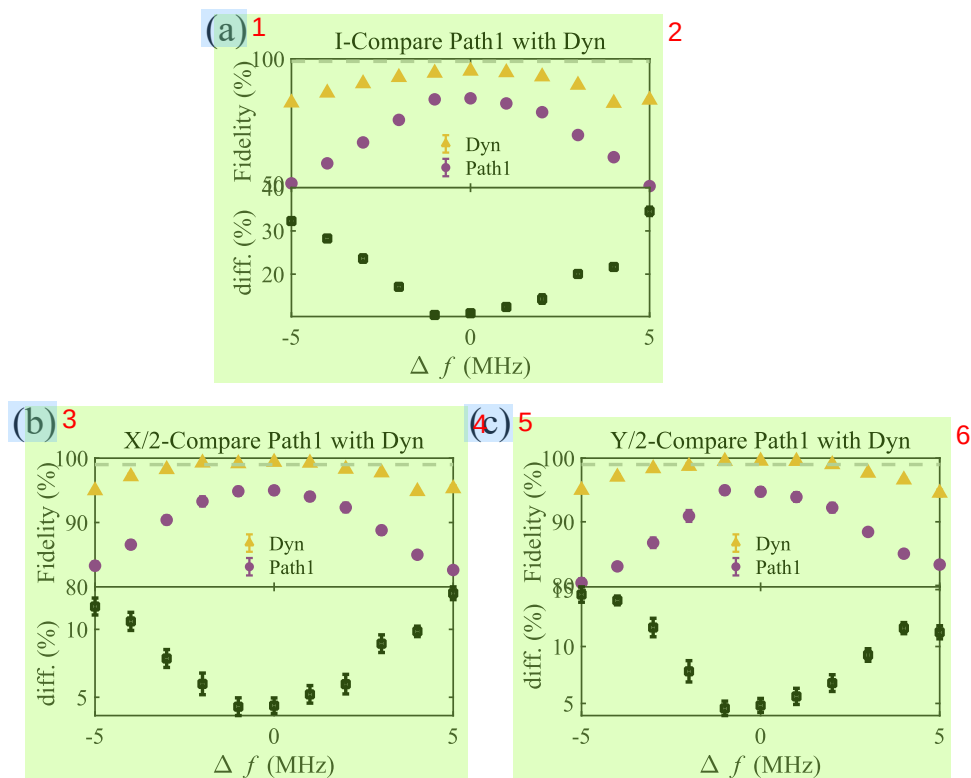


图 5.18 (a-c) 添加比特频率抖动噪声 Δf 的情况下 Path1 几何量子门与传统动力学的保真度对比，发现针对于拉比频率抖动噪声 δ 设计的几何门 Path1 对于 Δf 基本没有抗性。误差棒代表 95% 置信水平。

Path1 在失谐噪声主导的情况下并不具备优势。后一种情况的实验结果如图 5.19 (a-c) 所示。当拉比频率抖动噪声 δ 较小时，Path2 几何量子门与传统动力学量子门的操控保真度相近；然而，随着 δ 的逐渐增大，Path2 的操控保真度迅速下降，而动力学量子门则受影响较小，从而导致两者之间的保真度差异在较大 δ 区域内急剧增大。

综合上述实验结果可以得出结论，不同的几何演化回路针对特定类型的噪声进行了优化设计，仅在其目标噪声占主导时才能体现出优势。当噪声类型超出其最优适用范围时，由于几何量子门通常具有更长的操作时间，其噪声抑制能力不仅会减弱，甚至可能因误差累积而对操控性能产生不利影响。

5.4.6 几何相位门应用

由于实验条件对量子比特物理性质的限制，图 5.12 中所示，实验中量子比特的相干时间始终维持在约 100 ns 的水平。在这一相干时间条件下，实验结果已经清楚地表明，与传统动力学量子门相比，几何量子门在误差存在时表现出更优越的操控性能。但是仍很好奇几何相位门在更小误差、更长相干时间下是否还具有噪声鲁棒的优越性，通过数值模拟的方法，对在更长相干时间条件下几何量子门与动力学量子门的性能差异进行了定量比较。根据目前已有的实

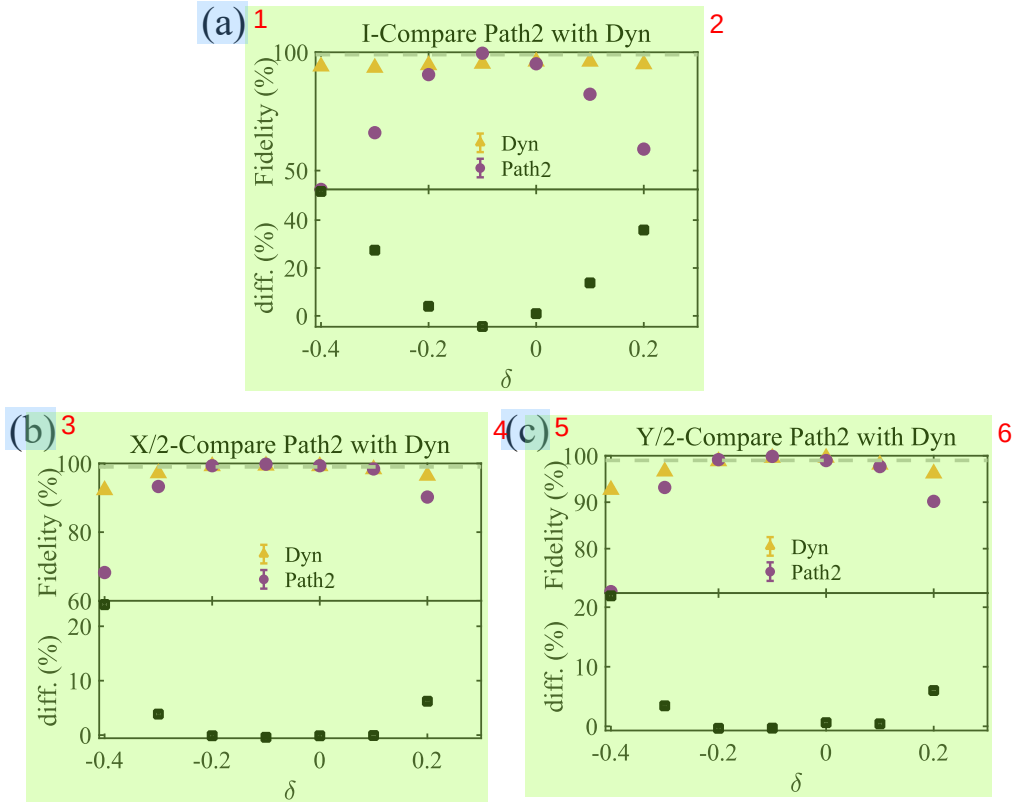


图 5.19 (a-c) 添加拉比频率抖动噪声 δ 的情况下 Path2 几何量子门与传统动力学的保真度对比，发现针对于比特频率抖动噪声 Δf 设计的几何门 Path2 对于 δ 基本没有抗性。误差棒代表 95% 置信水平。

验结果，数值模拟中选择了 150 ns 到 2 μ s 的相干时间典型范围^[106,298-299]，利用 $\delta f^{\text{Larmor}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}T_2^*}$ ，估算得到失谐噪声幅度 δf^{Larmor} 处于 0.11-1.5 MHz 之间。图 5.20 (a-c) 展示了在不同的外加微波驱动频率失谐噪声 Δf 以及体系内在的比特频率抖动噪声 δf^{Larmor} ，几何量子门与传统动力学门操控保真度的差值。可以看到在整个模拟参数空间内，几何 X/2 与 Y/2 门始终优于对应的动力学门，其操控保真度差值始终为正值，与此同时几何 I 门在 $\Delta f < 4$ MHz 的范围内，也始终保持着高于动力 I 门的操控保真度。

此外，近期研究表明，通过使用高质量器件、优化测量电路，并精确调控外加磁场的方向与强度，可以在单空穴自旋量子比特中实现最优操控点 (sweet spot)，从而获得长达 17.6 μ s 的相干时间^[295]。在该条件下，由上述关系式估算得到 $\delta f^{\text{Larmor}} = 0.012$ MHz。数值模拟得到的几何门与传统动力学门保真度的差值如图 5.20 (d-f) 所示。在如此低噪声强度下，几何量子门在宽广的 Δf 范围内依然始终优于传统动力学门。然而，需要强调的是，在大规模量子比特阵列中，同时为每一个量子比特找到并稳定维持其各自的最优操控点在实践中极具挑战性，甚至难以实现。因此，具备内禀噪声鲁棒性的几何量子计算方案在大规模量子计算体系中显得更加现实且可靠，为实现高一致性、高保真度的量子比特操控

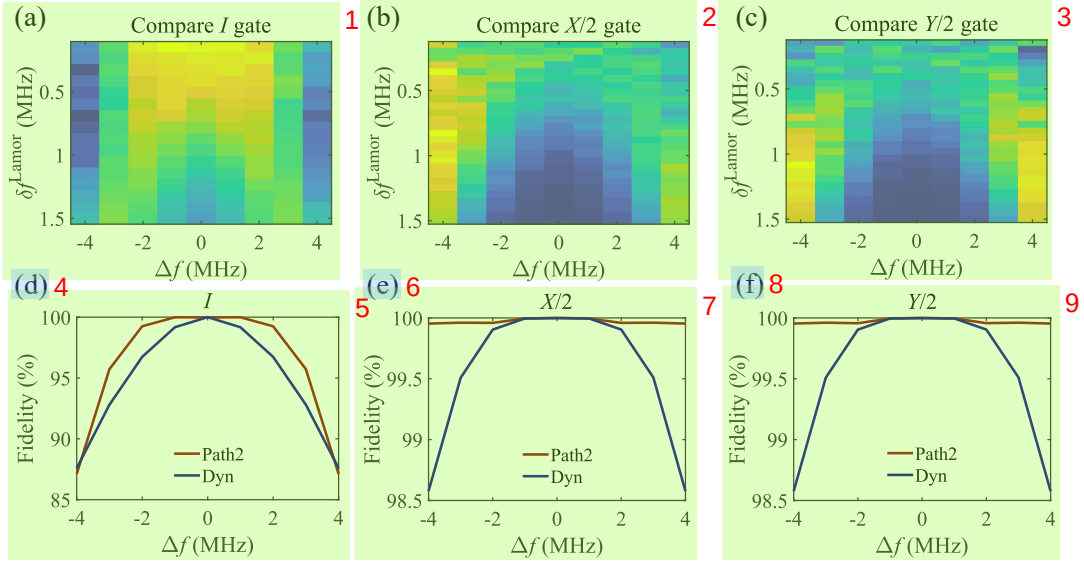


图 5.20 (a-c) 在不同的外加微波驱动频率失谐噪声 Δf 以及体系内在的比特频率抖动噪声 δf^{Larmor} , 几何量子门与传统动力学门操控保真度的差值。(d-f) 目前平面锗中最长的相干时间 $17.6 \mu\text{s}$, 估算得到 $\delta f^{\text{Larmor}} = 0.012 \text{ MHz}$ 。数值模拟得到的几何门与传统动力学门保真度的差值。

提供了一条更具可扩展性的路径。

5.4.7 基于几何相位门的普适量子计算

针对未来的大规模量子计算, 想要完全实现基于几何相位门的普适量子计算, 必须在单比特门的基础上完成对高质量两比特门的演示。尽管本实验尚未对两比特几何量子门开展实验研究, 但是对其实现的理论方案或者框架及逆行讨论仍具有重要意义^[249,300]。事实上, 实验中所演示的单量子比特几何相位门可以自然地推广至两量子比特体系, 其关键在于将可调的量子比特交换相互作用纳入几何演化框架之中。在半导体自旋量子比特平台中, 双量子比特门通常通过电学可调的交换相互作用来实现。通过在双量子比特联合希尔伯特空间中, 沿着精心设计的闭合演化回路对交换耦合进行绝热或非绝热调制, 可以在体系中累积非阿贝尔几何相位, 从而实现具有纠缠能力的双量子比特几何量子门, 例如 iSWAP 类操作。下面将从理论方案方面介绍几何相位门方案下的两比特门的实现。相关的哈密顿量是 $H(t) = J(t)(\mathbf{S}_L \cdot \mathbf{S}_R - 1/4) + \mathbf{S}_L \cdot \mathbf{B}_L + \mathbf{S}_R \cdot \mathbf{B}_R$ 。其中, $\mathbf{S}_L$ 和 $\mathbf{S}_R$ 分别代表左右两个量子点中的空穴自旋。在两比特基矢 $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$ 下, 哈密量为

$$H(t) = \begin{pmatrix} E_z + \frac{J(t)}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\delta E_z}{2} & \frac{J(t)}{2} & 0 \\ 0 & \frac{J(t)}{2} & -\frac{\delta E_z}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -E_z + \frac{J(t)}{2} \end{pmatrix}, \quad (5.9)$$

其中 $E_z = B_z^h + (B_z^L + B_z^R)/2$ 以及 $\delta E_z = B_z^L - B_z^R$ 。在对称点附近操作, 满足 $J \gg E_z, \delta E_z$ 。根据微扰理论, 哈密顿量可分解为 $H(t) = H_0 + H'$, 其中 $H' = \frac{J(t)}{2}|01\rangle\langle 10| + \text{H.c.}$ 是微扰项, H_0 为自由哈密顿量。因此在相互作用绘景下 $H(t)$ 可以重新写作

$$H_I(t) = \frac{J(t)}{2} (e^{i\delta E_z t} |01\rangle\langle 10| + \text{H.c.}). \quad (5.10)$$

进一步, 假设交换相互作用 $J(t)$ 通过微波调制实现振荡, $\frac{J(t)}{2} = j_0 + j(t) \cos(\omega_j t + \phi)$ 。进行旋波近似之后, 哈密顿量可以被简化为

$$H_R(t) = \frac{j(t)}{2} (\cos \phi \tilde{\sigma}_x + \sin \phi \tilde{\sigma}_y), \quad (5.11)$$

其中 $\tilde{\sigma}_x$ 和 $\tilde{\sigma}_y$ 分别是 $|01\rangle, |10\rangle$ 基矢下的有效的泡利矩阵。类似于单比特几何相位门, 两比特几何相位门通过三段演化路径构造,

$$\int_0^{T_1} j(\tau) d\tau = v, \quad \phi_1 = \phi - \frac{\pi}{2}, \quad \tau \in [0, T_1], \quad (5.12)$$

$$\int_{T_1}^{T_2} j(\tau) d\tau = \pi, \quad \phi_2 = \phi + \xi + \frac{\pi}{2}, \quad \tau \in [T_1, T_2], \quad (5.13)$$

$$\int_{T_2}^T j(\tau) d\tau = \pi - v, \quad \phi_3 = \phi - \frac{\pi}{2}, \quad \tau \in [T_2, T]. \quad (5.14)$$

最终得到的演化算符是

$$U(\xi, v, \phi) = U(T, T_2) U(T_2, T_1) U(T_1, 0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \xi + i \sin \xi \cos v & i \sin \xi \sin v e^{-i\phi} & 0 \\ 0 & i \sin \xi \sin v e^{i\phi} & \cos \xi - i \sin \xi \cos v & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (5.15)$$

其中 $0 \leq v \leq \pi$, $0 \leq \phi < 2\pi$ 。当取 $\phi = 0$, $v = \xi = \frac{\pi}{2}$ 时, 演化算符 $U(\xi, v, \phi)$ 等价于 iSWAP 门。进一步地, 通过两次 iSWAP 门并结合适当的单量子比特操作, 可以构造 CNOT 门, 如图 5.21 所示。

5.4.8 面向大规模量子计算的几何相位门应用讨论

在几何量子门的实际实现过程中, 有两个关键因素需要重点考虑: 最优方案的选择以及几何量子门的操作时间。本实验所实现的几何量子门针对不同类型的噪声进行了专门设计, 因此, 最合适的几何门方案取决于空穴自旋量子比特在实验中所经历的具体噪声类型。在半导体量子计算体系中, 主导噪声源通常与晶圆材料、器件结构以及关注的频率范围密切相关^[293]。通过对量子比特相干时间的表征、噪声谱分析^[264, 297]、基于量子门集层析 (GST) 的误差报告分析^[280], 或拉比振荡衰减包络的研究^[292], 可以对系统中的噪声类型及其强度进行初步评

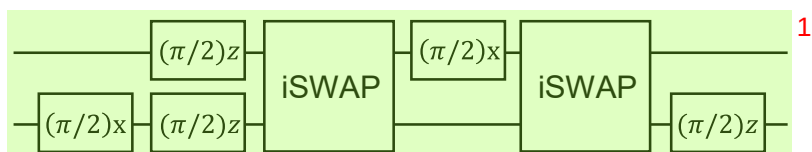


图 5.21 几何门框架下,通过两次 iSWAP 门并结合适当的单量子比特操作构造的 CNOT 门。

估,从而实现对最优几何量子门方案的高效选择。若忽略这一过程,反而可能产生适得其反的效果(见 5.4.5 节)。具体而言,当系统性噪声与失谐噪声的相对强度不同,可以分别选择 Path1 或 Path2 几何演化路径;而当系统性噪声与失谐噪声的强度相当时,则可以采用诸如 Path3 π ,或基于非循环演化路径的非绝热几何量子计算方案^[301]。另一方面,需要注意的是,本实验所实现的各类几何量子门,其演化时间通常为对应动力学量子门的四倍或六倍,因此在缩短操作时间与增强噪声鲁棒性之间不可避免地存在权衡关系。令人鼓舞的是,近期已有研究提出了一种非循环、非绝热的几何量子门方案,可在显著缩短演化时间的同时有效避免因操作时间过长而导致的误差累积^[245,301]。从实际应用角度来看,几何量子门的一大优势在于能够在无需频繁重新标定控制参数的情况下,实现可重复的高保真度量子比特操控。这一点在当前量子比特数量有限的器件中尤为重要,因为控制参数的标定往往需要耗费大量时间。尽管通过电路优化^[289,302-303]和器件制备工艺改进^[304-306]可以在一定程度上减弱噪声强度,但在现实系统中彻底消除噪声仍然极具挑战性。随着量子计算规模向多量子比特阵列扩展,不同量子比特所处的噪声环境存在显著差异,这对实现可重复、高保真度的量子操控提出了严峻挑战;同时,频繁而复杂的标定过程也将严重制约量子处理器的整体运行效率。在这一背景下,几何量子门有望在大规模量子计算中显著降低标定所需的时间与资源开销。

5.5 本章小结⁴

本章围绕平面锗空穴单量子比特的系统表征与操控展开,在大规模量子计算的研究背景下,重点介绍并实验验证了多种具有噪声鲁棒性的量子比特操控方案,包括缀饰自旋量子比特、梯度上升脉冲工程(GRAPE)以及几何量子计算(GQC),系统阐述了其物理原理及在半导体量子比特体系中的研究进展。

首先,通过电荷探测器测量得到的电荷稳定相图,确认了双量子点器件的形

成情况及各量子点中的空穴数目，并选定 (1,1)-(2,0) 电荷占据作为量子比特的工作区域。在外加磁场作用下，空穴自旋经塞曼劈裂形成自旋向下以及自旋向上态，从而实现量子比特的编码；同时，采用基于泡利自旋阻塞的增强型锁存读取方案，实现了对量子比特状态的高灵敏读出。在此基础上，定义并表征了单空穴自旋量子比特。依托锗材料中内禀且较强的自旋轨道耦合，结合啁啾微波脉冲与单色微波驱动，精确确定了量子比特的共振频率并提取了对应的 g 因子。进一步系统测量了量子比特的拉比振荡、品质因子 Q 、相干时间以及动力学量子门的操控保真度。在实验中，通过调节微波驱动功率，实现了最高达 19 MHz 的拉比频率 f_{Rabi} ，并获得了最高可达 40 的品质因子。Ramsey 实验测得退相位时间 T_2^* 为 136 ns，Hahn echo 实验得到的相干时间 T_2^{Echo} 为 401 ns，而在 CPMG 动态解耦序列下，当阶数 $N_\pi = 230$ ，相干时间 T_2^{CPMG} 延长至 6.5 μs ，较 T_2^* 提升近 50 倍。

随后，分别采用随机基准测试 (RB) 与量子门集层析 (GST) 对单量子比特门的操控保真度进行了表征。在 $f_{\text{Rabi}} = 10$ MHz 条件下，RB 方法得到的 I 、 $X/2$ 、 $Y/2$ 门保真度分别为 99.21%、99.63%、99.62%，而 GST 提取的对应保真度分别为 97.48%、99.81%、99.88%。其中 I 门在两种方法下表现出显著差异，该差异可归因于两种测量序列构成方式的不同：在 IRB 实验中 I 门以逐个插入的方式交错嵌入参考序列，从而在一定程度上形成类似回波的效果，抑制了低频噪声与相位漂移；而在 GST 序列中，连续多个 I 门的累计持续时间可能显著超过 T_2^* ，从而引发明显的退相干效应。鉴于 GST 能够对量子门误差来源进行定量分析并为器件与操控优化提供反馈，后续实验主要采用 GST 对单量子比特操控性能进行深入表征。在较宽的拉比频率范围内，传统动力学量子门的保真度随 f_{Rabi} 增大而逐渐提升并趋于饱和。结合 GST 错误矩阵分析发现，系统中随机误差占据重要地位，而实验测得的较短相干时间（约 100 ns）进一步表明体系受到强低频噪声的显著影响。尽管动态解耦可有效延长相干时间，但在量子门操控过程中仍难以完全消除这类噪声影响。

基于上述认识，本章引入并实验演示了几何量子计算方案，以探索一种在强低频噪声环境下仍具备高保真度的量子操控策略。实验结果表明，在 Path1 与 Path2 两种几何演化路径中，针对失谐噪声设计的 Path2 几何量子门集在宽广的 f_{Rabi} 范围内，其平均操控保真度始终保持在 99% 以上，展现出在不同工作条件下实现高保真度量子比特操控的显著优势。尽管其操作时间约为对应动力学量子门的四倍，几何 I 、 $X/2$ 和 $Y/2$ 门的最高操控保真度分别达到 99.98%、99.80% 和 99.97%。通过人为引入失谐噪声 Δf ，进一步验证了几何量子门在复杂噪声环境下的鲁棒性：在整个测量范围内，Path2 几何量子门在受噪声影响后的操控性能始终优于传统动力学量子门。鉴于实验中量子比特共振频率的标定过程通常十分耗时且资源消耗较大，几何量子门在 $\Delta f = \pm 2.5$ MHz (I 门为 ± 1.2 MHz)

的频率失谐条件下， I 、 $X/2$ 和 $Y/2$ 门的操控保真度仍能达到容错量子计算阈值，¹充分证明了其在实现高保真度、噪声鲁棒量子操控的同时，有效缓解了对频繁量子比特频率标定的依赖。

最后，本章对普适几何量子计算进行了展望，给出了在实验上实现两比特几何相位门的理论方案，并讨论了几何量子门在大规模量子计算体系中的应用优势与潜在局限。综上所述，本文所展示的几何量子门在实现高保真度、抗噪声量子操控方面展现出广阔前景，为未来大规模量子计算中的稳健量子操控提供了一种极具吸引力的解决方案。进一步结合几何双量子比特门的实现，有望在大规模量子比特阵列中最终实现鲁棒的通用几何量子计算。²

第6章 空穴自旋量子比特的优化操作点¹

基于半导体量子点的空穴自旋量子比特由于能够实现全电学操控，被认为是构建未来大规模量子计算机的极具潜力的平台之一^[307-309]。然而，价带空穴中所包含的丰富而复杂的物理机制也使得量子比特的性质呈现出显著的各向异性^[310-312]，这一特性在带来挑战的同时，也为延长相干时间和实现高保真量子比特操控提供了新的机遇^[99,313-315]。上一章中，已在实验上实现了一个平面锗单空穴自旋量子比特，并系统表征了其量子比特频率、相干时间以及操控保真度等关键性能指标。在此基础上，本章进一步围绕平面锗单空穴自旋量子比特展开研究，通过精确调节外加磁场的取向，确定了一个适用于量子比特操控的局域最优工作点（sweet spot）。该工作点对应于比特的拉莫尔频率对电荷噪声的敏感性达到最小，从而显著抑制了由电荷噪声引起的退相干效应。在这一最优配置下，哈恩回波相干时间 T_2^{Hahn} 相较于非最优工况提升了约五倍。此外，基于门集合层析（GST）的量子操控评估结果表明，在该最优工作点处，量子门的操控保真度进一步提高了约2%，达到了99.82%，已超过容错量子计算所要求的保真度阈值。上述实验结果充分展示了通过磁场取向工程优化空穴自旋量子比特性能的可行性，显著增强了空穴自旋量子比特在可扩展量子信息处理中的应用前景。

6.1 研究背景³

平面锗空穴体系存在着较强的自旋轨道耦合，使得量子比特能够实现超快速的全电学操控^[162-163,193,316]。在量子比特操控过程中，品质因子是衡量性能的关键指标，其由操控速度与相干时间共同决定^[317]。然而，自旋轨道耦合在这一体系中是一把双刃剑。一方面，较强的自旋轨道耦合有利于实现高速量子比特操控^[318]；另一方面，为实现电学操控所引入的自旋轨道耦合会使量子比特暴露于电荷噪声之中，从而导致空穴自旋相干性降低^[99,313,319]，进而可能使量子比特的整体品质因子下降。近年来的理论研究表明，在适当选择器件结构几何参数和外加磁场取向的条件下^[99]，通过精细调节静电势^[320-322]，可以将空穴自旋量子比特调节至一个最优工作点。在该工作点处，量子比特对电荷噪声的敏感性在一阶近似下被有效抑制^[313]，同时仍能够实现高效的电偶极自旋共振操控。进一步的理论分析指出，这类退相干性质最佳的工作点在描述磁场取向的单位球面上具有明确的几何分布特征，其并非孤立点，而是形成连续的轨迹，即所谓的最优操控线（sweet lines）^[311,323]。通过调节栅极电压，可以对最优操控线在单位球面上对应的磁场极角和方位角位置进行调控，从而有望在多量子比特体系中

寻找共同的最优工作条件，实现多个量子比特在同一磁场配置下的最佳操控。¹

在实验方面，法国 De Franceschi 研究组在天然硅中的单空穴自旋量子比特²体系中率先确认了这种最优操控点的存在^[313]。如图 6.1 (a-b) 所示，在该工作点处，自旋-电场敏感度显著降低，从而有效抑制了电荷噪声对量子比特的影响，使哈恩回波相干时间 T_2^{Echo} 提升至 88 μs ；进一步结合动态解耦的 CPMG 波形，相干时间可延长至 400 μs 。在此基础上，该课题组又在包含两个单空穴自旋量子比特的器件中实验验证了，在外磁场的极角-方位角空间内存在一系列最优操控线^[311]。如图 6.1 (c-d) 所示，在这些轨迹上，量子比特对电荷噪声表现出显著的不敏感性，同时这些甜线也对应于驱动效率最大的工作点，从而实现了品质因子高达 1200 的快速拉比震荡。通过调节栅极电压，最优操控线的位置可以被有效移动，使多个量子比特同时处于对电荷噪声不敏感的状态，为在可扩展量子比特架构中充分发挥全电学自旋操控的优势奠定了重要基础。在平面锗空穴量子比特体系中，瑞士 IBM 团队进一步发现，重空穴体系具有高度各向异性的 g 张量及其对电场的显著依赖性。通过合理选择外加磁场方向并优化磁场强度，同时抑制 $1/f$ 电荷噪声以及伊辛 (Ising) 型超精细相互作用对量子比特相干性的影响，成功实现了长达 17.6 μs 的退相干时间^[99]。

核自旋噪声所引入的超精细相互作用通常可等效为 Overhauser 场来加以描述^[324-326]，其具体定义已在第四章中作了详细说明。在平面锗空穴体系中，对应的等效 Overhauser 场幅值通常仅为数毫特斯拉 (mT) 量级^[166]。在本文所开展的实验条件下，由于量子比特的的工作磁场较高，核自旋噪声对量子比特相干性的影响难以被显著分辨。此外，实验中选用的磁场方向位于异质结平面内，而已有研究表明，平面锗体系中的核自旋呈现伊辛型相互作用特征^[99]，在面内磁场条件下核自旋噪声对空穴自旋的影响被进一步抑制。因此，在本实验中可将量子比特的主要噪声来源归因于电荷噪声^[317,327-329]。在实验流程上，首先对器件中形成的两个单空穴自旋量子比特的比特频率进行了系统表征，并在二维磁场空间内提取了其有效 g 因子的各向异性特征。在此基础上，通过调节栅极电压，测量量子比特频率随电场变化的响应，从而定量提取自旋-电场耦合强度。自旋-电场耦合强度达到最小的位置对应于二维磁场平面内的局域退相干性质最佳的工作点。在该最优工作磁场条件下，进一步对两个单空穴自旋量子比特的相干时间以及量子门操控保真度进行了系统表征。

本章首先将介绍平面锗双量子点器件的基本结构以及实验中所采用的操控⁴波形。在此基础上，通过测量不同外加磁场条件下的量子比特共振频率，系统提取了有效 g 因子的各向异性特征。进一步地，通过分析量子比特频率随栅极电压变化的响应，定量表征了纵向自旋-电场敏感度 (longitudinal spin-electric susceptibility, LSES)，并在此过程中通过旋转工作磁场，对不同磁场角度下的

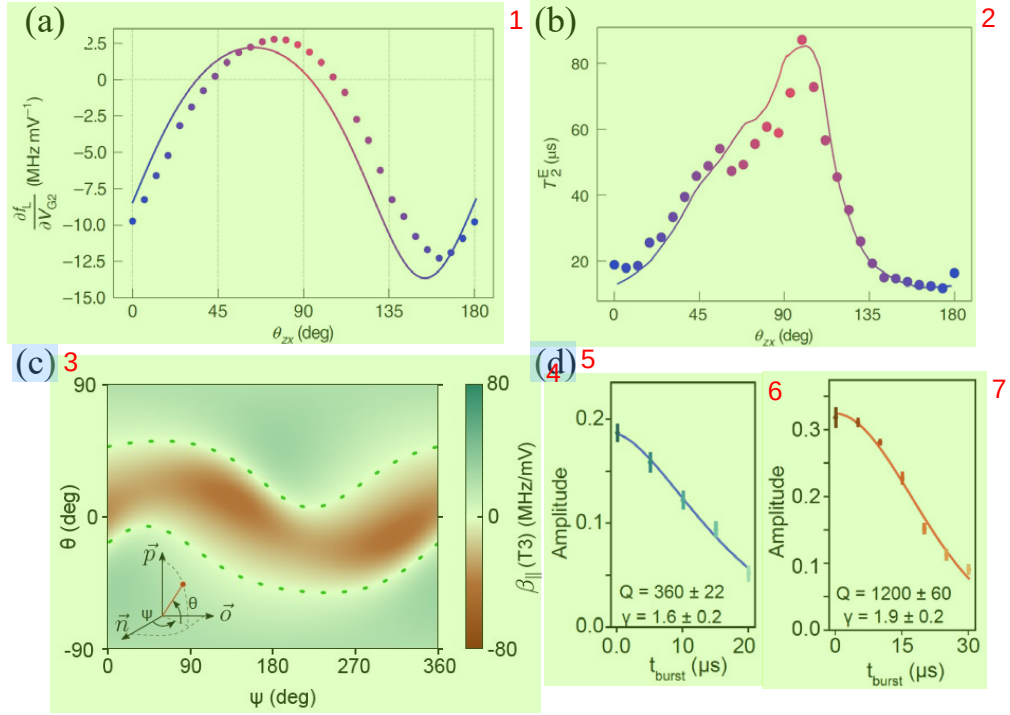


图 6.1 (a-b) 在 $z-x$ 平面内旋转外加磁场方向时, 可以获得纵向自旋-电场敏感度 (LSES) 随磁场角度的变化关系。随着磁场角度连续变化, LSES 呈现出“先减小—后增大—再减小—再增大”的非单调行为, 并在约 90° 和 45° 处降为零。这表明在上述特定磁场方向下, 量子比特对电荷噪声的一阶敏感度被完全抑制, 对应于电荷噪声影响最小的工作点。与之相对应, (b) 图中相干时间在接近 90° 处达到最大值, 最长 T_2^E 可达 88 μ s, 体现出明显的最优操控点特征。图源自参考文献^[313]。(c-d) 在三维磁场方向空间中, 通过同时旋转 ψ 与 θ 角度可以发现, LSES 为零的磁场方向并非孤立点, 而是在参数空间中连成一条连续轨迹, 可称为“最优操控线”(sweet line)。对于两个量子比特而言, 其“最优操控线”在磁场方向空间中存在交叉点。在该特定磁场角度下, 两个量子比特可同时实现低电荷噪声敏感度与高操控效率, 其品质因子分别达到 1200 和 360, 显著优于一般工作点。图源自参考文献^[311]。

自旋-电场耦合行为进行了系统测量。由于价带空穴的自旋性质可以表现出高度的各向异性, 包括各向异性的 g 因子^[99,312,330-333] 以及各向异性的自旋轨道耦合^[334-336], 这将导致其与自旋量子比特中两种主要退相干来源——核自旋涨落^[337]和电荷噪声^[317]——之间的耦合强烈依赖于外加磁场的取向, 可以预期自旋-电场耦合强度在不同磁场取向下呈现显著差异。这种各向异性将直接影响量子比特对电荷噪声的敏感性, 从而导致相干时间的变化, 并进一步影响量子比特的操控保真度。实验结果表明, 通过合理选择工作磁场的方向, 可以在一定程度上同时优化量子比特的相干性质与操控保真度, 为在规模化量子比特阵列中实现量子比特性能优化提供了重要实验依据^[193]。

6.2 样品的基本结构¹

本章中所使用的测量样品与上一章保持一致，这里仅对器件结构与实验设置作简要介绍。器件衬底为采用分子束外延（MBE）技术生长的平面锗异质结构^[220]。通过离子注入工艺在异质结中引入硼元素，形成欧姆接触，用于量子点沟道中电信号的引出与测量^[254,258]。如图 6.2（a）所示，在异质结表面依次沉积多层铝材质金属电极，用于定义和调控量子点结构。根据电极的功能不同，可将其划分为限制电极、引线电极（L1 和 L2）、柱塞电极（P1 和 P2）以及势垒电极（B1、B2 和 B3）^[251-252]。通过精确调节各个电极的电压，可以在异质结中的锗量子阱内形成具有良好限域特性的电势结构。在极低温条件下，仅有少数空穴被局域在该势阱中，从而形成稳定的双量子点结构。扫描电极 P1 和 P2 的电压，双点的电荷稳定相图如图 6.2（b）所示，其中（N1, N2）代表双量子点中的空穴数目，相图的右上角不再有电荷隧穿线出现，说明双量子点可以被耗尽到最后—个空穴。而量子比特定义在量子点中最后—个空穴的自旋自由度上，在外加磁场作用下，空穴自旋发生塞曼劈裂，形成用于编码量子比特的二能级体系^[253]。在量子比特状态的读取过程中，选用（1, 1）-（2, 0）电荷构型对应的泡利自旋阻塞区作为读出机制。进一步地，在此基础上引入增强型锁存读出（ELR）方法，有效提高了量子比特读出的信噪比与读出保真度^[257-258]。

在上一章中已完成单空穴自旋量子比特的寻找与初步表征。在此基础上，本章进一步对器件中形成的两个相互独立的单空穴自旋量子比特进行了系统研究，分别表征了其量子比特频率、相干时间以及操控保真度等关键性能指标。为定量描述单量子比特中自旋-电场耦合强度，引入纵向自旋-电场敏感度（LSES）作为表征量，定义为

$$\text{LSES}_{Q_i} = \frac{\partial f_{Q_i}}{\partial V_{P_j}}, i = 1, 2, j = 1, 2. \quad (6.1)$$

其中 f_{Q_i} 表示对应量子比特的拉莫尔频率， V_{P_j} 为柱塞栅极 P1 或 P2 的电压。⁵具体而言，对两个量子比特分别定义 $\text{LSES}_{Q1} = \frac{\partial f_{Q1}}{\partial V_{P1}}$ ， $\text{LSES}_{Q2} = \frac{\partial f_{Q2}}{\partial V_{P1}}$ 。

在实验中，需要在量子比特对应的柱塞栅极 P_i 上施加微波信号以实现量子比特操控，同时叠加低频方波调制，用于表征量子比特频率随栅极电压变化的响应，从而提取在给定磁场方向下的自旋-电场敏感度^[313]。⁶进一步地，在样品平面内连续旋转工作磁场去研究不同磁场取向对自旋-电场耦合的影响。实验坐标系中，将垂直于双量子点连线的方向定义为 x 方向，而平行于量子点连线的方向定义为 y 方向。

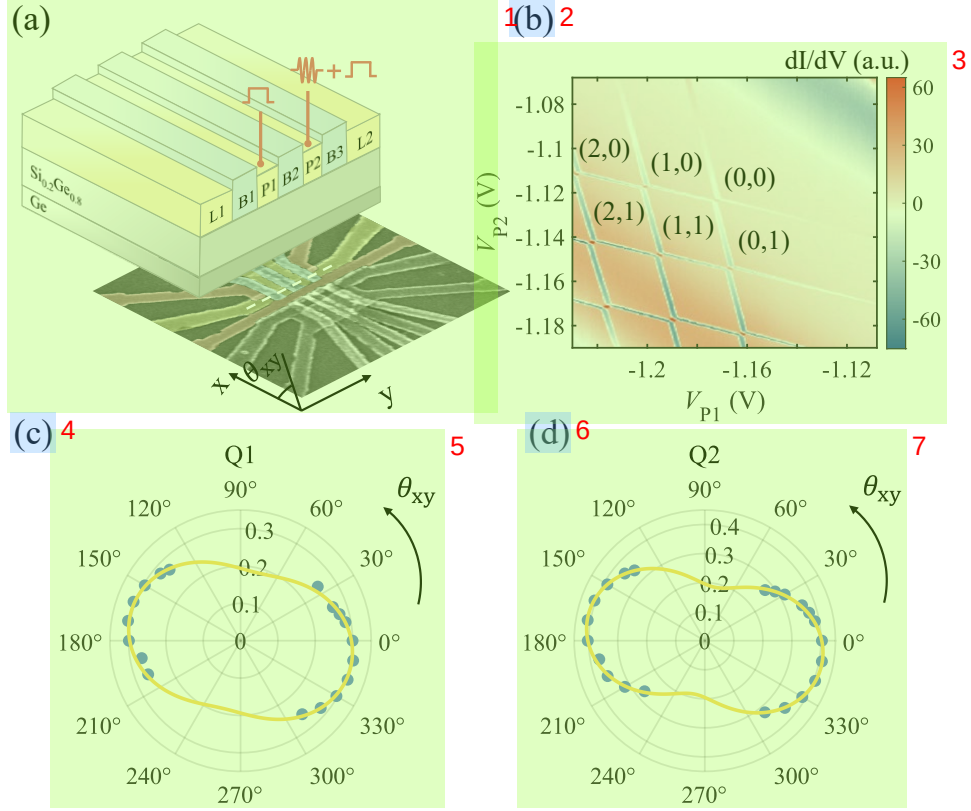


图 6.2 (a) 图的下半部分为双量子点 (DQD) 器件的伪彩色扫描电子显微镜 (SEM) 图像。上半部分对应由一组静电栅极定义的 DQD 结构，下半部分则集成了一个单空穴晶体管，用作电荷传感器。沿白色虚线位置，图中上方给出了器件的横截面示意图。该 DQD 由铝金属栅极进行静电限域，包括引线栅 L1 和 L2、势垒栅 B1-B3 以及调节栅 P1 和 P2。通过在 P1 和 P2 上施加三段电压脉冲及微波信号，实现量子比特的初始化、操控与读出。平行于两个量子点连线方向的磁场方向定义为 x 轴方向，而垂直于 DQD 轴线、位于平面内的方向为横向面内方向。面内磁场角度 θ_{xy} 相对于 x 轴定义，并从该方向开始进行旋转扫描。(b) 双量子点的电荷稳定性图。(N1, N2) 表示分别由调节栅 P1 和 P2 定义的两个量子点中的电荷占据数。点间 (1,1)-(2,0) 电荷跃迁区域被用作读出工作区。量子比特读出采用增强型锁存读出方案，该方案同样应用于参考文献^[258]。(c-d) 两个量子比特的有效面内 g 因子随磁场方向变化的关系。两个量子比特的面内 g 张量主轴分别倾斜约 14° 和 12° ，倾角较为接近。然而，它们的 g 因子绝对值存在明显差异。对于量子比特 Q1， g 因子在 0.19 至 0.30 之间变化；对于量子比特 Q2，其范围为 0.19 至 0.41。这些差异表明两个单空穴量子比特具有不同的限域势形状以及局域应变环境。

6.3 g 因子的各向异性¹

对于应变锗量子阱等准二维空穴体系，由于尺寸量子化效应，原本在体材料中简并的总角动量 $j = 3/2$ 的四重简并态被解除，从而导致重空穴（heavy hole, HH）与轻空穴（light hole, LH）能带的分裂^[166]。HH-LH 混合的程度受到生长方向以及量子阱平面内电学限域势的共同影响，而这种混合效应正是导致空穴有效 g 因子呈现显著各向异性的物理根源之一^[320]。为验证上述机制，本实验中测量了两个分别定义在电极 P1 和 P2 之下的单空穴自旋量子比特（分别记为 Q1 和 Q2）的比特共振频率 f_{Q1} 和 f_{Q2} ，并系统研究了其随外加磁场 $\mathbf{B}$ 在样品平面（ xy 平面）内取向变化的响应。通过扫描磁场在 $x-y$ 平面内的方位角 θ_{xy} ，可以提取两个量子比特的有效 g 因子 g_{Q1} 和 g_{Q2} ，其定义为

$$g_{Qi} = \frac{hf_{Qi}}{\mu_B B}, \quad (6.2)$$

其中 h 为普朗克常数， μ_B 为玻尔磁子， B 为外加磁场幅值。需要指出的是，当磁场指向样品法向（即面外方向）时，在较宽的微波频率扫描范围内未能观测到明显的自旋共振信号，这可能与量子态的读出在该磁场方向下显著降低或者工作磁场与自旋轨道耦合场之间基本平行有关。因此，本实验主要聚焦于面内磁场条件下的实验结果。

如图 6.2（c-d）实验得到的两个量子比特的 g 因子随面内磁场相对于双量子点输运方向夹角 θ 的变化关系清楚地表明，塞曼劈裂具有显著的各向异性特征。具体而言，当磁场方向接近 x 轴（垂直于双量子点连线方向）时， g_{Q1} 和 g_{Q2} 均达到最大值；而当磁场方向接近 y 轴（平行于双量子点连线方向）时， g 因子取最小值。

对于 x - y 平面内 g 因子的拟合，采用了一种简化模型。已有实验研究表明，在平面锗空穴量子点体系中，经过适当旋转后的主轴坐标系下， g 因子张量（ g tensor）通常可以近似表示为仅包含对角元的形式：

$$\mathbf{g} = \begin{pmatrix} g_x & 0 & 0 \\ 0 & g_y & 0 \\ 0 & 0 & g_z \end{pmatrix}. \quad (6.3)$$

由应变或界面无序引入的非对角项，主要体现在 g 因子主轴相对于实验坐标系的整体旋转，而非显著的分量混合。在三维磁场条件下，不同磁场方向对应的有效 g 因子可表示为

$$g(\hat{\mathbf{B}}) = \frac{\sqrt{(g_x B_x)^2 + (g_y B_y)^2 + (g_z B_z)^2}}{|\mathbf{B}|}. \quad (6.4)$$

在上述假设下， g 因子张量在其主轴系中近似为对角形式。考虑到磁体坐标不对齐或主轴旋转等实验因素，我们在模型中引入一个角度偏移量 θ_0 。当磁场限制在 x - y 平面内旋转时，上式可以进一步简化为

$$g(\theta) = \sqrt{g_a^2 \cos^2(\theta - \theta_0) + g_b^2 \sin^2(\theta - \theta_0)}. \quad (6.5)$$

其中 $(g_a, g_b) = (g_x, g_y)$ ， $\theta = \theta_{xy}$ 。通过拟合实验数据得到，对于 Q1 来说， $g_x = 0.302$ ， $g_y = 0.17$ ，对于 Q2 来说， $g_x = 0.408$ ， $g_y = 0.106$ 。此外， g 因子随磁场方向变化呈现 π 周期性。我们推测，这种明显的 g 因子各向异性主要来源于量子点在 x 与 y 方向上的电势不对称性，以及量子点限域势的非圆对称性^[321,338-339]。

此外，我们还观察到两个量子比特的 g 因子振荡幅度存在一定差异。这一差异很可能源于增强锁存读出（ELR）过程中势垒栅极对两个量子点施加的压缩程度不同。值得注意的是，面内 g 因子分布图还表明，两个量子比特的 g 张量主轴方向总体上较为一致，但相对于外加磁场坐标轴存在约 14° 和 12° 的轻微偏转，这一偏转可能与器件制备过程中引入的局域应变有关^[310,340-341]。

6.4 空穴自旋量子比特中的自旋-电场敏感度⁶

鉴于有效 g 因子的各向异性起源于重空穴-轻空穴（HH-LH）混合，而 HH-LH 混合又与量子点中的电势分布密切相关^[320-321]，可以自然推断：量子比特的拉莫尔进动频率同样会受到电场调制。该效应可通过纵向自旋-电场敏感度（longitudinal spin-electric susceptibility, LSES）来定量表征。LSES 的大小直接反映了量子比特对电荷噪声的敏感程度^[99,313]。

下面以 $\partial f_{Q1}/\partial V_{P1}$ 为例说明 LSES 的提取方法。如图 6.3（a）上半部分所示，一个完整的单次测量周期可分为 Empty、Load 和 Readout 三个阶段。为了探测量子比特 Q1 的比特频率对柱塞栅极 P1 电压变化的响应，在 Load 阶段改变 P1 的脉冲电压，并测量对应的共振频率 f_{Q1} 。由此得到的 f_{Q1} 随 δV_{P1} 的变化关系绘制于图 6.3（a）的下半部分。作为示例，选取了两个不同的面内磁场角度 θ_{xy} 来直观展示 LSES 的行为。实验结果表明， f_{Q1} 随 δV_{P1} 近似呈线性变化。图中的红色方块与菱形表示实验数据，虚线为线性拟合结果，其斜率即为 $\partial f_{Q1}/\partial V_{P1}$ 。采用同样的方法，可以进一步提取 $\partial f_{Q1}/\partial V_{P2}$ 以及量子比特 Q2 对应的 LSES。最终得到两个量子比特在 $\theta_{xy} \in [-50^\circ, 50^\circ]$ 范围内的 LSES 角度依赖关系，如图 6.3（b-c）所示。

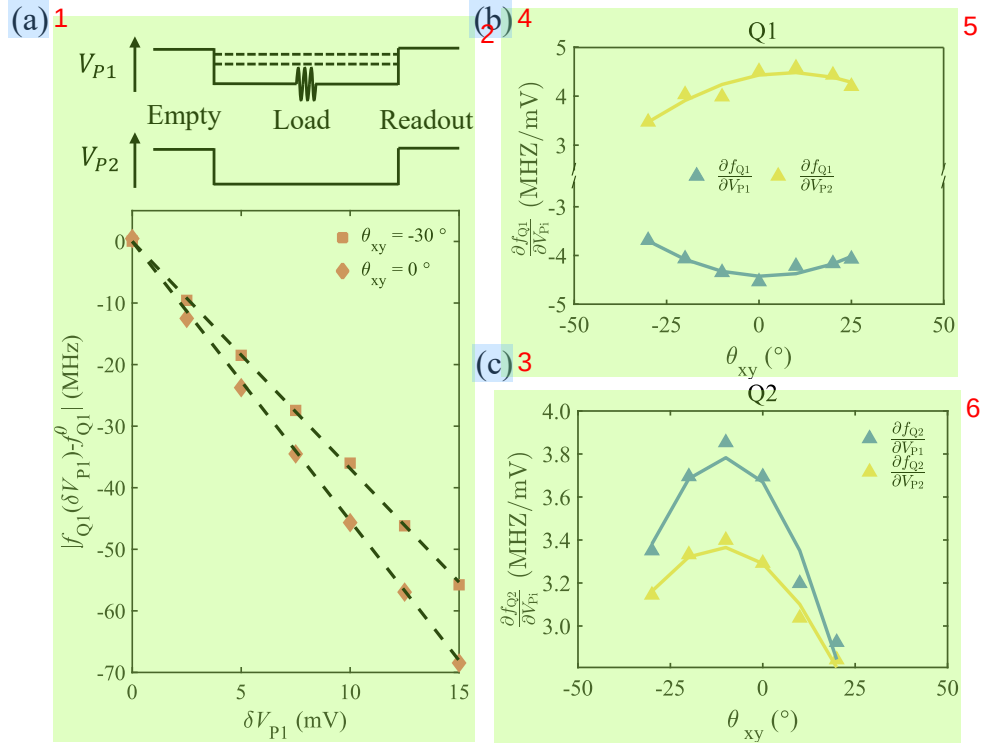


图 6.3 (a) 图上半部分为测量纵向自旋-电场敏感度 (LSES_{Q1} 和 LSES_{Q2}) 所采用的脉冲序列。该序列包含三个阶段——Empty、Load 和 Readout——分别对应电荷构型 (1, 0)、(1, 1) 和 (1, 0)。量子比特操控在 Load 阶段进行。通过改变施加在调节栅极 P1 或 P2 上的电压, 可以相应调制量子比特 Q1 和 Q2 的共振频率。由此提取量子比特频率随栅压变化的偏移量, 并绘制于 (a) 的下半部分中。频率偏移与所施加的栅电压呈线性关系, 由其斜率即可得到 LSES。图中展示了在磁场方向 $\theta_{xy} = -30^\circ$ 和 $\theta_{xy} = 0^\circ$ 时测得的 LSES_{P1} 的代表性结果。(b-c) 量子比特 Q1 和 Q2 的 LSES 随面内磁场角度 θ_{xy} 的变化关系。对于量子比特 Q1, 来自栅极 P1 (蓝色三角) 和 P2 (黄色三角) 的 LSES 既有正值也有负值, 表明两个栅极对 Q1 的影响方向相反。 $\frac{\partial f_{Q1}}{\partial V_{P1}}$ 和 $\frac{\partial f_{Q1}}{\partial V_{P2}}$ 均随 θ_{xy} 呈现明显的抛物线型变化, 并在 $\theta_{xy} = 0^\circ$ 处达到最大值。当磁场方向偏离该角度时, LSES_{Q1} 逐渐减小, 反映出自旋-电场敏感度减弱以及电荷噪声导致的退相干受到抑制。量子比特 Q2 也表现出类似的角度依赖行为。值得注意的是, $\frac{\partial f_{Q2}}{\partial V_{P1}}$ (蓝色三角) 大于 $\frac{\partial f_{Q2}}{\partial V_{P2}}$ (黄色三角)。这一现象归因于两个独立量子点与源漏之间存在不对称隧穿速率, 使得位于 P1 下方的量子点受到更强的“压缩”, 变化 P1 电压对于双量子点的限制势影响更大。在整个角度范围内, LSES_{Q2} 始终保持为正值, 说明施加在 P1 和 P2 上的电压都会增强 Q2 的面内 g 因子。LSES_{Q2} 的最大值出现在 $\theta_{xy} = -10^\circ$ 处。

值得注意的是, 如图 6.3 (b) 所示, LSES_{Q1} 的取值既可以为正, 也可以为负。当增大 V_{P1} 时, 由于 P1 位于 Q1 正上方, 推测空穴波函数在 z 方向发生扩展, 从而导致 g_z 分量减小。相较之下, 当增大 V_{P2} 时, 考虑到 P2 相对于 Q1 位于侧向位置、而相对于 Q2 位于正上方, Q2 中空穴波函数的扩展在等效上对应于 Q1 波函数在平面内的压缩, 从而引起 g_x 和 g_y 的增大。若仅考虑 LSES_{Q1} 的绝对值, 其在 $\theta_{xy} \approx 0^\circ$ 附近呈现出近似抛物线形状。当外加磁场方向从 x 轴逐渐旋转至 $+y$ 轴或 $-y$ 轴时, LSES_{Q1} 明显减小, 表明量子比特对电荷噪声最为敏感的位置接近 $\theta_{xy} = 0^\circ$ 。

相比之下, 如图 6.3 (c) 所示, LSES_{Q2} 始终为正。实验中发现 $\partial f_{Q2}/\partial V_{P1}$ 的数值大于 $\partial f_{Q2}/\partial V_{P2}$, 我们将其归因于增强型锁存读取条件下 Q1 与 Q2 之间不对称的隧穿耦合, 使得 Q2 中空穴波函数在 x - y 平面内受到显著压缩。同时, 由于平面锱量子阱在 z 方向的限域本身较强, 即使增大 V_{P2} , 空穴波函数在 z 方向的可调范围仍然有限。相较而言, 位于 Q2 侧向位置的 P1 对其平面内波函数形状具有更显著的调制作用。

此外, 与 LSES_{Q1} 类似, LSES_{Q2} 在 $\theta_{xy} \approx -10^\circ$ 附近同样呈现出抛物线型变化趋势: 无论磁场角度向更大的正方向还是负方向偏离 -10° , LSES_{Q2} 均会减小。

使用下面的解析解公式以及上一节中提取得到的 g_x 和 g_y 对于自旋-电场敏感度进行数值的模拟。

$$\frac{\partial g}{\partial V} = \frac{1}{g} \left(g_x \frac{\partial g_x}{\partial V} \cos^2 \theta + g_y \frac{\partial g_y}{\partial V} \sin^2 \theta \right) \approx \frac{g_x \cos^2 \theta - g_y \sin^2 \theta}{g} \frac{\partial g_x}{\partial V}. \quad (6.6)$$

数值拟合的结果展示在图 6.3 (b-c) 中。

6.5 空穴自旋量子比特中各向同性的比特性质

已有研究表明, 量子比特的相干性主要受电荷噪声引起的拉莫尔频率涨落所限制。为进一步研究纵向自旋-电场敏感度 (LSES) 与量子比特相干时间之间的关系, 本节重点考察空穴自旋量子比特的相干时间随面内磁场方向 θ_{xy} 的变化行为。需要指出的是, 随着磁场方向 θ_{xy} 的改变, 有效 g 因子的各向异性将导致量子比特共振频率发生变化, 而微波系统在不同频率下的响应并不完全一致。为消除这一系统性影响, 在后续实验中, 我们在改变 θ_{xy} 的同时, 通过调节外加磁场幅值, 使量子比特的共振频率保持恒定。

6.5.1 空穴自旋量子比特中各向异性的退相位时间

首先, 在量子比特共振频率附近引入 10 MHz 的失谐量, 进行 Ramsey 实验以表征两个量子比特的退相干时间 T_2^* 。如图 6.4 (c) 右侧的插图所示, Ramsey

脉冲序列由两个 $\pi/2$ 脉冲组成，中间间隔为等待时间 τ_{idle} 。如图 6.4 (a) 所示，测得量子比特 Q1 的 Ramsey 振荡曲线，其信号表现为单重态概率 P_S 随 τ_{idle} 的变化。通过对实验数据进行如下形式的拟合：

$$P_S = A \times \exp \left[- \left(\frac{\tau_{\text{idle}}}{T_2^*} \right)^2 \right] \times \sin [2\pi f (\tau_{\text{idle}} - \tau_0)] + B. \quad (6.7)$$

可在 $\theta_{xy} = 0^\circ$ 条件下得到 T_2^* 的取值。

进一步地，发现无论是量子比特 Q1 还是 Q2，其 T_2^* 在整个 θ_{xy} 扫描范围内基本保持不变，如图 6.4 (c-d) 中蓝色圆点所示。这表明退相干时间 T_2^* 对磁场方向的依赖性近似各向同性。由于 Ramsey 测量需要较长的实验时间并对数据进行多次平均，低频噪声的影响可能会掩盖潜在的各向异性特征^[313,328]。

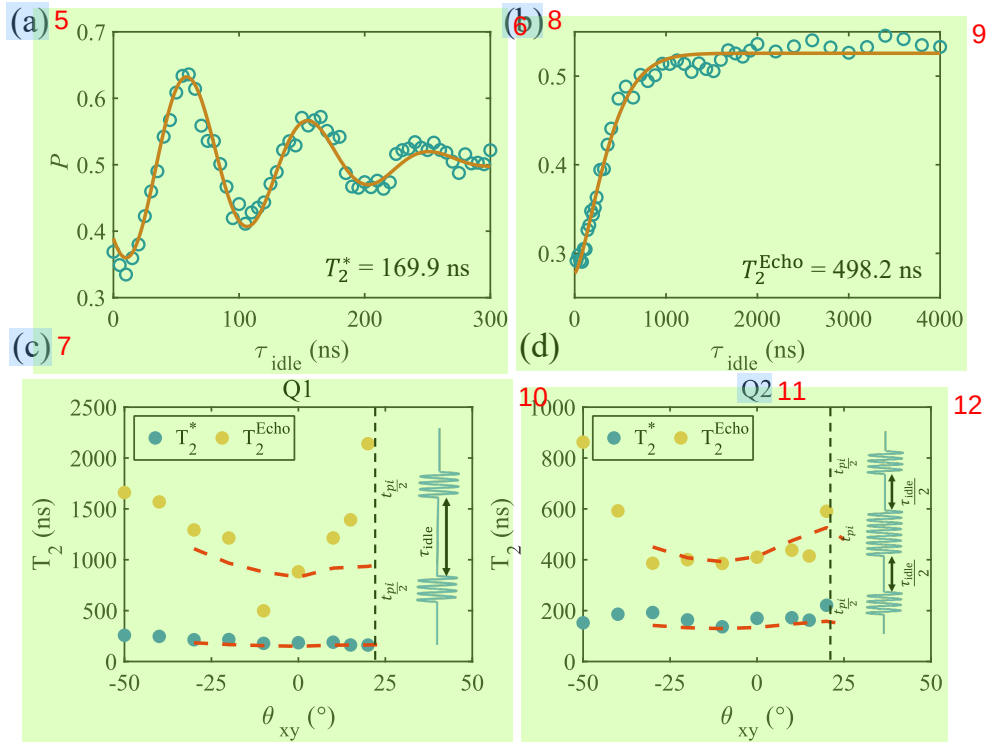


图 6.4 (a) 在磁场角度 $\theta_{xy} = 0^\circ$ 条件下，对量子比特 Q1 进行失谐量为 10 MHz 的 Ramsey 实验，通过改变空闲时间 τ_{idle} 测得 Ramsey 干涉条纹。拟合得到退相干时间 $T_2^* = 169.9$ ns。(b) 在相同磁场方向下，通过改变 τ_{idle} 进行 Hahn-echo 实验，得到回波干涉条纹，拟合得到相干时间 $T_2^{\text{Echo}} = 498.2$ ns。在 (a-b) 两图中，橙色实线均表示对实验数据的拟合结果。(c) 量子比特 Q1 的退相干时间 T_2^* 和 Hahn-echo 相干时间 T_2^{Echo} 随面内磁场角度 θ_{xy} 的变化关系。可以看到，在测量的角度范围内， T_2^* 基本保持不变；而 T_2^{Echo} 则呈现非单调变化趋势，即随 θ_{xy} 先减小后增大。这一变化趋势与图 6.3 (b) 中 LSSES_{Q1} 的角度依赖关系高度一致：当 LSSES_{Q1} 最小时（最大时）， T_2^{Echo} 分别达到最长（最短）。最大 T_2^{Echo} 约为最小值的五倍。红色虚线为 Q1 的 T_2^* 与 T_2^{Echo} 数值模拟结果（理论模型见 6.5.3 节）。

6.5.2 空穴自旋量子比特中各向异性的相干时间¹

相比之下，为抑制低频噪声的影响，进一步引入 Hahn-echo 实验。如图 6.4² (d) 右侧插图所示，在 Hahn-echo 序列中，通过在两个 $\pi/2$ 脉冲之间插入一个 π 脉冲，将等待时间 τ_{idle} 等分为两段，从而有效消除低频噪声对相位演化的影响^[99,259,342-343]。自旋回波的振幅随 τ_{idle} 的衰减可用如下形式拟合：

$$\exp\left[-\left(\frac{\tau_{\text{idle}}}{T_2^{\text{Echo}}}\right)^\beta\right], \quad (6.8)$$

其中指数 β 为待拟合参数。如图 6.4 (b) 所示，量子比特 Q1 的典型 Hahn-echo⁴ 曲线，拟合得到 $T_2^{\text{Echo}} = 411.8 \text{ ns}$ 。根据拟合得到的 $\beta = 1.907 \pm 0.23$ ，可推断噪声的功率谱密度满足

$$S(f) = S_{\text{hf}} \left(\frac{f_0}{f}\right)^\alpha, \quad \alpha = \beta - 1 = 0.907. \quad (6.9)$$

随后，系统测量了两个量子比特在不同 θ_{xy} 下的 Hahn-echo 相干时间 T_2^{Echo} ⁶，结果如图 6.4 (c-d) 中黄色圆点所示。可以清楚地看到，无论 Q1 还是 Q2， T_2^{Echo} 均随磁场方向呈现出显著的各向异性。对于 Q1 (Q2)， T_2^{Echo} 从约 500 ns (400 ns) 提升至 2200 ns (800 ns)，对应约四倍 (两倍) 的增强。

尤为重要的是，相干时间的最小值出现在 $\theta_{\text{xy}} = 0^\circ$ 附近，该角度恰好对应于⁷ LSES_{Q1} 和 LSES_{Q2} 的峰值位置。在所测量的磁场角度范围内，相干时间达到最大值时所对应的磁场方向，正是自旋-电场敏感度 (LSES) 最小的位置。该实验结果清晰地表明，量子比特的退相干过程主要受电荷噪声引起的共振频率涨落所限制，从而进一步证实了电荷噪声在本实验条件下是主导退相干机制^[328-329,344]。

6.5.3 理论模型⁸

空穴量子比特通常可以有效地描述为一个自旋 $\frac{1}{2}$ 的两能级系统，其哈密顿⁹ 量为

$$H_s = \mathbf{S} \cdot \boldsymbol{\omega}_L(\mathbf{V}_G). \quad (6.10)$$

其中 $\mathbf{S} = \frac{\hbar}{2}\boldsymbol{\sigma}$ 是自旋 1/2 算符， $\boldsymbol{\omega}_L(\mathbf{V}_G) = \frac{\mu_B}{\hbar}\mathbf{g}(\mathbf{V}_G) \cdot \mathbf{B}$ 表示自旋进动角频率¹¹ 向量，它与具有电压依赖性的 $\mathbf{g}$ 张量和外加磁场 $\mathbf{B}$ 的乘积成正比。 $\mathbf{V}_G = (V_{G1}, V_{G2}, \dots, V_{Gn})$ 表示施加在各个栅极 $G_1, G_2, \dots, G_n$ 上的电压集合，每个栅极电压都可以分解成静态和动态微扰的两个部分：

$$V_{G_i}(t) = V_{G_i}^0 + \delta V_{G_i}(t). \quad (6.11)$$

其中 $V_{G_i}^0$ 是栅极 G_i 的偏置电压, $\delta V_{G_i}(t)$ 是引起量子比特弛豫与退相干的电压噪声。栅极电压噪声会在量子比特相位 $\phi(t) = 2\pi f_L t + \delta\phi(t)$ 中引入一个随机分量 $\delta\phi(t)$, 其中 $f_L = \frac{\mu_B}{h} |\mathbf{g}(\mathbf{V}_G^0) \cdot \mathbf{B}|$ 是拉莫尔频率。在时间 t 的自由演化后, 累积的随机相位在噪声的一阶近似下可以写为

$$\delta\phi(t) = 2\pi \int_0^t dt' \delta f_L(t') = 2\pi \int_0^t dt' \sum_i D_{G_i} \delta V_{G_i}(t'). \quad (6.12)$$

其中 $D_{G_i} = \frac{\partial f_L}{\partial V_{G_i}^0}$ 是栅极 G_i 的拉莫尔频率电压灵敏度, 实际上是实验上测得的纵向自旋-电场敏感度。

对于一般的动力学去耦脉冲序列, 累计的相位可以写为

$$\delta\phi(t) = 2\pi \int_{-\infty}^{+\infty} dt' \sum_i D_{G_i} \delta V_{G_i}(t') \eta_i(t'). \quad (6.13)$$

其中函数 $\eta_i(t')$ 描述了在总演化时间 t 内施加脉冲序列的作用。对于包含 N_π 个 π 脉冲的 CPMG 序列:

$$\eta_i^{\text{CPMG}}(t') = \sum_{k=0}^{N_\pi} (-1)^k \Theta(t_{k+1} - t') \Theta(t' - t_k), \quad (6.14)$$

其中 Θ 是 Heaviside 阶跃函数, $t_k = \left(k - \frac{1}{2}\right) \frac{t}{N_\pi}$, $k = 1, \dots, N_\pi$, 其中 $t_0 = 0$, $t_{N_\pi+1} = t$ 。Hahn echo 实验对应着 CPMG 序列中 $N_\pi = 1$ 的情况。

由电压噪声引起的自旋退相干, 可通过旋转参考系中自旋密度矩阵的非对角元衰减来表征:

$$\langle \tilde{\rho}_{01}(t) \rangle = \tilde{\rho}_{01}(0) \langle e^{i\delta\phi(t)} \rangle = \tilde{\rho}_{01}(0) e^{-\frac{1}{2} \langle \delta\phi^2(t) \rangle}, \quad (6.15)$$

其中 $\langle \dots \rangle$ 表示对随机过程的系综平均。对于一般脉冲序列, 有

$$\langle \delta\phi^2(t) \rangle = 4\pi^2 \int_{-\infty}^{+\infty} dt' \int_{-\infty}^{+\infty} dt'' \sum_{i,j} D_{G_i} D_{G_j} \langle \delta V_{G_i}(t') \delta V_{G_j}(t'') \rangle \eta_i(t') \eta_j(t''). \quad (6.16)$$

在假设不同栅极上的噪声彼此独立, 且各自的自相关函数在时间上是平移不变的条件下, 上式可以在频域中简化为

$$\langle \delta\phi^2(t) \rangle = 4\pi^2 \int_{-\infty}^{+\infty} df \sum_i D_{G_i}^2 S_{G_i}(f) |\tilde{\eta}_t(f)|^2. \quad (6.17)$$

其中

$$S_{G_i}(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} dt e^{-2\pi i f t} \langle \delta V_{G_i}(t) \delta V_{G_i}(0) \rangle, \quad (6.18)$$

是栅极 G_i 上电压噪声自相关函数的傅里叶变换，而

$$\tilde{\eta}_t(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} dt e^{-2\pi i f t} \eta_t(t), \quad (6.19)$$

是脉冲序列函数的傅里叶变换。

6.5.4 结果分析

根据上一小节对于空穴量子比特中对于 Ramsey 实验中和 Hahn-Echo 序列由电压噪声引起的退相干的建模。可以进一步从理论上理解 T_2^* 和 T_2^{Echo} 对磁场方向的依赖性，

电压噪声引起的自旋所经历的相移导致自旋相干性的衰减，反映在旋转坐标系中密度矩阵的非对角元素的抑制上。描述非对角线元素衰减的指数可以表示为 $-\frac{1}{2} \langle \delta\phi_R(t)^2 \rangle$ 。用函数来描述在频率间隔内执行的脉冲序列的影响。对于 Ramsey 实验来说

$$|\tilde{\eta}_t^R(f)|^2 = \left(\frac{\sin(\pi f t)}{\pi f} \right)^2. \quad (6.20)$$

结合公式 (6.14) 和 (6.16)，Ramsey 的退相干率可以近似写为

$$\frac{1}{T_2^*} \approx 2\pi \sqrt{\ln\left(\frac{f_h}{f_l}\right) f_0 \sum_i \left(\frac{\partial f_{Q1}}{\partial V_{Pi}}\right)^2 S_{Pi}^{\text{lf}}}. \quad (6.21)$$

在实验中根据 T_2^H 的拟合，得到 $\alpha = 0.907$ ，结合 Hahn-echo 的滤波函数，量子比特 Q1 的退相干率可近似写为

$$\frac{1}{T_2^{\text{Echo}}} \approx 7.6 f_0^{1/\alpha} \left(\sum_i \left(\frac{\partial f_{Q1}}{\partial V_{Pi}} \right)^2 S_{Pi}^{\text{hf}} \right)^{0.695}. \quad (6.22)$$

对于量子比特 Q2，表达式形式相同，仅需将 $\partial f_{Q1}/\partial V_{Pi}$ 替换为 $\partial f_{Q2}/\partial V_{Pi}$ 。

将图 6.3 (b-c) 中实验提取的 LSES 数据代入上述公式，并将 S_{Pi}^{hf} 和 S_{Pi}^{lf} 作为拟合参数，可以计算得到理论上的退相干率。

噪声谱强度参数的拟合参考值可以根据噪声谱得到。通过在量子比特共振频率上引入 10 MHz 的失谐进行 Ramsey 实验，我们提取了量子比特共振频率在

长达 55 小时实验室时间尺度上的时间涨落。此外，通过采用 CPMG 动力学解耦序列，我们测量了不同解耦阶数 N 下的相干时间 T_2^{CPMG} 。基于这些测量结果，我们重构了覆盖宽频率范围的噪声谱，如图 6.5 (a) 所示。从所提取的噪声谱中，我们获得了低频和高频噪声幅度的近似值 $S_{\text{pi}}^{\text{hf}}$ 和 $S_{\text{pi}}^{\text{lf}}$ ，并将其作为数值计算的初始参数。其中，上标“lf”和“hf”分别表示低频和高频噪声分量。高频或者低频的确定是通过结合 Hahn-echo 序列的滤波函数得到的。

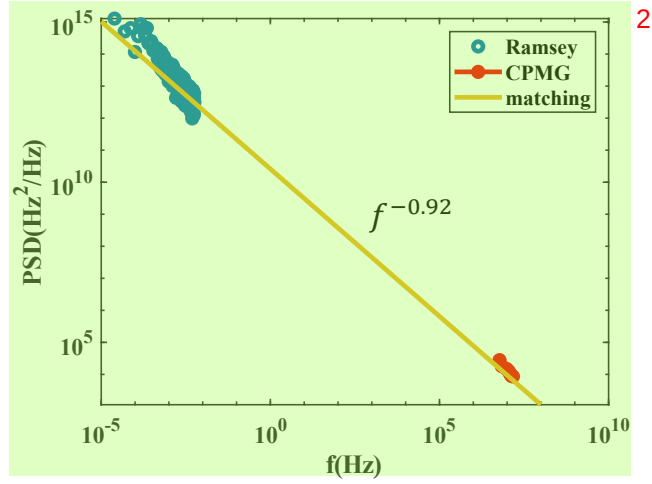


图 6.5 在长达 55 小时实验时间尺度内，通过 Ramsey 测量提取的噪声谱（蓝色圆点），以及通过采用 CPMG 动态解耦序列实验得到的噪声谱（红色圆点）。实线表示符合 $1/f^{0.95}$ 形式的噪声谱分布。

然而，如图 6.4 (b-c) 所示，模拟得到的 Hahn-echo 相干时间 T_2^{Echo} 随磁场取向 θ_{xy} 仅表现出较弱的各向异性，这与实验中观察到的显著各向异性行为形成鲜明对比。此外，模拟得到的 Hahn-echo 相干时间 T_2^{Echo} 与实验结果存在明显偏差，而模拟得到的退相干时间 T_2^* 则与实验结果符合良好。这种差异很可能源于 Ramsey 实验探测的是自由感应衰减过程，因此对低频噪声高度敏感，而在我们的体系中低频噪声的幅度相对较大。相比之下，Hahn-echo 序列通过实现动力学解耦，在一定程度上抑制了低频噪声的贡献。先前的实验研究表明，势垒栅极同样会对自旋-电场敏感度产生显著影响^[99]。然而，在当前的数值模拟中，并未包含来自这些势垒栅极的噪声贡献。这一遗漏源于实验上的限制：快速电压脉冲只能施加在柱塞栅极 P1 和 P2 上，从而无法实验性地获取与势垒栅极 B1-B3 相关的纵向自旋-电场灵敏度。尽管存在这一局限性，模拟与实验在 T_2^* 上表现出的良好一致性表明，该模型成功捕捉了主导自由感应退相干过程的低频噪声机制；而 T_2^{Echo} 中剩余的偏差则凸显了势垒栅极相关的额外噪声通道在该体系中的重要性，而这些退相干通道尚未被纳入当前的理论处理之中。

6.5.5 空穴自旋量子比特中各向异性的品质因子¹

在前两小节对量子比特相干时间进行系统分析的基础上，进一步表征了两个量子比特的操控速度 f_{Rabi} 。结合测得的 f_{Rabi} 与退相位时间 T_2^* 或者 Hahn-echo 相干时间 T_2^{Echo} ，可以计算得到量子比特的品质因子 Q^* 和 Q^E

$$Q^* = 2 \times T_2^* \times f_{\text{Rabi}} \quad (6.23)$$

$$Q^E = 2 \times T_2^{\text{Echo}} \times f_{\text{Rabi}} \quad (6.24)$$

两个量子比特的拉比频率随磁场角度的变化关系如图 6.6 (a-b) 所示。⁵

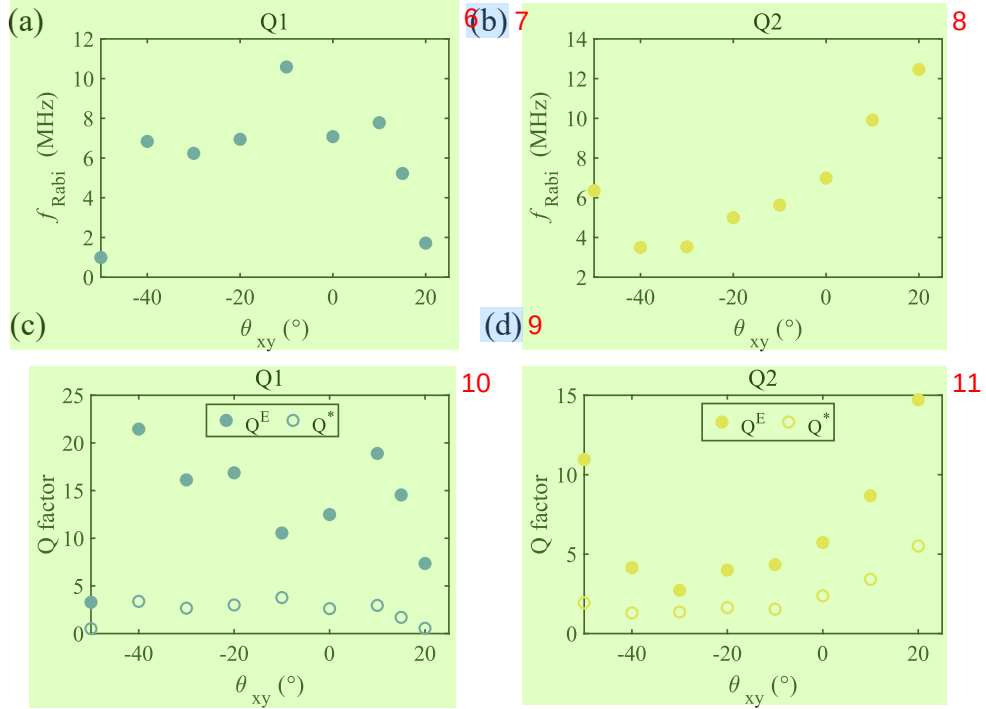


图 6.6 (a-b) 量子比特 Q1 和 Q2 的拉比频率 f_{Rabi} 随面内磁场角度 θ_{xy} 的变化关系如图 6.6 (a-b) 所示。对于 Q1, f_{Rabi} 随 θ_{xy} 先增大后减小, 其变化趋势与 LSES_{Q1} 和 T_2^{Echo} 的变化趋势相反。这表明强自旋-轨道耦合具有“双刃剑”效应: 一方面提升了量子比特的操控速度, 另一方面也增强了自旋-电场敏感度, 从而加剧对电荷噪声的敏感性。对于 Q2, f_{Rabi} 随 θ_{xy} 单调增加。这一行为可能源于微波驱动仅施加在栅极 P2 上, 使得其操控机制与 Q1 存在差异。(c-d) 量子比特 Q1 和 Q2 的品质因子 Q^* (实心圆圈) 与 Q^E (空心圆圈) 随 θ_{xy} 的变化关系。品质因子 Q^* 同时依赖于 T_2^* 和 f_{Rabi} 。由于在测量范围内 T_2^* 基本保持不变, 因此 Q^* 的变化趋势与 f_{Rabi} 类似。对于 Q1, Q^* 随 θ_{xy} 变化基本保持稳定; 而对于 Q2, Q^* 随 θ_{xy} 单调增加, 与 f_{Rabi} 的增强趋势一致。对于 Q1, 由于 T_2^{Echo} 与 f_{Rabi} 随角度变化呈相反趋势, 导致品质因子 Q^E 不表现出明显的整体变化规律。相比之下, 对于 Q2, Q^E 同时受到 T_2^{Echo} 和 f_{Rabi} 的影响, 呈现出先减小后增大的非单调行为, 其变化趋势主要跟随 T_2^{Echo} 的角度依赖特性。

对于量子比特 Q1, 其拉比频率随磁场角度变化呈现出先增大后减小的趋势, 这一变化趋势与图 6.4 (c) 中 T_2^{Echo} 的变化行为高度相关, 表明该量子比特的退

相干主要受到电荷噪声的影响。另外, T_2^{Echo} 的变化趋势与自旋-电场敏感度的变化趋势一致。由于空穴自旋量子比特的操控机制本质上源于自旋轨道耦合, 而自旋轨道耦合在实现电学操控的同时也会增强对电荷噪声的敏感性, 因此在自旋-电场敏感度较强的位置, 相干时间往往缩短, 而对应的操控频率 f_{Rabi} 则可能提高。这种“操控速度-相干时间”之间的权衡关系在量子比特 Q1 的纵向自旋-电场敏感度、相干时间以及拉比频率的变化趋势中表现得尤为明显。进一步计算得到 Q1 的品质因子 Q^* 和 Q^E , 如图 6.6 (c) 所示。由于退相位时间 T_2^* 随着外磁场方向 θ_{xy} 变化不明显, 所以 Q^* 的变化趋势与 f_{Rabi} 相关。对于 Q^E 来说, 由于 f_{Rabi} 与 T_2^{Echo} 随磁场角度变化呈现出相反趋势, 使得 Q^E 在磁场角度变化过程中未表现出明显的单调性, 其最大值约为 21。

对于量子比特 Q2, 其拉比频率随外加磁场角度变化呈现出先减小后迅速增大的趋势, 最大值约为最小值的四倍。与此同时, 如图 6.4 (d) 所示, Q2 的 T_2^* 在测量的磁场角度范围内基本不变, 另外 T_2^{Echo} 在较宽的磁场角度范围内基本保持不变, 即使在部分角度出现增强, 其最大值也仅约为最小值的两倍。因此, 在品质因子 Q^* 和 Q^E 随磁场角度的变化关系中, 品质因子的变化趋势主要由 f_{Rabi} 所主导, 表现为随磁场角度先减小后增大, 与 f_{Rabi} 的变化趋势高度一致。Q2 最大的 Q^E 出现在 f_{Rabi} 达到最大的位置, 其值约为 15。

6.6 空穴自旋量子比特中各向异性的比特操作

在前面对量子比特相干时间各向异性特性的系统表征基础之上, 进一步对量子比特 Q1 和 Q2 的操控保真度进行了定量评估。本实验中采用的量子门性能表征方法为门集合层析 (GST)^[345-346]。GST 通过显式引入态制备与测量的模型, 并结合极大似然估计方法^[345], 不仅可以重构量子门的完整误差结构, 还能够同时识别实验中存在的态制备误差、测量误差, 以及量子比特可能存在的哈密顿量失配误差和随机噪声误差。这一优势使得 GST 在量子比特实验中不仅是一种性能评估工具, 同时也可作为误差诊断与优化的手段。通过对 GST 分析结果中不同误差通道的识别, 可以有针对性地对量子比特的操控脉冲和实验参数进行进一步优化^[319,347-348]。第三章和第五章中已对门集合层析的基本原理和实验流程作了详细介绍, 故本章中不再重复相关内容。

在 $\theta_{xy} = 0^\circ$ 附近 $\pm 50^\circ$ 的面内磁场取向范围内, 对量子比特 Q1 和 Q2 的门集合操控保真度进行了系统表征。所选用的门集合为 $\{X/2, Y/2, I\}$ 。其中 $X/2$ ($Y/2$) 表示绕 X (Y) 轴旋转 $\pi/2$ 的量子门, 其操作时长为 $t_{\pi/2}$; I 门表示单位门, 在实验中通过等待同样时长 $t_{\pi/2}$ 来实现。图 6.7 (a) 和图 6.7 (b) 分别给出了通过 GST 方法表征得到的量子比特 Q1 和 Q2 的门集合操控保真度结果。

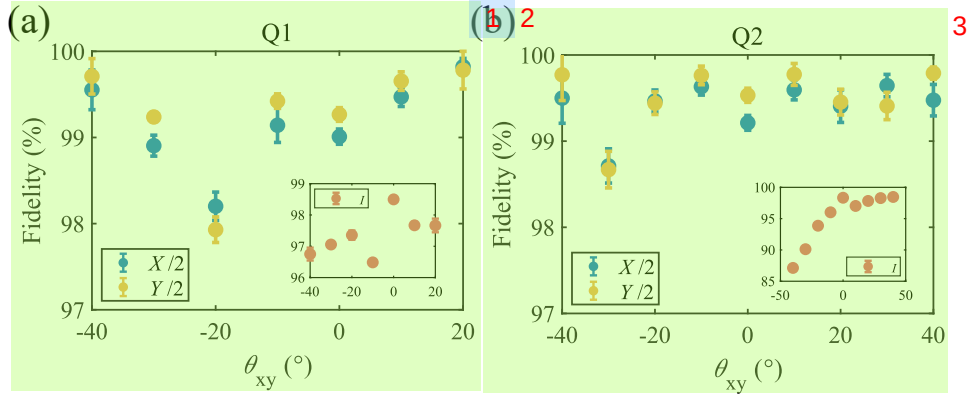


图 6.7 (a-b) 门操作集合 $I/2$ 、 $X/2$ 、 $Y/2$ 的控制保真度随面内磁场角度 θ_{xy} 的变化关系。4
 $X/2$ 和 $Y/2$ 门的保真度随 θ_{xy} 呈现非单调变化，即先降低后升高。最低保真度出现在 T_2^{Echo} 最短的磁场方向处。对于量子比特 Q1 (Q2)，最佳控制保真度相较于最差情况分别提升约 2% (1%)，并且均超过量子计算容错阈值。 I 门的保真度同时依赖于 T_2^* 和 f_{Rabi} 。由于在整个 θ_{xy} 扫描范围内 T_2^* 基本保持不变，因此 I 门保真度主要由 f_{Rabi} 决定^[328]。对于 Q1， I 门保真度随 θ_{xy} 呈现非单调变化趋势，这与图 6.6 (a) 中 f_{Rabi} 的行为一致。对于 Q2，其保真度先随角度增加而提升，随后趋于饱和，同样遵循图 6.6 (a) 中 f_{Rabi} 的变化趋势。这种饱和现象表明，单纯提高 f_{Rabi} 对提升门保真度的作用逐渐减弱；若要进一步优化门保真度，还需要改善其他量子比特参数，例如 T_2^* 和 T_2^{Rabi} 等相干相关特性。误差棒代表 95% 置信水平。

对于量子比特 Q1，如图 6.7 (a) 所示，随着外加磁场面内角度的变化， $X/2$ 5
 和 $Y/2$ 门的操控保真度在 $\theta_{xy} \approx -20^\circ$ 附近出现一个明显的最小值。当磁场角度从该位置向两侧偏离时，操控保真度均呈现上升趋势。在所测量的角度范围内，最大与最小操控保真度之间的差异可达约 2%，且在最优角度处，操控保真度达到 99.82% 超过了容错量子计算所要求的阈值。值得注意的是，操控保真度最低的位置与量子比特 Q1 的 Hahn-echo 相干时间 T_2^{Echo} 的最小值位置相一致，并且操控保真度随磁场角度变化的整体趋势与 T_2^{Echo} 的变化趋势高度相似。

对于量子比特 Q2，在大多数磁场角度下，其 $X/2$ 和 $Y/2$ 门的操控保真度 6
 基本保持稳定，仅在 $\theta_{xy} \approx -30^\circ$ 附近出现一个相对较小的最小值。该角度对应于 T_2^{Echo} 随磁场角度变化过程中即将开始增大的区域。在 $\theta_{xy} \in (-30^\circ, 50^\circ]$ 范围内，Q2 的 T_2^{Echo} 基本保持不变，相应的操控保真度也几乎不随角度变化；而在 $\theta_{xy} \in [-50^\circ, -30^\circ)$ 范围内，随着相干时间的增加，操控保真度也表现出一定程度的提升。

相比之下，量子比特 Q1 和 Q2 的 I 门操控保真度并未表现出与 T_2^{Echo} 相似 7
 的角度依赖关系。这是由于 I 门作为单位门，在实验中通过等待 $t_{\pi/2}$ 的方式实现，其误差主要取决于 T_2^* 与 f_{Rabi} 之间的相对大小。在 θ_{xy} 从 -50° 到 50° 的变化过程中，两个量子比特的 T_2^* 基本保持不变，而 f_{Rabi} 随磁场角度有增大的趋势，因此两个量子比特的 I 门操控保真度均呈现逐渐增大并最终趋于饱和的行为。当 f_{Rabi} 增大到一定程度后，量子比特仍然受到低频噪声的限制，该部分误

差无法通过进一步提高驱动速度来消除，从而导致 I 门操控保真度出现饱和现象。这种 I 门保真度随磁场角度单调增加并趋于饱和的特征在量子比特 Q2 中表现得尤为明显。

6.7 本章小结²

本章围绕平面锗空穴自旋量子比特中与磁场取向相关的各向异性量子比特操控特性展开研究。在上一章对空穴自旋量子比特基本性质系统表征的基础上，进一步深入探讨了不同磁场方向下量子比特的相干时间、操控保真度等关键性能指标。平面锗空穴自旋量子比特之所以被认为是构建可扩展量子比特阵列的有力候选平台，主要得益于其内禀而强烈的自旋轨道耦合，使得在无需引入微磁体或微波天线等额外结构的情况下，即可实现高保真的全电学量子比特操控。然而，自旋轨道耦合在赋予量子比特高速操控能力的同时，也不可避免地增强了量子比特对电荷噪声的敏感性，从而对相干性能产生不利影响。与此同时，锗中价带空穴体系具有丰富的各向异性物理特性，包括各向异性的自旋轨道耦合以及各向异性的 g 因子。这些特性使得空穴自旋与电场之间的耦合同样呈现出显著的各向异性，为通过合理选择工作条件实现更长的相干时间和更高的操控保真度提供了可能。

在本章实验中，通过测量量子比特共振频率对栅极电压的响应，定量提取了纵向自旋-电场敏感度，并系统研究了其随量子比特面内工作磁场方向变化的规律。实验结果表明，在局域的磁场角度范围内，存在一个磁场取向使得纵向自旋-电场敏感度达到最大，此时量子比特的相干时间最短。相应地，通过合理选择工作磁场方向，可以在局域磁场范围内找到纵向自旋电荷敏感度最小的位置，此时量子比特的相干时间达到最大，约为最短相干时间的 5 倍。进一步通过对哈恩回波实验中相干时间的拟合分析，提取出系统噪声的谱指数约为 0.907，接近 $\frac{1}{f}$ 型电荷噪声的特征。此外，通过拟合相干时间随磁场角度变化的实验结果，可以定量分析不同栅极电极对量子比特所感受到的电荷噪声的权重贡献，权重系数主要参考各电极对应的杆臂系数。通过数值拟合相干时间随磁场角度的依赖关系，发现量子比特退相干主要受通过自旋-电场耦合的电荷噪声所限制。

在此基础上，进一步研究了量子比特操控保真度随外加磁场角度的变化关系。实验结果表明，在所测量的磁场角度范围内， I 门的操控保真度呈现出先随磁场角度增大而提升、随后逐渐趋于饱和的变化趋势。 I 门的操控保真度主要受限于量子比特的退相干时间 T_2^* 与拉比频率 f_{Rabi} 之间的相对大小。在实验角度范围内， T_2^* 基本保持不变，而 f_{Rabi} 随磁场角度有增大趋势，因此 I 门的操控保真度随之提高。当 f_{Rabi} 增大到一定程度后，量子比特仍然受到低频噪声的限制，

该部分误差无法通过进一步提高驱动速度加以消除，从而导致 I 门的操控保真度最终出现饱和。相比之下， $X/2$ 和 $Y/2$ 门的操控保真度随磁场角度的变化趋势与量子比特相干时间高度一致：在相干时间最短的位置，操控保真度达到最小值；而在相干时间随磁场角度增加的区域内，操控保真度显著提升。实验中观测到的最高操控保真度相较最低值提高约 2%，最高的保真度为 99.82%，并且在最优工作角度处已超过容错量子计算所要求的保真度阈值。

综上所述，本章实验结果清晰地表明，通过合理选择外加磁场的方向，可以显著优化平面锗空穴自旋量子比特的相干特性与操控保真度。目前已有研究表明，这一最优工作点还可通过调节栅极电压实现可控调节，使得在平面锗空穴自旋量子比特阵列中，有望同时将多个量子比特调节至对电荷噪声不敏感的工作状态，为构建可扩展、全电学操控的高性能量子比特阵列奠定了坚实基础。

第7章 总结与展望¹

7.1 总结²

本论文围绕平面锗半导体量子点的空穴自旋量子比特^[307]展开，系统研究了³其操控机理及面向高保真度操控的优化策略。作为未来大规模量子计算体系中极具潜力的构建方案之一，锗空穴自旋量子比特在物理特性与工程实现层面均展现出显著优势^[96,163,166,349]：空穴较小的有效质量有助于缓解大规模量子比特阵列制造过程中对器件尺寸与加工精度的严格要求^[229]；空穴 p 轨道对称性天然削弱了超精细相互作用，有利于提升量子比特的相干性能；同时，锗体系中内禀且强烈的自旋轨道耦合使得无需引入额外微磁体即可实现超快的全电量子比特操控^[100,107]，从体系架构层面降低了量子处理器规模化扩展的复杂性。

基于上述物理与工程优势，本文以面向大规模量子比特阵列的高保真度、噪声鲁棒操控为核心目标，从研究锗空穴体系中自旋轨道耦合场的物理性质出发，系统开展了单空穴自旋量子比特的操控表征与优化方案研究。通过实验与理论分析相结合的方式，本文不仅验证了平面锗空穴量子比特在复杂噪声环境下实现高质量操控的可行性，也为其在未来可扩展量子计算体系中的应用奠定了坚实基础。⁴

论文第一章与第二章分别从量子计算的发展脉络以及不同物理实现体系两个角度对量子计算进行了系统性引入，并重点围绕半导体量子计算的理论实现方案展开了详细论述。第一章首先回顾了量子计算的发展渊源，概述了超导、光子、中性原子等多种主流量子计算体系中量子比特的编码方式及其研究进展，在此基础上着重阐述了选择半导体量子计算体系的动机与优势。进一步介绍了半导体量子计算领域的最新进展，包括量子比特目前最优的性能指标、量子比特之间的长程耦合方案、量子算法的演示、量子模拟的演示等方面的发展现状，并强调了开展半导体量子比特操控研究在实现可扩展量子计算中的重要意义。第二章系统介绍了半导体自旋量子比特的理论基础与基本物理性质，涵盖了单量子点的定义、量子态的读取方法、单量子比特门和双量子比特门的操控机制及其关键参数的实验表征方法，并进一步阐述了量子门操控保真度的提取手段，为后续章节中对平面锗空穴自旋量子比特的实验研究与操控性能评估奠定了坚实的理论基础。⁵

第三章系统介绍了实现空穴自旋量子比特的基础器件——基于平面锗的双量子点器件的微纳加工工艺流程及关键技术要点。该章围绕器件制备的标准作业流程展开，分别从微米尺度加工与纳米尺度加工两个层面，对器件制备过程中⁶

涉及的核心工艺进行了详细说明。所涵盖的工艺流程包括离子注入与快速热退火、刻蚀、电子束曝光与激光直写、薄膜沉积以及高温氧化等，为高质量量子点器件的可重复制备提供了完整的工艺参考。在器件制备完成的基础上，本章进一步介绍了量子点器件的基础表征流程，包括液氦温区下的初步粗测以及稀释制冷机中的精细低温测量。粗测阶段主要用于评估器件的基本电学性能，如量子点通断特性及各电极的调控灵敏度；精细测量阶段则侧重于量子点物理特性的深入表征，具体包括量子点输运测量、调制测量以及直流测量多种实验手段。与此同时，本章还详细介绍了后续实验中所使用的信号产生与测量仪器配置，以及整体测量系统的搭建与同步方案，为后续章节中空穴自旋量子比特的操控与性能表征奠定了坚实的实验基础。

第四章起进入本文的实验研究部分，重点围绕平面锗空穴自旋量子比特的操控特性展开系统研究。针对锗空穴自旋量子比特而言，首先需要深入理解并表征的关键物理机制是其内禀的自旋轨道耦合。正是依托锗空穴体系中强烈的自旋轨道耦合，空穴自旋量子比特才能在无需引入额外微磁体的条件下，实现高速、全电的量子比特操控。在这一背景下，明确自旋轨道耦合场的方向对于实现高效、可控的量子比特操控具有重要意义；同时，实现对自旋轨道耦合强度的可调控性，则对于大规模锗空穴量子比特阵列在不同工作条件下的灵活运行与优化操控尤为关键。

第四章利用双量子点体系中偏压三角形内出现的泡利自旋阻塞现象，以及阻塞区域内产生的漏电流特性，系统研究了平面锗双量子点中自旋轨道耦合场的方向性、各向异性及其可调控特征，为后续章节中空穴自旋量子比特的高保真度操控奠定了重要的物理基础。首先，在平面锗基片中制备了一个性质稳定且可重复调控的双量子点器件。通过测量量子点中的输运电流，获得了清晰稳定的双量子点电荷稳定相图。当在源漏两端施加有限偏压时，电荷稳定相图中的三相点演化为典型的偏压三角形。在偶数空穴数占据的工作条件下，通过对比正、反偏压方向下偏压三角形中的电流分布特征，成功识别并确认了体系中出现的泡利自旋阻塞现象。在泡利自旋阻塞区域内观测到的漏电流可能来源于多种物理机制，包括超精细相互作用、双量子点之间的 g 因子差异、自旋翻转共隧穿过程以及自旋轨道耦合效应。通过系统测量漏电流随外加磁场大小与方向变化的行为，并结合理论分析，确定在本实验体系中，自旋轨道耦合以及双量子点之间 g 因子的差异是诱导漏电流产生的主要机制。进一步地，通过拟合漏电流谱中能级失谐与磁场之间的线性关系，提取了体系中空穴自旋的面外 g 因子。随后，针对不同磁场方向，系统测量了泡利自旋阻塞区域内的漏电流谱线，并结合数值模拟对自旋轨道耦合强度进行了定量拟合。结果表明，平面锗双量子点体系中的自旋轨道耦合场具有显著的各向异性特征，并据此初步确定了自旋轨道耦合场的空间取

向。此外,还进一步表征了体系中自旋轨道耦合强度对栅极电压的可调控性,在不同栅极电压条件下,可以同时观察到双量子点之间隧穿耦合的调制以及自旋轨道耦合强度的变化。结合理论模型进行数值模拟,获得了自旋轨道耦合强度的电压可调范围。上述结果不仅加深了对平面锗空穴体系中自旋轨道耦合物理机制的理解,也为未来在大规模量子比特阵列中根据不同操控需求灵活调节比特性质奠定了重要实验基础。

第五章在前一章对自旋轨道耦合场系统研究的基础上,进一步展开了平面锗空穴自旋量子比特的操控实验研究。首先介绍了平面锗双量子点体系的基本性质,包括电荷稳定相图的测量以及量子点中空穴数目的确认,并详细阐述了基于泡利自旋阻塞的增强型锁存读取方案,用于实现高灵敏度的量子比特状态读取。在此基础上,对单空穴自旋量子比特的基本物理性质进行了系统表征,包括拉比振荡、拉比频率与品质因子、相干时间 T_2^* 、动力学解耦序列作用下的延长相干时间,以及通过随机基准测试(RB)和量子门集层析(GST)提取的单量子比特门操控保真度。实验结果表明,该量子比特体系中存在显著的低频噪声成分,主要体现为量子比特共振频率的缓慢漂移;此外,推测还存在一定程度的拉比频率抖动噪声,但其强度相对较弱。针对上述噪声特性,系统调研并比较了三种潜在的量子比特操控优化方案:缀饰态编码的量子比特、梯度上升脉冲工程(GRAPE)以及几何量子计算(GQC)。结合实验体系中以低频失谐噪声为主导的实际情况,最终选择几何量子计算作为重点研究的噪声鲁棒操控方案,并详细介绍了几何量子计算实现单量子比特门操作的理论框架。实验中重点表征了两种几何演化路径(Path1与Path2)下 I 、 $X/2$ 和 $Y/2$ 门的操控保真度随拉比频率变化的行为。结果表明,相较于传统动力学量子门,其门集保真度在拉比频率降低时会逐渐下降并最终低于 99%。而针对比特频率噪声具有抑制能力的几何门路径 Path2,在宽广的拉比频率操控范围内,其门集保真度始终保持在 99% 以上,并在部分工作点达到 99.9%,充分体现了几何量子门在面对性能不均一量子比特时实现高保真操控的潜力。相比之下,主要针对拉比频率噪声的几何门路径 Path1 在相同工作范围内的操控保真度始终未能超过 99%。这一现象可归因于实验体系中拉比频率噪声相对较弱,而几何门较长的演化路径反而使量子比特在操作过程中更易累积环境噪声的影响。进一步地,通过人为引入比特频率噪声和拉比频率噪声,系统研究了几何门 Path1 与 Path2 在受控噪声环境下的鲁棒性。随着噪声强度的逐渐增加,两种几何路径相较于传统动力学量子门,其操控保真度均表现出更缓慢的下降趋势,清楚地验证了几何量子门对噪声的鲁棒性。尤其是 Path2,在引入 ± 2.5 MHz 的比特频率噪声条件下,其门集保真度仍然保持在 99% 以上,充分体现了几何量子门在未来大规模量子计算中显著缓解量子比特频率频繁校准需求的独特优势。

第六章进一步研究了不同磁场方向下的比特操作的各向异性的性质。价带空穴中丰富而复杂的物理机制往往导致量子比特性质表现出显著的各向异性，这既带来了挑战，也为延长相干时间和实现高保真度量量子比特操控提供了新的机遇。基于平面应变锗量子点中的单空穴自旋量子比特开展实验，通过系统调节外加磁场的方向，我们识别并确定了一个量子比特操控的局域最优操控点（sweet spot），该工作点对应于量子比特对电荷噪声的自旋-电场耦合强度最小化。在这一最优工作条件下，自旋回波相干时间 T_2^{Echo} 相较于非最优条件提升了约 5 倍，同时量子比特的操控品质因子（Q）超过 20，相较于最差条件同样有 5 倍提升。此外，基于量子门集层析（GST）的分析结果表明，在该最优操作点下，量子门的操控保真度进一步提升了约 2%，最高保真度达到 99.82%，超过了容错量子计算所要求的阈值。上述结果表明，通过合理利用空穴自旋量子比特的各向异性特性，可以显著提升量子比特的相干性能与操控质量，从而进一步增强平面锗空穴自旋量子比特在可扩展量子计算中的应用前景。

总的来说，本文围绕平面锗空穴自旋量子比特的操控问题展开系统研究，旨在实现面向大规模量子比特阵列的高保真度、高一致性的量子操控。针对规模化量子计算中量子比特操控所面临的关键挑战，本文深入研究了平面锗体系中自旋轨道耦合场的物理性质，提出并实验验证了具有噪声鲁棒性的量子比特优化操控方案，并进一步明确了高保真操控的最优工作点选择策略。从操控的驱动机制（自旋轨道耦合场的方向与强度）、操控方法（噪声鲁棒的优化操控方案）以及操控工作点（磁场方向与操作条件的优化）三个层面开展了系统而深入的实验研究。相关结果为应对量子比特阵列中不可避免的器件差异性与操控性能不一致问题提供了可行的实验路径和方法支撑，为在大规模量子比特阵列中实现统一、稳定且高保真度的量子操控奠定了重要基础。

7.2 尚待解决的问题

尽管本文在平面锗空穴自旋量子比特操控方面取得了一系列进展，但面向可扩展量子计算体系，仍存在若干关键科学问题与工程挑战有待进一步研究与解决。

7.2.1 自旋轨道耦合场的可调性

本论文通过研究双量子点泡利自旋阻塞区域的漏电流，系统分析了自旋轨道耦合场的强度与方向特性，并验证了栅极电压对其的调控能力。然而实验结果表明，目前自旋轨道耦合场强度及其对应的自旋轨道长度的可调范围仍然有限，对量子比特操控速度的提升存在一定约束。已有理论研究指出，可通过引入基

片应力工程^[350-351]、优化外延生长晶向^[352-353]、设计外加电场的强度与空间分布^[354]以及改进量子点结构与几何形状^[338,355]等手段,进一步增强自旋轨道耦合的绝对强度并拓展其可调性。

在此基础上,有望在未来规模化量子比特阵列中,面向功能化分区的需求,通过针对性设计实现量子比特性能的优化配置。在较弱自旋轨道耦合条件下,量子态与电荷噪声的耦合减弱,可获得更长的相干时间,从而有利于量子信息的存储;而在较强自旋轨道耦合条件下,则可实现更快速的量子比特操控,有利于量子信息处理。上述能力将为实现量子比特阵列中的功能分区打下基础。

7.2.2 基于几何相位门的通用量子计算³

几何量子计算通过量子态演化过程中积累的几何相位实现逻辑门操作,其对局域噪声扰动具有天然鲁棒性。其中,非绝热几何量子计算方案进一步兼顾了高速操控与噪声抑制能力^[238-239,241-242]。近年来,单量子比特几何门已在半导体量子比特体系中得到实验验证^[254,258],本论文亦从实验上验证了其良好的噪声鲁棒性。然而,本实验所实现的各类几何量子门,其演化时间通常为对应动力学量子门的四倍或六倍,因此在缩短操作时间与增强噪声鲁棒性之间不可避免地存在权衡关系。近期已有研究提出了一种非循环、非绝热的几何量子门方案,可在显著缩短演化时间的同时有效避免因操作时间过长而导致的误差累积^[245,301]。

另外,面向通用量子计算,仅依赖高性能单量子比特门仍不足以实现完整的逻辑操作,还需进一步实现高保真度的两量子比特门。理论上,针对半导体量子计算平台,已提出多种较为成熟的两量子比特几何门方案^[249],如 iSWAP 门和 CNOT 门,为在几何量子门框架下构建普适量子计算体系提供了重要基础。同时,在超导量子计算体系中,两量子比特几何门已获得实验实现^[245,356],进一步验证了该类方案的可行性。

未来仍需在半导体量子点体系中深入研究并实验演示高保真度的两量子比特几何相位门,从而推动基于几何量子计算的通用量子计算的实现。

7.2.3 最优操控点的调控及其在规模化阵列中的挑战⁷

尽管与工作磁场方向相关的各向异性为优化量子比特的相干时间与操控保真度提供了可能,但在面向规模化量子比特阵列的实际应用中,仍需从电学调控的角度进一步探索并统一量子比特的最优操控点。对于锗空穴体系而言,自旋轨道耦合能够实现快速全电学操控的同时,也引入了量子比特与电荷噪声之间的耦合。

由于自旋轨道耦合具有各向异性,由其驱动量子比特对电荷噪声的敏感性同样呈现磁场方向依赖性。因此,可以预期在三维磁场空间中存在特定的磁场

取向,使量子比特与电荷噪声的耦合最小,从而获得最长的相干时间。该类最优操控点现象已在纳米线体系及平面锗空穴量子比特中得到实验验证^[99,311,313]。

然而,本工作中受限于读取线路带宽不足,无法实现更快的量子态读取与更完备的量子态初始化,目前只确定了面内局域角度内的最优操控点,后续工作将通过射频反射读取技术、优化印制电路板设计、提升各电极脉冲波形带宽等方式,突破现有带宽限制,从而在全三维磁场空间中系统寻找最优操控点。同时结合噪声谱的幂律特征参数,将能够建立覆盖整个异质结平面的界面缺陷、电荷噪声与双能级系统(two level fluctuation, TLF)的统一物理模型,将其与实验测得的量子比特退相干特性及噪声谱行为定量关联^[357-358]。

然而,在大规模量子比特阵列中,各个量子比特需具备相近甚至一致的最优磁场取向,以保证多比特系统能够实现同步的高保真度操控。进一步的理论与实验研究表明,该最优操控点不仅可能对应于单一磁场方向,还可能扩展为最优操控线或最优操控面,并可通过栅极电压进行调节^[311,323],从而为多比特体系中的协同优化提供新的调控自由度。

需要指出的是,在降低量子比特对电荷噪声敏感性的同时,自旋轨道耦合驱动的操控效率可能受到抑制,从而导致操控速度下降。因此,相干时间与操控速度之间存在内在的权衡关系。通过合理选择与调控工作点^[99,311],有望在二者之间实现优化平衡,从而提升量子比特的品质因子及操控保真度。

7.3 未来发展方向⁵

近年来,半导体量子计算取得了快速发展,在器件制备工艺^[22,49,359]、量子比特质量提升^[99,107,248]、量子态读取方案^[257,360-361]以及测量反馈与控制^[24,85]等多个方面均取得了显著进展。然而,与已实现商业化部署并成功展示量子霸权和表面码纠错能力的超导量子计算体系,以及已扩展至数千比特规模的中性原子光镊阵列平台相比,半导体量子计算在系统规模和实际应用层面仍有较大的发展空间。尽管如此,半导体量子计算凭借其与传统微电子工艺的高度兼容性,正逐步展现出独特优势。工业界方面,Intel公司已基于与传统CMOS工艺完全兼容的半导体产线成功制备了包含十余个量子比特的器件^[49,359];英国Quantum Motion公司则提出并开发了全堆栈式的CMOS量子计算架构,规划并演示了面向1024个量子比特规模的系统蓝图^[31]。这些进展表明,半导体量子计算在可制造性和系统集成方面具有重要潜力。然而,在进一步提升量子比特的相干性能与操控保真度、构建高带宽低噪声的低温操控与读出线路^[40,141,362-364],以及实现真正可扩展的大规模量子计算体系架构等关键问题上,半导体量子计算仍处于持续探索和快速迭代阶段。总体而言,围绕半导体量子计算的研究与工程化实现

仍任重而道远。在此背景下，下面将进一步从更广阔的研究视角出发，对未来半导体量子计算的发展路径与挑战进行展望。¹

7.3.1 量子比特优化操作方案²

随着半导体量子比特阵列规模的持续扩展，量子计算系统需要支持更复杂的算法与更深的线路深度，这对量子比特的操控质量提出了日益严苛的要求。然而，受限于大尺寸晶圆材料与工艺均匀性的客观约束，不同量子比特之间的物理性质和操控性能不可避免地存在差异，难以同时工作在各自的最优状态，从而在大规模阵列中形成典型的“水桶效应”，即整体计算性能受限于最差量子比特的表现。因此，发展具备噪声鲁棒性和参数容忍度的量子比特优化操控方案，其核心目标在于提升阵列中量子比特操控质量的一致性与可重复性，而非仅追求单个量子比特在理想条件下的极限性能。围绕此目标，近年来发展出了多种代表性的优化操控方案。其中，缀饰自旋量子比特通过施加连续共振驱动，将系统映射至由驱动场参与构成的缀饰态能级结构，从而实现动力学解耦并显著降低比特对低频噪声和驱动波动的敏感性，已在硅基与锗基半导体量子计算体系中验证了对相干时间和操控保真度的提升^[233-234]。梯度上升脉冲工程在考虑每个比特的噪声模型与硬件约束的条件下优化操控波形，能够显著提升量子门保真度，并具备通过闭环反馈实现自适应优化的潜力^[232,236-237]。这些方案从能级结构、控制波形及演化路径三个层面，为缓解大规模阵列中的“水桶效应”提供重要思路。

7.3.2 新型比特操控方案⁴

在大规模量子比特阵列中，虽然可以通过为不同量子比特分配不同频率的微波信号来实现可寻址操控，但依赖共振微波驱动的高保真操控在规模扩展时面临诸多挑战。一方面，高频微波信号在低温环境中的集成与分配本身具有较高的工程复杂度^[53,359,365-366]；另一方面，微波驱动容易引入比特间串扰，并伴随显著的加热效应，从而对量子比特的相干性和阵列稳定性产生不利影响^[367-369]。更为关键的是，微波共振操控对控制信号的不完美性和环境噪声高度敏感，微小的幅值、相位或频率误差都会在线路操作中被不断放大，成为限制高保真度量子计算的重要误差来源。针对上述问题，近年来提出了若干有前景的替代操控方案。其中一类代表性思路是编码型量子比特，典型例子是基于三个电子自旋的仅依赖交换相互作用（exchange-only）量子比特^[370-372]。该方案完全依赖交换相互作用的开关来实现量子逻辑操作，无需施加共振微波场，从而在根本上规避了微波串扰与加热问题。早期工作已展示出亚纳秒时间尺度内的高速比特翻转^[371]，而后续研究在器件结构与控制精度上的持续优化，使该方案能够实现高⁵

保真度的两比特逻辑门，显示出其在低串扰、快速操控方面的独特优势^[373-374]。¹另一类思路则利用多量子点体系中 g 因子张量主轴不一致这一固有特性，通过自旋在不同量子点之间的可控“穿梭”来完成量子比特操控^[53,365]。在该方案中，量子态在不同量子点中停留时所经历的有效磁场方向不同，通过精确设计穿梭路径与驻留时间，可以在无需微波共振驱动的情况下实现确定性的自旋旋转。这种“hopping spin”操控方式天然具备低串扰特性，并对部分控制误差和噪声源不敏感，为大规模阵列中的可扩展操控提供了新的自由度。总体而言，这两类方案分别从去除微波驱动依赖和重构操控自由度的角度出发，为缓解大规模量子比特阵列中的串扰、加热与噪声敏感性等问题提供了重要思路。它们与传统微波驱动方案形成了有益互补，也为未来实现低串扰、高鲁棒性的半导体量子计算架构奠定了坚实基础。

7.3.3 高温量子比特²

受限于半导体量子比特的编码方式与读出机制，当前绝大多数实验仍需在³接近绝对零度的稀释制冷机中进行。然而，稀释制冷机在毫开尔文温区所能提供的冷却功率极为有限，随着量子比特数量和微波操控通道的持续增加，大规模量子比特并行操作所引入的热负载将迅速超过其可承受范围，从而成为制约系统规模化扩展的关键瓶颈。因此，推动量子比特在 1 K 甚至 4 K 以上温区实现高保真度操控，利用更高数量级的冷却功率，已成为半导体量子计算迈向实用化的必由之路。这一发展方向的核心问题在于：量子比特是否能够在更高温度下抵御来自电子器件功率耗散所引入的热噪声与退相干效应。近年来，多项关键实验工作对这一问题给出了积极回应。2020 年，荷兰与澳大利亚研究团队分别在 1 K 左右温度下实现了达到容错量子计算阈值的单量子比特操控，并首次演示了高温条件下的两比特逻辑操作，同时其相干时间与毫开尔文条件下保持在同一量级^[181,375-376]。2022 年，瑞士的研究组进一步在 4 K 温区实现了超快的自旋量子比特操控，显著拓展了高温量子操作的可行范围^[128]。最新的研究进展表明，在约 1 K 条件下，不仅可以实现高达 99.34% 的读取保真度，还能获得 99.85% 的单量子比特门保真度以及接近 99% 的两比特门保真度^[36]。上述成果共同表明，基于自旋的半导体量子比特体系具备在液氮温区稳定运行的潜力。相比稀释制冷机，液氮系统可提供高出数个数量级的冷却功率，这为将经典控制电子学与量子比特阵列在同一芯片或同一低温平台上实现深度集成提供了现实可能性，也为构建真正可扩展的量子—经典混合集成电路奠定了重要基础。

7.3.4 针对于量子比特的低温操控电路¹

自旋量子比特的一个显著优势在于其纳米尺度的物理尺寸，这使得在单一²半导体芯片上集成具备量子纠错能力、承载数百万量子比特的量子处理器成为可能。然而，受限于量子比特对多路精细控制与读出信号的需求，大规模量子计算面临的核心挑战之一是互连复杂性问题。随着量子比特数量的增加，量子芯片与外部控制、读出电子学之间所需的高密度互连在固态量子计算体系中逐渐形成瓶颈，尤其是在稀释制冷机内，量子芯片与室温电子学之间的长距离互连在可扩展性、功耗和信号完整性方面均受到严重限制^[377-379]。一种被广泛认为具有可行性的解决思路，是将经典控制系统下沉至毫开尔文或数开尔文温区，与量子比特平台近距离集成，并通过短距离互连实现信号传输。尽管如此，紧密集成的控制电子学所带来的功耗与串扰仍可能对量子比特性能造成不利影响，尤其是对电噪声较为敏感、依赖交换相互作用实现纠缠的双量子比特而言，其鲁棒性尤为关键^[380-381]。在这一背景下，低温 CMOS 控制技术近年来取得了重要进展。2021 年，荷兰研究团队系统表征了一种可在约 3 K 温度下运行的低温 CMOS 控制芯片，该芯片能够输出定制化微波脉冲，用于驱动处于 20 mK 的硅基自旋量子比特，其量子比特操控保真度与室温商业仪器相比几乎没有明显退化^[83]。进一步地，2024 年，澳大利亚研究团队演示了一种异构集成的低温 CMOS 自旋量子比特控制架构，并表明在毫开尔文温区运行的 CMOS 电路对单量子比特门和两量子比特门性能的影响可以被有效抑制^[24]。上述研究结果表明，在未来大规模量子计算中，将自旋量子比特与低温 CMOS 控制电子学以“chiplet”形式进行紧密集成，并采用高度可扩展的封装与互连架构，是一条切实可行的发展路径。这种量子-经典协同集成方案有望从根本上缓解互连瓶颈，为实现大规模、可扩展的半导体量子处理器奠定关键技术基础。

7.3.5 与半导体工业产线结合的量子比特器件³

实现通用量子计算通常需要数百万甚至数千万个可相干耦合的量子比特。半⁴导体量子计算的一项核心优势在于其与现有工业半导体制造体系高度兼容，能够充分利用成熟的 CMOS 工艺基础设施，在器件规模扩展、重复性和良率控制等方面具备天然优势，因此被广泛认为是实现可扩展量子计算机的最具前景的平台之一^[128,382-383]。然而，早期多数半导体量子计算器件仍依赖实验室级工艺线制备，其性能优化是否能够在工业大规模制造环境中得到延续，长期以来仍缺乏直接验证。此外，随着器件向晶圆级规模发展，低温测试与表征能力也必须同步升级，以实现高通量器件筛选、关键参数统计分析以及工艺-性能之间的快速反馈闭环，从而系统性提升量子比特的良率与均一性。2024 年，Intel 公司首次系统性展示了基于工业级 300 mm 半导体制造产线制备的自旋量子比特器件，推

出了代号为 Tunnel Falls 的半导体量子计算芯片^[49]。该芯片集成了由 12 个量子点构成的线性自旋量子比特阵列，器件采用沉浸式光刻、极紫外光刻（extreme ultra-violet, EUV）以及多项标准大规模制造（high-volume manufacturing, HVM）工艺，并辅以生产级工艺控制流程完成制备。与此同时，Intel 还建立了低温十二寸晶圆探针测试流程，在约 1.6 K 条件下对数百个工业制造的量子比特器件进行系统测量，获得了大量统计数据^[359]。该测试与反馈体系为优化 CMOS 兼容的量子器件制造工艺提供了快速而可靠的依据，是实现高良率、低工艺波动量子比特制备的关键一步。与此同时，澳大利亚研究团队联合比利时 IMEC，在标准 300 mm 晶圆代工环境中，利用成熟半导体制造工具成功制备并操控了硅基双量子比特器件。实验结果显示，所有测试器件的单比特与双比特门操控保真度均超过 99%，状态制备与测量保真度最高可达 99.9%。此外，器件展现出优异的自旋动力学性能，包括长达 $T_1 = 9.5$ s 的自旋寿命、 $T_2^* = 40.6$ μ s 的非均匀相干时间以及 $T_2^{\text{Echo}} = 1.9$ ms 的回波相干时间^[22]。这些关键指标充分证明，传统 CMOS 制造流程不仅能够满足量子比特器件的性能需求，而且为构建可扩展的二维量子比特阵列提供了坚实的技术基础。总体而言，上述研究成果表明，工业级半导体制造产线不仅能够实现高一致性、高良率的量子比特制备，还为量子器件参数的系统优化和规模化集成提供了必要条件，是推动半导体量子计算从实验室走向实用化的重要里程碑。

7.3.6 大规模量子比特的扩展方案²

面向未来量子计算的实际应用落地，大规模量子计算体系的可扩展架构亟需系统性的探索与验证。从量子比特排布的角度来看，二维与三维扩展架构是当前最具潜力的两条发展路径。随着量子比特数量由几十扩展至数百乃至百万规模，单纯依赖最近邻交换相互作用的致密二维阵列将不可避免地面临布线扇出受限、微波与电压串扰增强以及器件空间拥挤等一系列工程瓶颈。因此，未来的扩展方案呈现出两种相互补充的发展思路：其一，通过二维稀疏阵列结合共享控制架构（如 crossbar 架构），在显著降低布线复杂度的同时保持有限但可控的二维连通性^[384-386]；其二，引入准三维或三维扩展方案^[55,105,111,387-388]，例如利用倒装焊（flip-chip）等先进封装技术实现垂直互连^[373,389-391]，从而在空间维度上释放布线压力并提升系统集成度。除空间排布之外，另一项关键的扩展思路在于对量子处理器进行功能分区化设计。在该框架下，量子芯片不再是简单重复的均匀量子比特阵列，而是被划分为初始化与读出区、量子操控区、量子总线区以及经典控制电子学区等功能模块^[65,387]。量子比特仅在局域区域内执行高保真度的单比特与两比特操作，而跨模块的信息传输则通过电子穿梭或共享量子总线等方式实现。这种分区化架构不仅能够有效降低局域串扰和控制复杂度，还天然适

配低温 CMOS 控制电路的异构集成需求，为“量子-经典”协同设计提供了清晰且可扩展的系统级接口。综上所述，未来半导体量子计算的扩展方案很可能并非单一方向上的线性放大，而是二维/三维空间扩展与功能分区化架构的协同演进：在量子层面，通过稀疏阵列与量子总线实现高连通性；在系统层面，通过模块化设计与低温电子学实现高可扩展性与可制造性。这一路径充分发挥了半导体平台在工艺成熟度、集成能力与系统工程方面的综合优势，为构建真正可扩展的通用量子计算机奠定了坚实基础。

参考文献¹

- [1] Feynman R P. Simulating physics with computers[J]. International Journal of Theoretical Physics, 1982, 21(6-7): 467-488. ²
- [2] Deutsch D. Quantum theory, the Church–Turing principle and the universal quantum computer[J]. Proceedings of the Royal Society of London. A. Mathematical and Physical Sciences, 1985, 400(1818): 97-117. ³
- [3] Deutsch D, Jozsa R. Rapid solution of problems by quantum computation[J]. Proceedings of the Royal Society of London. Series A: Mathematical and Physical Sciences, 1992, 439(1907): 553-558. ⁴
- [4] Shor P W. Algorithms for quantum computation: discrete logarithms and factoring[C]// Proceedings 35th annual symposium on foundations of computer science. Ieee, 1994: 124-134. ⁵
- [5] Grover L K. Quantum mechanics helps in searching for a needle in a haystack[J]. Physical Review Letters, 1997, 79(2): 325. ⁶
- [6] Guo R C, Gu Y, Liu D E. Mitigating errors in analog quantum simulation by Hamiltonian reshaping or Hamiltonian rescaling[J]. npj Quantum Information, 2025, 11(1): 14. ⁷
- [7] Kempe J. Quantum random walks: An introductory overview[J]. Contemporary Physics, 2003, 44(4): 307-327. ⁸
- [8] Childs A M, Gosset D, Webb Z. Universal computation by multiparticle quantum walk[J]. Science, 2013, 339(6121): 791-794. ⁹
- [9] Farhi E, Gutmann S. Quantum computation and decision trees[J]. Physical Review A, 1998, 58(2): 915-928. ¹⁰
- [10] Qiang X, Ma S, Song H. Quantum walk computing: theory, implementation, and application [J]. Intelligent Computing, 2024, 3: 0097. ¹¹
- [11] Yang X, Chu J, Guo Z, et al. Coupler-assisted leakage reduction for scalable quantum error correction with superconducting qubits[J]. Physical Review Letters, 2024, 133(17): 170601. ¹²
- [12] Ge W, Jacobs K, Eldredge Z, et al. Distributed quantum metrology with linear networks and separable inputs[J]. Physical Review Letters, 2018, 121(4): 043604. ¹³
- [13] Google Quantum AI and Collaborators, Acharya R, Abanin D A, et al. Quantum error correction below the surface code threshold[J]. Nature, 2025, 638(8052): 920-926. ¹⁴
- [14] Proctor T J, Knott P A, Dunningham J A. Multiparameter estimation in networked quantum sensors[J]. Physical Review Letters, 2018, 120(8): 080501. ¹⁵

- [15] Gessner M, Pezzè L, Smerzi A. Sensitivity bounds for multiparameter quantum metrology [J]. Physical Review Letters, 2018, 121(13): 130503. 1
- [16] Guo X, Breum C R, Borregaard J, et al. Distributed quantum sensing in a continuous-variable entangled network[J]. Nature Physics, 2020, 16(3): 281-284. 2
- [17] Zhong H S, Wang H, Deng Y H, et al. Quantum computational advantage using photons[J]. Science, 2020, 370(6523): 1460-1463. 3
- [18] Manetsch H J, Nomura G, Bataille E, et al. A tweezer array with 6,100 highly coherent atomic qubits[J]. Nature, 2025, 647(8088): 60-67. 4
- [19] Liu M, Shaydulin R, Niroula P, et al. Certified randomness using a trapped-ion quantum processor[J]. Nature, 2025, 640(8058): 343-348. 5
- [20] Šupić I, Bowles J, Renou M O, et al. Quantum networks self-test all entangled states[J]. Nature Physics, 2023, 19(5): 670-675. 6
- [21] Pan F, Chen K, Zhang P. Solving the sampling problem of the sycamore quantum circuits[J]. Physical Review Letters, 2022, 129(9): 090502. 7
- [22] Steinacker P, Dumoulin Stuyck N, Lim W H, et al. Industry-compatible silicon spin-qubit unit cells exceeding 99% fidelity[J]. Nature, 2025, 646(8083): 81-87. 8
- [23] Arute F, Arya K, Babbush R, et al. Quantum supremacy using a programmable superconducting processor[J]. Nature, 2019, 574(7779): 505-510. 9
- [24] Bartee S K, Gilbert W, Zuo K, et al. Spin-qubit control with a milli-kelvin CMOS chip[J]. Nature, 2025, 643(8071): 382-387. 10
- [25] Chen Z Y, Ma T Y, Ye C C, et al. Enabling large-scale and high-precision fluid simulations on near-term quantum computers[J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2024, 432: 117428. 11
- [26] Debnath S, Linke N M, Figgatt C, et al. Demonstration of a small programmable quantum computer with atomic qubits[J]. Nature, 2016, 536(7614): 63-66. 12
- [27] Zhang J, Pagano G, Hess P W, et al. Observation of a many-body dynamical phase transition with a 53-qubit quantum simulator[J]. Nature, 2017, 551(7682): 601-604. 13
- [28] Balewski J, Lin W H, Mitra A, et al. Compilation of Qcrank encoding algorithm for a dynamically programmable qubit array processor[C]//2025 IEEE International Conference on Quantum Computing and Engineering (QCE). Albuquerque, NM, USA: IEEE, 2025: 2004-2010. 14
- [29] Yoshida S, Sato T, Ogata T, et al. Bridging quantum computing and nuclear structure: Atomic nuclei on a trapped-ion quantum computer[J]. Physical Review Research, 2026, 8(1): 013134. 15
- [30] McGeoch C C. Synthesis lectures on quantum computing: adiabatic Quantum Computation and Quantum Annealing: Theory and Practice[M]. Cham: Springer International Publishing, 2014. 16

2014. 1

- [31] Thomas E J, Ciriano-Tejel V N, Wise D F, et al. Rapid cryogenic characterization of 1,024 integrated silicon quantum dot devices[J]. *Nature Electronics*, 2025, 8(1): 75-83. 2
- [32] Loss D, DiVincenzo D P. Quantum computation with quantum dots[J]. *Physical Review A*, 1998, 57(1): 120-126. 3
- [33] Pioro-Ladrière M, Obata T, Tokura Y, et al. Electrically driven single-electron spin resonance in a slanting Zeeman field[J]. *Nature Physics*, 2008, 4(10): 776-779. 4
- [34] Nakajima T, Noiri A, Yoneda J, et al. Quantum non-demolition measurement of an electron spin qubit[J]. *Nature Nanotechnology*, 2019, 14(6): 555-560. 5
- [35] Lai N S, Lim W H, Yang C H, et al. Pauli spin blockade in a highly tunable silicon double quantum dot[J]. *Scientific Reports*, 2011, 1(1): 110. 6
- [36] Huang J Y, Su R Y, Lim W H, et al. High-fidelity spin qubit operation and algorithmic initialization above 1 K[J]. *Nature*, 2024, 627(8005): 772-777. 7
- [37] Li R, Hudson F E, Dzurak A S, et al. Pauli spin blockade of heavy holes in a silicon double quantum dot[J]. *Nano Letters*, 2015, 15(11): 7314-7318. 8
- [38] Liles S D, Halverson D J, Wang Z, et al. A singlet-triplet hole-spin qubit in MOS silicon[J]. *Nature Communications*, 2024, 15(1): 7690. 9
- [39] Maune B M, Borselli M G, Huang B, et al. Coherent singlet-triplet oscillations in a silicon-based double quantum dot[J]. *Nature*, 2012, 481(7381): 344-347. 10
- [40] Philips S G J, Mądzik M T, Amitonov S V, et al. Universal control of a six-qubit quantum processor in silicon[J]. *Nature*, 2022, 609(7929): 919-924. 11
- [41] Hendrickx N W, Franke D P, Sammak A, et al. Gate-controlled quantum dots and superconductivity in planar germanium[J]. *Nature Communications*, 2018, 9(1): 2835. 12
- [42] Hendrickx N W, Lawrie W I L, Russ M, et al. A four-qubit germanium quantum processor [J]. *Nature*, 2021, 591(7851): 580-585. 13
- [43] Lawrie W I L, Rimbach-Russ M, Riggelen F V, et al. Simultaneous single-qubit driving of semiconductor spin qubits at the fault-tolerant threshold[J]. *Nature Communications*, 2023, 14(1): 3617. 14
- [44] Pla J J, Tan K Y, Dehollain J P, et al. A single-atom electron spin qubit in silicon[J]. *Nature*, 2012, 489(7417): 541-545. 15
- [45] Edlbauer H, Wang J, Huq A M S E, et al. An 11-qubit atom processor in silicon[J]. *Nature*, 2025, 648(8094): 569-575. 16
- [46] Nowack K C, Shafiei M, Laforest M, et al. Single-shot correlations and two-qubit gate of solid-state spins[J]. *Science*, 2011, 333(6047): 1269-1272. 17
- [47] Li H O, Cao G, Yu G D, et al. Controlled quantum operations of a semiconductor three-qubit 18

- system[J]. *Physical Review Applied*, 2018, 9(2): 024015. 1
- [48] Tyryshkin A M, Tojo S, Morton J J L, et al. Electron spin coherence exceeding seconds in high-purity silicon[J]. *Nature Materials*, 2012, 11(2): 143-147. 2
- [49] Neyens S, Zietz O K, Watson T F, et al. Probing single electrons across 300-mm spin qubit wafers[J]. *Nature*, 2024, 629(8010): 80-85. 3
- [50] George H C, Mądzik M T, Henry E M, et al. 12-spin-qubit arrays fabricated on a 300 mm semiconductor manufacturing line[J]. *Nano Letters*, 2025, 25(2): 793-799. 4
- [51] Veldhorst M, Hwang J C C, Yang C H, et al. An addressable quantum dot qubit with fault-tolerant control-fidelity[J]. *Nature Nanotechnology*, 2014, 9(12): 981-985. 5
- [52] Muhonen J T, Dehollain J P, Laucht A, et al. Storing quantum information for 30 seconds in a nanoelectronic device[J]. *Nature Nanotechnology*, 2014, 9(12): 986-991. 6
- [53] Wang C A, John V, Tidjani H, et al. Operating semiconductor quantum processors with hopping spins[J]. *Science*, 2024, 385(6707): 447-452. 7
- [54] Hendrickx N W, Massai L, Mergenthaler M, et al. Sweet-spot operation of a germanium hole spin qubit with highly anisotropic noise sensitivity[J]. *Nature Materials*, 2024, 23(7): 920-927. 8
- [55] Borsoi F, Hendrickx N W, John V, et al. Shared control of a 16 semiconductor quantum dot crossbar array[J]. *Nature Nanotechnology*, 2024, 19(1): 21-27. 9
- [56] Tidjani H, Denora D, Chan M, et al. A three-dimensional array of quantum dots[M]. *arXiv preprint*, arXiv: 2512.01634, 2025. 10
- [57] Harvey-Collard P, Dijkema J, Zheng G, et al. Coherent spin-spin coupling mediated by virtual microwave photons[J]. *Physical Review X*, 2022, 12(2): 021026. 11
- [58] He Y, Gorman S K, Keith D, et al. A two-qubit gate between phosphorus donor electrons in silicon[J]. *Nature*, 2019, 571(7765): 371-375. 12
- [59] Ni M, Ma R L, Kong Z Z, et al. SWAP gate for spin qubits based on silicon devices integrated with a micromagnet[J]. *Nano Letters*, 2025, 25(10): 3766-3772. 13
- [60] Zhang X, Morozova E, Rimbach-Russ M, et al. Universal control of four singlet-triplet qubits [J]. *Nature Nanotechnology*, 2025, 20(2): 209-215. 14
- [61] Zwerver A, Amitonov S, De Snoo S, et al. Shuttling an electron spin through a silicon quantum dot array[J]. *PRX Quantum*, 2023, 4(3): 030303. 15
- [62] Van Riggelen-Doelman F, Wang C A, De Snoo S L, et al. Coherent spin qubit shuttling through germanium quantum dots[J]. *Nature Communications*, 2024, 15(1): 5716. 16
- [63] Noiri A, Takeda K, Nakajima T, et al. A shuttling-based two-qubit logic gate for linking distant silicon quantum processors[J]. *Nature Communications*, 2022, 13(1): 5740. 17
- [64] Mills A R, Zajac D M, Gullans M J, et al. Shuttling a single charge across a one-dimensional 18

- array of silicon quantum dots[J]. *Nature Communications*, 2019, 10(1): 1063. 1
- [65] Xue R, Beer M, Seidler I, et al. Si/SiGe QuBus for single electron information-processing devices with memory and micron-scale connectivity function[J]. *Nature Communications*, 2024, 15(1): 2296. 2
- [66] Yoneda J, Huang W, Feng M, et al. Coherent spin qubit transport in silicon[J]. *Nature Communications*, 2021, 12(1): 4114. 3
- [67] Seidler I, Struck T, Xue R, et al. Conveyor-mode single-electron shuttling in Si/SiGe for a scalable quantum computing architecture[J]. *npj Quantum Information*, 2022, 8(1): 100. 4
- [68] Mi X, Cady J V, Zajac D M, et al. Strong coupling of a single electron in silicon to a microwave photon[J]. *Science*, 2017, 355(6321): 156-158. 5
- [69] Samkharadze N, Zheng G, Kalhor N, et al. Strong spin-photon coupling in silicon[J]. *Science*, 2018, 359(6380): 1123-1127. 6
- [70] Janík M, Roux K, Borja-Espinosa C, et al. Strong charge-photon coupling in planar germanium enabled by granular aluminium superinductors[J]. *Nature Communications*, 2025, 16(1): 2103. 7
- [71] Kang Y, Li Z H, Kong Z Z, et al. Coupling of a hole double quantum dot in planar germanium to a microwave cavity[J]. *Physical Review Applied*, 2024, 22(2): 024054. 8
- [72] Yu C X, Zihlmann S, Abadillo-Uriel J C, et al. Strong coupling between a photon and a hole spin in silicon[J]. *Nature Nanotechnology*, 2023, 18(7): 741-746. 9
- [73] Dijkema J, Xue X, Harvey-Collard P, et al. Cavity-mediated iSWAP oscillations between distant spins[J]. *Nature Physics*, 2025, 21(1): 168-174. 10
- [74] Borjans F, Croot X G, Mi X, et al. Resonant microwave-mediated interactions between distant electron spins[J]. *Nature*, 2020, 577(7789): 195-198. 11
- [75] Feng M, Yoneda J, Huang W, et al. Control of dephasing in spin qubits during coherent transport in silicon[J]. *Physical Review B*, 2023, 107(8): 085427. 12
- [76] Buonacorsi B, Shaw B, Baugh J. Simulated coherent electron shuttling in silicon quantum dots[J]. *Physical Review B*, 2020, 102(12): 125406. 13
- [77] Langrock V, Krzywda J A, Focke N, et al. Blueprint of a scalable spin qubit shuttle device for coherent mid-range qubit transfer in disordered Si/SiGe/SiO₂[J]. *PRX Quantum*, 2023, 4(2): 020305. 14
- [78] Jeon M, Benjamin S C, Fisher A J. Robustness of electron charge shuttling: Architectures, pulses, charge defects, and noise thresholds[J]. *Physical Review B*, 2025, 111(19): 195302. 15
- [79] De Smet M, Matsumoto Y, Zwerver A M J, et al. High-fidelity single-spin shuttling in silicon[J]. *Nature Nanotechnology*, 2025, 20(7): 866-872. 16
- [80] Matsumoto Y, De Smet M, Trypuzen L, et al. Two-qubit logic and teleportation with mobile 17

- spin qubits in silicon[M]. arXiv preprint, arXiv: 2503.15434, 2025. 1
- [81] Ademi Z, Bassi M, Yu C X, et al. Distributing entanglement between distant semiconductor qubit registers using a shared-control shuttling link[M]. arXiv preprint, arXiv: 2510.26860, 2025. 2
- [82] Watson T F, Philips S G J, Kawakami E, et al. A programmable two-qubit quantum processor in silicon[J]. *Nature*, 2018, 555(7698): 633-637. 3
- [83] Xue X, Russ M, Samkharadze N, et al. Quantum logic with spin qubits crossing the surface code threshold[J]. *Nature*, 2022, 601(7893): 343-347. 4
- [84] Takeda K, Noiri A, Nakajima T, et al. Quantum error correction with silicon spin qubits[J]. *Nature*, 2022, 608(7924): 682-686. 5
- [85] Fernández De Fuentes I, Raymenants E, Undseth B, et al. Running a six-qubit quantum circuit on a silicon spin-qubit array[J]. *PRX Quantum*, 2026, 7(1): 010308. 6
- [86] Van Diepen C, Hsiao T K, Mukhopadhyay U, et al. Quantum simulation of antiferromagnetic Heisenberg chain with gate-defined quantum dots[J]. *Physical Review X*, 2021, 11(4): 041025. 7
- [87] Hensgens T, Fujita T, Janssen L, et al. Quantum simulation of a Fermi-Hubbard model using a semiconductor quantum dot array[J]. *Nature*, 2017, 548(7665): 70-73. 8
- [88] Kiczynski M, Gorman S K, Geng H, et al. Engineering topological states in atom-based semiconductor quantum dots[J]. *Nature*, 2022, 606(7915): 694-699. 9
- [89] Knörzer J, Van Diepen C J, Hsiao T K, et al. Long-range electron-electron interactions in quantum dot systems and applications in quantum chemistry[J]. *Physical Review Research*, 2022, 4(3): 033043. 10
- [90] Hsiao T K, Cova Fariña P, Oosterhout S, et al. Exciton transport in a germanium quantum dot ladder[J]. *Physical Review X*, 2024, 14(1): 011048. 11
- [91] Wang C A, Déprez C, Tidjani H, et al. Probing resonating valence bonds on a programmable germanium quantum simulator[J]. *npj Quantum Information*, 2023, 9(1): 58. 12
- [92] Jirovec D, Reale S, Cova-Fariña P, et al. Many-body interferometry with semiconductor spins [M]. arXiv preprint, arXiv:2511.04310, 2025. 13
- [93] Fariña P C, Jirovec D, Zhang X, et al. Site-resolved magnon and triplon dynamics on a programmable quantum dot spin ladder[M]. arXiv preprint, arXiv: 2506.08663, 2025. 14
- [94] Scappucci G, Kloeffel C, Zwanenburg F A, et al. The germanium quantum information route [J]. *Nature Reviews Materials*, 2020, 6(10): 926-943. 15
- [95] Lodari M, Tosato A, Sabbagh D, et al. Light effective hole mass in undoped Ge/SiGe quantum wells[J]. *Physical Review B*, 2019, 100(4): 041304. 16
- [96] Wang K, Xu G, Gao F, et al. Ultrafast coherent control of a hole spin qubit in a germanium 17

- quantum dot[J]. *Nature Communications*, 2022, 13(1): 206. **1**
- [97] Liu H, Wang K, Gao F, et al. Ultrafast and electrically tunable Rabi frequency in a germanium hut wire hole spin qubit[J]. *Nano Letters*, 2023, 23(9): 3810-3817. **2**
- [98] Lawrie W I L, Hendrickx N W, Van Riggelen F, et al. Spin relaxation benchmarks and individual qubit addressability for holes in quantum dots[J]. *Nano Letters*, 2020, 20(10): 7237-7242. **3**
- [99] Hendrickx N W, Massai L, Mergenthaler M, et al. Sweet-spot operation of a germanium hole spin qubit with highly anisotropic noise sensitivity[J]. *Nature Materials*, 2024, 23(7): 920-927. **4**
- [100] Hendrickx N W, Lawrie W I L, Russ M, et al. A four-qubit germanium quantum processor [J]. *Nature*, 2021, 591(7851): 580-585. **5**
- [101] Wang C A, John V, Tidjani H, et al. Operating semiconductor quantum processors with hopping spins[J]. *Science*, 2024, 385(6707): 447-452. **6**
- [102] Borsoi F, Hendrickx N W, John V, et al. Shared control of a 16 semiconductor quantum dot crossbar array[J]. *Nature Nanotechnology*, 2024, 19(1): 21-27. **7**
- [103] John V, Yu C X, Van Straaten B, et al. Robust and localised control of a 10-spin qubit array in germanium[J]. *Nature Communications*, 2025, 16(1): 10560. **8**
- [104] Tosato A, Elsayed A, Poggiali F, et al. A crossbar chip for benchmarking semiconductor spin qubits[J]. *Nature Electronics*, 2026. **9**
- [105] Tidjani H, Tosato A, Ivlev A, et al. Vertical gate-defined double quantum dot in a strained germanium double quantum well[J]. *Physical Review Applied*, 2023, 20(5): 054035. **10**
- [106] Hendrickx N, Franke D, Sammak A, et al. Fast two-qubit logic with holes in germanium[J]. *Nature*, 2020, 577(7791): 487-491. **11**
- [107] Lawrie W I L, Rimbach-Russ M, Riggelen F V, et al. Simultaneous single-qubit driving of semiconductor spin qubits at the fault-tolerant threshold[J]. *Nature Communications*, 2023, 14(1): 3617. **12**
- [108] Reimann S M, Manninen M. Electronic structure of quantum dots[J]. *Reviews of Modern Physics*, 2002, 74(4): 1283-1342. **13**
- [109] Hanson R, Kouwenhoven L P, Petta J R, et al. Spins in few-electron quantum dots[J]. *Reviews of Modern Physics*, 2007, 79(4): 1217-1265. **14**
- [110] Zajac D M, Hazard T M, Mi X, et al. A reconfigurable gate architecture for Si/SiGe quantum dots[J]. *Applied Physics Letters*, 2015, 106(22): 223507. **15**
- [111] John V, Yu C X, Van Straaten B, et al. Robust and localised control of a 10-spin qubit array in germanium[J]. *Nature Communications*, 2025, 16(1): 10560. **16**
- [112] Petersson K D, Smith C G, Anderson D, et al. Microwave-driven transitions in two coupled semiconductor charge qubits[J]. *Physical Review Letters*, 2009, 103(1): 016805. **17**

- [113] Shinkai G, Hayashi T, Ota T, et al. Correlated coherent oscillations in coupled semiconductor charge qubits[J]. *Physical Review Letters*, 2009, 103(5): 056802. 1
- [114] Li H O, Cao G, Yu G D, et al. Conditional rotation of two strongly coupled semiconductor charge qubits[J]. *Nature Communications*, 2015, 6(1): 7681. 2
- [115] Petta J R, Johnson A C, Taylor J M, et al. Coherent manipulation of coupled electron spins in semiconductor quantum dots[J]. *Science*, 2005, 309(5744): 2180-2184. 3
- [116] Morello A, Pla J J, Zwanenburg F A, et al. Single-shot readout of an electron spin in silicon [J]. *Nature*, 2010, 467(7316): 687-691. 4
- [117] Ma R L, Li A R, Wang C, et al. Single-spin-qubit geometric gate in a silicon quantum dot[J]. *Physical Review Applied*, 2024, 21(1): 014044. 5
- [118] Keith D, Chung Y, Kranz L, et al. Ramped measurement technique for robust high-fidelity spin qubit readout[J]. *Science Advances*, 2022, 8(36): eabq0455. 6
- [119] Johnson A C, Petta J R, Marcus C M, et al. Singlet-triplet spin blockade and charge sensing in a few-electron double quantum dot[J]. *Physical Review B*, 2005, 72(16): 165308. 7
- [120] Harvey-Collard P, D' Anjou B, Rudolph M, et al. High-fidelity single-shot readout for a spin qubit via an enhanced latching mechanism[J]. *Physical Review X*, 2018, 8(2): 021046. 8
- [121] Ma R L, Zhu S K, Kong Z Z, et al. Singlet-triplet-state readout in silicon metal-oxide-semiconductor double quantum dots[J]. *Physical Review Applied*, 2024, 21(3): 034022. 9
- [122] 马荣龙. 硅量子点中电子自旋量子比特的高保真度操作与读取[D]. 中国科学技术大学, 2024. 10
- [123] 胡睿梓. 硅量子点中单自旋量子比特的实验研究[D]. 中国科学技术大学, 2022. 11
- [124] Zhang X, Hu R Z, Li H O, et al. Giant anisotropy of spin relaxation and spin-valley mixing in a silicon quantum dot[J]. *Physical Review Letters*, 2020, 124(25): 257701. 12
- [125] Mills A, Guinn C, Feldman M, et al. High-fidelity state preparation, quantum control, and readout of an isotopically enriched silicon spin qubit[J]. *Physical Review Applied*, 2022, 18(6): 064028. 13
- [126] Nurizzo M, Jadot B, Mortemousque P A, et al. Complete readout of two-electron spin states in a double quantum dot[J]. *PRX Quantum*, 2023, 4(1): 010329. 14
- [127] Koppens F H L, Folk J A, Elzerman J M, et al. Control and detection of singlet-triplet mixing in a random nuclear field[J]. *Science*, 2005, 309(5739): 1346-1350. 15
- [128] Camenzind L C, Geyer S, Fuhrer A, et al. A hole spin qubit in a fin field-effect transistor above 4 kelvin[J]. *Nature Electronics*, 2022, 5(3): 178-183. 16
- [129] Eng K, Ladd T D, Smith A, et al. Isotopically enhanced triple-quantum-dot qubit[J]. *Science Advances*, 2015, 1(4): e1500214. 17
- [130] Hendrickx N W, Lawrie W I L, Petit L, et al. A single-hole spin qubit[J]. *Nature Communi-* 18

- cations, 2020, 11(1): 3478. **1**
- [131] Jirovec D, Hofmann A, Ballabio A, et al. A singlet-triplet hole spin qubit in planar Ge[J]. Nature Materials, 2021, 20(8): 1106-1112. **2**
- [132] Kawakami E, Scarlino P, Ward D R, et al. Electrical control of a long-lived spin qubit in a Si/SiGe quantum dot[J]. Nature Nanotechnology, 2014, 9(9): 666-670. **3**
- [133] Koppens F H L, Buizert C, Tielrooij K J, et al. Driven coherent oscillations of a single electron spin in a quantum dot[J]. Nature, 2006, 442(7104): 766-771. **4**
- [134] Dresselhaus G. Spin-orbit coupling effects in Zinc Blende structures[J]. Physical Review, 1955, 100(2): 580-586. **5**
- [135] Lew Yan Voon L C, Willatzen M, Cardona M, et al. Terms linear in k in the band structure of wurtzite-type semiconductors[J]. Physical Review B, 1996, 53(16): 10703-10714. **6**
- [136] Bychkov Y A, Rashba E I. Oscillatory effects and the magnetic susceptibility of carriers in inversion layers[J]. Journal of Physics C: Solid State Physics, 1984, 17(33): 6039-6045. **7**
- [137] Russ M, Zajac D M, Sigillito A J, et al. High-fidelity quantum gates in Si/SiGe double quantum dots[J]. Physical Review B, 2018, 97(8): 085421. **8**
- [138] Sigillito A J, Gullans M J, Edge L F, et al. Coherent transfer of quantum information in a silicon double quantum dot using resonant SWAP gates[J]. npj Quantum Information, 2019, 5(1): 110. **9**
- [139] Yoneda J, Takeda K, Otsuka T, et al. A quantum-dot spin qubit with coherence limited by charge noise and fidelity higher than 99.9%[J]. Nature Nanotechnology, 2018, 13(2): 102-106. **10**
- [140] Yang C H, Chan K W, Harper R, et al. Silicon qubit fidelities approaching incoherent noise limits via pulse engineering[J]. Nature Electronics, 2019, 2(4): 151-158. **11**
- [141] Noiri A, Takeda K, Nakajima T, et al. Fast universal quantum gate above the fault-tolerance threshold in silicon[J]. Nature, 2022, 601(7893): 338-342. **12**
- [142] Fowler A G, Mariantoni M, Martinis J M, et al. Surface codes: Towards practical large-scale quantum computation[J]. Physical Review A, 2012, 86(3): 032324. **13**
- [143] Magesan E, Gambetta J M, Johnson B R, et al. Efficient measurement of quantum gate error by interleaved randomized benchmarking[J]. Physical Review Letters, 2012, 109(8): 080505. **14**
- [144] Nielsen E, Gamble J K, Rudinger K, et al. Gate set tomography[J]. Quantum, 2021, 5: 557. **15**
- [145] Merkel S T, Gambetta J M, Smolin J A, et al. Self-consistent quantum process tomography[J]. Physical Review A, 2013, 87(6): 062119. **16**
- [146] 倪铭. 硅量子点中单自旋量子比特的两比特门研究[D]. 中国科学技术大学, 2025. **17**
- [147] Kong Z, Li Z, Cao G, et al. Undoped strained Ge quantum well with ultrahigh mobility of two million[J]. ACS Applied Materials Interfaces, 2023, 15(23): 28799-28805. **18**

- [148] Hall E H. The hall effect[J]. Science, 1885, ns-5(112): 249-249. 1
- [149] 李海欧. 砷化镓量子点中强测量反作用下的单电子电荷和自旋研究[D]. 中国科学技术大学, 2012. 2
- [150] 尤杰. 新型砷化镓量子点的制备与量子输运研究[D]. 中国科学技术大学, 2016. 3
- [151] Xie Y H, Fitzgerald E A, Monroe D, et al. Fabrication of high mobility two-dimensional electron and hole gases in GeSi/Si[J]. Journal of Applied Physics, 1993, 73(12): 8364-8370. 4
- [152] Jiang C, Tsui D C, Weimann G. Threshold transport of high-mobility two-dimensional electron gas in GaAs/AlGaAs heterostructures[J]. Applied Physics Letters, 1988, 53(16): 1533-1535. 5
- [153] Takagi S, Toriumi A, Iwase M, et al. On the universality of inversion layer mobility in Si MOSFET's: Part II-effects of surface orientation[J]. IEEE Transactions on Electron Devices, 1994, 41(12): 2363-2368. 6
- [154] Kai Chen, Wann H, Ko P, et al. The impact of device scaling and power supply change on CMOS gate performance[J]. IEEE Electron Device Letters, 1996, 17(5): 202-204. 7
- [155] 王柯. 半导体材料中量子点的性质和自旋比特研究[D]. 中国科学技术大学, 2020. 8
- [156] 张鑫. 硅量子点中自旋量子比特各向异性的研究[D]. 中国科学技术大学, 2021. 9
- [157] Itoh K M, Watanabe H. Isotope engineering of silicon and diamond for quantum computing and sensing applications[J]. MRS communications, 2014, 4(4): 143-157. 10
- [158] 徐刚. 基于锗纳米线量子点的空穴自旋及其复合结构研究[D]. 中国科学技术大学, 2020. 11
- [159] Dodson J, Holman N, Thorgrímsson B, et al. Fabrication process and failure analysis for robust quantum dots in silicon[J]. Nanotechnology, 2020, 31(50): 505001. 12
- [160] 王宁. 基于 Si/SiGe 量子点阵列的自旋比特操控及二维扩展研究[D]. 中国科学技术大学, 2025. 13
- [161] 楚凝. 基于 Si-MOS 量子点的高保真度自旋量子比特操控研究[D]. 中国科学技术大学, 2025. 14
- [162] Wang K, Xu G, Gao F, et al. Ultrafast coherent control of a hole spin qubit in a germanium quantum dot[J]. Nature Communications, 2022, 13(1): 206. 15
- [163] Liu H, Wang K, Gao F, et al. Ultrafast and electrically tunable Rabi frequency in a Germanium hut wire hole spin qubit[J]. Nano Letters, 2023, 23(9): 3810-3817. 16
- [164] Froning F N M, Camenzind L C, Van Der Molen O A H, et al. Ultrafast hole spin qubit with gate-tunable spin-orbit switch functionality[J]. Nature Nanotechnology, 2021, 16(3): 308-312. 17
- [165] Jirovec D, Hofmann A, Ballabio A, et al. A singlet-triplet hole spin qubit in planar Ge[J]. Nature Materials, 2021, 20(8): 1106-1112. 18
- [166] Scappucci G, Kloeffel C, Zwanenburg F A, et al. The germanium quantum information route 19

- [J]. Nat Rev Mater, 2020, 6(10): 926-943. 1
- [167] Lawrie W I L, Eenink H G J, Hendrickx N W, et al. Quantum dot arrays in silicon and germanium[J]. Applied Physics Letters, 2020, 116(8): 080501. 2
- [168] Mutter P M, Burkard G. g-tensor resonance in double quantum dots with site-dependent g-tensors[J]. Materials for Quantum Technology, 2021, 1(1): 015003. 3
- [169] Danon J, Nazarov Y V. Pauli spin blockade in the presence of strong spin-orbit coupling[J]. Physical Review B, 2009, 80(4): 041301. 4
- [170] Kamata Y. High-k/Ge MOSFETs for future nanoelectronics[J]. Materials Today, 2008, 11(1-2): 30-38. 5
- [171] Pillarisetty R. Academic and industry research progress in germanium nanodevices[J]. Nature, 2011, 479(7373): 324-328. 6
- [172] Bulaev D V, Loss D. Spin relaxation and decoherence of holes in quantum dots[J]. Physical Review Letters, 2005, 95(7): 076805. 7
- [173] Bulaev D V, Loss D. Electric dipole spin resonance for heavy holes in quantum dots[J]. Physical Review Letters, 2007, 98(9): 097202. 8
- [174] Winkler R, Merkle M, Darnhofer T, et al. Theory for the cyclotron resonance of holes in strained asymmetric Ge-SiGe quantum wells[J]. Physical Review B, 1996, 53(16): 10858-10865. 9
- [175] Itoh K, Hansen W, Haller E, et al. High purity isotopically enriched ^{70}Ge and ^{74}Ge single crystals: Isotope separation, growth, and properties[J]. Journal of Materials Research, 1993, 8(6): 1341-1347. 10
- [176] Itoh K M, Watanabe H. Isotope engineering of silicon and diamond for quantum computing and sensing applications[J]. MRS Communications, 2014, 4(4): 143-157. 11
- [177] Pribyl V S, Nadj-Perge S, Frolov S M, et al. Electrical control of single hole spins in nanowire quantum dots[J]. Nature Nanotechnology, 2013, 8(3): 170-174. 12
- [178] Zajac D M, Sigillito A J, Russ M, et al. Resonantly driven CNOT gate for electron spins[J]. Science, 2018, 359(6374): 439-442. 13
- [179] Tokura Y, Van Der Wiel W G, Obata T, et al. Coherent single electron spin control in a slanting Zeeman field[J]. Physical Review Letters, 2006, 96(4): 047202. 14
- [180] Huang W, Yang C H, Chan K W, et al. Fidelity benchmarks for two-qubit gates in silicon[J]. Nature, 2019, 569(7757): 532-536. 15
- [181] Petit L, Eenink H G J, Russ M, et al. Universal quantum logic in hot silicon qubits[J]. Nature, 2020, 580(7803): 355-359. 16
- [182] Veldhorst M, Yang C H, Hwang J C C, et al. A two-qubit logic gate in silicon[J]. Nature, 2015, 526(7573): 410-414. 17

- [183] Sercel P C, Vahala K J. Analytical formalism for determining quantum-wire and quantum-dot band structure in the multiband envelope-function approximation[J]. Physical Review B, 1990, 42(6): 3690-3710. 1
- [184] Harada Y, Kita T, Wada O, et al. Anisotropic magneto-optical effects in one-dimensional diluted magnetic semiconductors[J]. Physical Review B, 2006, 74(24): 245323. 2
- [185] De Vries F K, Shen J, Skolasinski R J, et al. Spin-orbit interaction and induced superconductivity in a one-dimensional hole gas[J]. Nano Letters, 2018, 18(10): 6483-6488. 3
- [186] Kotekar-Patil D, Nguyen B M, Yoo J, et al. Quasiballistic quantum transport through Ge/Si core/shell nanowires[J]. Nanotechnology, 2017, 28(38): 385204. 4
- [187] Sistani M, Delaforce J, Kramer R B G, et al. Highly transparent contacts to the 1D hole gas in ultrascaled Ge/Si core/shell nanowires[J]. ACS Nano, 2019, 13(12): 14145-14151. 5
- [188] Dillen D C, Kim K, Liu E S, et al. Radial modulation doping in core-shell nanowires[J]. Nature Nanotechnology, 2014, 9(2): 116-120. 6
- [189] Watzinger H, Kloeffer C, Vukušić L, et al. Heavy-hole states in germanium hut wires[J]. Nano Letters, 2016, 16(11): 6879-6885. 7
- [190] Xu G, Li Y, Gao F, et al. Dipole coupling of a hole double quantum dot in germanium hut wire to a microwave resonator[J]. New Journal of Physics, 2020, 22(8): 083068. 8
- [191] Li Y, Li S X, Gao F, et al. Coupling a germanium hut wire hole quantum dot to a superconducting microwave resonator[J]. Nano Letters, 2018, 18(3): 2091-2097. 9
- [192] Gao F, Wang J, Watzinger H, et al. Site-controlled uniform Ge/Si hut wires with electrically tunable spin-orbit coupling[J]. Advanced Materials, 2020, 32(16): 1906523. 10
- [193] Hendrickx N W, Franke D P, Sammak A, et al. Fast two-qubit logic with holes in germanium [J]. Nature, 2020, 577(7791): 487-491. 11
- [194] Sammak A, Sabbagh D, Hendrickx N W, et al. Shallow and undoped germanium quantum wells: A playground for spin and hybrid quantum technology[J]. Advanced Functional Materials, 2019, 29(14): 1807613. 12
- [195] Lu W, Xiang J, Timko B P, et al. One-dimensional hole gas in germanium/silicon nanowire heterostructures[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2005, 102(29): 10046-10051. 13
- [196] Hu Y, Churchill H O H, Reilly D J, et al. A Ge/Si heterostructure nanowire-based double quantum dot with integrated charge sensor[J]. Nature Nanotechnology, 2007, 2(10): 622-625. 14
- [197] Li J, Jomaa N, Niquet Y M, et al. Hole mobility in Ge/Si core/shell nanowires: What could be the optimum?[J]. Applied Physics Letters, 2014, 105(23): 233104. 15
- [198] Froning F N M, Rehmann M K, Ridderbos J, et al. Single, double, and triple quantum dots in 16

- Ge/Si nanowires[J]. Applied Physics Letters, 2018, 113(7): 073102. 1
- [199] Roddaro S, Fuhrer A, Brusheim P, et al. Spin states of holes in Ge/Si nanowire quantum dots [J]. Physical Review Letters, 2008, 101(18): 186802. 2
- [200] Higginbotham A P, Larsen T W, Yao J, et al. Hole spin coherence in a Ge/Si heterostructure nanowire[J]. Nano Letters, 2014, 14(6): 3582-3586. 3
- [201] Zhang J J, Katsaros G, Montalenti F, et al. Monolithic growth of ultrathin Ge nanowires on Si(001)[J]. Physical Review Letters, 2012, 109(8): 085502. 4
- [202] Watzinger H, Kukučka J, Vukušić L, et al. A germanium hole spin qubit[J]. Nature Communications, 2018, 9(1): 3902. 5
- [203] Vukušić L, Kukučka J, Watzinger H, et al. Single-shot readout of hole spins in Ge[J]. Nano Letters, 2018, 18(11): 7141-7145. 6
- [204] Vukušić L, Kukučka J, Watzinger H, et al. Fast hole tunneling times in germanium hut wires probed by single-shot reflectometry[J]. Nano Letters, 2017, 17(9): 5706-5710. 7
- [205] Sammak A, Sabbagh D, Hendrickx N W, et al. Shallow and undoped germanium quantum wells: A playground for spin and hybrid quantum technology[J]. Advanced Functional Materials, 2019, 29(14): 1807613. 8
- [206] Failla M, Keller J, Scalari G, et al. Terahertz quantum Hall effect for spin-split heavy-hole gases in strained Ge quantum wells[J]. New Journal of Physics, 2016, 18(11): 113036. 9
- [207] Zhang T, Liu H, Gao F, et al. Anisotropic g -Factor and spin-orbit field in a germanium hut wire double quantum dot[J]. Nano Letters, 2021, 21(9): 3835-3842. 10
- [208] Zarassi A, Su Z, Danon J, et al. Magnetic field evolution of spin blockade in Ge/Si nanowire double quantum dots[J]. Physical Review B, 2017, 95(15): 155416. 11
- [209] Wang D Q, Klochan O, Hung J T, et al. Anisotropic Pauli spin blockade of holes in a GaAs double quantum dot[J]. Nano Letters, 2016, 16(12): 7685-7689. 12
- [210] Brauns M, Ridderbos J, Li A, et al. Anisotropic Pauli spin blockade in hole quantum dots[J]. Physical Review B, 2016, 94(4): 041411. 13
- [211] Bassi M, Rodríguez-Mena E A, Brun B, et al. Optimal operation of hole spin qubits[J]. Nature Physics, 2026, 22(1): 75-80. 14
- [212] Liu H, Zhang T, Wang K, et al. Gate-tunable spin-orbit coupling in a germanium hole double quantum dot[J]. Physical Review Applied, 2022, 17(4): 044052. 15
- [213] Froning F N M, Rančić M J, Hetényi B, et al. Strong spin-orbit interaction and g -factor renormalization of hole spins in Ge/Si nanowire quantum dots[J]. Physical Review Research, 2021, 3(1): 013081. 16
- [214] Li R, Hudson F E, Dzurak A S, et al. Pauli spin blockade of heavy holes in a silicon double quantum dot[J]. Nano Letters, 2015, 15(11): 7314-7318. 17

- [215] Pribiag V S, Nadj-Perge S, Frolov S M, et al. Electrical control of single hole spins in nanowire quantum dots[J]. *Nature Nanotechnology*, 2013, 8(3): 170-174. 1
- [216] Coish W A, Qassemi F. Leakage-current line shapes from inelastic cotunneling in the Pauli spin blockade regime[J]. *Physical Review B*, 2011, 84(24): 245407. 2
- [217] Qassemi F, Coish W A, Wilhelm F K. Stationary and transient leakage current in the Pauli spin blockade[J]. *Physical Review Letters*, 2009, 102(17): 176806. 3
- [218] Piot N, Brun B, Schmitt V, et al. A single hole spin with enhanced coherence in natural silicon [J]. *Nature Nanotechnology*, 2022, 17(10): 1072-1077. 4
- [219] Stano P, Loss D. Quantification of the heavy-hole-light-hole mixing in two-dimensional hole gases[J]. *Physical Review B*, 2025, 111(11): 115301. 5
- [220] Kong Z, Li Z, Cao G, et al. Undoped strained Ge quantum well with ultrahigh mobility of two million[J]. *ACS Applied Materials Interfaces*, 2023, 15(23): 28799-28805. 6
- [221] Koppens F H L, Folk J A, Elzerman J M, et al. Control and detection of singlet-triplet mixing in a random nuclear field[J]. *Science*, 2005, 309(5739): 1346-1350. 7
- [222] Jouravlev O N, Nazarov Y V. Electron transport in a double quantum dot governed by a nuclear magnetic field[J]. *Physical Review Letters*, 2006, 96(17): 176804. 8
- [223] 刘赫. 锗纳米线量子点中空穴自旋量子比特性质的研究[D]. 中国科学技术大学, 2023. 9
- [224] 张庭. 锗空穴量子点中自旋轨道耦合的研究[D]. 中国科学技术大学, 2021. 10
- [225] Winkler R. Springer tracts in modern physics: Spin—Orbit Coupling Effects in Two-Dimensional Electron and Hole Systems[M]. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2003. 11
- [226] Yamamoto A, Ando Y, Shinjo T, et al. Spin transport and spin conversion in compound semiconductor with non-negligible spin-orbit interaction[J]. *Physical Review B*, 2015, 91(2): 024417. 12
- [227] Dettwiler F, Fu J, Mack S, et al. Stretchable persistent spin Helices in GaAs quantum wells [J]. *Physical Review X*, 2017, 7(3): 031010. 13
- [228] Zhou Y C, Ma R L, Kong Z, et al. High-fidelity geometric quantum gates exceeding 99.9% in germanium quantum dots[J]. *Nature Communications*, 2025, 16(1): 7953. 14
- [229] Lodari M, Tosato A, Sabbagh D, et al. Light effective hole mass in undoped Ge/SiGe quantum wells[J]. *Physical Review B*, 2019, 100(4): 041304. 15
- [230] 李宗祐. 应变锗异质结中缺陷对空穴的影响机制与系统优化研究[D]. 中国科学技术大学, 2025. 16
- [231] Lawrie W I L, Rimbach-Russ M, Riggelen F V, et al. Simultaneous single-qubit driving of semiconductor spin qubits at the fault-tolerant threshold[J]. *Nature Communications*, 2023, 14(1): 3617. 17

- [232] Seedhouse A E, Hansen I, Laucht A, et al. Quantum computation protocol for dressed spins in a global field[J]. *Physical Review B*, 2021, 104(23): 235411. 1
- [233] Tsoukalas K, Von Lüpke U, Orekhov A, et al. A dressed singlet-triplet qubit in germanium [J]. *Nature Communications*, 2026, 17(1): 699. 2
- [234] Hansen I, Seedhouse A E, Serrano S, et al. Entangling gates on degenerate spin qubits dressed by a global field[J]. *Nature Communications*, 2024, 15(1): 7656. 3
- [235] Hansen I, Seedhouse A E, Saraiva A, et al. Pulse engineering of a global field for robust and universal quantum computation[J]. *Physical Review A*, 2021, 104(6): 062415. 4
- [236] Yang C H, Chan K W, Harper R, et al. Silicon qubit fidelities approaching incoherent noise limits via pulse engineering[J]. *Nature Electronics*, 2019, 2(4): 151-158. 5
- [237] Porotti R, Peano V, Marquardt F. Gradient-ascent pulse engineering with feedback[J]. *PRX Quantum*, 2023, 4(3): 030305. 6
- [238] Pachos J, Zanardi P, Rasetti M. Non-Abelian Berry connections for quantum computation[J]. *Physical Review A*, 1999, 61(1): 010305. 7
- [239] Berry M V. Quantal phase factors accompanying adiabatic changes[J]. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A*, 1984, 392(1802): 45-57. 8
- [240] Wilczek F, Zee A. Appearance of gauge structure in simple dynamical systems[J]. *Physical Review Letters*, 1984, 52(24): 2111-2114. 9
- [241] Duan L M, Cirac J I, Zoller P. Geometric manipulation of trapped ions for quantum computation[J]. *Science*, 2001, 292(5522): 1695-1697. 10
- [242] Zanardi P, Rasetti M. Holonomic quantum computation[J]. *Physical Letters A*, 1999, 264(2-3): 94-99. 11
- [243] Zhu S L, Wang Z D. Implementation of universal quantum gates based on nonadiabatic geometric phases[J]. *Physical Review Letters*, 2002, 89(9): 097902. 12
- [244] Zhu S L, Wang Z D. Unconventional geometric quantum computation[J]. *Physical Review Letters*, 2003, 91(18): 187902. 13
- [245] Yang X X, Guo L L, Zhang H F, et al. Experimental implementation of short-path nonadiabatic geometric gates in a superconducting circuit[J]. *Physical Review Applied*, 2023, 19(4): 044076. 14
- [246] Zu C, Wang W B, He L, et al. Experimental realization of universal geometric quantum gates with solid-state spins[J]. *Nature*, 2014, 514(7520): 72-75. 15
- [247] Yan T, Liu B J, Xu K, et al. Experimental realization of nonadiabatic shortcut to Non-Abelian geometric gates[J]. *Physical Review Letters*, 2019, 122(8): 080501. 16
- [248] Wang C A, John V, Tidjani H, et al. Operating semiconductor quantum processors with hopping spins[J]. *Science*, 2024, 385(6707): 447-452. 17

- [249] Zhang C, Chen T, Li S, et al. High-fidelity geometric gate for silicon-based spin qubits[J]. 1
Physical Review A, 2020, 101(5): 052302.
- [250] Kong Z, Li Z, Cao G, et al. Undoped strained Ge quantum well with ultrahigh mobility of 2
two million[J]. ACS Applied Materials Interfaces, 2023, 15(23): 28799-28805.
- [251] Zhang X, Hu R Z, Li H O, et al. Giant anisotropy of spin relaxation and spin-valley mixing 3
in a silicon quantum dot[J]. Physical Review Letters, 2020, 124(25): 257701.
- [252] Hu R Z, Ma R L, Ni M, et al. Flopping-mode spin qubit in a Si-MOS quantum dot[J]. Applied 4
Physics Letters, 2023, 122(13): 134002.
- [253] Ni M, Ma R L, Kong Z Z, et al. SWAP gate for spin qubits based on silicon devices integrated 5
with a micromagnet[J]. Nano Letters, 2025, 25(10): 3766-3772.
- [254] Ma R L, Li A R, Wang C, et al. Single-spin-qubit geometric gate in a silicon quantum dot[J]. 6
Physical Review Applied, 2024, 21(1): 014044.
- [255] Johnson A C, Petta J R, Taylor J M, et al. Triplet-singlet spin relaxation via nuclei in a double 7
quantum dot[J]. Nature, 2005, 435(7044): 925-928.
- [256] Ma R L, Zhu S K, Kong Z Z, et al. Singlet-triplet-state readout in silicon metal-oxide- 8
semiconductor double quantum dots[J]. Physical Review Applied, 2024, 21(3): 034022.
- [257] Harvey-Collard P, D' Anjou B, Rudolph M, et al. High-fidelity single-shot readout for a spin 9
qubit via an enhanced latching mechanism[J]. Physical Review X, 2018, 8(2): 021046.
- [258] Zhou Y C, Ma R L, Kong Z, et al. High-fidelity geometric quantum gates exceeding 99.9% 10
in germanium quantum dots[J]. Nature Communications, 2025, 16(1): 7953.
- [259] Kawakami E, Scarlino P, Ward D R, et al. Electrical control of a long-lived spin qubit in a 11
Si/SiGe quantum dot[J]. Nature Nanotechnology, 2014, 9(9): 666-670.
- [260] Shafiei M, Nowack K C, Reichl C, et al. Resolving spin-orbit- and hyperfine-mediated electric 12
dipole spin resonance in a quantum dot[J]. Physical Review Letters, 2013, 110(10): 107601.
- [261] Laucht A, Kalra R, Muhonen J T, et al. High-fidelity adiabatic inversion of a ^{31}P electron spin 13
qubit in natural silicon[J]. Applied Physics Letters, 2014, 104(9): 092115.
- [262] Shevchenko S, Ashhab S, Nori F. Landau - Zener - Stückelberg interferometry[J]. Physics 14
Reports, 2010, 492(1): 1-30.
- [263] Paspalakis E, Tsaousidou M, Terzis A F. Rabi oscillations in a strongly driven semiconductor 15
quantum well[J]. Journal of Applied Physics, 2006, 100(4): 044312.
- [264] Yoneda J, Takeda K, Otsuka T, et al. A quantum-dot spin qubit with coherence limited by 16
charge noise and fidelity higher than 99.9%[J]. Nature Nanotechnology, 2018, 13(2): 102-106.
- [265] Stano P, Loss D. Review of performance metrics of spin qubits in gated semiconducting 17
nanostructures[J]. Nature Reviews Physics, 2022, 4(10): 672-688.

- [266] Takeda K, Kamioka J, Otsuka T, et al. A fault-tolerant addressable spin qubit in a natural silicon quantum dot[J]. *Science Advances*, 2016, 2(8): e1600694. 1
- [267] Takeda K, Yoneda J, Otsuka T, et al. Optimized electrical control of a Si/SiGe spin qubit in the presence of an induced frequency shift[J]. *npj Quantum Information*, 2018, 4(1): 54. 2
- [268] Kawakami E, Jullien T, Scarlino P, et al. Gate fidelity and coherence of an electron spin in an Si/SiGe quantum dot with micromagnet[J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2016, 113(42): 11738-11743. 3
- [269] Undseth B, Pietx-Casas O, Raymenants E, et al. Hotter is easier: Unexpected temperature dependence of spin qubit frequencies[J]. *Physical Review X*, 2023, 13(4): 041015. 4
- [270] Veldhorst M, Hwang J C C, Yang C H, et al. An addressable quantum dot qubit with fault-tolerant control-fidelity[J]. *Nature Nanotechnology*, 2014, 9(12): 981-985. 5
- [271] Koppens F H L, Nowack K C, Vandersypen L M K. Spin echo of a single electron spin in a quantum dot[J]. *Physical Review Letters*, 2008, 100(23): 236802. 6
- [272] Bluhm H, Foletti S, Neder I, et al. Dephasing time of GaAs electron-spin qubits coupled to a nuclear bath exceeding 200 μ s[J]. *Nature Physics*, 2011, 7(2): 109-113. 7
- [273] Cywiński J, Lutchyn R M, Nave C P, et al. How to enhance dephasing time in superconducting qubits[J]. *Physical Review B*, 2008, 77(17): 174509. 8
- [274] Mądzik M T, Ladd T D, Hudson F E, et al. Controllable freezing of the nuclear spin bath in a single-atom spin qubit[J]. *Science Advances*, 2020, 6(27): eaba3442. 9
- [275] Knill E, Leibfried D, Reichle R, et al. Randomized benchmarking of quantum gates[J]. *Physical Review A*, 2008, 77(1): 012307. 10
- [276] Nielsen E, Gamble J K, Rudinger K, et al. Gate set tomography[J]. *Quantum*, 2021, 5: 557. 11
- [277] Blume-Kohout R, Gamble J K, Nielsen E, et al. Demonstration of qubit operations below a rigorous fault tolerance threshold with gate set tomography[J]. *Nature Communications*, 2017, 8(1): 14485. 12
- [278] Xue X, Russ M, Samkharadze N, et al. Quantum logic with spin qubits crossing the surface code threshold[J]. *Nature*, 2022, 601(7893): 343-347. 13
- [279] Nielsen E, Rudinger K, Proctor T, et al. Probing quantum processor performance with pyGSTi[J]. *Quantum Science and Technology*, 2020, 5(4): 044002. 14
- [280] Blume-Kohout R, Da Silva M P, Nielsen E, et al. A taxonomy of small markovian errors[J]. *PRX Quantum*, 2022, 3(2): 020335. 15
- [281] Huang E, Doherty A C, Flammia S. Performance of quantum error correction with coherent errors[J]. *Physical Review A*, 2019, 99(2): 022313. 16
- [282] Noiri A, Takeda K, Nakajima T, et al. Fast universal quantum gate above the fault-tolerance threshold in silicon[J]. *Nature*, 2022, 601(7893): 338-342. 17

- [283] Wang C A, John V, Tidjani H, et al. Operating semiconductor quantum processors with hopping spins[J]. Science, 2024, 385(6707): 447-452. 1
- [284] Dehollain J P, Muhonen J T, Blume-Kohout R, et al. Optimization of a solid-state electron spin qubit using gate set tomography[J]. New Journal of Physics, 2016, 18(10): 103018. 2
- [285] Chen T, Hu J Q, Zhang C, et al. Universal robust geometric quantum control via geometric trajectory correction[J]. Physical Review Applied, 2024, 22(1): 014060. 3
- [286] Guo L J, Xu H, Fang Z Y, et al. Optimizing nonadiabatic geometric quantum gates against off-resonance error in a silicon-based spin qubit[J]. Physical Review A, 2023, 107(1): 012604. 4
- [287] Yan T, Liu B J, Xu K, et al. Experimental realization of nonadiabatic shortcut to Non-Abelian geometric gates[J]. Physical Review Letters, 2019, 122(8): 080501. 5
- [288] Huang J Y, Su R Y, Lim W H, et al. High-fidelity spin qubit operation and algorithmic initialization above 1 K[J]. Nature, 2024, 627(8005): 772-777. 6
- [289] Philips S G J, Mądzik M T, Amitonov S V, et al. Universal control of a six-qubit quantum processor in silicon[J]. Nature, 2022, 609(7929): 919-924. 7
- [290] Yoneda J, Rojas-Arias J S, Stano P, et al. Noise-correlation spectrum for a pair of spin qubits in silicon[J]. Nature Physics, 2023, 19(12): 1793-1798. 8
- [291] Rojas-Arias J S, Kojima Y, Takeda K, et al. The origins of noise in the Zeeman splitting of spin qubits in natural-silicon devices[J]. npj Quantum Information, 2025, 12(1): 9. 9
- [292] Nakajima T, Noiri A, Kawasaki K, et al. Coherence of a driven electron spin qubit actively decoupled from quasistatic noise[J]. Physical Review X, 2020, 10(1): 011060. 10
- [293] Burkard G, Ladd T D, Pan A, et al. Semiconductor spin qubits[J]. Reviews of Modern Physics, 2023, 95(2): 025003. 11
- [294] Bluhm H, Foletti S, Neder I, et al. Dephasing time of GaAs electron-spin qubits coupled to a nuclear bath exceeding 200 μ s[J]. Nature Physics, 2011, 7(2): 109-113. 12
- [295] Hendrickx N W, Massai L, Mergenthaler M, et al. Sweet-spot operation of a germanium hole spin qubit with highly anisotropic noise sensitivity[J]. Nature Materials, 2024, 23(7): 920-927. 13
- [296] Prance J R, Bael B J V, Simmons C B, et al. Identifying single electron charge sensor events using wavelet edge detection[J]. Nanotechnology, 2015, 26(21): 215201. 14
- [297] Dumoulin Stuyck N, Seedhouse A E, Serrano S, et al. Silicon spin qubit noise characterization using real-time feedback protocols and wavelet analysis[J]. Applied Physics Letters, 2024, 124(11): 114003. 15
- [298] Hendrickx N W, Lawrie W I L, Russ M, et al. A four-qubit germanium quantum processor [J]. Nature, 2021, 591(7851): 580-585. 16
- [299] Hendrickx N W, Lawrie W I L, Petit L, et al. A single-hole spin qubit[J]. Nature Communi- 17

- cations, 2020, 11(1): 3478. 1
- [300] Lu Y Y, Wei K, Zhang C. Geometric two-qubit gates in silicon-based double quantum dots [J]. Physical Review A, 2025, 111(4): 042609. 2
- [301] Ma Z, Xu J, Chen T, et al. Noncyclic nonadiabatic geometric quantum gates in a superconducting circuit[J]. Physical Review Applied, 2023, 20(5): 054047. 3
- [302] Noiri A, Takeda K, Yoneda J, et al. Radio-frequency-detected fast charge sensing in undoped silicon quantum dots[J]. Nano Letters, 2020, 20(2): 947-952. 4
- [303] Bartee S K, Gilbert W, Zuo K, et al. Spin-qubit control with a milli-kelvin CMOS chip[J]. Nature, 2025, 643(8071): 382-387. 5
- [304] Struck T, Hollmann A, Schauer F, et al. Low-frequency spin qubit energy splitting noise in highly purified $^{28}\text{Si}/\text{SiGe}$ [J]. npj Quantum Information, 2020, 6(1): 40. 6
- [305] Elsayed A, Shehata M M K, Godfrin C, et al. Low charge noise quantum dots with industrial CMOS manufacturing[J]. npj Quantum Information, 2024, 10(1): 70. 7
- [306] Dumoulin Stuyck N I, Mohiyaddin F A, Li R, et al. Low dephasing and robust micromagnet designs for silicon spin qubits[J]. Applied Physics Letters, 2021, 119(9): 094001. 8
- [307] Loss D, DiVincenzo D P. Quantum computation with quantum dots[J]. Physical Review A, 1998, 57(1): 120-126. 9
- [308] Zhang X, Li H O, Cao G, et al. Semiconductor quantum computation[J]. National Science Review, 2019, 6(1): 32-54. 10
- [309] Stano P, Loss D. Review of performance metrics of spin qubits in gated semiconducting nanostructures[J]. Nature Review Physics, 2022, 4(10): 672-688. 11
- [310] Wang Z, Marcellina E, Hamilton A R, et al. Optimal operation points for ultrafast, highly coherent Ge hole spin-orbit qubits[J]. npj Quantum Inf, 2021, 7(1): 54. 12
- [311] Bassi M, Rodríguez-Mena E A, Brun B, et al. Optimal operation of hole spin qubits[J]. Nature Physics, 2026, 22(1): 75-80. 13
- [312] Rashba E I, Efros A L. Orbital mechanisms of electron-spin manipulation by an electric field [J]. Physical Review Letters, 2003, 91(12): 126405. 14
- [313] Piot N, Brun B, Schmitt V, et al. A single hole spin with enhanced coherence in natural silicon [J]. Nature Nanotechnology, 2022, 17(10): 1072-1077. 15
- [314] Zhang X, Hu R Z, Li H O, et al. Giant anisotropy of spin relaxation and spin-valley mixing in a silicon quantum dot[J]. Physical Review Letters, 2020, 124(25): 257701. 16
- [315] Tanttu T, Hensen B, Chan K W, et al. Controlling spin-orbit interactions in silicon quantum dots using magnetic field direction[J]. Physical Review X, 2019, 9(2): 021028. 17
- [316] Froning F N M, Camenzind L C, Van Der Molen O A H, et al. Ultrafast hole spin qubit with gate-tunable spin-orbit switch functionality[J]. Nature Nanotechnology, 2021, 16(3): 18

- 308-312. 1
- [317] Yoneda J, Takeda K, Otsuka T, et al. A quantum-dot spin qubit with coherence limited by charge noise and fidelity higher than 99.9%[J]. *Nature Nanotechnology*, 2018, 13(2): 102-106. 2
- [318] Watzinger H, Kukučka J, Vukušić L, et al. A germanium hole spin qubit[J]. *Nature Communications*, 2018, 9(1): 3902. 3
- [319] Tanttu T, Lim W H, Huang J Y, et al. Assessment of the errors of high-fidelity two-qubit gates in silicon quantum dots[J]. *Nature Physics*, 2024, 20(11): 1804-1809. 4
- [320] Stano P, Loss D. Quantification of the heavy-hole-light-hole mixing in two-dimensional hole gases[J]. *Physical Review B*, 2025, 111(11): 115301. 5
- [321] Jirovec D, Mutter P M, Hofmann A, et al. Dynamics of hole singlet-triplet qubits with large g -factor differences[J]. *Physical Review Letters*, 2022, 128(12): 126803. 6
- [322] Martinez B, Niquet Y M. Variability of hole-spin qubits in planar germanium[J]. *Physical Review Applied*, 2026, 25(1): 014018. 7
- [323] Mauro L, Rodríguez-Mena E A, Bassi M, et al. Geometry of the dephasing sweet spots of spin-orbit qubits[J]. *Physical Review B*, 2024, 109(15): 155406. 8
- [324] Meier F, Zakharchenia B P. Modern problems in condensed matter sciences: optical orientation[M]. Amsterdam New York: North-Holland Sole distributors for the U.S.A. and Canada, Elsevier Science Pub. Co, 1984. 9
- [325] Slichter C P. Springer Series in Solid-State Sciences: principles of magnetic resonance[M]. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1990. 10
- [326] Paget D, Lampel G, Sapoval B, et al. Low field electron-nuclear spin coupling in gallium arsenide under optical pumping conditions[J]. *Physical Review B*, 1977, 15(12): 5780-5796. 11
- [327] Yang C H, Chan K W, Harper R, et al. Silicon qubit fidelities approaching incoherent noise limits via pulse engineering[J]. *Nature Electronics*, 2019, 2(4): 151-158. 12
- [328] Noiri A, Takeda K, Nakajima T, et al. Fast universal quantum gate above the fault-tolerance threshold in silicon[J]. *Nature*, 2022, 601(7893): 338-342. 13
- [329] Philips S G J, Mądzik M T, Amitonov S V, et al. Universal control of a six-qubit quantum processor in silicon[J]. *Nature*, 2022, 609(7929): 919-924. 14
- [330] Bogan A, Studenikin S, Korkusinski M, et al. Consequences of spin-orbit coupling at the single hole level: spin-flip tunneling and the anisotropic g -factor[J]. *Physical Review Letters*, 2017, 118(16): 167701. 15
- [331] Schroer M D, Petersson K D, Jung M, et al. Field tuning the g -factor in InAs nanowire double quantum dots[J]. *Physical Review Letters*, 2011, 107(17): 176811. 16
- [332] Takahashi S, Deacon R S, Oiwa A, et al. Electrically tunable three-dimensional g -factor 17

- anisotropy in single InAs self-assembled quantum dots[J]. *Physical Review B*, 2013, 87(16): 161302. 1
- [333] Brauns M, Ridderbos J, Li A, et al. Anisotropic Pauli spin blockade in hole quantum dots[J]. *Physical Review B*, 2016, 94(4): 041411. 2
- [334] Liu H, Zhang T, Wang K, et al. Gate-tunable spin-orbit coupling in a Germanium hole double quantum dot[J]. *Physical Review Applied*, 2022, 17(4): 044052. 3
- [335] Zhang T, Liu H, Gao F, et al. Anisotropic g -factor and spin-orbit field in a Germanium hut wire double quantum dot[J]. *Nano Letters*, 2021, 21(9): 3835-3842. 4
- [336] Wang D Q, Klochan O, Hung J T, et al. Anisotropic Pauli spin blockade of holes in a GaAs double quantum dot[J]. *Nano Letters*, 2016, 16(12): 7685-7689. 5
- [337] Veldhorst M, Hwang J C C, Yang C H, et al. An addressable quantum dot qubit with fault-tolerant control-fidelity[J]. *Nature Nanotechnology*, 2014, 9(12): 981-985. 6
- [338] Sarkar A, Wang Z, Rendell M, et al. Electrical operation of planar Ge hole spin qubits in an in-plane magnetic field[J]. *Physical Review B*, 2023, 108(24): 245301. 7
- [339] Trifonov A V, Akimov I A, Golub L E, et al. Homogeneous optical anisotropy in an ensemble of InGaAs quantum dots induced by strong enhancement of the heavy-hole band Landé parameter q [J]. *Physical Review B*, 2021, 104(16): L161405. 8
- [340] Abadillo-Uriel J C, Rodríguez-Mena E A, Martínez B, et al. Hole-spin driving by strain-induced spin-orbit interactions[J]. *Physical Review Letters*, 2023, 131(9): 097002. 9
- [341] Seidler I, Hetényi B, Sommer L, et al. Spatial uniformity of g -tensor and spin-orbit interaction in germanium hole spin qubits[M]. *arXiv preprint, arXiv: 2510.03125*, 2025. 10
- [342] Cywiński L, Lutchyn R M, Nave C P, et al. How to enhance dephasing time in superconducting qubits[J]. *Physical Review B*, 2008, 77(17): 174509. 11
- [343] Mądzik M T, Ladd T D, Hudson F E, et al. Controllable freezing of the nuclear spin bath in a single-atom spin qubit[J]. *Science Advances*, 2020, 6(27): eaba3442. 12
- [344] Yoneda J, Rojas-Arias J S, Stano P, et al. Noise-correlation spectrum for a pair of spin qubits in silicon[J]. *Nature Physics*, 2023, 19(12): 1793-1798. 13
- [345] Nielsen E, Gamble J K, Rudinger K, et al. Gate set tomography[J]. *Quantum*, 2021, 5: 557. 14
- [346] Blume-Kohout R, Gamble J K, Nielsen E, et al. Demonstration of qubit operations below a rigorous fault tolerance threshold with gate set tomography[J]. *Nature Communications*, 2017, 8(1): 14485. 15
- [347] Xue X, Russ M, Samkharadze N, et al. Quantum logic with spin qubits crossing the surface code threshold[J]. *Nature*, 2022, 601(7893): 343-347. 16
- [348] Huang J Y, Su R Y, Lim W H, et al. High-fidelity spin qubit operation and algorithmic initialization above 1 K[J]. *Nature*, 2024, 627(8005): 772-777. 17

- [349] Watzinger H, Kukučka J, Vukušić L, et al. A germanium hole spin qubit[J]. Nature Commu- 1
nications, 2018, 9(1): 3902.
- [350] Abadillo-Uriel J C, Rodríguez-Mena E A, Martinez B, et al. Hole-spin driving by strain- 2
induced spin-orbit interactions[J]. Physical Review Letters, 2023, 131: 097002.
- [351] Bosco S, Loss D. Hole spin qubits in thin curved quantum wells[J]. Physical Review Applied, 3
2022, 18: 044038.
- [352] Rodríguez-Mena E A, Abadillo-Uriel J C, Veste G, et al. Linear-in-momentum spin orbit 4
interactions in planar Ge/GeSi heterostructures and spin qubits[J]. Physical Review B, 2023,
108: 205416.
- [353] Xiong J X, Guan S, Luo J W, et al. Emergence of strong tunable linear rashba spin-orbit 5
coupling in two-dimensional hole gases in semiconductor quantum wells[J]. Physical Review
B, 2021, 103: 085309.
- [354] Martinez B, Abadillo-Uriel J C, Rodríguez-Mena E A, et al. Hole spin manipulation in inho- 6
mogeneous and nonseparable electric fields[J]. Physical Review B, 2022, 106: 235426.
- [355] Secchi A, Forghieri G, Bordone P, et al. Hole-spin qubits in germanium beyond the single- 7
particle regime[M]. arXiv preprint, arXiv: 2505.02449, 2026.
- [356] Xu Y, Hua Z, Chen T, et al. Experimental implementation of universal nonadiabatic geometric 8
quantum gates in a superconducting circuit[J]. Physical Review Letters, 2020, 124: 230503.
- [357] Rojas-Arias J, Noiri A, Stano P, et al. Spatial noise correlations beyond nearest neighbors in 9
 $^{28}\text{Si}/\text{Si-ge}$ spin qubits[J]. Physical Review Applied, 2023, 20: 054024.
- [358] Rojas-Arias J S, Noiri A, Yoneda J, et al. Inferring charge-noise source locations from corre- 10
lations in spin qubits[J]. Physical Review Letter, 2026, 136: 027001.
- [359] George H C, Mądzik M T, Henry E M, et al. 12-spin-qubit arrays fabricated on a 300 mm 11
semiconductor manufacturing line[J]. Nano Letters, 2025, 25(2): 793-799.
- [360] Xue X, Patra B, Van Dijk J P G, et al. CMOS-based cryogenic control of silicon quantum 12
circuits[J]. Nature, 2021, 593(7858): 205-210.
- [361] Gonzalez-Zalba M F, Shevchenko S N, Barraud S, et al. Gate-sensing coherent charge oscil- 13
lations in a silicon field-effect transistor[J]. Nano Letters, 2016, 16(3): 1614-1619.
- [362] Vigneau F, Fedele F, Chatterjee A, et al. Probing quantum devices with radio-frequency re- 14
flectometry[J]. Applied Physics Reviews, 2023, 10(2): 021305.
- [363] Pakkiam P, Timofeev A, House M, et al. Single-shot single-gate rf spin readout in silicon[J]. 15
Physical Review X, 2018, 8(4): 041032.
- [364] Serrano S, Feng M, Lim W H, et al. Improved single-shot qubit readout using twin rf-SET 16
charge correlations[J]. PRX Quantum, 2024, 5(1): 010301.
- [365] Unseld F K, Undseth B, Raymenants E, et al. Baseband control of single-electron silicon spin 17

- qubits in two dimensions[J]. Nature Communications, 2025, 16(1): 5605. 1
- [366] Jones C, Fogarty M A, Morello A, et al. Logical qubit in a linear array of semiconductor quantum dots[J]. Physical Review X, 2018, 8(2): 021058. 2
- [367] Takeda K, Yoneda J, Otsuka T, et al. Optimized electrical control of a Si/SiGe spin qubit in the presence of an induced frequency shift[J]. npj Quantum Information, 2018, 4(1): 54. 3
- [368] Kawakami E, Jullien T, Scarlino P, et al. Gate fidelity and coherence of an electron spin in an Si/SiGe quantum dot with micromagnet[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2016, 113(42): 11738-11743. 4
- [369] Undseth B, Pietx-Casas O, Raymenants E, et al. Hotter is easier: Unexpected temperature dependence of spin qubit frequencies[J]. Physical Review X, 2023, 13(4): 041015. 5
- [370] Andrews R W, Jones C, Reed M D, et al. Quantifying error and leakage in an encoded Si/SiGe triple-dot qubit[J]. Nature Nanotechnology, 2019, 14(8): 747-750. 6
- [371] Medford J, Beil J, Taylor J M, et al. Self-consistent measurement and state tomography of an exchange-only spin qubit[J]. Nature Nanotechnology, 2013, 8(9): 654-659. 7
- [372] Laird E A, Taylor J M, DiVincenzo D P, et al. Coherent spin manipulation in an exchange-only qubit[J]. Physical Review B, 2010, 82(7): 075403. 8
- [373] Weinstein A J, Reed M D, Jones A M, et al. Universal logic with encoded spin qubits in silicon [J]. Nature, 2023, 615(7954): 817-822. 9
- [374] Sun B, Brecht T, Fong B H, et al. Full-permutation dynamical decoupling in triple-quantum-dot spin qubits[J]. PRX Quantum, 2024, 5(2): 020356. 10
- [375] Huang J Y, Lim W H, Leon R C C, et al. A high-sensitivity charge sensor for silicon qubits above 1 K[J]. Nano Letters, 2021, 21(14): 6328-6335. 11
- [376] Yang C H, Leon R C C, Hwang J C C, et al. Operation of a silicon quantum processor unit cell above one kelvin[J]. Nature, 2020, 580(7803): 350-354. 12
- [377] Vandersypen L M K, Bluhm H, Clarke J S, et al. Interfacing spin qubits in quantum dots and donors—hot, dense, and coherent[J]. npj Quantum Information, 2017, 3(1): 34. 13
- [378] Reilly D J. Challenges in scaling-up the control interface of a quantum computer[C]//2019 IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM). San Francisco, CA, USA: IEEE, 2019: 31.7.1-31.7.6. 14
- [379] Degenhardt C, Geck L, Kruth A, et al. CMOS based scalable cryogenic control electronics for qubits[C]//2017 IEEE International Conference on Rebooting Computing (ICRC). Washington, DC: IEEE, 2017: 1-4. 15
- [380] Dial O E, Shulman M D, Harvey S P, et al. Charge noise spectroscopy using coherent exchange oscillations in a singlet-triplet qubit[J]. Physical Review Letters, 2013, 110(14): 146804. 16
- [381] Thiney V, Mortemousque P A, Rogdakis K, et al. In-flight detection of few electrons using a 17

- singlet-triplet spin qubit[J]. Physical Review Research, 2022, 4(4): 043116. 1
- [382] Zwerver A M J, Krähenmann T, Watson T F, et al. Qubits made by advanced semiconductor manufacturing[J]. Nature Electronics, 2022, 5(3): 184-190. 2
- [383] Maurand R, Jehl X, Kotekar-Patil D, et al. A CMOS silicon spin qubit[J]. Nature Communications, 2016, 7(1): 13575. 3
- [384] Veldhorst M, Eenink H G J, Yang C H, et al. Silicon CMOS architecture for a spin-based quantum computer[J]. Nature Communications, 2017, 8(1): 1766. 4
- [385] Li R, Petit L, Franke D P, et al. A crossbar network for silicon quantum dot qubits[J]. Science Advances, 2018, 4(7): eaar3960. 5
- [386] Gonzalez-Zalba M F, De Franceschi S, Charbon E, et al. Scaling silicon-based quantum computing using CMOS technology[J]. Nature Electronics, 2021, 4(12): 872-884. 6
- [387] Künne M, Willmes A, Oberländer M, et al. The SpinBus architecture for scaling spin qubits with electron shuttling[J]. Nature Communications, 2024, 15(1): 4977. 7
- [388] Siegel A, Strikis A, Fogarty M. Towards early fault tolerance on a $2 \times N$ array of qubits equipped with shuttling[J]. PRX Quantum, 2024, 5(4): 040328. 8
- [389] Bohuslavskyi H, Ronzani A, Härtinen J, et al. Scalable on-chip multiplexing of silicon single and double quantum dots[J]. Communications Physics, 2024, 7(1): 323. 9
- [390] Holman N, Rosenberg D, Yost D, et al. 3D integration and measurement of a semiconductor double quantum dot with a high-impedance TiN resonator[J]. npj Quantum Information, 2021, 7(1): 137. 10
- [391] Ha W, Ha S D, Choi M D, et al. A flexible design platform for Si/SiGe exchange-only qubits with low disorder[J]. Nano Letters, 2022, 22(3): 1443-1448. 11

致谢¹

在科大的六年博士时光，回望之时，既觉漫长，又觉短暂；既有收获的喜悦，²也有成长的阵痛。值此离别之际，心中难免百感交集，既有对未来的期待，也有对这段岁月的不舍。或许人生的每一个阶段，正是由这样无数交织着喜悦与惆怅的瞬间构成，而博士生涯，无疑是其中最值得珍藏在心底的一段时光。科研的道路上既有荆棘，也有花香；既有迷茫与徘徊，也有豁然开朗的时刻。正是老师的悉心教导、同门的相互扶持，以及亲人与朋友的理解与陪伴，一直给予我前行的力量。在此，我谨向所有关心、帮助和支持过我的人，致以最诚挚的感谢。

感谢实验室的创始人郭光灿院士。时常能在清晨八点的上学路上看到他精神矍铄的身影，令人由衷敬佩。年逾八十，他依然坚守在科研一线，笔耕不辍、步履不停，致力于推动量子技术在新时代的科普工作，让更多普通人能够理解和走近量子世界。这种脚踏实地、持之以恒的科研精神，对实验室的每一位成员都产生了深远而持久的影响。³

感谢固态量子计算课题组的领头人郭国平教授。多次听闻他当初组建课题⁴组、明确研究方向的经历。他走访过多国、多所高校，深入调研众多相关课题组，始终怀揣着探索精神与开创事业的坚定信念，潜心求索、积累经验。那种敢闯敢拼、无所畏惧、自信自强的精神，将持续激励着我在科研道路上不断前行。

感谢我的导师李海欧老师。仍记得在夏令营的冷餐会上，李老师说用风趣幽默⁵的语言向我介绍什么是半导体量子计算，以及为什么要投身这一方向的研究。他谈及这些问题时，眼神中闪烁着兴奋而坚定的光芒。正是这份由衷的热情与对科研的热爱，深深感染并吸引着我，引领我走进半导体量子计算的研究世界。李老师在微纳加工和固态量子计算测量方面具有丰富的经验。在他大胆而信任地将课题组新开设的研究方向交由我和同门去探索与发展的过程中，李老师总能凭借深厚的积累和敏锐的洞察力，及时发现问题、指引方向，带领我们一步步跨越科研中的难关。从第一次观察到自旋阻塞，到第一次测得量子比特信号，这些重要的科研时刻都离不开李老师的指导与支持。此外，李老师勤恳踏实、雷厉风行的工作作风也深深影响着我，成为我未来工作中需要不断学习与铭记的榜样。在科研之外，李老师也常常绘声绘色地讲述生活中的趣事，让我明白在面对困难与压力时，应当保持从容不迫、乐观积极的生活态度。

同时还要感谢的是实验室的老师，感谢认真严谨的曹刚老师，曹老师总是⁶能一针见血地指出最核心的问题。感谢张程贤老师仔仔细细地帮我反复修改文章，感谢王桂磊老师耐心地向我科普半导体领域的发展，感谢王保传老师、罗刚

老师和刘頔老师在微纳加工和样品测量上的宝贵经验，他们总是毫无保留的解答我的问题并提出建议。感谢宋骧骧老师、张拙之老师对论文创新点的宝贵建议。感谢李滨华老师和胡欣老师的悉心帮助。

是他们过往无数个奋斗的日日夜夜、攻坚克难的艰难时刻，汇聚成今天优渥而坚实的科研环境。他们用实际行动告诉我：“不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海。”正是这份日复一日的坚持与积累，铺就了后来者继续前行的道路。

感谢已经毕业的各位师兄师姐们。感谢王柯师兄、徐刚师兄、张庭师兄，感谢你们留下的关于空穴样品测量的宝贵经验，为后来者提供了重要的参考与借鉴。感谢张鑫师兄、周圆师兄、胡睿梓师兄，你们严谨的治学态度、扎实的理论基础以及娴熟的代码能力，始终是我学习的榜样。感谢刘赫师兄，在空穴样品测量过程中给予我的诸多帮助，记得仪器柜出现问题时，你深夜赶来帮我处理，令我十分感激。感谢倪铭师姐，是你将我带入器件微纳加工与测量的大门，耐心地教我熟悉并操作超净室中的每一台仪器，让我逐渐走上实验研究的正轨。特别感谢陪伴我 1200 多个日夜的马荣龙师兄，感谢你认真地帮我解决每一个难题，陪伴我完成每一次实验，不辞辛苦地逐字逐句帮我修改论文和简历。那些共同经历的喜悦与低谷，点点滴滴都沉淀为我心中最真挚的感谢。感谢楚凝师兄，在职业规划和生活琐事等方面给予我的诸多建议与帮助。每一次与你的交流，都能为我打开新的思路。感谢印慧丽师姐和李宗祐师兄，在课题推进遇到困难时，帮助我分析实验细节、提供新的研究思路。感谢冷进师兄，在论文理论分析方面给予的宝贵帮助。衷心感谢微电子所的孔真真师姐以及张毅文。非常荣幸能与你们开展合作交流，特别感谢你们在基片方面给予的宝贵支持与帮助。感谢与我并肩作战的同门刘洋和廖伟筑，你们是我科研道路上最重要的伙伴。与此同时，也要感谢我的师弟师妹们：王储、祝圣凯、李傲然、姜皓天、卢奕凡、吴志涛、郑锐、王嘉璐、金义、钟泱、申齐凯、王子怡。感谢你们在器件测量、实验讨论以及论文写作等方面给予的帮助。那些一起聚餐聊天、交流科研的日子，我都将铭记与怀念。同时，也感谢李炎师兄、尤杰师兄、陈明博师兄，在未来职业规划方面给予我的宝贵建议与指导。

还要感谢我的室友们，杨小燕、黄晓娟、罗静。怀念我们一起住在老屋的日子，怀念每周末出门溜大街、晒太阳的日子，那些无忧无虑的时光，都成为这段岁月中温暖而难忘的记忆。

感谢我的朋友们，王思雨、赵烁、吕卉卉、贺元洁、陆昶珺、李月晗。感谢你们与我分享生活中的点滴趣事和各种八卦，让平凡的日子多了许多欢笑与色彩。衷心祝愿你们在学业、生活与工作中一切顺利。

感谢兔毛群的朋友们。在我无聊孤单、对生活提不起兴趣的时候，遇见了你

们。是你们让我从一个怕猫怕狗的人变成了沉迷吸猫撸狗的爱心人士。感谢 22, 1
感谢这一份惊奇的际遇，感谢你教会我生活、爱和歌词阅读理解。

感谢科大食堂的叔叔阿姨，感谢实验室的保洁阿姨、门卫大爷以及所有默默 2
付出的后勤保障人员。正是因为你们年复一年的辛勤工作，才有了热腾腾的饭菜
和整洁舒适的学习科研环境。

也感谢那些陪伴我长胖又变瘦的美食们（以下排名不分先后）：东门的小笼 3
包、团购群的水果、堂上堂、小米蒸排骨、鱼籽鱼泡锅、风味茄子、卡旺卡、詹
记桃酥。这些熟悉的味道，同样构成了我博士岁月中独特而难忘的一部分。

特别要感谢我的家人们——妈妈爸爸、姥姥姥爷以及我的阿姨们。感谢你们 4
一直以来无私的关爱、包容与支持，让我能够健康、快乐地成长。正是因为有你们
在身后坚定的支持，我才能毫无顾虑地去追求自己想做的事情。是你们的爱，
让我拥有了勇敢尝试、不断试错的底气。

千言万语难以尽述心中的感激，这些情感也将在岁月中沉淀为更加深厚与 5
珍贵的牵挂。我将带着这份温暖与力量，继续勇敢前行。

周雨晨 7

2026 年 3 月 6

在读期间取得的科研成果¹

已发表论文²

1. **Yu-Chen Zhou**, Rong-Long Ma, Zhenzhen Kong, Ao-Ran Li, Chengxian Zhang, Xin Zhang, Yang Liu, Hao-Tian Jiang, Zhi-Tao Wu, Gui-Lei Wang, Gang Cao, Guang-Can Guo, Hai-Ou Li and Guo-Ping Guo. High-fidelity geometric quantum gates exceeding 99.9% in germanium quantum dots[J]. Nature Communications, 2025, 16: 7953.
2. Jin Leng, Fei Gao, **Yu-Chen Zhou**, Chu Wang, Hao-Tian Jiang, Zhi-Tao Wu, Gang Cao, Jianjun Zhang, Hai-Ou Li and Guo-Ping Guo. Site-controlled Ge hut wire-based multiple quantum dots with integrated charge sensing capability[J]. Nanoscale, 2026.
3. Yiwen Zhang, Zonghu Li, **Yu-Chen Zhou**, Yuhui Ren, Jiahan Ke, Jiale Su, Yanpeng Song, Jun Deng, Yang Liu, Runze Zhang, Haiou Li, Baochuan Wang, Zhenhua Wu, Jun Luo, Zhenzhen Kong, Gang Cao, Guoping Guo, Chao Zhao, and Guilei Wang. Ultrashallow heavily constrained quantum wells: The cradle for fully electrically controlled and microwave coupled quantum bits[J]. Physical Review Materials, 2024, 8: 046203.
4. Rong-Long Ma, Ming Ni, **Yu-Chen Zhou**, Zhen-Zhen Kong, Gui-Lei Wang, Di Liu, Gang Luo, Gang Cao, Hai-Ou Li and Guo-Ping Guo Electric field dependence of spin qubit in a Si-MOS quantum dot[J]. Chinese Physics B, 2024, 33: 060312.
5. Rong-Long Ma, Sheng-Kai Zhu, Zhen-Zhen Kong, Tai-Ping Sun, Ming Ni, **Yu-Chen Zhou**, Yuan Zhou, Gang Luo, Gang Cao, Gui-Lei Wang, Hai-Ou Li and Guo-Ping Guo. Singlet-triplet-state readout in silicon metal-oxide-semiconductor double quantum dots[J]. Physical Review Applied, 2024, 21: 034022.
6. He Liu, Ke Wang, Fei Gao, Jin Leng, Yang Liu, **Yu-Chen Zhou**, Gang Cao, Ting Wang, Jianjun Zhang, Peihao Huang, Hai-Ou Li, Guo-Ping Guo. Ultrafast and Electrically Tunable Rabi Frequency in a Germanium Hut Wire Hole Spin Qubit [J]. Nano Letter, 2023, 23, 9: 3810-3817.

待发表论文⁹

1. **Yu-Chen Zhou**, Rong-Long Ma, Zhenzhen Kong, Hao-Tian Jiang, Ao-Ran Li, Yang Zhong, Zhi-Tao Wu, Rui Zheng, Gui-Lei Wang, Gang Cao, Hai-Ou Li, and Guo-Ping Guo. In-plane optimal qubit operation with control fidelities exceeding 99 % [J]. PRX Quantum, Under Review.
2. **Yu-Chen Zhou**, Rong-Long Ma, Zhenzhen Kong, Hao-Tian Jiang, Ao-Ran Li, Yang Zhong, Zhi-Tao Wu, Rui Zheng, Gui-Lei Wang, Gang Cao, Hai-Ou Li, and Guo-Ping Guo. Gate-tunable and anisotropy Spin-orbit coupling in Planar

Germanium[J]. In preparation. ¹

3. Zhenzhen Kong, Zonghu Li, **Yu-Chen Zhou**, Gang Cao, Hai-Ou Li, Jiale Su, ² Yiwen Zhang, Jinbiao Liu, Guo-Ping Guo, Junfeng Li, Jun Luo, Chao Zhao, Tianchun Ye, Guilei Wang. High Mobility SiGe/Ge 2DHG Heterostructure Quantum Wells for Semiconductor Hole Spin Qubits[J]. Arxiv.